

В. Н. Садовский

ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Логико-методологический
анализ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА

1974

В книге предпринята попытка систематического изложения проблематики общей теории систем. Эта теория представляет собой одну из форм методологического осознания широко распространенных в современной науке и технике системных методов исследования. Автор развивает концепцию общей теории систем как метатеории системного исследования. Большое внимание в книге уделено проблемам определения понятия «система», анализу типов связи элементов системы, классификации систем, формализации отношения «часть — целое», описанию способов поведения элементов и системы и другим вопросам. При изложении содержания общей теории систем автор последовательно переходит от теоретико-множественной к обобщенной системной концепции. Излагаются основные результаты общей теории систем, полученные советскими и зарубежными учеными. Дан анализ парадоксов системного мышления.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

доктор философских наук, профессор
А. И. УЕМОВ

ВВЕДЕНИЕ

Одной из характерных особенностей развития науки и техники во второй половине XX в. является повсеместное распространение идей *системных исследований, системного подхода, общей теории систем*. В настоящее время системная проблематика и соответствующая терминология прочно вошли в сознание современного ученого, инженера, практика. Систему и системность мы сегодня усматриваем буквально во всем — теоретически любой объект научного исследования может быть рассмотрен как особая система; системность характеризует процесс познания таких объектов; современная техника имеет дело с созданием систем большого масштаба, систем «человек — машина»; к категории сверхсложных систем мы относим человеческий мозг, сообщества организмов, сложнейшие производственные объединения, социальный строй общества; в качестве особых систем в рамках науковедения рассматриваются наука и организация научной деятельности; человек в современном мире действует, оперируя многочисленными системами — лингвистическими, логическими, психологическими, он входит в окружающие его производственные, организационные и т. п. системы. Анализ системности в результате этого оказывается одной из важнейших современных философских и специально-научных задач.

В теоретическом сознании второй половины XX в. прочно укрепилось понимание системных исследований как *особого научного феномена*, обладающего специфическими свойствами, отличающими его от других типов и форм научного познания. Системный подход отказывается от односторонне аналитических, линейно-причинных методов исследования и основной акцент делает на анализе *целостных интегративных свойств* объекта, выявлении его различных связей и структуры. В системном подходе или

системных методах мышления находят свое выражение определенные аспекты происходящей в настоящее время научно-технической революции (см., в частности, [17][53][149][304]).

Процесс все более широкого распространения системных идей в современной науке, технике и практической деятельности должен был стать и действительно стал начиная с середины XX в. предметом пристального теоретического изучения. Причем многообразие форм «вхождения» системности в современный мир, с одной стороны, и чрезвычайная сложность и специфичность системных методов исследования — с другой, породили *разнообразные формы теоретического осознания* системных исследований.

Одну из таких форм представляет собой *общая теория систем* — междисциплинарная область научных исследований, ставящая своей задачей выявление и теоретическое описание закономерностей строения, поведения, функционирования и развития систем. Развернутая программа построения общей теории систем в XX в. была выдвинута в конце 40-х — начале 50-х годов известным биологом-теоретиком Людвигом фон Берталанфи (1901—1972). Первые публикации Берталанфи по общей теории систем [337][338][340] появились в исключительно благоприятной научно-теоретической обстановке, когда ученый мир оказался хорошо подготовленным к восприятию системных идей, и поэтому они сравнительно скоро получили широкое научное признание. Это произошло в период бурного развития кибернетики, возникновения теории информации, теории игр и принятия решений, теории управления и организации, революционного воздействия на многие стороны жизни общества электронной вычислительной техники. Во всех этих, а также связанных с ними новейших направлениях развития науки и техники речь фактически шла об исследовании особых классов систем, поэтому задача обобщенного описания специфики системных методов исследования воспринималась как органический продукт современного научного развития.

В 50—60-е годы XX в. к разработке проблем системных исследований было привлечено внимание широких кругов ученых в ряде стран мира — в СССР, США, Великобритании, Канаде, Польше, Чехословакии, Болгарии, Бельгии и в некоторых других. В этот период возникли специальные научно-исследовательские центры системных исследований,

стали выходить периодические издания, из года в год существенно рос объем выпускаемой литературы, был предложен целый ряд различных подходов к теоретическому описанию системных исследований и построению общей теории систем (краткая характеристика этого процесса дана в [559]). В ходе разворачивания системного научного движения были вскрыты многие существенные аспекты развития системных исследований и общей теории систем.

В философско-методологическом плане исключительно важное значение для понимания сущности системных методов исследования имеет диалектико-материалистическая философия. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина детально разработаны принципы философского теоретического описания развития сложного объекта — органического целого. К. Маркс в рукописи «Критика политической экономии» писал: «Если в законченной буржуазной системе каждое экономическое отношение предполагает другое в буржуазно-экономической форме и таким образом каждое положение есть вместе с тем и предпосылка, то это имеет место в любой ... органической системе. Сама эта органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность»¹. Это классическое понимание сущности системного объекта лежит в основе диалектико-материалистической интерпретации системных методов исследования.

Исследуя буржуазную экономическую систему, К. Маркс формулирует требование выявления ее «скрытой структуры», «внутренней органической связи», «жизненного процесса», «действительной физиологии буржуазного общества»². К. Марксом в «Капитале» подробно исследованы типы связей капиталистической экономической системы и особое внимание уделено анализу связей развития. Вычленение объективной структуры анализируемой системы является важнейшим условием методологического анализа. Специфическая задача такого анализа заключается в определении

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 229.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 177, 178.

способов мышления, применение которых дает возможность адекватного теоретического описания системного предмета. Труды К. Маркса содержат богатейший материал по философской методологии исследования сложных объектов: им создан ряд методов анализа развивающейся системы, раскрыты формы синтеза абстрактных определений исследуемого объекта, взаимоотношение между анализом одновременно данных и исторически изменяющихся элементов системы и т. д. Один из важнейших методологических принципов философии марксизма состоит в требовании разрешения противоречий между «видимым движением системы и ее действительным движением»³.

Дальнейшую разработку марксистская методология исследования сложных объектов — органичных систем — получила в трудах Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Критика Ф. Энгельсом механистического мировоззрения, его анализ основных категорий и законов диалектики, философское обоснование взаимной обусловленности, взаимосвязи явлений и предметов объективного мира, исследование В. И. Лениным кризиса философских оснований физики, разработка диалектики как всеобщего философского метода научного познания и т. д. — все это составляет основополагающие принципы диалектико-материалистической методологии⁴. В работах марксистов XX в., особенно в советской философской литературе последних 15—20 лет, дан глубокий анализ многих аспектов философского учения о методах современного научного познания. Эти исследования наглядно показали, что диалектико-материалистические методологические принципы анализа сложных развивающихся объектов представляют собой адекватную философскую основу для построения специально-научных представлений о системном подходе, о современных системных исследованиях.

По мере развития системных исследований в XX в. все более очевидными стали *исторические источники* формирования системных методов анализа. Понятие системы имеет длительную историю и своими корнями уходит в античную философию. Для развития всей европейской философии характерно стремление выявить системность знания, прежде всего системное строение теоретического знания.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 178.

⁴ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20; В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, тт. 18, 29.

Марксизм как философская, методологическая теория обобщил достижения философии Нового времени в ее попытках определить принципы теоретического овладения объектом как целостностью (Лейбниц, Кондильяк, Кант, Шеллинг, Гегель).

Философские идеи о системе, внутренней сложности и взаимной обусловленности сторон, частей, различных аспектов исследуемых объектов и т. д. были восприняты естествознанием Нового времени и получили в его рамках конкретную естественнонаучную разработку. Особенно значителен прогресс в разработке конкретно-научных методов описания систем разной природы и разной степени сложности в науке второй половины XIX — начала XX в. (теория Дарвина, статистическая физика, анализ психологических целостностей — гештальтов, структурная лингвистика и т. д.). В общенаучном плане многие системные принципы исследования были предвосхищены тектологией А. А. Богданова, праксеологией Т. Котарбинского, в работах В. И. Вернадского и ряда других выдающихся ученых XX в. Таким образом, внедрение в современную науку системных методов исследования было подготовлено всем предшествующим развитием философского и научного познания.

Системные исследования в процессе их интенсивного развития во второй половине XX в. убедительно продемонстрировали свою *междисциплинарную природу*. Традиционное разделение науки на классические научные дисциплины не удовлетворяет потребности современного научного познания. Сложные системы любого вида — социальные, экономические, биологические, психологические, технические и т. д. — не поддаются адекватному описанию в рамках одной традиционной научной дисциплины. Например, задача конструирования сложной технической системы «человек — машина» требует решения большого комплекса собственно технических, а также экономических, инженерно-психологических, социальных проблем. Для успешного решения этой задачи недостаточно простого объединения усилий инженеров, экономистов, психологов, социологов и т. д., ибо процесс создания сложной технической системы нельзя разбить на множество непересекающихся технических, психологических, экономических и других проблем; все они взаимосвязаны в единой системе. Только междисциплинарный подход к ним, с самого начала ориентированный на системную связанность подлежащих решению

проблем, в состоянии привести к успеху. Аналогичная ситуация имеет место и относительно других современных системных объектов исследования.

Переход науки второй половины XX в. к широкому использованию системных методов исследования, как и любая существенная перестройка научного мышления, — *процесс длительный, противоречивый*, реализующийся путем разработки многих различных, *дополняющих* друг друга направлений системного исследования. С этим связано, в частности, и многообразие современных попыток теоретического описания системных исследований.

Основными формами теоретического осознания системных методов исследования *в рамках* самой современной науки являются *системный подход, общая теория систем, различные специализированные теории систем* — биологические, психологические, лингвистические, технические и т. д. Общая теория систем, как мы уже отмечали, ставит перед собой задачу обобщенного описания систем разных классов и типов и разработку специфических методов их анализа. Системный подход представляет собой одно из современных общенаучных направлений исследования; он ориентирован на выявление специально-методологических принципов теоретического воспроизведения в знании представлений о целостных, системных объектах. Специализированные теории систем разрабатывают принципы системного исследования относительно определенных классов объектов. В настоящее время наибольшего успеха достигли, пожалуй, попытки построения *технического варианта теории систем*, призванного установить методы проектирования и создания сложных систем управления. Различными формами конкретной реализации теории систем, направленной на обслуживание потребностей современной техники, являются кибернетика, исследование операций, системный анализ, системотехника, инженерная психология.

Возникновение и развитие системного подхода, общей теории систем и аналогичных форм внутринаучной рефлексии над наукой [116] — явление, характерное для развития философского и научного познания середины XX в. Углубляющиеся процессы дифференциации и интеграции научного знания, широкое внедрение в науку формальных, математических методов, использование моделирования в различных областях современной науки, существенное усложнение всего научно-исследовательского процесса — все

эти факторы обуславливают необходимость построения наряду с общефилософской методологией научного познания детализированных конкретно-научных методологических представлений относительно определенных задач и проблем современного научного и технического знания. Общая теория систем и системный подход призваны выполнить эту задачу в связи с исследованием проблем системности, целостности, организованности.

Совершенно очевидно, что разработка проблем общей теории систем и системного подхода неразрывно связана с философским анализом системных методов исследования, выявлением их философского смысла и значения. Важным аспектом анализа в этой связи является раскрытие *логико-методологических оснований* общей теории систем — эта задача может быть решена лишь при условии использования всего арсенала средств современной формальной логики. Необходимо, однако, отметить, что, несмотря на такую неразрывную связь, общая теория систем и системный подход сами по себе не решают и не могут решать мировоззренческих, общефилософских проблем. Разрабатывая конкретно-методологические принципы системного исследования, общая теория систем и системный подход, базируясь на философской методологии научного познания, дают целостное конкретное представление о методах и средствах исследования систем в современной науке и технике. В этом — их основная цель и главная функция.

Из всего многообразия форм теоретического описания современных системных исследований в предлагаемой вниманию читателя книге основное внимание уделено рассмотрению *общей теории систем и ее логико-методологических оснований*, а другие направления теоретической рефлексии относительно системных исследований затрагиваются лишь в той мере, в какой это необходимо для анализа общей теории систем. Такое ограничение содержания книги обусловлено тем, что, во-первых, общая теория систем до сих пор не была предметом специального систематического анализа и, во-вторых, решение логико-методологических проблем общей теории систем является необходимым условием как разработки конкретно-методологических проблем системного исследования, так и дальнейшего прогресса системных исследований в целом.

В настоящей работе выдвигается и предпринимается попытка обоснования и развития концепции общей теории

систем как *метатеории* относительно различных специализированных системных построений, разработок, теорий. Сформулированные до настоящего времени подходы к построению общей теории систем (Л. фон Берталанфи, М. Месаровича, Дж. Клира, А. И. Умова, Ю. А. Урманцева и ряда других исследователей) сталкиваются с принципиальной трудностью определения статуса этой теории и характера ее утверждений. Для реализации подхода к общей теории систем как к универсальной научно-технической концепции систем должен быть решен вопрос о нетрivialности содержания такой теории. Кроме того, требует уточнения само понятие универсальной научно-технической теории. С другой стороны, попытки истолкования общей теории систем как исследования совокупности методологических проблем определенного типа лишают эту концепцию статуса теории в естественнонаучном смысле.

Концепция общей теории систем как метатеории системного исследования позволяет, по нашему мнению, преодолеть эти трудности в трактовке статуса и путей развития общей теории систем. Системной метатеории, поскольку она не претендует на создание всеобщей научно-технической теории системных объектов, не угрожает — во всяком случае в указанном отношении — опасность тривальности ее содержания. В то же время, поскольку в ней анализируется многообразие системных теорий, она в состоянии формулировать обобщенное знание, и притом в строго теоретической форме. Таким образом, согласно развиваемой в книге концепции общая теория систем есть *общая теория системных теорий* и только через последние она относится к миру реальных, конкретных систем. Ее основные задачи состоят в разработке специальных методологических принципов построения знания о системных объектах в форме системных теорий.

Основной предмет нашего анализа и способ его понимания обусловили как круг конкретных проблем, рассматриваемых в этой работе, так и метод их исследования. После общей характеристики современных системных исследований мы предпринимаем попытку классификации основных сфер исследования систем в науке и технике, сопоставляем специализированные теории систем и общую теорию систем, обосновываем понимание последней как метатеории системного исследования. В книге значительное внимание уделено анализу понятия «система» в рамках

общей теории систем, выявлены принципиальные трудности определения понятия «система», рассмотрено семейство значений понятия «система», сопоставлены теоретико-множественная и обобщенная трактовки системы. Принимая далее попытку систематического изложения общей теории систем, мы последовательно рассматриваем основы теоретико-множественной системной концепции, анализируем типы связи элементов системы, способ действия элементов и системы, характеризуем терминальный и целенаправленный подходы в общей теории систем, излагаем основные принципы теории открытых систем, анализируем «общую теорию систем» Л. фон Берталанфи, параметрическую системную концепцию и т. д. При рассмотрении специальных логико-методологических проблем общей теории систем и системного подхода основное внимание уделяется анализу ряда основных специфических понятий системного подхода, проблемам классификации систем, логико-методологической экспликации отношения «часть — целое» и другим проблемам. Книга заканчивается исследованием парадоксов системного мышления.

Что же касается метода исследования названных проблем, то, опираясь на диалектико-материалистические принципы анализа сложных развивающихся объектов — целостных, органичных систем, мы широко используем в нашей работе средства содержательного методологического исследования, аппарат современной формальной логики и математики.

В своем исследовании логико-методологических оснований общей теории систем автор использует результаты многочисленных работ по теории систем и системному подходу, опубликованных в последние 25—30 лет как в нашей стране, так и за рубежом (анализ наиболее важных из этих работ дан в тексте книги; см. также «Литературу»).

В книге подведен определенный итог проводимых автором на протяжении 15 лет исследований проблем общей теории систем и системного подхода. Эти работы велись по следующим основным направлениям.

1. Общая характеристика системных исследований, анализ сущности системного подхода. В этой связи были охарактеризованы существенные особенности современных системных исследований, рассматривались проблемы классификации основных направлений исследования систем, специфические средства системного подхода. Результаты

этих исследований опубликованы в работах [186] [113] [191] [193] [27] [195, стр. 3—22] [214, стр. 7—29], [28, стр. 7—48] [199] и в других.

2. Разработка статуса и путей построения общей теории систем. Анализ логико-методологических оснований общей теории систем как метатеории системных исследований. Исследование парадоксальности системного мышления. Результаты опубликованы в [187] [194] [245, стр. 5—15] [555] [196] [197] [198] [558] [199] [200] [201] [560] [202] [561] и в других работах.

3. Исследование истории развития системных идей, критический анализ ряда современных системных концепций. Результаты опубликованы в работах [113] [114] [192] [115] [151, стр. 34—39] [166, стр. 9—53] [195, стр. 3—22] [28, стр. 411—442] [556] [559] [200] и в некоторых других.

4. Методологический анализ определенных классов систем, в частности разработка логико-методологических оснований исследования науки как системы. Результаты опубликованы в [188] [189] [190] [173] [554] [557].

Публикуемая в конце книги «Литература» содержит не только перечисление источников, использованных в тексте, но и может служить библиографией основных работ по системным исследованиям и общей теории систем.

Пользуясь случаем, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто своим дружеским участием, совместной работой, советами, критикой и обсуждением способствовал выполнению этой работы. Особо мы признательны И. В. Блаубергу, Э. М. Мирскому, А. И. Уемову и Э. Г. Юдину, которые прочитали книгу в рукописи и сделали много ценных замечаний.

Г л а в а I

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

§ 1. Общая характеристика современных системных исследований

Термины «система», «структура», «системные и структурные методы исследования» и производные от них все шире и шире проникают в современные специально-научные и философско-методологические исследования. Было бы непростительной ошибкой считать это явление случайным и незначительным. Казалось бы внешнее изменение научной терминологии в действительности влечет за собой далеко идущие теоретико-гносеологические и практические последствия, реальное значение которых трудно переоценить.

Сейчас уже с полной уверенностью можно говорить, что совершаемый современной наукой и техникой переход к анализу своих объектов как систем означает по сути дела важное преобразование научного знания, нашего понимания мира. Наряду с прогрессирующей дифференциацией и интеграцией знания, все более широким проникновением в естественные и общественные науки методов математики и логики *системный подход принадлежит к числу основных особенностей науки и техники второй половины XX в.*

Важным свидетельством в пользу сказанного является поразительно быстрый рост новых научных дисциплин и новых разделов наук, ставящих своими задачами анализ систем определенного типа. Подобные направления исследований возникли во многих науках. Не стремясь к исчерпывающему перечислению, назовем основные из этих направлений исследования.

Биология издавна пыталась представить свой объект исследования — живой организм — в виде системы. Из предложенных в этой связи концепций большой интерес представляют «теория открытых систем» [334] [344] [389], исследования по физиологии высшей нервной деятельности Н. А. Бернштейна [21] [22], П. К. Анохина [12] [14]

и других, разработка проблем теоретической биологии И. И. Шмальгаузенем [276] [278]. Современные биологические представления о живом организме, а также о суборганизменных и супраорганизменных образованиях характеризуются широким проникновением идей системной организованности в общую теоретическую биологию и в ее различные ветви [268] [130] [215]. В этом отношении показателен глубокий интерес В. А. Энгельгардта к исследованию проблем интегратизма — пути от простого к сложному в познании явлений жизни [283] [284].

В психологии и лингвистике, так же как и в биологии, системные методы анализа уже сравнительно давно нашли широкое применение. В психологии — это прежде всего концепция гештальтпсихологии [458] (своеобразным ответвлением которой являются исследования физических гештальтов [459]), системное представление интеллекта в «генетической эпистемологии» Ж. Пиаже [527] [528], культурно-историческая психологическая концепция Л. С. Выготского [48], системный подход в исследованиях по психологии обучения, творческого мышления, инженерной психологии, теории личности ([308] [377] [499] и др.).

В лингвистике XX в. родоначальником системных, структурных идей явился Ф. де Соссюр. Опубликованная посмертно (в 1916 г.) его основная работа «Курс общей лингвистики» [223] оказала исключительно большое влияние на формирование современных методов лингвистического исследования. Оформившиеся в 20—30-х годах пражская, американская и датская школы структурализма опирались на идеи Ф. де Соссюра и в явном виде проводили системный подход к анализу языка. Из лингвистических концепций, получивших распространение в последнее время и тесно связанных с системно-структурным подходом к языку, следует назвать структурную типологию, структурный анализ значения, психолингвистику, трансформационную грамматику, работы по приложению методов современной математики (прежде всего теории множеств) к лингвистике, анализ логических основ лингвистических теорий, исследования по истории языка, семиотику, математический анализ произведений искусства, структурную антропологию (см. [217, стр. 165—236] [486] [282]).

Системные идеи в настоящее время находят свое применение также и в ряде других общественных дисциплин — в экономике [28], в социологии [3] [17] [110] [368] и т. д.

Особенно широкое распространение они получили в исследовании деловых и промышленных организаций, методов принятия решений и т. д. В этой связи в последние годы интенсивно разрабатывается специальная методика принятия решений — так называемый системный анализ [161] [519] [384] [387] [402] [149] [68] [53].

Основополагающие дисциплины естествознания — физика и химия — также не остались в стороне от системного движения. В физике проблемы системных методов исследования встают в термодинамике, в теории относительности, в квантовой механике, в приложении теории вероятностей к анализу физических объектов и т. д. [205]. Структурная теория А. М. Бутлерова лежит в основе многочисленных современных структурных представлений в химии.

В математике идеи структурно-системного анализа связаны прежде всего с развитием теории множеств, абстрактной алгебры, математической логики. Значительный интерес с этой точки зрения представляет работа группы французских математиков, выступающих под псевдонимом Н. Бурбаки. Ими предпринята грандиозная попытка систематизировать здание современной математики на базе основных математических структур.

Особый класс систем — формализованные (логические и математические) языки — анализируется в математической логике и в исследованиях по основаниям математики. Обобщением логических принципов анализа искусственных языков, а также соответствующих разделов психологии и лингвистического анализа естественных языков выступает семиотика — общая теория знаковых систем.

Мощный толчок развитию системно-структурных воззрений дала кибернетика. Ее предмет — законы управления и связи в живых и технических объектах — принципиально системен по своему характеру. Многочисленные разделы современных кибернетических исследований — информационное моделирование функций живых систем, бионические исследования, развитие теории самоорганизующихся систем, разработка методов эвристического программирования, кибернетические методы исследования и конструирования больших и сверхбольших систем (систем «человек — машина» и т. д.) — все они характеризуются своей системно-структурной направленностью.

Из этого по необходимости краткого и неполного перечня направлений системных исследований в современной

науке, технике и разнообразных сферах практической деятельности мы убеждаемся не только в чрезвычайно широком распространении системных идей в современном мире, но и в том, что раскрытию законов системности объектов и знания, надо думать, принадлежит большое будущее. Относясь в равной мере и к объективному миру, и к отражающему его знанию, и к практической деятельности людей, системные методы исследования при их глубоком понимании и выявлении их сущности способны значительно обогатить познавательные возможности человека.

Необходимо отметить, что в названных направлениях современных системных исследований сама идея системности, системные методы исследования и т. д. трактуются далеко не однозначно, специфика порой заслоняет общее. Поэтому сейчас следует охарактеризовать, хотя бы в общих чертах и предварительно, то, что, по нашему мнению, относится к существенным особенностям системного подхода, системных методов исследования, теории систем.

Употребляя эти понятия, мы имеем в виду определенную совокупность *методологических, общенаучных принципов и положений*. Эти принципы различаются по характеру своей общности, начиная от более или менее частных, конкретных утверждений и кончая положениями весьма общего характера, относящимися к определенным разделам науки и техники и даже к некоторым множествам таких разделов. В основе этих принципов лежат *понятие системы и идея системности*. При этом под системой в первом приближении понимается множество взаимосвязанных элементов, выступающее как определенная целостность. Идея, или принцип, системности предполагает возможность исследования большого класса объектов как систем. Акцент в таком исследовании делается на выявлении *многообразия связей и отношений*, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением.

При системном исследовании описание элементов анализируемого объекта проводится не само по себе, а лишь *в связи и с учетом их «места» в целом*. Элементы рассматриваются как *относительно неделимые* — неделимые только в рамках данной задачи и данного анализируемого объекта. Свойства объекта как целого определяются не только и не столько свойствами его отдельных элементов, сколько *свойствами его структуры, особыми интегративными*

связями рассматриваемого объекта. Исследование объекта как системы в методологическом плане неотделимо от анализа условий его существования и от анализа среды системы. Сложность и многообразие элементов, связей и отношений объекта как системы обуславливают *иерархическое строение* системы — упорядоченную последовательность ее различных компонентов и уровней взаимосвязи между ними. Способом организации и взаимного согласования характеристик и свойств разных уровней многих типов систем является *управление*.

Сложность системных объектов обуславливает недостаточность при их анализе однозначно причинных объяснений их функционирования и развития; для многих систем характерны *целесообразность* как неотъемлемая черта их поведения, наличие разных, часто не согласующихся между собой локальных *целей* отдельных подсистем рассматриваемого объекта, кооперирование и конфликт этих локальных целей и т. д. Все это приводит к необходимости выработки методологических принципов описания целесообразного поведения систем. Наконец, говоря о системном подходе, мы также имеем в виду выработку средств *соединения, синтеза* в теоретическом знании отдельных представлений о сложном объекте — исследуемой системе¹.

В последующем изложении мы уточним эту общую характеристику системного подхода. Здесь же обратим внимание на существование ряда объективных причин, вызвавших к жизни интенсивное системное движение.

Эти причины коренятся в существенном изменении *задач и характера научных и технических* исследований и разработок, проявляющемся в наиболее явном виде во второй половине XX в. — в период современной научно-технической революции. Большинство традиционных научных дисциплин, таких как физика, биология, психология, лингвистика, социология, логика и т. д., в последнее время *существенно трансформировало предметы* своего рассмотрения и сделало объектами своего анализа *сложность и организованность* исследуемых ими явлений. В связи с этим объекты этих дисциплин стали выступать как мно-

¹ Анализом специфики системных исследований и системного подхода мы занимались в течение ряда лет совместно с И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным; результаты этих исследований опубликованы в [27] [28] [151, стр. 34—39] [214, стр. 7—29]

жества взаимосвязанных элементов, обладающих целостностью, т. е. как системы.

Технический прогресс в середине XX в., широкое внедрение принципов автоматизации в технику и т. д. привели к тому, что главными объектами современного технического проектирования и конструирования оказались *системы управления* (большие системы), которые и по своей структуре, и по процессу их создания выступают как типичные образцы системных объектов. Для теоретического описания этих технических задач возник целый комплекс новых дисциплин, таких, как кибернетика, теория информации, бионика, теория распознавания образов, эвристическое программирование и т. д., основные задачи которых состоят в исследовании систем разного типа.

Наконец, для науки середины XX в. оказалось характерным стремление к *целостному, синтетическому описанию* исследуемых ею объектов, в котором воедино связываются их различные стороны, рассматриваемые ранее нередко в рамках разных научных дисциплин. Как правило, построение такого целостного описания является необходимым звеном для практического использования научного знания. Интенсивно проводимые в последнее время исследования по науковедению, семиотике, теории больших систем, а также разработка методов исследования операций, системного анализа и некоторых других дисциплин в наиболее полном виде выражают эту тенденцию.

Принципиальное изменение характера и задач современных научно-технических исследований наглядно выступает в рамках производственной деятельности середины XX в. Разработка современной военной техники, создание средств комплексной автоматизации, конструирование крупных производственных объектов с автоматизированным управлением, различного рода вычислительных систем, автоматизированных систем транспортного сообщения и т. д. проводятся таким образом, что в качестве реального объекта технического проектирования и конструирования выступает теперь не изделие само по себе, а изделие со всем комплексом условий — технических, «человеческих», социальных, необходимых для его успешного функционирования. Современная техническая система характеризуется большими размерами, сложностью поведения, наличием общей цели, стохастическим характером поступления в нее внешних воздействий, автоматизированностью,

конкурентным, состязательным взаимодействием ее отдельных подсистем и т. д. Для создания такой системы требуется большой срок (нередко до 5—10 лет), и сам процесс ее разработки представляет собой особую сложную систему. При этом традиционные научно-технические дисциплины не в состоянии обеспечить теоретического описания таких систем и процесса их конструирования; для этого потребовалось создание особых технических системных концепций — системотехники, исследования операций, системного анализа.

Таким образом, ряд объективных причин обусловил как *размах*, так и *характер* системных исследований второй половины XX в., прежде всего — многообразие попыток теоретического описания методов и способов системного анализа объектов.

§ 2. Основные сферы современных системных исследований

Одновременно с широким распространением во второй половине XX в. системных исследований в различных областях науки, техники, организации и управления производством и в других формах практической деятельности возникли попытки общего *теоретического описания системных исследований* в целом и разбиения всего многообразия современных системных исследований на основные области, или сферы.

Одну из первых попыток в этом направлении предпринял Л. фон Берталанфи. В своих работах 40-х годов он понимал общую теорию систем как некую обобщенную междисциплинарную науку, которая ставит перед собой задачу анализа систем (главным образом биологических и им подобных) с помощью аппарата «теории открытых систем» [336] [337]. Вопрос о системных исследованиях в целом в этот период в явном виде не вставал — область системного подхода фактически отождествлялась с общей теорией систем.

С течением времени, однако, произошло определенное изменение как смысла, который приписывал Берталанфи общей теории систем, так и осознания ее места в современном научном знании. В 50-е—60-е годы в своей трактовке «общей теории систем» Берталанфи подчеркивает ее обобщенный характер — она¹ призвана исследовать принципы, относящиеся к системам вообще. На этой основе в 1962 г. он различил «общую теорию систем» в широком

смысле, куда входят кибернетика, теория информации, теория игр, теория решений, топология, факторный анализ и т. д., и «общую теорию систем» в узком смысле, пытающуюся вывести из общего определения системы как комплекса взаимодействующих элементов понятия, характерные для организованных целых (взаимодействие, механизация, централизация, конкуренция, эквифинальность и другие), и применяющую их к анализу конкретных явлений. Системотехника, исследование операций и инженерная психология представляют собой, по мнению Берталанфи, прикладную часть «общей теории систем» в широком смысле [348, стр. 31].

Развивая эту тенденцию в истолковании смысла «общей теории систем», Берталанфи в своих работах конца 60-х — начала 70-х годов говорит о некоторой единой системной науке (Systems Science), выступающей в сфере прикладных исследований в форме системного подхода (Systems Approach), а в теоретической сфере — в виде общей теории систем (General System Theory) [356, стр. 335—336].

В одной из своих последних работ Л. фон Берталанфи, рассматривая всю совокупность системных идей, как они представлены в современной науке, технике, организации производства, различает: 1) системную науку, включающую системные концепции в различных научных дисциплинах — в физике, биологии, психологии, социальных науках, и общую теорию систем как доктрину, призванную сформулировать принципы, применимые ко всем системам или к определенным подклассам систем; 2) системную технику, т. е. практическое применение системных идей в современной технике и для решения социальных проблем; 3) «философию систем» как определенную переориентацию способов научного мышления и общего понимания мира, вызванную введением понятия «система» как новой научной парадигмы (противоположной аналитической, механистической, линейно-причинной парадигме классической науки), использованием новых эпистемологических категорий [456, стр. 28—38].

Таким образом, по мере разработки проблем системных исследований и общей теории систем и в результате все более расширяющегося «охвата» системными идеями разных сфер человеческой деятельности Берталанфи, с одной стороны, относил к системным исследованиям все более широкие области современной науки, техники и практиче-

ской деятельности, а с другой стороны, пришел в конечном итоге к разбиению современных системных исследований на три, по его мнению, основные сферы.

В ряде наших совместных с И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным публикаций [151, стр. 34—39] [27, стр. 15—23] [214, стр. 17—28] [28, стр. 27—32] мы также предприняли попытку выделить основные области (сферы) системных исследований. При этом под системными исследованиями мы понимали всю совокупность научных и технических проблем, задач и разработок, которые при всей их специфике и разнообразии сходны в том, что имеют дело с системами того или иного рода.

В названных выше работах мы предлагали расчленить всю сферу современных системных исследований на четыре главные, основные области: 1) разработка философских проблем системных исследований, формирование общих принципов системного анализа; 2) построение логики и методологии системного исследования; 3) создание общей теории систем в собственном смысле; 4) специально-научные системные концепции и разработки — построение частных системных теорий и концепций применительно к тем или иным проблемам специальных наук и разделов техники.

Такая классификация, аналогично предложенному Берталанфи выделению основных областей системных исследований, давала возможность проведения *обобщенной характеристики* системных идей в современной науке и технике. Вместе с тем при более детальном анализе состояния системных исследований и наш вариант классификации, и вариант Берталанфи оказываются неудовлетворительными, слишком обобщенными, глобальными, нивелирующими многие важные аспекты современных подходов к исследованию объектов как систем.

В частности, в ранее предлагавшейся нами классификации очевидна нечеткость границ между отдельными выделяемыми областями системных исследований. Разработка философских проблем системных исследований тесно переплетается с построением логико-методологических средств таких исследований. В общую теорию систем при всем многообразии ее истолкований в качестве необходимого компонента входят вопросы и философского, и логико-методологического характера. Первые три области представляют собой различные формы рефлексии над определенным этапом развития науки и техники, тогда как четвертая область

охватывает конкретные типы и способы выражения и реализации этого этапа развития знания. Отсюда следует, что в рассматриваемой классификации используются разные основания.

Включение в четвертую область — конкретных системных разработок — всей практики системных исследований, проводимых в настоящее время, превращало ее во «вместилище» самых разнообразных по типу и формам системных исследований и разработок, начиная от специфически теоретического анализа тех или иных разделов фундаментальных наук с системной точки зрения и кончая практическим осуществлением сугубо инженерных, технических проектов и т. д. Естественно, что при такой аморфности эта схема мало помогала в теоретическом анализе системных исследований.

Эта схема не давала возможности и четко выделить специфические *формы* прикладных системных исследований. Существует очевидное различие между применением системных принципов, например для построения теоретической биологии, и использованием системных методов для конструирования того или иного технического объекта. Речь, разумеется, идет не о специфике исследуемых в том и другом случае предметных областей, а об особенностях форм прикладных системных исследований: в первом случае приложение состоит в *разработке* методов системного описания предмета теоретической биологии, во втором — задача фактически сводится к простому *использованию* наработанных, в известном смысле стандартных методик и процедур. Рассматриваемая классификация не учитывает этих и им подобных различий.

Наконец, глобальность и недифференцированность рассматриваемой схемы не позволяли в ее рамках удовлетворительно интерпретировать такие получившие в последнее время широкое распространение аспекты или направления системных исследований, как «разработка принципов системного подхода», «системный анализ как методология и методика решения деловых и промышленных проблем» и т. д. Все сказанное свидетельствует о сугубо *предварительном характере* этой и близких к ней схем выделения основных областей современных системных исследований².

² В книге «Становление и сущность системного подхода» И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин также вроде бы высказываются против ранее предлагавшейся нами совместно с ними схемы классификации основных

Вместе с тем значение более полной и детализированной схемы выделения основных сфер современных системных исследований, особенно по мере их дальнейшего развития, все более возрастает. Такая классификация способна задать более адекватное расчленение исходного эмпирического системного материала, подлежащего теоретическому осмыслению и исследованию, и может служить начальным пунктом проведения такого теоретического исследования. Естественно, такая схема должна опираться на практику системных исследований и на полученные к настоящему времени результаты теоретического их осознания. В частности, в нижепредлагаемом способе разбиения современных системных исследований на основные сферы учтены те моменты более ранних классификаций, которые оправдали себя, доказали свою обоснованность.

Предлагаемая в этой работе классификация системных исследований изображена на схеме 1, в которой однонаправленные линии выражают отношение деления соответствующих областей системных исследований на более частные области, входящие в первые, а двунаправленные линии выражают взаимодействие, взаимосвязь различных сфер системных исследований между собой. В основу классификации положены два принципа: во-первых, различие реальной научно-технической *практики* системных исследований и их теоретического осознания, *теоретической рефлексии* по поводу исследований такого рода и, во-вторых, выделение двух смыслов понятия «научно-технические ис-

сфер системных исследований. Во всяком случае, упомянув некоторые попытки типологической характеристики системных исследований, в частности Л. фон Берталанфи и нашу совместную, они пишут: «Однако, как показал опыт, все эти схематические построения служат прежде всего для удобства обзора и группировки различных направлений системных исследований, но не уменьшают их гетерогенности. К тому же по мере появления новых направлений, не укладывающихся в первоначальные схемы, одни и те же специалисты вынуждены довольно значительно трансформировать сами основания такой типологии» [33, стр. 105]. Вместе с тем на протяжении всей книги [33] проводится эта — ранее предложенная нами совместно — схема классификации. Что же касается замечаний, которые делают И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин в адрес ряда подходов к классификации системных исследований, то представляется очевидным, что никакая классификация не ставит перед собой задачи уменьшения гетерогенности классифицируемых явлений, а способна лишь упорядочить их. Гетерогенность и гомогенность — это объективные свойства предметов, явлений и т. д., а любая классификация есть лишь один из способов описания этих предметов и явлений.

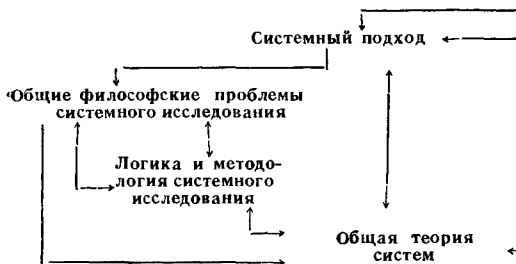
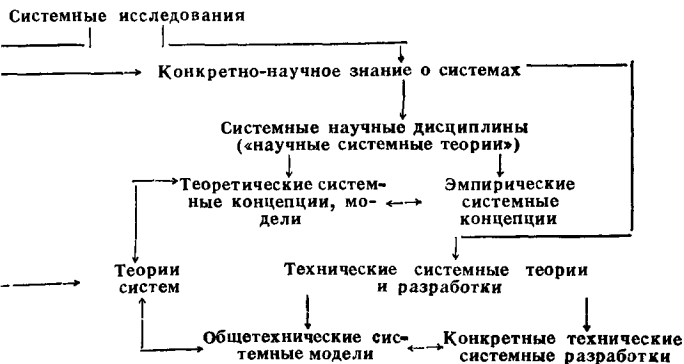


Схема 1



следования» — с одной стороны, процесса целенаправленного исследования, т. е. некоторого вида *деятельности*, и, с другой стороны, *результатов* этого процесса, иначе говоря, полученной в итоге этого процесса суммы знаний и технических результатов — совокупности фактов, законов, теорий, технических конструкций и изделий, человеко-машинных систем и т. д.³ Эти два классификационных принципа хотя и близки друг другу, однако далеко не совпадают и совместно определяют направление движения по схеме классификации.

В исходном пункте нашего рассмотрения мы берем всю *совокупность* современных научных и технических системных проблем, концепций, разработок. Будем называть их *системными исследованиями*. Их отличительная особенность состоит в том, что исследуемые в них объекты рассматриваются как системы, т. е. как множества взаимосвязанных элементов, выступающих как единое целое. Понимаемые таким образом системные исследования в целом сами представляют собой *сложную систему* взаимосвязанных элементов, выделение основных структурных компонентов которой является основной задачей классификации.

Основными сферами системных исследований являются *системный подход* и *конкретно-научное знание о системах*. При этом системный подход выражает процессуальный, методологический, рефлексивный аспект системных исследований, а конкретно-научное знание о системах включает в себя всю практику системных исследований.

Системный подход, или системный метод, представляет собой эксплицитное выражение процедур определения объектов как систем и способов их специфически системного исследования (описания, объяснения, предсказания, конструирования и т. д.). Естественно, что системный подход может выступать в сознании ученых и фиксироваться в соответствующих текстах в весьма различных формах — от эмпирического полуинтуитивного описания специальных процедур системного исследования и до строгого, в частном случае математического, выражения общесистемных процедур и методов.

³ В общеметодологическом плане это второе различие подробно рассматривается в работах Г. П. Щедровицкого [280], а применительно к системным исследованиям его четко провел Р. Акофф [301] [11, стр. 67].

Мы обращаем внимание на то, что термин «системный подход» здесь истолковывается более широко, чем это обычно делается, особенно в современной технической литературе, где под системным подходом понимают, как правило, совокупность системных принципов, относящихся к техническим и другим прикладным исследованиям и разработкам (см., например [356, стр. 335—336] [384]). С точки зрения специфики системного исследования методологическая ориентация современной науки и техники принципиально одна и та же и для ее обозначения в целом целесообразно использовать один термин — «системный подход».

Второй основной аспект системных исследований, а именно совокупность получаемых в них позитивных результатов, будем называть конкретно-научным знанием о системах. Совершенно очевидно, что входящие сюда теории, концепции и разработки существенно различаются между собой по характеру общности и по типу научных и технических областей, для описания которых они создаются.

Конкретно-научное знание о системах следует разделить прежде всего на *системные научные дисциплины* («научные системные теории»), т. е. совокупность системных теорий, имеющих дело с собственно научным знанием в его самых разнообразных формах, и *технические системные теории и разработки*, объектами которых выступают современное техническое знание и практическая деятельность.

В рамках научных системных теорий выделяются многообразные *эмпирические системные дисциплины* типа системной биологии [268] [594], системной психологии [352] [308] [527] [528], системной интерпретации определенных разделов социологии [3] [368] [570], системной психиатрии [422] и т. д. (сюда же следует включить конкретные разработки отдельных научных проблем на основе системных принципов исследования) и различные *теоретические системные концепции и модели* наподобие кибернетики, теории игр, теории информации, теории решений и т. д. (см., например, [533]), которые получили в последние годы широкое развитие.

Характерными образцами технических системных теорий и разработок являются системотехника, исследование операций, инженерная психология, системный анализ для решения деловых и промышленных проблем и т. д. Аналогично разделению собственно научных системных теорий на две группы здесь также следует различить *общетехни-*

ческие системные модели и конкретные технические системные разработки в различных областях техники и практической деятельности. Первые частично совпадают с теоретическими системными моделями, вторые в наиболее явном виде воплощают практическую, прикладную реализацию системных идей.

При характеристике конкретно-научного знания о системах нельзя, конечно, забывать определенную условность любой классификационной схемы. В частности, в предлагаемой классификации грани между собственно научными и техническими системными теориями являются, безусловно, подвижными. Некоторые системные модели, например, построенные в рамках кибернетики, относятся в своих разных аспектах к обеим сферам системных теорий. Для многих актуальных современных проблем — для разработки методов принятия решений, проблемы загрязнения окружающей среды, создания автоматизированных целенаправленных систем и т. д. — вообще крайне трудно решить, к какой области — научной или технической — их следует отнести. В то же время в своей основе научное и техническое знания, конечно, существенно различаются, и это различие выражено в предлагаемом способе классификации системных исследований.

Возвратимся к характеристике первого аспекта системных исследований — системного подхода. При более детализированном его представлении в нем следует выделить три главные области — общие философские проблемы системного исследования, логику и методологию системного исследования и общую теорию систем. Все эти области представляют собой определенные формы теоретической рефлексии относительно конкретных системных исследований с преимущественным акцентом на процессуальном, методологическом аспекте анализа объектов как систем.

В *общие философские проблемы системного исследования* входят анализ значения системных исследований как особого направления научного знания, для решения общеполитических вопросов, разработка онтологических и гносеологических аспектов исследования систем, оценка перспектив и основных направлений развития системных исследований. Разработка общих философских проблем системного исследования является высшей формой теоретической рефлексии о методах системного анализа объектов. Результаты такого анализа оказывают существенное

влияние на построение всего многообразия других форм теоретического осознания специфики системных исследований.

Логика и методология системного исследования разделяет со всеми другими формами выражения системного подхода направленность на анализ процедур и методов системного исследования. Ее специфическим предметом является язык системных теорий, а ее основная задача состоит в выявлении и описании логических правил вывода, применяемых при анализе объектов, как систем, в разработке конкретных методологических принципов системного исследования. Отношение общих философских проблем системного исследования к логике и методологии анализа объектов как систем есть отношение общефилософской методологии к различного рода специальным, конкретным методологическим концепциям (см. [116] [200]).

Особой областью системного подхода является *общая теория систем*. Она представляет собой междисциплинарную сферу научного исследования, и в ее задачи обычно включают: 1) разработку средств представления исследуемых объектов как систем; 2) построение обобщенных моделей системы и моделей разных классов и специфических свойств систем, включая модели динамики систем, их целенаправленного поведения, исторического развития, иерархического строения, процессов управления в системах и т. д.; 3) исследование концептуальной структуры теорий систем и различных системных концепций и разработок. Хотя в настоящее время существует довольно значительное расхождение в оценке статуса и основной проблематики общей теории систем (в частности, в данной работе предлагается понимание общей теории систем как системной метатеории), при всем многообразии ее трактовок она во всех случаях, с одной стороны, выполняет в определенной мере функцию *обобщения специального системного знания*, а с другой стороны, призвана сформулировать *принципы построения системного знания*, т. е. ее проблематика тесно соприкасается с проблемами логики и методологии системного исследования. Именно этим последним аспектом общая теория систем отличается от различных *теорий систем*, также претендующих на обобщение системных представлений в отдельных областях науки и поэтому нередко выходящих за узкие дисциплинарные рамки, но никогда не затрагивающих вопросы анализа знания о системах, собственно

методологическую проблематику системного исследования. Учитывая обобщенный характер теорий систем, их можно рассматривать как связующее звено между различными формами выражения системного подхода и практикой конкретно-научного исследования систем, что, в частности, отражено на схеме 1.

В заключение рассмотрения предлагаемой схемы классификации системных исследований необходимо обратить внимание на специфику взаимоотношения системного подхода и его различных областей друг с другом. Если при характеристике конкретно-научного знания о системах мы пользовались отношением включения (например, системные научные дисциплины включают в себя теоретические системные концепции и эмпирические системные концепции), то системный подход не просто распадается на философские, логико-методологические проблемы и общую теорию систем, а сохраняется как *особая область* системных исследований, в которой основной акцент сделан на процессуальной, методологической стороне исследования объектов как систем. Говоря более точно, системный подход является именно той формой восприятия методов и принципов системного исследования, которой преимущественно пользуются специалисты конкретных научных и технических дисциплин, работающие в области конкретно-научного знания о системах. Поэтому системный подход следует рассматривать как особую область и особое направление современных системных исследований. Когда же объектом анализа становятся сами принципы системного исследования, мы оказываемся или в области общих философских системных проблем, или в сфере логики и методологии системного исследования, или, наконец, в рамках общей теории систем. Естественно, что результаты, полученные в этих областях, включаются в специфической форме в разработку проблем системного подхода, но последний, обладая особыми функциями в системе знания, сохраняет свою относительную самостоятельность. Именно поэтому между системным подходом и его отдельными областями существует не столько отношение включения, сколько отношение взаимосвязи.

Как мы уже говорили, все выделенные в нашей классификации области современных системных исследований представлены на схеме 1. Хотя, как мы это неоднократно отмечали, всякая классификация условна в определенной степени, рассмотренная схема соотношений между основны-

ми областями современных системных исследований отражает результаты исторического опыта развития системного подхода и может служить, как нам представляется, для более глубокого понимания как сущности системных исследований в целом, так и специфических особенностей отдельных сфер системных исследований.

§ 3. К вопросу о сущности системного подхода

Вопрос о сущности, специфических свойствах и особенностях системного подхода является, несомненно, ключевым для понимания и характеристики современных системных исследований. Если в контексте системного подхода, как мы пытались показать это ранее, формулируется методологическая, процессуальная направленность системных исследований, то очевидно, что от уровня разработанности и адекватности понимания проблематики системного подхода в значительной степени зависят успехи развития системных исследований в целом.

К рассмотрению проблемы сущности системного подхода обращались практически все исследователи системной тематики, так что перечислить здесь даже основные литературные источники крайне затруднительно. По сути дела в подавляющем большинстве указанных в «Литературе» к настоящей книге работ в той или иной мере затрагивается этот вопрос (впрочем, конечно, и этот перечень ни в коей мере не претендует на полноту). Такой повышенный интерес к проблеме привел к тому, что многие ее аспекты сегодня представляются достаточно выясненными, но в то же время полученные результаты порождают новые вопросы, требующие дальнейшего, более детального исследования.

В нашей трактовке системного подхода мы опираемся на те его стороны и аспекты, которые установлены и проанализированы в соответствующей литературе и, в частности, уже описывались нами в начале книги. Учитывая чрезвычайную широту проблематики, относящейся к сущности системного подхода, мы не будем стремиться дать более или менее полный ее анализ. Единственное, что мы попытаемся сделать в этом параграфе, это внести определенные уточнения в понимание ряда аспектов системного подхода. При этом мы будем в основном опираться на некоторые новейшие источники по этим вопросам, в которых сделаны

попытки обобщенного и систематического изложения проблем системного подхода. Мы имеем в виду прежде всего книгу И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина «Становление и сущность системного подхода» [33], монографию В. С. Тюхтина «Отражение, системы, кибернетика» [240] и сборник статей «Направления развития общей теории систем», вышедший под редакцией Дж. Клира [456]. Все три названные работы являются, по нашему мнению, глубокими исследованиями современных проблем системного подхода, и наши критические замечания в их адрес следует рассматривать как продолжение дискуссии по спорным вопросам понимания сущности системного подхода.

В книге И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина [33] сформулирована особая трактовка сущности системного подхода, основные положения которой сводятся к следующему. Системный подход рассматривается как одно из новых методологических направлений современной науки [33, стр. 9, 250]. Более конкретно—системный подход «является не чем иным, как стремлением осознать происходящие в настоящее время в ряде важнейших областей науки существенные изменения стиля научного мышления, т. е. является одной из форм самосознания науки. Его отличие от других форм этого самосознания состоит в том, что в рамках системного подхода наука осознает характер, состояние и соответствие (или несоответствие) наличных или создаваемых ею методологических средств специфическим задачам исследования и конструирования *сложных объектов*. Именно поэтому мы квалифицировали системный подход как преимущественно и главным образом методологическое направление современной науки» [33, стр. 104].

Эта общая трактовка системного подхода в целом согласуется с общепринятыми представлениями на этот счет; в частности, мы, как это легко видно из сказанного ранее, также придерживаемся этого общего понимания сущности системного подхода. Весь вопрос заключается в том, как конкретно раскрывается содержание этой общей интерпретации системного подхода и какие следствия из нее получаются.

Для защищаемой авторами книги [33] позиции существенное значение имеют, во-первых, рассматриваемая ими схема уровней методологии (выделяются четыре уровня — философская методология, уровень общенаучных принципов и форм исследования, конкретно-науч-

ная методология и методика и техника исследования; см. [33, стр. 68—72]) и, во-вторых, анализируемое в их работе понятие «методологический подход», который определяется как «принципиальная методологическая ориентация исследования, как точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [33, стр. 74].

Базируясь на схеме уровней методологии, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин утверждают, что «системный подход как таковой не может быть ... отнесен к уровню конкретно-научной методологии и тем более — к уровню методики и техники исследования» [33, стр. 76]; он «не может быть отнесен как таковой и к уровню философской методологии» [33, стр. 77]; по их мнению, «системный подход принадлежит ко второму уровню, т. е. к уровню общенаучных принципов и процедур исследования» [33, стр. 77]. И далее, используя понятие методологического подхода, они приходят к выводу, что «методологический подход как таковой, в том числе, конечно, и системный подход, может вполне успешно функционировать в науке, не выступая в форме теории» [33, стр. 86]. Это последнее утверждение в наибольшей степени выражает специфику рассматриваемой концепции системного подхода и в различных формах неоднократно повторяется в книге «Согласование и сущность системного подхода».

Мы приведем лишь некоторые примеры.

На стр. 90—91 своей книги И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин пишут: «По крайней мере в ближайшие годы, системный подход, вероятно, сможет выполнять свою методологическую роль в качестве именно подхода, не развиваясь в теорию в строгом смысле этого слова, а оставаясь методологическим направлением, т. е. не очень жестко организованной совокупностью методологических принципов и понятий». На стр. 105 утверждается «принципиальная открытость системного подхода», «не позволяющая трактовать его как строго определенную совокупность познавательных принципов и средств». В «Заключении» к книге авторы сами признают, что «быть может, у читателя возникло чувство известной неудовлетворенности из-за того, что характеристика системного подхода осталась у нас в какой-то степени нестройной, а его границы определены недостаточно решительно» [33, стр. 250—251], из чего, «конечно, не следует,

что надо подчеркивать и даже культивировать неопределенность, расплывчатость системного подхода» [33, стр. 251]. Далее, в несколько иной редакции следует уже знакомый нам тезис: «Мы хотим лишь зафиксировать тот факт, что необходима большая осторожность при оценке тенденций, направленных на придание этому методологическому направлению формы теории» [33, стр. 251]. И, наконец, в известном смысле суть рассматриваемой позиции выражается в следующих словах: «Если системному подходу действительно суждено сыграть самостоятельную роль в развитии методологии научного познания, то, как это ни парадоксально, эта роль будет выполняться тем более эффективно, чем менее обособленным и самостоятельным будет становиться системный подход» [33, стр. 253].

Мы изложили лишь основную канву выраженной в книге «Становление и сущность системного подхода» трактовки системного подхода. Отдельные ее частности и нюансы (впрочем, на некоторых из них мы остановимся позже) только оттеняют и раскрывают основную идею, согласно которой системный подход представляет собой методологический подход, методологическое направление, общую ориентацию исследования и как таковой является не очень жестко организованной и, кроме того, открытой совокупностью методологических принципов и понятий, не допускающей, во всяком случае в настоящее время, его представления в форме теории. Свои функции системный подход, по мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, вполне успешно выполняет в таком, мы бы сказали, несколько аморфном виде. В то же время, считают они, убедительный ответ на вопрос «о неизбежности и плодотворности развития системной методологической проблематики в форму теории» [33, стр. 88] в настоящее время отсутствует.

С такой конкретизацией сущности системного подхода мы согласиться не можем. По нашему мнению, против этой концепции можно выдвинуть соображение, связанное с тем, что любое знание для того, чтобы быть адекватным своему предмету, вскрыть его существенные особенности и т. д., должно быть развито теоретически, построено в форме теории. Этот философско-методологический тезис подтвержден всей практикой развития научного познания, и оспаривать его, вроде бы, нет никаких оснований. Почему же системный подход оказывается в этом отношении в особом положении? Из того факта, что его предметом являются

не объекты сами по себе, а методологические принципы, понятия, средства и т. п. исследования объектов определенного рода, отнюдь не следует, что знания об этих принципах и сами принципы и методы системного исследования не должны или не могут быть представлены в виде соответствующей теории. Если иметь в виду современное состояние разработок системного подхода, то тезис И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина верен лишь частично в том смысле, что в настоящее время не существует *общепринятого* теоретического описания существенных особенностей системного подхода. По отношению же к будущему развитию системного подхода этот тезис, по нашему мнению, ошибочен.

Остановимся более подробно на некоторых основаниях предлагаемой в работе [33] трактовки системного подхода.

1. В известном смысле ключевым моментом этой концепции является цитированное ранее утверждение о том, что системный подход должен быть отнесен ко второму уровню методологических исследований — уровню общенаучных принципов и процедур исследования (см. [33, стр. 77]). Сама идея выделения разных уровней методологии, на наш взгляд, является весьма перспективной. Однако реализация этой идеи в книге И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина вызывает ряд сомнений и возражений. Отметим прежде всего, что отнесенность системного подхода к уровню общенаучных принципов и процедур в книге [33] фактически не доказывается; этот тезис просто постулируется и, не получая достаточных разъяснений, порождает ряд недоумений. Неясности возникают уже в связи с используемыми в книге названных авторов терминами «отнесен», «принадлежит». В проблеме взаимоотношения системного подхода с разными уровнями методологии могут быть выделены по крайней мере два аспекта: первый — проявляются ли принципы системного подхода на разных уровнях методологии, и если да, то в какой форме; второй — на каком или на каких уровнях методологического анализа предметом исследования становится сам системный подход. Использование терминов «отнесен», «принадлежит» при рассмотрении этих вопросов лишь затушевывает эти очевидно различные аспекты проблемы.

Действительно, поскольку системный подход является методологическим подходом, постольку его принципы в той или иной форме должны выступать на разных (если не на

всех) уровнях методологического анализа. И фактически И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин признают это, когда они в своей книге рассматривают философские проблемы системного исследования (первый методологический уровень) и конкретные приложения системного подхода к отдельным областям научного и технического знания (третий уровень). Но это явно не согласуется с их тезисом об отнесенности системного подхода только ко второму уровню методологии. Но, может быть, этот тезис следует трактовать во втором из выделенных аспектов (хотя сами авторы книги [33] об этом нигде не говорят), т. е. в том смысле, что на уровне общенаучных принципов и процедур системный подход выступает предметом исследования? Это утверждение, на наш взгляд, ближе к истине, но и оно требует необходимых уточнений. Во многих существующих трактовках системного подхода он действительно выступает объектом исследования на уровне общенаучных методологических принципов, но это, однако, отнюдь не исключает того, что его определенные и притом существенные аспекты оказываются предметом анализа в рамках философской методологии, на уровне конкретно-научной методологии, и, повторяем, само содержание сбсуждаемой нами здесь работы свидетельствует в пользу этого утверждения. Но тогда тезис об отнесенности системного подхода ко второму уровню методологических исследований еще в большей степени оказывается сомнительным.

Не более приемлемо и другое исходное основание рассматриваемой концепции, а именно утверждение о том, что первые два уровня методологии развиваются в форме подходов, а не теорий; теоретическая же форма построения знания, по мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, специфична только для третьего и четвертого уровней методологического анализа (см. [33, стр. 76]). Из принятия этой посылки и только что рассмотренного тезиса об отнесенности системного подхода к уровню общенаучных принципов исследования следует предложенная авторами рассматриваемой работы трактовка сущности системного подхода. Однако эта посылка, на наш взгляд, неверна. Не видно никаких серьезных аргументов в ее пользу, и авторы книги [33] никакого подтверждения этой посылки не приводят. В то же время совершенно очевидно, что существующие, во всяком случае в настоящее время, философская методология и методология науки (последняя в значи-

тельной степени развивается в рамках второго уровня методологического анализа) во многих своих разделах построены теоретически — в виде определенных теоретических конструкций. Признав этот факт, следует отказаться от рассматриваемой посылки.

Необоснованность анализируемого рассуждения И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина проистекает, на наш взгляд, из-за весьма нечеткого смысла, вкладываемого ими в термин «теория». Действительно, когда они говорят о том, что системный подход не допускает, во всяком случае в настоящее время, его описания в форме теории, и даже высказывают сомнения в необходимости теоретического представления системного подхода в будущем, то это утверждение вряд ли можно понимать в том смысле, что они ратуют за эмпирический характер системного подхода. Если отбросить такое предположение (конечно, совершенно неприемлемое), то следует признать, что в описаниях системного подхода (в том числе и в существующих в настоящее время) должно присутствовать теоретическое рассуждение, т. е. по существу имеют место все компоненты, необходимые для построения соответствующей теории. По нашему мнению, именно таково реальное положение с существующими на сегодняшний день трактовками системного подхода. Можно, конечно, согласиться с тем, что такие теоретические построения еще крайне несовершенны, фрагментарны, нередко плохо согласуются друг с другом и т. д., однако в интересующем нас плане существенно то, что они теоретичны, поэтому нет никаких оснований утверждать, что системный подход не допускает представления в форме теории. По-видимому, основанием для такого утверждения у И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина является факт отсутствия в настоящее время общепринятой «общей теории систем», но совершенно очевидно, что из этого факта никакого вывода о форме представления системного подхода сделать нельзя.

2. Другие трудности в трактовке И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным системного подхода связаны с весьма нечетким пониманием сущности общенаучных концепций и с явным или неявным смешением в книге [33] системного подхода, общей теории систем и даже системных исследований.

Единственную попытку теоретического описания общенаучных концепций мы находим на стр. 70: «Общенаучный характер... проблем не означает, что они непременно относятся ко всем и любым отраслям науки: их специфика опре-

деляется относительным безразличием к конкретным типам предметного содержания и вместе с тем апелляцией к некоторым общим чертам процесса научного познания в его достаточно развитых формах». Для того чтобы сказанное являлось конструктивной формой описания общенаучных концепций, необходимо раскрыть конкретный смысл требований «относительного безразличия» и «аппеляции», однако этого, как нам представляется, в работе [33] не сделано.

Серьезные трудности, на наш взгляд, возникают в предлагаемой И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным классификации основных типов общенаучных концепций и дисциплин [33, стр. 32—39]. Нечеткость самого понятия общенаучной дисциплины приводит к тому, что выделяемые в этой классификации группы очень трудно отделить друг от друга (особенно это касается «проблемно-содержательных теорий» и «универсальных концептуальных систем»); в одну и ту же группу, например в «методологические концепции», попадают существенно различные по своим функциям направления исследования — с одной стороны, структурализм, структурно-функциональный анализ и т. д., а с другой стороны, разделы прикладной математики (теория информации, теория игр и т. д.), носящие в основном конкретно-научный, а не методологический характер; и, наконец, некоторые из выделяемых в этой классификации групп общенаучных концепций, в частности «универсальные формализованные концепции», вообще вряд ли имеют право на самостоятельное существование. Последний момент имеет самое непосредственное, и притом весьма существенное, значение в обсуждаемой трактовке системного подхода, поэтому на нем мы остановимся несколько подробнее.

Анализируя на стр. 163—165 своей книги общий вопрос о месте формализации в научном исследовании, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин совершенно справедливо рассматривают формализацию как определенный этап исследования, для реализации которого необходимо построение соответствующего содержательного предмета, т. е. специальных абстрактных моделей изучаемых процессов и явлений. Они, в частности, формулируют в принципе правильный тезис: «создание формального аппарата системных исследований находится в непосредственной зависимости от предварительной успешной разработки содержательных оснований системного подхода в целом и не может рассматриваться в качестве самодовлеющей задачи» [33, стр. 165]. Пожалуй, лишь последняя часть

этого тезиса звучит слишком категорично и поэтому нуждается в уточнении. Однако здесь мы хотим подчеркнуть то, что содержание книги [33] явно находится в несоответствии с этим тезисом. Универсальные формализованные концепции, как мы уже говорили, выделяются даже в особую группу общенаучных концепций; общая теория систем буквально во всех местах, где о ней идет речь, характеризуется как формальная, формализованная дисциплина [33, стр. 90, 162 и др.]. При этом смысл формализации разъясняется И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным следующим образом: «Формализованное описание некоторой широкой реальности или даже мира в целом под определенным углом зрения» [33, стр. 37]. Здесь имеет место явное недоразумение. Во-первых, формализации подвергается, строго говоря, не предметное содержание какой-либо теории, а знание об этом предметном содержании, т. е. фактически язык, на котором выражено это знание. Поэтому формализованное построение нельзя непосредственно относить к тем или иным фрагментам реальности. Во-вторых, как хорошо известно, успешная формализация возможна лишь для сравнительно узких научных теорий, причем даже в математике — при формализации ее определенных разделов — мы сталкиваемся с серьезными трудностями.

Нечеткая характеристика формализованных построений приводит авторов рассматриваемой работы к весьма спорной, по нашему мнению, постановке проблемы соотношения системного подхода и общей теории систем. Фактически системный подход ими отождествляется с содержательно-концептуальным типом системных исследований, а общая теория систем — с формально-теоретическим (см. [33, стр. 84]). Сомнительны основания различения; содержательно-концептуальное исследование может быть, а для развитых форм должно быть одновременно и теоретическим, в то же время теоретическое исследование, как явствует из ранее сказанного, совершенно не обязательно является формальным, формализованным. Принятие этих оснований различения не только затушевывает взаимосвязи системного подхода и общей теории систем, но и приводит фактически к подмене одного другим. Если для И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина суть проблемы взаимоотношения системного подхода и общей теории систем сводится к решению вопроса — должен ли системный подход выступать

«только как совокупность методологических принципов и понятий, то есть как методологическое направление, или он должен выступать в форме *теории* (в достаточно строгом смысле этого понятия), говоря более конкретно — в форме общей теории систем» [33, стр. 84], то, по нашему мнению, реальная проблема в этой связи состоит в том, в какой мере общая теория систем наряду с логикой и методологией системного исследования и философским анализом системных методов исследования способна в специфических для нее формах теоретически развить то представление о процессуальном, методологическом аспекте системных исследований, которое содержится в системном подходе, и в какой мере системный подход может воспользоваться результатами таких исследований для своего теоретического оформления. Естественно, что такая постановка проблемы требует детализированных представлений об основных сферах системных исследований и о характере взаимосвязи между ними.

3. Из числа более частных вопросов, рассматриваемых в книге «Становление и сущность системного подхода» и имеющих непосредственное отношение к трактовке системного подхода, мы затронем только один. На стр. 201—202 сказано: «У системного подхода нет ясно ограниченного и реально выделенного единого объекта исследования» (эта же мысль повторяется и в ряде других мест книги [33]). Этот тезис лежит в основе рассматриваемой интерпретации системного подхода, однако принимать его нет никаких оснований. Любые формы системных исследований строятся вокруг вполне определенных объектов анализа — систем разных типов, обладающих разными свойствами, разным поведением, специфическими законами и т. д., но во всех случаях речь идет о системах. Система и выступает в качестве единого объекта изучения на уровне теоретического, рефлексивного исследования системных методов анализа в рамках системного подхода, общей теории систем, различных специализированных теорий систем. При этом не существенно, что в данном случае мы имеем дело не с эмпирическими системными объектами (как в конкретных системных исследованиях), а с идеальными объектами — системами как определенными абстрактными конструкциями. И эмпирически данные системы, и системы как идеальные, абстрактные конструкции обладают общими чертами, выражаемыми общим понятием системы, и именно

это обуславливает единство и выделенность объекта анализа в системных исследованиях. Таким образом, и этот аргумент в пользу предлагаемой И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным трактовки сущности системного подхода оказывается, на наш взгляд, необоснованным.

Другую крайность при характеристике сущности системного подхода можно видеть у В. С. Тютютина. Суть его позиции, неоднократно повторенной в его книге «Отражение, системы, кибернетика», наиболее рельефно выражается в следующей цитате: «Специфическая роль системно-структурного подхода заключается, по нашему мнению, прежде всего в том, что представление любых объектов как систем и определение их структур позволяют привлекать математические методы и язык и разрабатывать их применительно к новым типам и классам реально существующих (материальных и концептуальных) систем, то есть системно-структурный подход является одним из предварительных условий и путей математизации современной науки» [240, стр. 35]. Это понимание было подвергнуто критике, на наш взгляд справедливо, И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным [33, стр. 112—114]. Мы приведем некоторые дополнительные аргументы.

Начнем с того, что выражение «математизация науки» явно двусмысленно — его в равной мере можно понимать и как математическое описание объектов и предметов научного исследования, и как математическое выражение знания об этих объектах и предметах. Для последнего существует более корректный термин «формализация», которая, как известно, не сводится к простому применению существующих математических средств. Что же касается первого, то тенденция к выражению на языке математики закономерностей поведения исследуемых объектов возникла если не вместе с возникновением математики, то во всяком случае одновременно со становлением опытного естествознания и в течение долгих веков совершенно спокойно обходилась без системно-терминологического обрамления. И дело, конечно, заключается не в том, что ученые того периода не знали или не обращали внимания на соответствующие понятия; просто гносеологические условия применения математических методов исследования отнюдь не равнозначны с системно-структурным представлением объектов анализа. Для использования математики в исследовании тех или иных объектов достаточно, чтобы эти объекты

демонстрировали повторяемость, периодичность своих свойств, обладали в той или иной степени инвариантными отношениями, имели закономерное распределение своих параметров и т. д. Никаких специфически системно-структурных свойств соответствующих объектов при этом не требуется.

Позиция В. С. Тюхтина спорна и в другом отношении. Как явствует из сказанного ранее относительно природы и сущности системного подхода, системное исследование объектов представляет собой сложную научную процедуру, включающую, в частности, и этап формализации (в отдельных случаях — математизации). Системное исследование отнюдь не ограничивается содержательной концептуализацией анализируемых объектов; описание поведения, функционирования, закономерностей системных объектов может быть достигнуто лишь в результате использования всего арсенала существующих средств формального исследования.

Поэтому системный (в терминологии В. С. Тюхтина — системно-структурный) подход не есть некоторый подготовительный этап для осуществления других типов научного исследования, а представляет собой самостоятельную и, как показывает опыт, весьма перспективную стратегию развития современного научного знания. Конечно, как и всякая общенаучная методологическая концепция, системный подход ограничен в своих возможностях и средствах, но внутри своих границ он является суверенным и полноправным исследовательским методом. Отсюда, в частности, следует, что его сущность должна быть установлена путем раскрытия его особенностей как определенного исследовательского средства, а не в результате описания его каких-то внешних функций.

Значительные трудности в истолковании системного подхода связаны, как мы уже об этом говорили, с в сьма недифференцированным и поэтому нечетким представлением основных сфер современных системных исследований и характера взаимоотношений между ними, которое имеет место в существующей системной литературе. Например, хотя в работе [240] значительное место уделено различию системного и структурного подходов, при рассмотрении теории систем, общей теории систем, системного анализа и системных исследований ее автор В. С. Тюхтин использует эти понятия как практически взаимозаменяе-

мые [240, стр. 10, 236], откуда, в частности, и проистекают трудности в его трактовке системного подхода.

Необходимо подчеркнуть, что наша полемика с авторами рассмотренных работ касается лишь некоторых, спорных, по нашему мнению, утверждений, высказанных в них, и ни в коей мере не относится к этим работам в целом. Как мы отмечали, эти работы представляют собой существенный вклад в разработку проблем системного подхода.

С определенными трудностями сталкиваются и авторы одной из новых зарубежных книг по теории систем — сборника статей «Направления развития общей теории систем» [456]. Эта книга, к участию в которой привлечены практически все ведущие западные, в основном американские, специалисты в этой области, дает хорошее представление о конкретных специальных проблемах и основных направлениях разработки общей теории систем. В то же время в интересующем нас здесь плане — уточнении статуса системного подхода и общей теории систем — данное издание скорее лишь увеличивает существующую разногласию мнений на этот счет. Практически все авторы сборника [456] и его редактор Дж. Клар пользуются лишь одним термином — «общая теория систем» — и вкладывают в него всю гамму значений, которые следует приписывать не только общей теории систем, но и специализированным теориям систем, системному подходу, системному анализу, и т. д.

К ранее сформулированным в литературе трактовкам общей теории систем как формальной, математической теории, как специально-научной методологии исследования систем и т. д. в сборнике добавляются понимания этой теории как особого способа мышления, как средства образования, особой профессии и другие (см. [456, стр. 15–16]). Подобная неопределенность в исходных понятиях не способствует прогрессу системных исследований.

§ 4. Философская методология исследования сложных объектов и системный подход

По мере развития системных исследований все более очевидной становится принципиальная важность разработки философских проблем системного подхода и общей теории систем для дальнейшего прогресса этой области научного исследования. Существенный вклад в разработку этих проблем внесли в последние 10–15 лет философы-марксисты

[117] [29] [77] [80] [85] [93] [105] [113] [116] [132] [187] [207] [214] [216] [240] [267] [446] [461] [465] [466] и др.).

Всемерно подчеркивая теоретическую и практическую значимость системных методов исследования, советские специалисты по системному подходу и общей теории систем едины в том, что диалектика выступает для них общей философской методологией научного исследования, а системный подход и общая теория систем наряду с некоторыми другими общенаучными методами познания представляют собой одну из форм внутринаучной рефлексии, т. е. конкретно-научную методологию, ограниченную по своему предмету, возможностям, сферам приложения [29] [113] [116] [267]. По многим конкретным вопросам системного подхода и общей теории систем между марксистами ведется обсуждение, однако эта дискуссия ограничена специально-методологическим уровнем. «В этих пределах и на этом уровне системно-структурный подход вообще не может рассматриваться как некоторый мировоззренческий и тем более идеологический феномен» [267, стр. 153].

Следует, однако, учесть, что в разработке многих конкретных вопросов системных исследований значительную роль сыграл ряд ученых западных стран, философская позиция которых характеризуется или неприятием принципов диалектико-материалистической философии, или просто недостаточным знанием их. Это выдвигает перед марксистами задачу глубокого критического анализа ошибочных философских истолкований системного подхода и общей теории систем.

Известно, что Л. фон Берталанфи, много сделавший для пропаганды и конкретной разработки системных методов исследования, в своих ранних работах ошибочно истолковывал значение выдвинутой им концепции «общей теории систем». Он, в частности, усматривал в «общей теории систем» шаг к «*Mathesis universalis*» — универсальной науке, охватывающей все другие науки» [338, стр. 187] [346, стр. 12].

В нашей совместной с В. А. Лекторским статье в 1960 г. [113] были показаны очевидная необоснованность и философская наивность подобных претензий. В этой статье мы подчеркивали конкретно-научный характер «общей теории систем», которая в связи с этим «не может играть роль философского учения о методах исследования, применяемых в современной науке» [113, стр. 76].

Отвечая на эту критику в 1962 г., Берталанфи, согласившись с рядом других критических замечаний, писал, что приписывание «общей теории систем» роли «философии современной науки» — «результат неправильного понимания» [348, стр. 10]. Он пояснял далее, что, по его мнению, ««общая теория систем» в ее настоящем виде является одной — и притом весьма несовершенной — моделью среди других», что она никогда не будет «исчерпывающей, исключительной или конечной» [348, стр. 10]. Он отмечал также совершенно очевидную «ограниченность этой теории и ее приложений» [348, стр. 19].

Мы считаем, что такая характеристика «общей теории систем» является правильной, но одновременно не можем не отметить, что в более ранних своих работах (например, в [338] [346]) Берталанфи придерживался иллюзорного представления о возможностях и границах «общей теории систем», что и было отмечено в свое время.

При диалектико-материалистической интерпретации системного подхода и общей теории систем необходимо отличать научное содержание разрабатываемых рядом западных ученых методов системного исследования от философской — позитивистской или любой иной идеалистической — трактовки этих методов. Само развитие системных исследований в последние 20—30 лет убедительно продемонстрировало конкретно-научный характер этого направления современного научного знания. В его разработке ведущая роль принадлежит специалистам конкретных научных дисциплин — биологам, психологам, теоретикам технических наук, кибернетикам, логикам и т. д. И поэтому даже на Западе прогрессивные ученые весьма скептически относятся к философским спекуляциям на базе истолкования достижений системных исследований. Теоретическая незрелость, недостаточная философская аргументированность присущи многим работам по системному подходу и общей теории систем, опубликованным в последние годы учеными-немарксистами. Вместе с тем положительным моментом работ по теории систем некоторых зарубежных авторов является признание важного значения марксистских принципов методологии анализа сложных объектов — органических целых.

Так, Л. фон Берталанфи отмечает роль К. Маркса в разработке методологии исследования систем (см. [355, стр. 9]). В основе многих системных концепций, развиваемых

в капиталистических странах, лежит решительная критика механистического мировоззрения. А. Рапопорт, например, усматривает в «обнаружении непригодности «механизма» в качестве универсальной модели» один из источников общей теории систем [195, стр. 83]. Критика механицизма дана в работах Л. фон Берталанфи, А. Рапопорта, Р. Акоффа и ряда других зарубежных специалистов. Во многих случаях зарубежные ученые дают правильную оценку места системного подхода и общей теории систем в современном теоретическом знании. Сошлемся в этой связи на высказывание А. Рапопорта: «...Разумнее рассматривать математическую абстрактную теорию систем как существенный вклад в концептуальный багаж современного ученого, а не как метод, который должен затмить все другие методы» [195, стр. 104]. Необходимо отметить, что в ряде случаев зарубежные специалисты по общей теории систем выступают против неопозитивистской интерпретации логики и методологии науки. Л. фон Берталанфи, в частности, подверг в своих работах критике неопозитивистскую концепцию единства науки и прежде всего принцип физикализма (см. [349] [356]).

В целом, однако, следует признать, что за рубежом — в капиталистических странах — исследования философских аспектов системного подхода и общей теории систем носят эпизодический характер. Такие исследования фрагментарны, нередко поверхностны и в философском плане явно незрелы⁴. Отсюда возрастает значение систематической разработки философских проблем системного исследования на последовательной диалектико-материалистической основе.

При проведении такой разработки необходимо глубоко раскрыть взаимоотношение диалектики и системного подхода. Для философов-марксистов исходным при этом

⁴ Показательны в этом отношении недавние публикации Э. Ласло по так называемой «системной философии» [470] [471]. Если разработка философских проблем системного исследования научно оправдана и, как мы пытались показать, принципиально необходима для дальнейшего прогресса исследования системных объектов, то постулирование особой «системной философии» является чисто спекулятивным актом. В той мере, в какой в концепции Э. Ласло воспроизводятся и анализируются методологические принципы системного исследования, она имеет определенный реальный смысл. «Системная» же философия в его интерпретации возрождает натурфилософские схемы и методы рассуждения.

является принципиальное отрицание противопоставления системного подхода диалектико-материалистическому методу и возведения системного подхода в абсолют (см. [29] [53] [113] [116] [77] [267] и др. работы). Системные исследования представляют собой одну из быстро развивающихся сфер современного конкретно-научного познания; их теоретическое описание в рамках системного подхода или общей теории систем также ограничено проблемами специально-методологического порядка и ни в коей мере не может претендовать на противопоставление и тем более на замену философской методологии. Системный подход, общая теория систем, как и все другие формы внутринаучной рефлексии о современных системных исследованиях, относятся к диалектике, как конкретно-научное (в том числе и обобщенное) знание к философскому знанию. Раскрыть специфику взаимоотношения системного подхода и общей философской методологии в этой связи — это значит проанализировать взаимоотношение специально-научного и философского знания с учетом специфики системных исследований как одной из форм конкретно-научного знания.

В марксистской философской литературе дан глубокий и многосторонний анализ диалектики как общего философского учения о методе познания. Нашей задачей, естественно, не является воспроизведение этого учения во всем его многообразии. В связи с обсуждаемой проблемой мы хотим подчеркнуть только один момент — идеи системности, целостности, структурности, универсальности и многообразия форм связи и т. д., которые на конкретно-научном уровне разрабатываются в рамках системного подхода и общей теории систем, *органически присущи* диалектическому методу и пронизывают все его важнейшие понятия и принципы. Эти идеи в их философской интерпретации лежат в основе и метода восхождения от абстрактного к конкретному, и принципа единства логического и исторического, и в диалектическом требовании при исследовании объекта выявлять координацию и субординацию его связей, определять специфические связи анализируемого объекта, и в принципе единства генетического и структурного анализа и т. д. Но как системный подход не в праве претендовать на решение философских проблем метода научного познания, так и диалектика не стремится подменить собой конкретно-научную проблематику системного подхода и общей теории систем.

Это и определяет специфику взаимоотношения системного подхода и диалектики. Будучи общефилософским учением о методе познания, диалектика служит философским основанием разработки проблем системного подхода и общей теории систем. Последние же имеют свой специфический предмет — проблемы конкретно-научной методологии современного познания, логико-методологические вопросы системных исследований и т. д., которые представляют собой обобщенные научные методы и принципы и которые являются основным предметом нашего внимания в книге.

В связи с излагаемым пониманием взаимоотношения проблематики системного подхода и общей теории систем с проблематикой философского учения о методах познания мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть принципиальное теоретическое значение различия между философской методологией и конкретно-научными методологическими концепциями [116, стр. 150]. Эти концепции, отличаясь друг от друга по своему типу, уровню общности, глубине анализа и т. д., не равнозначны, однако, собственно философским проблемам методов научного познания.

Совершенно очевидно, что формы внутринаучной рефлексии относительно современных системных исследований весьма многообразны. Соответственно этому различен и вклад разных теоретических описаний системных исследований в разработку специально-методологических проблем системного анализа. Если, например, теория технических систем определенного класса строится целиком в рамках специально-научного знания, то разработка системного подхода и общей теории систем, целью которой является систематическое построение конкретно-научной методологии системного исследования, включает в себя большой круг специальных логических, методологических и связанных с ними проблем. В число этих проблем входят: классификация основных направлений современных системных исследований; методологический анализ понятия «система», предполагающий выявление содержательных характеристик этого понятия и построение формализованных представлений о системе; анализ других основных системных понятий; уточнение специфических задач общей теории систем; решение проблем уровней связи элементов системы, и способов описания поведения элементов и системы; классификация систем; логико-методологические средства описания систем разных типов, в частности закрытых и откры-

тых систем; проблема иерархической организации сложных систем; методологический и логический анализ важнейших системных отношений, например отношения «часть — целое»; выявление методологической специфики системного мышления и т. д. Все эти и аналогичные им вопросы, решаемые на конкретно-методологическом уровне в рамках общей теории систем и системного подхода, тесно связаны с разработкой общефилософской проблематики системных исследований. Для глубокого понимания методологии современного научного познания мы нуждаемся как в дальнейшем развитии общего философского учения о методах познания, так и в детальном описании конкретно-методологических концепций, в частности в систематическом построении общей теории систем.

Конечно, грани между философской методологией и специально-научными методологическими принципами исследования систем относительно, подвижны. Эта относительность проявляется не только в постоянном взаимообогащении этих двух различных форм теоретической рефлексии о современной науке, но и в наличии целого ряда ступеней методологического анализа и связей между ними [116] [117]. Различные уровни теоретического описания системных исследований могут одновременно содержать решение и специально-научных, и собственно философских проблем системного подхода. Показать эту взаимосвязь на примере разработки логико-методологических оснований общей теории систем — одна из задач настоящей книги.

Глава II

ТЕОРИИ СИСТЕМ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ

Исходя из общей характеристики системных исследований, данной в гл. I, мы перейдем теперь к более детальному рассмотрению *специфики* различных вариантов теорий систем и общей теории систем. Основная задача, которую мы попытаемся решить в этой главе, состоит в сопоставлении целей специализированных *теорий систем* и *общей теории систем*. При этом основной акцент будет сделан на трактовке общей теории систем как метатеории относительно класса специальных теорий систем и различных форм системных построений и разработок.

§ 1. Специализированные представления системного подхода. Многообразие теорий систем

Принципы «системного подхода», «системного метода исследования» и т. д. получили в настоящее время наиболее широкое распространение, пожалуй, в рамках современных технических, прикладных дисциплин — в прикладной математике, в различных разделах кибернетики, в системотехнике и системном анализе и т. д. Лежащие в основании этой терминологии теоретические представления (сразу же подчеркнем весьма характерный разноречивый в их истолковании различными исследователями) сегодня являются не только непременным введением в освещение буквально любых результатов разработок в этих областях науки и техники, но они действительно существенно изменили облик современных прикладных, технических дисциплин.

В период второй мировой войны и особенно в послевоенное время разработчики технических сооружений и систем пришли к выводу, что проектировать следует не изделие само по себе (пусть даже и очень сложное), а весь комплекс

материальных и организационных условий, которые необходимы для его эффективного функционирования. Более того, в процесс проектирования такого изделия должно быть включено в качестве важного компонента и проектирование самого процесса проектирования. Одним из результатов этого осознания явилось введение в широкий обиход представлений о технической системе — некоторой чрезвычайно сложной конструкции, включающей в себя и создаваемые машинные компоненты, и человека-оператора, работающего с ними, и множество внешних условий, без которых создаваемая конструкция не может существовать, и, наконец, в определенной степени организацию самого процесса создания такого сложного комплекса. Современная техника, таким образом, выступает как *техника больших систем*. Что же касается ее теоретического описания, то в рамках системотехники и связанных с нею дисциплин основное внимание теперь уделяется проблемам управления, оптимизации, распределения функций между машинными и человеческими компонентами системы, выбору технического решения, вопросам эквивалентного преобразования систем, описанию динамики систем и т. д.

Существенное влияние на формирование системного подхода в технике оказало развитие кибернетики. Разработанные в ее рамках методы анализа управления и связи в объектах разной природы, понятия обратной связи и гомеостазиса, аппарат теории информации и т. д. — весь этот арсенал теоретических средств не только нашел широкое поле приложения в современных технических разработках, но и способствовал кристаллизации идей системного подхода. Небезынтересно в этой связи привести мнение (хотя далеко не во всем бесспорное) Л. Заде из его статьи «От теории цепей к теории систем»: «Если у кого-нибудь спросить имя ученого, открывшего концепцию теории систем, то, несомненно, был бы назван Норберт Винер, хотя Винер сам не занимался теорией систем как таковой и не применял термина «теория систем»... Именно Винер начиная с 20-х—30-х годов нашего столетия вводит множество понятий, идей и теорий, которые, вместе взятые, составляют основу современной теории систем. Некоторыми из них являются: представление нелинейных систем посредством полиномов Лаггера и функций Эрмита, теория предсказания и фильтрации, критерий Пэли — Винера, винеровский процесс. Именно Винер в конце 40-х годов положил начало кибер-

нетике — науке о связи и управлении в живом организме и машине, частью которой, имеющей дело с системами и их свойствами, является теория систем» [71, стр. 879].

Возникает вполне естественный вопрос об уточнении содержания, которое в настоящее время вкладывается в понятия «теория систем» и «системный подход». В исследованиях, выполненных в кибернетическом и системотехническом духе, мы находим более или менее очевидный ответ на этот вопрос. Так, например, Г. Кастлер в работе с характерным названием «Общие принципы системного анализа» усматривает суть системного подхода в общности структур четырех формальных теорий организации — кибернетики, теории игр, теории решений и теории связи (информации) [533]. Используя для своего рассмотрения понятия «черного ящика» и «белого ящика» («белый ящик» — это система известных компонентов, соединенных известным образом так, чтобы осуществлять заданное входно-выходное функционирование), Г. Кастлер показывает, что исследовательская ситуация в случае упомянутых теорий организации может быть описана путем представления анализируемых систем в виде белых ящиков определенного вида, а окружающих сред этих систем — в виде черных ящиков.

При этом в рассматриваемых системах в качестве особых компонентов выделяются: мотиваторы — генераторы потребностей системы; рецепторы и эффекторы — элементы, которые получают информацию и генерируют действия системы; и, наконец, законы, или стратегии, — множество правил, посредством которых функционируют рецепторы и эффекторы. Используя эти компоненты, Г. Кастлер показывает, что общая структура четырех названных формальных теорий организации характеризуется принципом взаимодействия системы и среды и принципом функционирования системы в результате выработки внутри нее мотивов действия, получения информации о среде. Эта общая структура, по мнению Г. Кастлера, выражает существо системного подхода, и ее наличие может рассматриваться как *differentia specifica* системного по своему типу исследования.

В таком же кибернетическо-системотехническом духе дает свой ответ на рассматриваемый вопрос о специфике системного подхода и содержании теории систем Л. Заде. В уже упомянутой работе «От теорий цепей к теории систем» он перечисляет принципиальные задачи теории систем,

такие, как описание систем, классификация систем, идентификация систем, представление сигнала, классификация сигналов, анализ систем, синтез систем, программирование и управление системой, оптимизация систем, обучение и приспособление систем, надежность систем, проблема устойчивости и управляемости систем [71, стр. 880]. Для позиции, защищаемой Л. Заде, характерно, что он видит основную задачу теории систем в изучении общих свойств систем независимо от их физической природы и в этой связи в качестве разделов такой теории, хорошо разработанных уже к настоящему времени, называет теорию цепей (линейных и нелинейных), теорию управления, теорию сигналов и теорию машин и автоматов с конечным числом состояний. Что же касается теории информации, теории решений, динамического программирования, теории надежности и т. д., то, по мнению Л. Заде, хотя теория систем широко использует понятия и результаты этих теорий, это, однако, не означает, что данные теории входят в теорию систем в качестве составных частей или, наоборот, что теория систем включается в эти теории [71, стр. 880]. Аналогичная ситуация, согласно Л. Заде, имеет место и относительно теоретической системотехники и исследования операций.

Развивая свою позицию в более поздней работе [607], Л. Заде сопоставляет два возможных подхода к теории систем. Согласно первому, теория систем — это просто совокупность различных математических средств системного исследования; в соответствии со вторым, который разделяет и он сам, теория систем представляет собой самостоятельную научную дисциплину, задача которой состоит в разработке общей абстрактной основы и единого концептуального каркаса для изучения поведения различных типов и классов систем. Понимаемая в последнем смысле теория систем интересуется прежде всего математической структурой систем, и ее главная цель состоит в исследовании оснований для построения специальных системных концепций [607, стр. VIII].

Мы специально столь подробно охарактеризовали взгляды Г. Кастлера и Л. Заде по рассматриваемому вопросу, так как они наиболее явно и четко выражают общую тенденцию теоретического осознания системного подхода и теории систем в современных научно-технических кругах. При всей очевидной специфике позиций названных авторов и даже, так сказать, различной ориентации, направленности

их рассуждений они, несомненно, демонстрируют некоторое общее ядро, связанное со стремлением представить основу теории систем путем теоретического обобщения задач и результатов цикла современных технических и прикладных дисциплин, прежде всего кибернетики и ее многочисленных ответвлений. С этой точки зрения особенности позиций Г. Кастлера и Л. Заде не столь существенны; они лишь подчеркивают возможность различных путей обобщенного теоретического представления системно-технической проблематики. Многие из этих возможностей (и нередко иных, чем выраженные у Г. Кастлера и Л. Заде) реализованы в многочисленной литературе, посвященной постановке проблем системного подхода и теории систем в современных технических и прикладных дисциплинах, в частности в руководствах по системотехнике (см., например, [62] [250] [378] [379] [431]).

Для того чтобы более полно и глубоко разобраться в содержании системного подхода и теории систем, мы должны обратить особое внимание на то, что современная техника — производство и обслуживающие его различные научные дисциплины — важный, но далеко *не единственный источник системных идей*. Одновременно (а в некоторых случаях даже и раньше) с созданием технических объектов как систем (и вытекающей отсюда задачей поиска методов их исследования и конструирования) аналогичный процесс прошел и в других сферах человеческой теоретической и практической деятельности. Здесь в первую очередь следует назвать биологию и психологию, лингвистику и социологию, экономическую науку, многочисленные социально-экономические проблемы, включая прогнозирование, оптимизацию и т. д. тех или иных социальных процессов.

В последнее время системные идеи проникли (и вызвали ответную реакцию) также в физику, химию, медицину и т. д. и по сути дела охватывают сегодня весь спектр современных научных дисциплин. Но дело не ограничивается только наукой и научной деятельностью в собственном смысле этого слова: важную роль играют системные принципы в исследовании проблем организации производства, вопросов оценки эффективности научно-исследовательских и конструкторских разработок и т. д.; работы последних лет по организации научно-исследовательской и иных форм человеческой деятельности также исходят из системной постановки задачи.

Наконец, системные предпосылки в настоящее время широко используются в различных формах осознания науки и научной деятельности — в логике и методологии науки, в науковедении [150] [554]. Поэтому можно с полным основанием согласиться с Л. фон Берталанфи, который в одной из своих последних работ воскликнул: «Системы повсюду» [214, стр. 30].

Из сказанного следует, что наряду с рассмотренным (на примерах Л. Заде и Г. Кастлера) «техническим» способом задания теории систем возможны и иные варианты формулирования идей системности и системного подхода. В литературе выражены, в частности, различного рода «биологические» (В. И. Кремянский [100], К. М. Хайлов [268] [269], А. А. Ляпунов [127], А. А. Малиновский [130], К. Уотт [594] и др.), «психологические» (Ж. Пиаже [528], Г. Олпорт [308] и др.), «лингвистические» (И. И. Ревзин [182], Г. П. Мельников [141] [143] и др.), «социологические» (Ю. А. Левада [110], У. Бакли [368] и др.) подходы к этой проблеме. В последнее время широкое распространение получило представление системного подхода на основе методов системного анализа (Ст. Оптнер [161] [519], Э. Квейд [93] [532], Ч. Черчмен [384]). Мы особо подчеркиваем, что этот список разных вариантов формулирования системности и системного подхода весьма далек от завершенности.

Аналогично тому, как это делается при «техническом» подходе, каждое специализированное представление теории систем ориентируется на *вполне определенный* (и поэтому *ограниченный*) класс объектов и на достаточно четко выделенную группу познавательных задач. Хотя при этом нередко выдвигаются и рассматриваются тезисы достаточно обобщенного характера, реальная экспликация по существу дается лишь использованию системных идей в избранной области знания; проблема же *обобщенного, методологического* статуса системного подхода остается открытой.

Практически повсеместная распространенность системных идей в современной научной и практической деятельности заставляет нас в поисках ответа на вопрос о специфических особенностях системного подхода и теории систем выйти за рамки специализированного рассмотрения проблем технико-прикладных, биологических или социальных научных дисциплин. Системный подход является *междисциплинарным* по своему характеру, что, в частности, означает, что на интересующие нас вопросы мы сможем

получить ответы, лишь встав на такую обобщенную, междисциплинарную точку зрения. И именно в таком контексте и появляется идея общей теории систем, имеющая к настоящему времени уже достаточно длительную и весьма почетную историю.

§ 2. Специфика задач общей теории систем (предварительные замечания)

Возникновение концепции общей теории систем связано с научной деятельностью Л. фон Берталанфи [336] [337] [355], хотя у него были весьма многочисленные и глубокие по развиваемым взглядам предшественники (см. анализ их работ в [27] [103]).

Содержание этой теории будет более подробно рассматриваться в гл. IV. Здесь же мы отметим лишь те моменты концепции общей теории систем, которые проливают свет на специфику *обобщенного* способа представления задач и содержания системного подхода и теории систем. При этом следует учитывать, что концепция общей теории систем за свою почти тридцатилетнюю историю отнюдь не осталась неизменной — сам Л. фон Берталанфи произвел значительные модификации по сравнению с исходной версией (см., например, его книгу [355], где собраны работы разных лет) и, кроме того, в 50-е — 60-е годы возникло много других вариантов построения общей теории систем.

В отличие от специализированного способа задания системного подхода, жестко ориентированного на определенный круг объектов и определенные средства исследования, формулирование задач общей теории систем обычно проводится на гораздо *более высоком уровне абстракции*, безотносительно к тому или иному типу конкретного содержания. Так, Л. фон Берталанфи считает, что общая теория систем имеет дело с формальными характеристиками образований, называемых системами, является поэтому междисциплинарной областью, т. е. «может использоваться для анализа явлений, рассматриваемых в различных традиционных областях научной деятельности. Сфера ее применения не ограничивается материальными системами, а относится к любому «целому», состоящему из взаимодействующих «компонентов»» [353, стр. 126].

Близкое по духу рассуждение проводит и М. Месарович в своем исследовании оснований общей теории систем.

«Общая теория, — по его мнению, — должна быть настолько общей, чтобы ей удалось охватить все различные уже существующие конкретные теории» [11, стр. 18]. И далее, поясняя эту мысль, он пишет: «Общая теория систем в качестве теории абстрактных моделей должна охватывать все специализированные теории, посвященные более конкретным классам моделей, например теорию линейных систем, теорию марковских систем и т. д... Общая теория систем объединяет также теории различных аспектов поведения систем, такие, как теорию связи, теорию управления, теорию адаптации, саморганизации и обучения, теорию алгоритмов и т. п.» [11, стр. 20]. В связи с этим для М. Месаровича наибольшую трудность при построении общей теории систем представляет «выбор нужного уровня общности, или абстрагирования» [11, стр. 18].

Следует отметить, однако, что сам по себе высокий уровень абстрагирования отнюдь еще не выражает специфики постановки задач общей теории систем. Мы уже отмечали, в частности, что, например, у Л. Заде, который проводит свое исследование явно в «техническом» духе, теория систем призвана изучать общие свойства систем независимо от их физической природы, т. е. принятый им уровень обобщения весьма высок. Общую теорию систем характеризует не только и не столько достаточно общий уровень анализа, сколько специфический круг поднимаемых в ее рамках проблем и используемый для ее построения аппарат исследования.

Прежде чем остановиться на этом подробнее, следует рассеять одно недоразумение, возникшее в связи с буквальным толкованием термина «общая теория систем» (впрочем, некоторые теоретики системного подхода дали повод для этого). Согласно такому толкованию, смысл общей теории систем состоит в том, чтобы дать *всеобщую теорию*, применимую во всех случаях, когда речь идет о системах. Такое понимание характера общей теории систем нельзя считать ясным и строгим. Если «всеобщая теория» понимается в смысле локковского принципа абстракции, то против такой концепции могут быть выдвинуты очевидные и вполне справедливые возражения: тривиальность получаемых в такой теории следствий, внутренняя противоречивость самой постановки «всеобщих» задач в контексте конкретно-научного исследования и т. д. Поэтому реальный смысл общей теории систем следует трактовать иначе: «общая теория»

здесь означает не «всеобщая», а скорее в том или ином виде «обобщенная» применительно к определенным классам задач, теорий и т. д. Но если «общая теория систем» есть по сути дела некоторая обобщенная концепция теории систем, то в таком случае чем же отличается постановка задач общей теории систем от обобщения системных идей, выраженных в рамках «технического», «биологического» и т. д. представлений системного метода и теории систем?

На наш взгляд, здесь есть существенные различия, которые, кстати сказать, дают основания утверждать корректность постановки задачи построения общей теории систем в указанном смысле. Во-первых, совершенно очевидно, что следует различать *степени обобщения*, поэтому задача обобщенного представления теоретических и практических процедур «работы» с техническими системами будет значительно отличаться, например, от выявления обобщенных инвариантов, скажем биологических, социальных и технических систем и методов их исследования. При этом вполне естественно, что мы не стремимся к построению некоторой всеобщей концепции ни в первом, ни во втором случае.

Во-вторых, следует различать *тип, характер обобщения*. В одном случае нас может интересовать построение абстрактных оснований для рассмотрения некоторого комплекса проблем или даже некоторого множества научных дисциплин (или их разделов) — такая по сути своей систематизирующая задача стоит в случае «технического» или любого другого конкретно-научного представления системного подхода и теории систем. В другом случае — и это специфично для постановки проблем общей теории систем — обобщению подвергаются скорее методы исследования, типы познавательной ситуации, исследовательские средства. Очевидно, что для проведения такого обобщения необходим сопоставительный анализ различных областей знания, «втянутых» в системное движение, а результатами такого обобщенного анализа должны быть ответы на специфически междисциплинарные вопросы типа методов переноса моделей и законов из одной области науки в другую, характерных средств собственно системного исследования, способов установления единства научного знания и т. д. Таким образом, по своему типу задача обобщения в случае разработки общей теории систем касается в основном логико-методологической плоскости анализа и поэтому затрагивает проблемы содержательной систематизации и обоб-

щения определенных проблем и дисциплин лишь в той мере, в какой это необходимо для решения логико-методологических вопросов.

В-третьих, из сказанного вытекают различия в *аппарате исследования*, используемом в первом и втором типах обобщенного системного анализа. Если в случае, например, «технического» описания теории систем основной упор делается на средства соответствующих технических, прикладных дисциплин, а при «биологическом» задании системного подхода отталкиваются от совокупности обобщенных биологических понятий и методов исследования (часто в их кибернетической интерпретации), то при проведении исследований в русле общей теории систем используют в основном языки наиболее абстрактных разделов математики (теории множеств, абстрактной алгебры и т. д.), формализмы логики и средства методологического анализа.

Таким образом, сравнительно с задачами разных вариантов специализированных теорий систем в случае общей теории систем речь идет о построении теории более высокого уровня, чем теории «среднего» уровня, характерные для отдельных системных областей, причем обобщению подвергаются прежде всего методологически-логические задачи и проблемы.

Такая трактовка задач общей теории систем, как нам представляется, основана на результатах развития системного подхода в науке и технике середины XX в. Необходимо, однако, отметить, что изложенное понимание задач и специфики общей теории систем скорее выражает тенденцию, *одно из существенных направлений*, по которому, по нашему мнению, должно пойти развитие общей теории систем, чем реальное состояние исследований в этой области в настоящее время. Что же касается последнего, то сегодня здесь мы сталкиваемся с внушительным многообразием различных позиций, явной или скрытой конкуренцией отличающихся друг от друга подходов, с теоретической неопределенностью в исходных установках.

Действительно, если первоначальная постановка задач общей теории систем у Л. фон Берталанфи (см. [413, vol. I, стр. 1—10]) весьма близка к той, которую мы только что охарактеризовали, то выдвинутой им в самое последнее время интерпретация всей совокупности системных проблем (см. [214, стр. 41—50]) по сути дела сводится к механическому соединению в рамках общей теории систем таких раз-

личных областей научного (и далеко не всегда системного) исследования, как «классическая» теория систем, использование вычислительных машин и моделирования, теория ячеек, теория множеств, теория графов, теория сетей, кибернетика, теория информации, теория автоматов, теория игр, теория решений, теория очередей [214, стр. 42—45].

Аналогичное смещение акцентов имеет место и в других вариантах общей теории систем: у М. Месаровича, у которого сочетается специфическая постановка задач общей теории систем с пониманием моделей общей теории систем как того, что «находится между представлениями систем с помощью блок-схем и детальными математическими (или вычислительными) моделями» [195, стр. 175], у Р. Акоффа, который, дав яркое изложение целей общей теории систем, сводит, однако, технику системного исследования лишь к применению методов исследования операций, т. е. к использованию явным образом ограниченных средств анализа, несущих на себе к тому же печать технического способа рассуждения [11, стр. 66—80], и т. д.

Сложившаяся в настоящее время ситуация конкурирующих друг с другом подходов к уточнению специфики общей теории систем в известной мере напоминает рассмотренное в начале этой главы взаимоотношение разных специализированных методов построения теорий систем. Как и в случае с теориями систем, осознание задач общей теории систем у разных авторов определяется целевыми и предметными установками. У Л. фон Берталанфи — это разработка теоретических основ для нефизических областей знания и решение задач интеграции науки [355, стр. 29—38]; у М. Месаровича, Дж. Клира и некоторых других — построение теоретических основ для разнообразных технических системных концепций [146] [455] [505]; для У. Грея, Ф. Дала и Н. Риццо — исходной является гуманистическая ориентация этой концепции, перспективы, открываемые этой теорией, для построения науки о человеке и человеческих ценностях [422, стр. XVII—XIX, 7—31] и т. д. В результате для общей теории систем мы получаем аналоги «технического», «поведенческого», «социального» и т. д. вариантов задания теорий систем.

Однако эта ситуация напоминает предшествующую лишь до известной степени. В той мере, в какой речь идет об общей теории систем, в ней всегда неизбежно присутствует *обобщение методологического, процессуального аспекта*

системных исследований, а в этой плоскости границы между разными предметными и целевыми способами задания общей теории систем во многом стираются. Таким образом, чем в большей степени осознается эта методологическая функция общей теории систем, тем в большей степени разработка этой концепции приближается к намеченной нами тенденции ее развития.

§ 3. Один исторический урок:
дилемма «научно-техническая теория
или методологическая концепция»

Как мы уже отмечали, вопрос о статусе общей теории систем тесно связан с вопросом о *характере общности* утверждений, которые призвана формулировать эта теория. Мы анализируем эволюцию взглядов Л. фон Берталанфи на эту проблему, что позволит нам уточнить специфику задач общей теории систем.

Общая теория систем рассматривается Берталанфи как обобщение развитой им в 30-е годы теории открытых систем. Понятие открытой системы применяется в равной мере и к биологическим, и к физическим объектам; на этой основе вводится понятие абстрактно-обобщенной системы (*general system*) как «комплекса, или множества, элементов, находящихся во взаимодействии» [355, стр. 31—32, 36—37]. Опираясь на данные разных областей науки (в том виде, как она существовала в 40-х—50-х годах XX в.), Берталанфи утверждает «существование моделей, принципов и законов, которые применяются к обобщенным системам или их подклассам независимо от их частных особенностей, природы составляющих их компонентов и отношений, или «сил», действующих между ними». В этой связи предметом общей теории систем оказывается «формулирование и выведение принципов, относящихся к «системам» в целом», а «не к более или менее специальным классам систем» [355, стр. 31].

Важными моментами в выдвижении Берталанфи задач общей теории систем являются, во-первых, утверждение о том, что эта теория призвана разработать *теоретические основы для нефизических областей знания*, т. е. для биологических, бихевиоральных и социальных наук, и, во-вторых, подчеркивание *междисциплинарного* характера выдвигаемой концепции [355, стр. 29—38, 95—100]. Общая теория систем,

согласно Берталанфи, призвана также способствовать решению задач *интеграции* научного знания [355, стр. 37]; на ее основе возможно осуществление нового подхода к проблеме *единства* научного знания — вместо редукционизма выдвигается идея *перспективизма* — единства науки на базе изоморфизма законов в ее различных областях [355, стр. 48].

Отмеченные моменты подчеркивают обобщенный характер выдвинутой Берталанфи концепции общей теории систем — ее отнесенность не к отдельным традиционным научным дисциплинам, а ко всему комплексу современных наук с преимущественным акцентом на построении теории нефизического знания.

Необходимо отметить, что уже в исходном пункте в понимании задач и предмета общей теории систем у Берталанфи имели место определенные неясности и противоречия. Они относились прежде всего к решению вопроса о том, теорией какого класса объектов призвана быть общая теория систем. В работах Берталанфи 50-х годов, в частности в [355, стр. 29—52], *существуют* два в принципе различных подхода к решению этой проблемы. С одной стороны, всячески подчеркивается, что общая теория систем имеет дело с законами, универсальными принципами, относящимися к *системам в целом*, что она не является теорией систем более или менее специального вида [355, стр. 31, 36], но, с другой стороны, утверждается, что предметом общей теории систем являются обобщенные системы или их подклассы [355, стр. 31], что «во многих случаях изоморфные законы действуют для определенных классов или подклассов «систем» независимо от природы составляющих их элементов» [355, стр. 36], что «существуют общие системные законы, которые относятся к любой системе *определенного типа*» [355, стр. 36; курсив мой.— В. С.].

Таким образом, если общая теория систем призвана рассматривать различные подклассы обобщенных систем или обобщенные системы определенного вида, то ее претензию на универсальную системную науку, на исследование законов, относящихся к системам в целом, нельзя понимать буквально. Есть все основания предполагать, что фактически Берталанфи, выдвигая задачу построения общей теории систем, предусматривал *разные степени обобщенности* системного анализа. Общая теория систем

отлична от других наук прежде всего тем, что она *не исследует конкретные системы*, как они выступают в физике, биологии, психологии и т. д. Эта концепция ставит перед собой задачу обобщенного анализа систем, и включает в себя системные исследования разной формы и разной степени общности.

Конечно, резкую грань между таким образом понимаемой общей теорией систем и анализом конкретных, специальных систем в разных областях науки установить довольно трудно. И Берталанфи не подвергает этот вопрос теоретическому рассмотрению, ограничившись привычным для обычного сознания разграничением общего и конкретного, специального. Следует отметить, что в период выдвижения исходных идей общей теории систем отсутствовали или во всяком случае не получили широкого признания различные специальные системные теории (которые возникли прежде всего применительно к техническим системам). Ведь такие построения, будучи теориями, формулировали, несомненно, обобщенное знание, и их учет существенно бы усложнил для Берталанфи решение вопроса о специфике предмета общей теории систем.

Другая неясность в исходной трактовке Берталанфи предмета общей теории систем состояла в его понимании *развитой формы*, которой такая теория должна достигнуть. В 50-е годы Берталанфи считал, что «в развитой форме она должна стать логико-математической дисциплиной — чисто формальной, но приложимой к различным эмпирическим наукам» [355, стр. 36]. Аналогичное утверждение содержится в одной из первых публикаций по общей теории систем — работе Берталанфи 1947 г.: «Общая теория систем является логико-математической областью науки, задача которой состоит в формулировании и выведении таких общих принципов, которые применимы к «системам» в целом» [355, стр. 266].

Статус логико-математической дисциплины — вещь не строго определенная. Здесь в равной степени возникают ассоциации как с разработанными в метаматематике строгими представлениями о логике и математике как о совокупности формализованных систем, так и с весьма распространенным пониманием (достаточно содержательным) эмпирической науки, которая широко использует средства логики и математики. Различия между такими трактов-

ками логико-математической дисциплины весьма существенны, поэтому разбираемый тезис Берталанти, не разъясненный соответствующим образом, порождает двусмысленности. По-видимому, можно с полным правом утверждать — и на основе исходного задания задач, и целей общей теории систем, и учитывая результаты ее без малого тридцатилетнего развития, что трактовка этой теории как некоторой совокупности формализованных логических или математических систем не имеет под собой оснований. Общая теория систем не является разделом математики. Поэтому к ней не применима характеристика логико-математической науки в строгом смысле этого слова.

Берталанти в своих ранних работах по общей теории систем (в работах 50-х годов) проводил параллель между отношением этой теории к эмпирическим областям знания и отношением к эмпирической сфере теории вероятностей. И общая теория систем, и теория вероятностей суть, по его мнению, «гипотетико-дедуктивные системы принципов», «формальные математические построения», в этом смысле они являются «априорными и не зависят от того, как они интерпретируются в терминах эмпирических явлений» [341, стр. 304], т. е. носят логико-математический характер, но в то же время обе эти конструкции равным образом могут применяться к самым различным областям науки в результате эмпирической трактовки их символов [341, стр. 304] [355, стр. 36].

Приведенное рассуждение Берталанти вызвало резкую критику со стороны Р. Акоффа, который считает, что «сравнение общей теории систем с теорией вероятностей приводит к заблуждению. Обе эти теории действительно можно рассматривать как формальные априорные построения, но теории, развиваемые в рамках отдельных научных дисциплин, ни в какой мере не являются частными случаями или интерпретацией теории вероятностей. Если же следовать Берталанти, то их якобы можно вывести из общей теории систем. Иначе говоря, общая теория систем выступает в роли некоторой метатеории, разъясняющей сущность теорий, развитых в отдельных дисциплинах» [11, стр. 77—78]. При таком понимании, утверждает Акофф, общая теория систем оказывается еще более удаленной от экспериментальных и прикладных аспектов науки, чем это имеет место в традиционных научных дисциплинах (в соотношении их «чистых» и прикладных аспектов), а

усиление разрыва между ними делает программу построения единой науки, предложенную Берталанфи, иллюзорной [11, стр. 78].

Критика Акоффа наряду с некоторыми бесспорными положениями содержит, на наш взгляд, и сомнительные утверждения. Он соглашается с пониманием общей теории систем как некоторой априорной конструкции, что, как подчеркивалось, далеко не бесспорно в силу того, что ее нельзя рассматривать как раздел математики.

Акофф совершенно прав, когда утверждает, что теории, развиваемые в рамках отдельных научных дисциплин, не являются частными случаями или интерпретациями теории вероятностей. Но совершенно непонятно, почему, по его мнению, Берталанфи относительно общей теории систем придерживается противоположного мнения. Строго говоря, Берталанфи просто не подвергает тщательному рассмотрению эту проблему, что, как мы отмечали, в известной степени было вызвано отсутствием в период выдвижения проекта общей теории систем достаточно разработанных специальных системных теорий. Вместе с тем рассматриваемый Акоффом *«тезис об общей теории систем как некоторой метатеории»*, к которому он сам относится отрицательно, на самом деле таит в себе интересные перспективы.

Фактически и в момент выдвижения, и в ходе последующего развития общая теория систем, как она характеризуется в работах Л. фон Берталанфи, а также К. Булдинга [364], А. Рапопорта [535] [537] [539] и некоторых других, представляет собой скорее не теорию в собственном смысле этого слова, а определенную совокупность содержательных тезисов *методологического, общенаучного* порядка. Характерно в этом плане четкое заявление А. Рапопорта: «Общая теория систем — это общий взгляд на мир или методология, а не теория в том смысле, который придается этому термину в науке. Характерной особенностью этого общего взгляда на мир, как следует из его названия, является то, что здесь подчеркиваются те аспекты предметов и событий, которые вытекают из общих свойств систем, а не из их конкретного содержания» [537, стр. 3]. Таким образом, своеобразное *слияние специфически научных и методологических* задач — одна из важнейших особенностей общей теории систем Берталанфи.

В таком слиянии мы усматриваем *существенную неопределенность* проекта общей теории систем. Дилемма «научно-техническая теория — методология» не получила разрешения в концепции Берталанфи, как, впрочем, и в последующей эволюции исследований по общей теории систем. Поскольку все подвергаемое исследованию в науке может быть представлено как определенные множества взаимосвязанных элементов, постольку понятие системы имеет универсальное применение, а попытки построения всеобщей научно-технической теории систем, по всей вероятности, сведутся к тривиальностям. Более того, никакая научно-техническая теория вообще не способна достичь подлинной универсальности, всеобщности. С другой стороны, общая теория систем как методология исследования системных объектов, во-первых, лишена статуса теории в естественнонаучном смысле и, во-вторых, может успешно разрабатываться лишь при наличии систематически построенных достаточно богатых системных теорий и при условии создания специфического методологического языка и концептуального аппарата исследования. Очевидно, что эти условия не выполнялись ни при выдвижении задач общей теории систем Берталанфи, ни на последующих стадиях (вплоть до современной) развития этой концепции.

Таким образом, важный исторический вывод, который следует сделать из опыта почти тридцатилетнего развития исследований по общей теории систем, состоит в утверждении *принципиальной неопределенности* задач и целей этой теории при синкретическом понимании ее научно-технических и методологических функций. Конечно, задачи научно-технического обобщения системных исследований и разработок и построения методологии исследования систем вполне оправданны, научно обоснованны и, более того, являясь весьма актуальными для современной стадии развития науки и техники, характеризующейся четко выраженной системной ориентацией. Но не эти задачи специфичны для общей теории систем, хотя они, особенно задача построения методологии системных исследований, и тесно связаны с ее проблемами:

Отмеченные трудности в конечном итоге сводятся к решению вопроса о том, *возможно ли построить* общую теорию систем как общую (обобщенную) научно-техническую теорию. Мы только что отметили трудности в реализации этой задачи, связанные с выбором подходящего

уровня общности и с нахождением нетривиального содержания такой теории. Теперь обратим внимание еще на одну сторону дела.

Когда ставится задача построения общей теории систем как обобщенной (иногда даже говорят — всеобщей) научно-технической системной теории, предполагается, что такая теория должна строиться на основе специальной системной логики и методологии, однако этот раздел системного знания должен содержаться в общей теории систем, поскольку она претендует на то, чтобы быть общей системной теорией, и, следовательно, построение общей теории систем только как обобщенной научно-технической системной теории невозможно. Таким образом, общая теория систем, согласно буквальному смыслу, вкладываемому в этот термин, должна быть одновременно и общей научно-технической теорией систем, и общей теорией логики и методологии системного исследования, что, очевидно, лишает ее статуса подлинной научной теории (см. [28, стр. 439—442]). Отметим еще, что построение общей теории систем как такой концепции, которая объединяет проблемы общей научно-технической теории систем и общей теории логики и методологии системного исследования, предполагает решенными вопросы выбора подходящего уровня общности такой теории и определения путей получения в ней нетривиального содержания, что, как мы видели, представляет собой весьма нелегкую задачу.

На основании сказанного становится очевидно, что господствующая в настоящее время в литературе трактовка общей теории систем как объединяющей задачи научно-технического обобщения системного знания и проблемы логики и методологии системного исследования содержит в себе фактически серьезные гносеологические трудности и противоречия.

Поиски решения задачи уточнения реального смысла общей теории систем приводят нас к мысли о целесообразности истолкования общей теории систем как *метатеории* относительно специализированных (биологических, психологических, социологических, технических и др.) теорий систем и различных системных концепций и разработок. При этом мы исходим из следующих соображений. Научная обоснованность построения различных специальных или специализированных теорий систем (как применительно к различным областям знания — теории

биологических, социальных систем, теория больших технических систем и т. д., так и относительно разных аспектов исследования систем — теории статических и динамических систем, теория открытых систем, теория иерархических систем) не вызывает каких-либо сомнений. Будучи ограниченными по предмету и используемым средствам анализа, такие теории в процессе своего построения нуждаются в использовании *обобщенных представлений о системах*. Такие представления черпаются из общепhilosophической концепции исследования систем, из соответствующих разделов логики и методологии науки, имеющих дело с описанием методологических и логических процедур анализа систем. Однако этими знаниями потребности специальных системных теорий в обобщенных системных представлениях полностью не удовлетворяются. Для них также существенно важно понимание общих принципов построения знания о системных объектах, что может быть дано теорией системных теорий, т. е. *метатеорией системного исследования*.

В XX в. было осознано, что задача обобщения научного знания может решаться не только путем построения обобщенной теории в строгом смысле слова (обобщение относительно некоторого частного знания или определенных классов таких частных знаний), но и в результате создания метатеории, в рамках которой анализируются структура, средства выражения и методы построения некоторой теории или некоторого класса теорий. Метатеория непосредственно имеет дело с некоторым набором конкретных теорий, а ее продуктом является обобщенное описание соответствующих знаний.

Таким образом, общая теория систем как метатеория, имея дело с классом конкретных системных теорий, формулирует знание, относящееся ко всему классу специальных теорий систем. Такое знание, следовательно, является *общим системным знанием*. Кроме того, поскольку метатеория должна удовлетворять обычным принципам теоретического построения, формулируемые в рамках системной метатеории утверждения должны быть представлены в *строгой теоретической форме*. В результате путем реализации программы построения общей теории систем как метатеории мы, с одной стороны, осуществляем цель построения общей теории систем именно как общей системной теории (не приписывая ей при этом смысла всеобщей научно-технической теории систем), а с другой стороны, снимаем те

трудности и парадоксы, которые возникают при трактовке общей теории систем как обобщенной научно-технической системной теории. Исследование конкретных систем с соответствующей степенью обобщения — дело специальных теорий систем, задача же общей теории систем, как *общей* и как *теории*, состоит в анализе множества различных системных теорий.

Как мы показали ранее, уже в исходной версии общей теории систем Берталанфи открывалась возможность интерпретации этой концепции как определенной метатеории (ср., в частности, приведенную критику Акоффа). Аналогичный вывод мы можем сделать и в отношении другого, интенсивно развиваемого в последнее время варианта общей теории систем — концепции М. Месаровича.

Здесь, как и в случае общей теории систем Берталанфи, сплетены воедино задачи обобщения научно-технического и методологического знания. «Традиционно, — пишет Месарович, — теории строились в рамках различных обособленных областей знания или, другими словами, для различных заданных классов реально существующих систем, таких, как биологические, физические, химические и т. п. Быстрый прогресс в деле накопления фактов, как и развитие теорий внутри каждой из специальных областей научного исследования, привели к постановке новых задач более высокого уровня общности. Так появилась необходимость в создании общей теории, которая могла бы служить фундаментом для остальных более узких теорий и позволяла бы преодолеть рамки специализации, приведя в конечном счете, к более глубокому пониманию мира, в котором мы живем» [11, стр. 15].

Проблема нахождения фундамента специальных теорий является по своему существу методологической. Поставленная же Месаровичем задача построения обобщенной теории, которой удалось бы охватить все различные существующие конкретные системные теории [11, стр. 18], может интерпретироваться и в специфически теоретической, и в метатеоретической форме. Всобщая научно-техническая теория, по-видимому, не может миновать опасности тривиальности своего содержания; поэтому Месарович при построении своего варианта общей теории систем обращает особое внимание на выбор подходящего уровня общности и отмечает «необыкновенную трудность» этой проблемы [11, стр. 21]. В то же время в пользу метатеоретического

истолкования общей теории систем говорит и то, что такая теория призвана изучать, по мнению Месаровича, «общие абстрактные системы» [11, стр. 19], т. е. определенное множество формальных моделей (здесь метатеоретическая природа общей теории систем выражается *неявно*), и то, что в рамках своей концепции Месарович провел специальное исследование метаматематических свойств формализма абстрактно-обобщенных систем [506] (и здесь метатеоретическая интерпретация общей теории систем выражается в *явной* форме, хотя и применительно не ко всей концепции). Необходимо, однако, посмотреть под этим метатеоретическим углом зрения на содержание *общей теории систем в целом*.

§ 4. Общая теория систем как метатеория

В предшествующем изложении мы подчеркивали методологический аспект проблематики общей теории систем. В приведенном во «Введении» и в настоящей главе описании основных задач общей теории систем акцент сделан именно на этой стороне дела. Теперь, встав на метатеоретическую точку зрения, мы можем внести в это изложение определенные уточнения.

Вполне естественно, что указанные задачи общей теории систем могут рассматриваться в контексте метатеоретического исследования специализированных системных теорий и разработок. Отсюда, в частности, следует, что общая теория систем отличается от специальных или конкретных системных теорий не только и не столько своим уровнем общности, сколько *специфическим предметом исследования*: специальные теории систем суть теории различных классов реальных систем, общая теория систем есть общая теория системных теорий. Очевидно, что в таком понимании общая теория систем опирается на результаты специальных системных теорий, и ее задачи имеют много общего с задачами логики и методологии системных исследований.

Предлагаемое понимание природы общей теории систем позволяет более строго выделить *разные типы отношений* внутри современных системных исследований в целом (см. гл. I). Отношение «специальное — общее научное знание» характеризует главным образом связи между различными научными и техническими системными теориями.

Системный подход, логика и методология системных исследований относятся к множеству конкретных (разной степени общности) системных теорий как логико-методологическое знание к специально-научному. Философские проблемы системного подхода реализуют отношение философской рефлексии к определенным видам научной, технической, практической деятельности людей.

В этом многообразии типов отношений, характерных для системы современных системных исследований, свое особое отношение к другим формам системных исследований имеет и общая теория систем. Ее основная функция состоит в реализации метаотношения к множеству конкретных системных теорий и разработок. Но тогда, несмотря на общность метатеоретического знания, которое должно быть получено в этой теории, по отношению к системным исследованиям в целом ее задачи весьма ограничены. Общая теория систем в таком понимании не решает ни задач построения теорий конкретных, реальных систем (в этом — основная функция специализированных теорий систем), ни общих задач философии, логики и методологии системных исследований. Как любой компонент некоторого целого, в данном случае — системы системных исследований, общая теория систем соотносится с этими задачами и реализующими их областями системных исследований, имеет с этими областями более или менее тесные связи, а в некоторых случаях — даже пересечения задач и проблем, однако характерным для нее является наличие *особой, специфической проблематики, а именно — построение метатеории системных исследований.*

Метатеоретические исследования к настоящему времени получили наибольшее распространение применительно к формальным научным дисциплинам — математике и логике. В рамках метаматематики и металогики выработаны специфические средства метатеоретического исследования, получены важные результаты относительно принципов построения, непротиворечивости, полноты и т. д. формальных систем.

Исходным пунктом метатеоретического анализа является *формализация* содержательной научной теории, превращение ее в формализованную (предметную) теорию, в исчисление. Формализованная теория формулируется в особом языке — языке-объекте, и подвергается рассмотрению в *метатеории*, которая строится в метаязыке. Мета-

теория включает два аспекта — *синтаксический*, т. е. изучение формальной структуры предметной теории, и *семантический*, т. е. анализ интерпретаций формализованного языка.

К метаязыку предъявляются два основных требования. Он, во-первых, должен содержать в себе все выражения языка-объекта (все выражения языка-объекта должны быть переводимы в выражения метаязыка) и, во-вторых, логически он должен быть богаче языка-объекта (должен располагать необходимыми логическими средствами для описания строения, структуры и т. д. языка-объекта).

В рамках метаматематики и металогики требование формализации предметного языка является весьма сильным и фактически сводится к построению над множеством выражений языка-объекта машины Тьюринга. Применительно к естественнонаучным теориям, и в частности для множества различных вариантов теорий систем, такое требование оказывается слишком сильным. Поэтому в мета-теоретическом анализе теорий систем мы будем рассматривать предметную теорию как *не полностью формализованную* (такая теория выражается в достаточно строгом языке, производимые преобразования одних выражений в другие «ни у кого не вызывают сомнений» [237]). Системная метатеория будет рассматриваться нами *содержательно* (это, впрочем, полностью соответствует практике метаматематического и металогического исследований, где соответствующие метатеории подвергаются формализации только после завершения содержательного построения).

Множество теорий систем и различных вариантов системных разработок и построений обозначим через $\{TS\}$. Эти теории выражаются в особых системных языках L_i^S . Задача системной метатеории состоит в анализе этих системных языков в терминах системного метаязыка M^S . Содержательный системный метаязык M^S должен быть достаточно богатым для того, чтобы в нем можно было описать не только соответствующие системные эмпирические области и их теоретические воспроизведения в виде различных вариантов специализированных теорий систем, но и формы взаимоотношений между системной эмπειрией и различными вариантами теории систем.

Опыт развития системных исследований свидетельствует о том, что исходное понятие системного подхода — понятие системы — следует вводить в контексте анализа взаимоот-

ношений объекта исследования и исследователя этого объекта (субъекта). Гносеологическое отношение «объект — субъект» является *предпосылкой* построения системной метатеории. Конечно, системная метатеория не может претендовать на всесторонний анализ этого отношения; она должна обладать лишь *средствами выражения этого отношения* в своем метаязыке (прежде всего тех его аспектов, которые важны для понимания системных исследований). В соответствии с этим объект исследования выражается в системном метаязыке через определенное *множество своих внешних проявлений*, т. е. как *множество рассматриваемых* (данных или экспериментально устанавливаемых) *величин*. Обозначим множество таких величин через $Q = q_1, q_2, \dots, q_n$, где $n = 1, 2, \dots$. Отбор этих величин, а также степень точности измерения их значений определяются выбранным в данном случае *пространственно-временным уровнем анализа*. В таком значении уровень анализа представляет собой одну из форм объективированной фиксации деятельности исследователя. С учетом уровня анализа исследуемый объект выражается в системном метаязыке как множество значений всех рассматриваемых величин — $\{v\} Q, U_{(T, P, \Delta)}$, где $\{v\}$ — множество значений всех Q ; $U_{(T, P, \Delta)}$ — уровень анализа, определяющий временные (T), пространственные (P) ограничения и фиксирующий точность измерения (Δ)¹.

Представление исследуемого объекта как множества значений всех рассматриваемых его величин относится фактически к любому акту научного исследования. «Системность» в этой связи следует рассматривать как *общую характеристику особого класса задач*, которые могут быть поставлены относительно таких множеств значений.

Проблема выявления этого класса задач чрезвычайно трудна и в более или менее полном объеме может быть решена лишь при историческом исследовании становления идей системного подхода, теории систем и т. д. Поскольку в настоящее время мы не располагаем результатами такого исследования, мы вынуждены в наших поисках класса системных задач воспользоваться косвенными соображениями, которые, естественно, не претендуют на какую-либо окончательность или завершенность.

¹ В этом описании мы используем некоторые понятия, введенные Дж. Клиром [455], но в ряде случаев даем им другую интерпретацию.

Методом косвенного выявления системных задач может служить противопоставление задач современной науки и техники задачам классической, механистической в своей основе науки [355] [195] [216, стр. 18—34]. Последняя в основном занималась решением проблем с *двумя переменными*, выявлением *причинно-следственной* зависимости между *двумя явлениями*, установлением *линейных причинных рядов* для сравнительно небольшого числа объектов и т. п. Классическая наука стремилась *свести* исследуемый объект к исходным элементам, составляющим его, и *вывести* из различных комбинаций этих элементов все свойства исследуемых объектов. Ее наиболее сложные задачи относятся к анализу «неорганизованной сложности» (по выражению У. Уивера) — мира классической статистической физики. Естественно, что все эти задачи классической науки можно сформулировать применительно к множеству значений всех рассматриваемых величин исследуемого объекта или объектов.

Системные задачи, как они могут быть охарактеризованы в результате сопоставления с задачами механистической науки, сводятся к следующему. Вместо выявления причинных зависимостей немногих переменных возникает проблема обнаружения многообразия связей и отношений, имеющих место внутри исследуемого объекта и в его взаимоотношениях с другими объектами. В результате на передний план выдвигается проблема многих переменных. Представление об объекте как составленном из исходных элементов (как наборе таких элементов) заменяется пониманием его как целостного образования, свойства которого не сводятся и не выводятся из свойств его элементов.

В этой связи необходимо, с одной стороны, рассматривать отдельные стороны (свойства) исследуемого объекта лишь в их соотношении с объектом как целым, а с другой стороны, вскрыть законы поведения — функционирования, а во многих случаях и развития таких целостных объектов.

Дальнейшая детализация названных исследовательских задач приводит нас к выделению задач исследования организации рассматриваемых объектов, их иерархического строения, соотношения внешней и внутренней детерминированности, процессов передачи информации и управления, целенаправленного поведения, условий стабильности (постоянства исследуемых объектов при непрерывном изменении многих их компонентов), механизмов конкурен-

ции и рефлексивного управления, способов синтеза в едином знании разных описаний одного объекта, различных форм взаимоотношения рассматриваемых объектов с исследователем и ряда других.

Все эти и им подобные задачи были неизвестны классической науке. Все они могут формулироваться в исходных для любого научного исследования терминах множества значений всех рассматриваемых величин данного объекта или объектов. Опыт развития науки и техники в конце XIX и в XX в. показывает, что эти возникшие на эмпирическом уровне задачи в теоретической сфере располагаются вокруг понятия системы и идей системного метода исследования. Поэтому мы в нашем метатеоретическом рассмотрении можем (с учетом ранее сделанных оговорок о полноте и строгости проводимого описания) отнести эти задачи к классу системных. И в этой связи нашей главной проблемой становится выявление на уровне системного метаязыка соотношений между эмпирическими системными задачами и их формулированием в теоретических терминах, а также определение условий упорядочения теоретических системных концепций.

Глава III

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Для эмпирических наук, особенно в период их интенсивного развития, построение строгих определений используемых в них понятий не является столь существенной задачей. Интуитивное понимание содержания, вкладываемого в такие понятия, обычно не представляет собой препятствия ни для более или менее однозначного истолкования этих понятий различными исследователями, ни для дальнейшего развития данной области науки.

По-иному обстоит дело в случае формальных, высокоабстрактных научных дисциплин. Значительная «удаленность» содержания таких дисциплин от эмпирической реальности делает здесь задачу построения строгих определений понятий весьма существенной: не решив этой задачи, мы рискуем не только не добиться взаимопонимания, но и вообще утратить реальное содержание, которое должно исследоваться в той или иной области научного знания.

Еще больший вес приобретает задача построения строгих определений понятий (прежде всего исходных) в рамках логико-методологических дисциплин, к которым, как мы отмечали, в значительной степени относится и общая теория систем. Поскольку такие дисциплины призваны устанавливать логические и методологические критерии употребления тех или иных понятий, способы их связи и отнесенности к эмпирическому содержанию и т. д., постольку в их контексте проблема нахождения строгих определений понятий приобретает первостепенное значение. Способы решения этой проблемы в общей теории систем (и прежде всего проблемы определения понятия «система») весьма специфичны и могут рассматриваться как особые методы построения такой теории (точнее, как определенная часть таких методов).

§ 1. Принципиальные трудности определения понятия «система»

В литературе, посвященной системным исследованиям, причем в самых разнообразных ее вариантах — в конкретных системных разработках, в теоретических описаниях системных исследований среднего уровня общности, в разных концепциях общей теории систем — мы сталкиваемся с внушительным многообразием подходов к определению понятия «система». В многочисленной специальной литературе, в частности, в [28, стр. 28—31] [214, стр. 17—18, 23—24] [214, стр. 80—84], описаны и проанализированы некоторые из этих подходов. В этой главе мы займемся выявлением принципиальных трудностей определения понятия «система» и обсуждением основных путей решения этой проблемы.

Различие путей определения системы обусловливается *характером системного исследования*, в рамках которого вводится понятие системы. Вполне естественно, что в конкретных системных разработках, имеющих дело с ограниченными классами системных объектов и задач, понятие «система», даже если его пытаются вводить в его общем значении, по сути дела является выражением *специфических признаков* того *класса объектов*, которые здесь исследуются. Так, например, У. Гослинг понимает под системой «собрание простых частей» [421, стр. 11] и при всей общности такого определения в его основе явно лежит совокупность системотехнических задач построения сложных технических систем из относительно простых компонентов. Аналогично и известный специалист в области экологии К. Уотт определяет содержание понятия «система» путем абстрагирования от эмпирически фиксируемых признаков: так в экологическом понятии системы фиксируются взаимодействия компонентов тех или иных экологических объектов. В результате Уотт дает следующее операциональное определение понятия «система» — «взаимодействующий комплекс, характеризующийся многими взаимными путями причинно-следственных воздействий» [594, стр. 2]. Не рассматривая пока вопроса о корректности и полноте таких определений, отметим, что практически единственным основанием для их введения является абстрактный анализ выбранных эмпирических областей. Такое исследование, естественно, не решает задач общей теории систем.

Другая ограниченность определений понятия «система», предлагаемых в рамках специализированных системных исследований, состоит в *большом разрыве* между формулируемыми общими качественными определениями и техникой анализа, которой располагают те или иные области науки и техники. Так, во многих определениях акцент делается на взаимодействии компонентов, входящих в систему, — см. вышеприведенное определение К. Уотта, определение Л. фон Берталанфи: система — «комплекс взаимодействующих компонентов» [195, стр. 29], определение Р. Акоффа: система — «любая сущность, концептуальная или физическая, которая состоит из взаимозависимых частей» [195, стр. 145] и т. д. Вместе с тем логический аппарат исследования взаимодействия компонентов в настоящее время отсутствует. Поэтому не случайно, например, О. Ланге, понимающий под системой «множество связанных действующих элементов» [195, стр. 196], фактически использует для исследования связи отождествление значений выходов и входов соответствующих элементов, т. е. связь рассматривается как один из видов отношений, для анализа которых современная логика и математика располагают достаточными средствами. Аналогичный процесс рассуждения реализован в работах Дж. Клира [195, стр. 295—298]. Таким образом, многие определения понятия «система», формулируемые в контексте специальных системных разработок, *не являются оперативными*: фиксируемая в них реальность, как правило, значительно шире той, которую такие области науки и техники способны исследовать.

Эта же ограниченность подходов к определению понятия «система» (их неоперативность) относится и ко многим попыткам решения этой проблемы в рамках общей теории систем, т. е. к исследованиям, лежащим по своему характеру на другом полюсе системного движения (по сравнению со специализированными системными разработками). Вышеприведенные определения системы Л. фон Берталанфи, О. Ланге и других подтверждают эту мысль. В этой сфере мы, однако, сталкиваемся с еще одной ограниченностью современных попыток решения проблемы определения понятия «система».

Решение проблемы определения понятия «система» в специальных системных концепциях обычно сводится к более или менее строгому введению этого понятия на специальном языке и фиксации правил работы с ним. Большого здесь

не требуется. Однако выполнения этих условий недостаточно для решения данной проблемы в общей теории систем. Здесь, кроме названных условий, также требуется *сопоставление* интуитивного содержания, которое имеет термин «система» в его различных научных и технических применениях, с содержанием вводимого понятия «система» и *сравнительный анализ различных подходов* к определению этого понятия. К сожалению, эти дополнительные (и необходимые) условия, как правило, не реализуются в литературе по общей теории систем.

Л. фон Берталанфи, например, практически во всех своих работах просто постулирует свое понимание системы как комплекса взаимодействующих компонентов, не сопоставляя это понимание ни с интуитивным содержанием термина «система», ни с другими обобщенными подходами к определению данного понятия. Аналогичным образом строят свои исследования Р. Акофф, Н. Рашевский и многие другие. В тех же случаях, когда авторы предлагаемых обобщенных определений понятия «система» отчетливо осознают невозможность абстрагироваться при проведении этих исследований от решения методологических проблем адекватности определения и его соотношений с другими определениями (А. И. Уемов [214], Дж. Клир [455], Л. Апостель [312] и др.), обычно тщательному исследованию подвергается одна из методологических сторон определения, например сопоставление предлагаемого определения с другими возможными определениями, а остальные методологические аспекты проблемы остаются без внимания или во всяком случае не получают эксплицитного выражения.

Кроме уже названных трудностей решения проблемы определения понятия «система», следует обратить внимание еще на два обстоятельства. Во-первых, интуитивно термин «система» мы склонны относить к *чрезвычайно широкому классу предметов* (если не сказать, что вообще к любым предметам), причем нередко это понятие используется в разных значениях. Очевидно, что ~~формализованные~~ знаковые системы, изучаемые в логике и ~~метаматематике~~, и, например, такие системы, как живой организм или технические системы управления, имеют мало общего между собой, хотя и в первом, и во втором случае используется термин «система». В силу этого возникают большие сомнения в возможности построения *единого всеобщего определения понятия «система»*, причем такого, что из него в ка-

честве отдельных видов систем можно было бы получить и названные формализованные знаковые системы, и живой организм, и системы управления, а также различные экономические системы, науку как систему, многообразие биологических систем разных уровней, социальные системы и т. д.

Во-вторых, если практически любой объект можно представить как систему, то не всегда очевидны те *гносеологические задачи*, которые могут стоять, например, при анализе как систем, листа бумаги или карандаша. При построении определения понятия «система» в рамках общей теории систем необходимо, следовательно, учесть *гносеологические цели* приписывания тем или иным объектам свойств системы.

Следует обратить особое внимание на то, что осознанное методологическое отношение к системной проблематике должно исходить из существования трех различных уровней анализа: эмпирического, теоретического (продуктом которого является построение теорий систем) и *метатеоретического* (призванного выработать средства построения и описания общей теории систем и ее взаимоотношений с эмпирическими системными областями). В сфере эмпирии многочисленные факты — большая сложность исследуемых объектов, целостность их поведения, относительная самостоятельность частей таких объектов, иерархическое строение объектов и т. д. — «наталкивают» на необходимость введения для описания этих фактов особой теоретической конструкции — системы. Будучи продуктом теоретического осознания, модель системы первоначально выступает как обобщенное представление названных и близких к ним эмпирических фактов. Мы можем, следовательно, говорить об *исходном эмпирическом понимании системы*, которое, естественно, формулируется в качественном языке, и о различных формах его *теоретического представления*. Отношение «эмпирия — теория» не является, конечно, однозначным и однонаправленным: эмпирическое понимание системы испытывает на себе влияние теоретических рассуждений, и наоборот; поэтому эмпирическая и теоретическая модели системы представляют собой лишь два крайних полюса единого исследовательского движения, взаимодействие между которыми создает условия для дальнейшего прогресса в этой области. «Оформление» теоретического представления системы в свою очередь должно удовлетворять принципам

теоретического исследования, основания которого для случая системного анализа должны быть выработаны в соответствующей метатеории; такая метатеория призвана также исследовать взаимоотношения эмпирического и теоретического представлений системы и условия объективирования системных представлений.

Таким образом, понятие системы представляет собой сложную *исследовательскую конструкцию* (особый идеальный объект), процесс образования которой оказывается предметом изучения целого комплекса наук. История науки, в частности, должна описать временную последовательность и условия формирования этой конструкции в отдельных научных дисциплинах и в науке в целом; теория деятельности — проанализировать этот процесс под углом зрения выработки особых форм научно-исследовательской активности людей; логика и методология науки — исследовать общую абстрактную структуру этой конструкции и выразить ее в строгом, формальном языке; специальные системные концепции — ввести понятие системы в свои языки, удовлетворяя при этом как теоретическим принципам данной сферы науки, так и общим условиям метатеории системного исследования. К сожалению, успехи в проведении такого комплексного, синтетического исследования оснований системного подхода в настоящее время чрезвычайно скромны.

Далее мы изложим некоторые соображения относительно определения понятия «система» в рамках общей теории систем. Необходимо, однако, сразу же подчеркнуть, что речь пойдет не о решениях, претендующих на окончательность и завершенность, а о некоторых *гипотетических предположениях*, о *схеме* исследования этой проблемы; при этом мы прекрасно отдаем себе отчет, что в последующем в эту схему придется внести многие и, возможно, существенные, уточнения.

§ 2. Анализ семейства значений понятия «система»

Проведенное в § 1 этой главы описание принципиальных трудностей определения понятия «система» склоняет нас к предположению, что в настоящее время наиболее эффективный путь экспликации содержания понятия «система» состоит в *содержательном* рассмотрении *многообразия значений* этого понятия. Таким образом, в качестве материа-

ла нашего анализа выступают разнообразные контексты использования понятия системы в современной научной и технической литературе, а его итогом должно стать определенное *семейство* значений этого понятия.

При проведении такого исследования в качестве исходного пункта целесообразно взять широко используемое представление о системе как о целостном *множестве взаимосвязанных элементов*. Наша задача в этой связи состоит в уточнении и раскрытии содержания этого исходного представления. Очевидно, что в процессе такого исследования, описывая семейство значений понятия «система», мы не гарантированы от того, что наряду с характеристикой существенных признаков системы вообще мы не дадим описания и некоторых особых типов и классов систем. Однако такая нестрогость нашего анализа на этом этапе исследования вполне допустима: ведь мы не ставим перед собой задачу построения некоторого стандартного, обязательного значения понятия «система», а стремимся скорее очертить область системности, для чего необходимы знания как о системе вообще, так и о разных видах систем (см. [196]).

Понятие системы, как и любое другое познавательное средство, описывает некоторый *идеальный объект*. С точки зрения его внешних свойств этот идеальный объект выступает как *множество элементов*, на природу которых не накладывается никаких ограничений, кроме одного — для данной системы эти элементы являются неделимыми единицами. Неделимость элементов, конечно, относительна. Для других задач и, следовательно, в рамках других систем неделимые элементы данной системы могут подвергаться дальнейшему членению, но в любом случае при формировании системы мы имеем дело с далее неделимыми для данной системы элементами.

Между элементами множества, образующего систему, устанавливаются определенные *отношения и связи*. Благодаря им набор элементов превращается в *связное целое*, где каждый элемент оказывается в конечном счете связанным со всеми другими элементами и его свойства не могут быть поняты без учета этой связи. В свою очередь свойства системы оказываются не просто суммой свойств составляющих ее отдельных элементов, а определяются наличием и спецификой связи и отношений между элементами, т. е. конституируются как *интегративные* свойства системы

как *целого*. Наличие связей и отношений между элементами системы и порождаемые ими интегративные, целостные свойства системы обеспечивают *относительно самостоятельное, обособленное* существование, функционирование (а в некоторых случаях и развитие) системы.

Система как относительно обособленная целостность противостоит *среде, окружению*. Фактически понятие среды имплицитно содержится в понятии системы как целостности: будучи целостностью, система относительно обособлена от остального мира, который и выступает в качестве ее среды. Среду системы следует трактовать также и в более специфическом смысле — как ближайшее окружение системы, во взаимодействии с которым система формирует и проявляет свои свойства. Характер *взаимоотношения* системы и среды может быть различным — от строго каузального и до статистического, вероятностного.

Взаимоотношение «система — среда» означает, что для каждой системы наряду с множеством присущих ей *внутренних* отношений и связей, объединяющих между собой элементы системы, имеет место набор ее *внешних* отношений и связей. Естественно, что функциональная роль этих двух множеств отношений и связей весьма различна. Существенным моментом характеристики любой системы является выделение из присущего ей множества связей и отношений особого их подкласса — *системообразующих* связей и отношений. Именно эти связи и отношения выражают *целостные, интегративные* свойства системы, определяют ее специфику. Как правило, системообразующие связи и отношения являются внутренними для данной системы.

Следующий шаг в содержательном описании свойств системы состоит в фиксации ее *иерархического строения*. Это системное свойство неразрывно связано с потенциальной делимостью элементов системы и наличием для каждой системы многообразия связей и отношений. Факт потенциальной делимости *элементов* данной системы означает, что элементы системы в свою очередь могут быть рассмотрены как особые системы. В то же время сама данная система может выступить — для решения соответствующих задач — как элемент другой, более широкой системы. Иерархическое строение присуще также *отношениям и связям* любой системы: исходные и в этом смысле далее неделимые отношения и связи данной системы могут быть разложены

на более элементарные отношения и связи, и на их основе формируются системы более низкого уровня, в то же время определенные наборы связей и отношений данной системы могут быть рассмотрены как исходные отношения и связи более широкой системы. В результате любая система выступает как сложное иерархическое образование, в котором выделяются различные уровни, разные типы взаимосвязей между различными уровнями и т. д. Следствием иерархического строения системы является возможность последовательного включения систем более низкого уровня в системы более высокого уровня.

Введенные признаки системы как особого идеального объекта позволяют сформулировать ряд других существенных системных свойств. Поскольку система, с одной стороны, включает в себя множество элементов и множество связей и отношений, а с другой стороны, образует определенную целостность, постольку с точки зрения ее внутреннего строения она должна характеризоваться соответствующей *упорядоченностью, организацией и структурой*. Из этих системных свойств наиболее «слабым» является упорядоченность — фиксация наличия в системе определенного порядка элементов, отношений и связей в строении и функционировании системы. Организация системы фиксирует не только свойство упорядоченности ее элементов, связей и отношений, но и специфические для каждой системы взаимоотношения между ее частями, подсистемами, уровнями и т. д., а также степень их «вклада» в общее функционирование системы. Структуру системы обычно понимают как обобщенную характеристику специфических системных свойств, фиксирующую в абстрактной форме элементы, отношения, связи системы, их упорядоченность и организацию.

Функционирование системы подчиняется определенным, присущим данной системе законам. В каждый данный момент времени система находится в некотором *состоянии*; последовательный набор состояний системы образует ее *поведение*. По характеру своего поведения и, следовательно, по типу действующих в системах законов различаются системы *реактивные* (их функционирование определяется воздействиями среды) и системы *активные* (существенную роль в функционировании таких систем играют внутренние законы их поведения, определенные цели системы, а воздействия среды на систему имеют подчиненную роль). С точки зрения поведения различаются также *функционирующие системы*

и развивающиеся; среди последних выделяются *самоорганизующиеся, саморазвивающиеся* системы. Для широкого класса систем адекватное понимание их поведения может быть получено лишь при условии выявления их целевых характеристик, описания их поведения как *целенаправленного*; это предполагает классификацию различных целей системы, установление иерархических соподчинений между целями различных уровней системы, анализ типа взаимосвязей между целями и подцелями системы (их кооперирование, конфликт и т. д.). Для сложно организованных систем существенное значение имеют также протекающие в них процессы *управления*; это, в частности, означает, что системы как объекты исследования должны рассматриваться не только в вещественном и энергетическом плане, но и с точки зрения *циркулирующей* в них *информации*. Анализ специфических особенностей поведения систем, типов действующих в них законов, целенаправленного характера развития систем, процессов управления в системах и т. д. дает возможность определять и исследовать различные классы систем (многоуровневые, многоцелевые, относительно обособленные, самоуправляющиеся и т. д.).

Проведенное содержательное описание свойств системы позволяет теперь нам изложить определенную *оперативную схему* построения содержания понятия «система». При этом мы учитываем следующие соображения. Если исходить из интуиции и эмпирического способа анализа, то у нас нет и не может быть строгих критериев приписывания тем или иным предметам свойств системы. В этой сфере царит принципиальное многообразие оснований, тенденций и установок, делающее задачу определения *нижней границы системности* чрезвычайно сложной. В настоящее время у нас нет и критериев уточнения *верхней границы системности*, переходя через которую мы вступаем в область различных видов систем. Строгое определение этих границ может быть лишь результатом тщательного проведенного комплексного изучения оснований системного подхода, а сейчас мы находимся лишь в самом начале такого исследования.

Поэтому, не предвосхищая окончательных решений, нам следует построить некоторую *иерархию свойств систем*, нижние члены которой, вполне возможно, будут относиться и к несистемам, а верхние, что весьма вероятно,

удут охватывать и определенные виды систем, но в целом эта иерархия задаст и свойства системы как таковой. Очевидно, что при построении такой иерархии у нас не будет средств эксплицитного выделения только свойств системы как таковой, но мы будем гарантированы, что не выдадим за такие свойства некоторый их частный набор, обусловленный тем или иным видом представления системного подхода. Такой способ рассмотрения соединяет в себе конструктивные и критически-методологические функции и в наибольшей степени, по нашему мнению, соответствует специфике анализа, который должен проводиться в рамках общей теории систем.

Перечислим далее некоторую совокупность содержательных признаков, интуитивно связываемых с системой, системностью, соблюдая при этом порядок возрастания системных свойств. Эту совокупность признаков мы разобьем на три группы, условно обозначаемые как группы *A*, *B* и *C*, причем к группе *A* относятся признаки, характеризующие *внутреннее строение системы*, к группе *B* — характеризующие *специфически системные свойства*, и к группе *C* — относящиеся к *поведению системы*.

В группу *A* входят следующие признаки: «множество», «элемент», «отношение», «свойство», «связь», «каналы связи», «взаимодействие», «целостность», «подсистема», «организация», «структура», «ведущая часть системы», «подсистема, принимающая решение», «иерархическое строение системы».

Группа *B* состоит из признаков: «изоляция», «взаимодействие», «интеграция», «дифференциация», «централизация», «децентрализация», «состояние системы», «целостность», «стабильность», «восприятие, хранение и переработка информации», «обратная связь», «равновесие», «подвижное равновесие», «регуляция», «управление», «саморегуляция», «самоуправление», «конкуренция».

К группе *C* относятся следующие признаки: «среда», «состояние системы», «поведение», «целостность», «деятельность», «функционирование», «изменение», «адаптация», «аккомодация», «гомеостазис», «рост», «эволюция», «развитие», «генезис», «обучение», «эквивинальность», «целенаправленность поведения».

Поскольку в данном случае мы не претендуем на больше, чем на сугубо схематическое рассмотрение, мы можем ставить без ответа как вопрос о полноте перечисленных признаков в каждой группе, так и вопрос об очевидных

пересечениях между признаками разных групп. Мы, естественно, не будем настаивать также на том, что приведенный порядок признаков в группах полностью соответствует возрастанию их системных свойств; для нас достаточно утверждать это лишь в принципе. Что же касается содержания каждого из названных признаков, то для целей проводимого рассмотрения достаточно воспользоваться их интуитивным смыслом, не детализируя и не уточняя его.

С учетом сделанных оговорок мы предлагаем следующий возможный способ введения в рамках общей теории систем семейства понятий «система». Различные возможные (непротиворечивые) наборы признаков как из одной группы, так и из разных групп задают особые определения понятия «система», которые, естественно, могут выражаться на содержательном или (и) формальном языках. В силу упорядоченности признаков в группах по степени возрастания их системных свойств мы получаем возможность сопоставлять различные определения понятия «система» и располагать в определенной иерархии теоретические концепции, которые строятся на базе этих определений. Очевидно, что определения, использующие более содержательные признаки (стоящие в конце групп *A*, *B* и *C*), оказываются более богатыми, более развернуто выражают специфику системы, а в некоторых случаях характеризуют и определенные типы систем.

Предлагаемый способ введения понятий «система» в контексте общей теории систем, с одной стороны, позволяет осуществить *постепенный переход* от несистемных конструкций к системному идеальному объекту (как это реально и проявляется в конкретных научных дисциплинах), а с другой стороны, способствует выяснению *общего основания* всего многообразия значений системы. Причем это общее основание не следует понимать в том смысле, что различные определения понятия «система» можно выстроить в некоторую линейную последовательность, где каждый последующий член выражает содержание предыдущего плюс некоторый дополнительный признак. Тот чрезвычайно широкий разброс значений системы, который наблюдается в интуитивно-содержательной плоскости исследования, склоняет к предположению о невозможности реализации такой линейной последовательности: семейство значений понятия «система» строится, по-видимому, из разных исходных пунк-

тов. В частности, такими исходными пунктами могут быть разные сочетания начальных признаков в группах А, В и С. Сама же совокупность этих признаков, их упорядоченность и т. д. представляют собой то общее основание, на котором строится определение системы.

Необходимо отметить еще одно преимущество предлагаемого способа введения понятий «система». В некоторых вариантах системного исследования, разрабатываемых в настоящее время, существенное значение имеет не сам набор признаков, с помощью которого определяются система и системное исследование, а *последовательность привлечения* для определения этих понятий тех или иных признаков (см., например, [245]). Очевидно, что на основе предлагаемой методики мы в состоянии не только учесть специфику таких подходов к определению понятия «система», но и установить соответствие между способами, осуществляющими разные последовательности привлечения одних или разных системных признаков.

Приведем теперь в порядке иллюстрации некоторые конкретные примеры использования предлагаемой схемы. «Множество элементов» — объект, получаемый из сочетания двух первых признаков группы А, интуитивно вряд ли может быть отнесен к числу систем, во всяком случае если его брать без дальнейшей детализации. В то же время представляется бесспорным, что любой объект, который интуитивно, при самых разнообразных трактовках такой интуиции, относится к системам, выступает как некоторая множественность элементарных образований, как определенное множество элементов. Но система — это не просто множество элементов (согласно интуиции): такое множество может быть задано простым перечислением входящих в него элементов, и если не указано никаких дополнительных характеристик этих элементов, не удастся найти оснований, которые позволили бы рассматривать такие множества как системы. Путем привлечения последующих признаков, входящих в группу А (возможно использование признаков и из других групп), мы можем задать такие дополнительные характеристики элементов множества.

Самый простой путь, по-видимому, состоит в том, что на исходном множестве элементов определяются некоторые *отношения*. Именно таким способом определяют понятие «система» А. Д. Холл и Р. Е. Фейджин [195, стр. 252—254], М. Месарович [195, стр. 167—169] и многие другие

исследователи. Во всяком случае некоторые интуитивные основания для такого определения понятия «система» бесспорно имеются. Другое дело, что интуиция системы, например, у биолога, психолога или социолога, как правило, склоняет их к более сильному определению, однако протестовать против того или иного интуитивного понимания системы совершенно бессмысленно.

Определение системы как множества элементов с определенными на этом множестве отношениями дает возможность использовать при построении системного исследования аппарат теории множеств, во всяком случае в его достаточной богатых разделах. Работы, ведущиеся в этом направлении, прежде всего исследования М. Месаровича и его сотрудников [503] [505] [146], не только осуществляют естественный, постепенный переход от несистемных к системным разработкам, но и предоставляют строгий формальный аппарат для системного подхода.

В то же время достаточно очевидны *существенные ограничения* такого понимания системы и теории систем. В литературе неоднократно указывалось на граничащую с эмпирической бессодержательностью предельную общность такого подхода [113]. (Отметим, что и М. Месарович, обеспокоенный возможностью тривиальности очень широких обобщений [503], свои результаты по сути дела получает применительно к абстрактным системам, которые удовлетворяют целому ряду дополнительных условий [195, стр. 176 -- 179]).

Возможны разные способы выхода из этой ситуации. Например, А. И. Уемов, продолжая оперировать фактически с тем же набором признаков (категорий)—«множество», «элемент», «отношение», «свойство» (в его терминологии — «вещь», «отношение», «свойство»), предлагает для определения понятия «система» изменить *порядок использования* этих признаков (категорий). В результате система понимается как множество вещей, на котором реализуется заранее определенное отношение с фиксированными свойствами, или в двойственной формулировке — как множество вещей, которые обладают заранее определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями. [214, стр. 80—84]. Экстенционально понимание системы, по А. И. Уемову, и понимание системы, например, по М. Месаровичу, совпадают, так как они генерируют один и тот же класс систем. Очевидно, что любая система, по А. И. Уемову, будет

системой, по М. Месаровичу. Аналогично, любая система, по М. Месаровичу, окажется системой, по А. И. Умову. Для этого мы в качестве исходного пункта должны взять те отношения и свойства, которые определялись на множестве элементов, использованных для определения данной системы М. Месаровичем, а затем, что всегда возможно, найти это же множество элементов, что нам даст систему, по А. И. Умову. Несмотря на экстенциональную эквивалентность рассматриваемых определений, предлагаемое А. И. Умовым понимание системы, во-первых, проводит достаточно резкую границу между системой и несистемой (при заданных отношениях и свойствах далеко не все объекты оказываются системами, в то время как для любого множества элементов всегда имеют место какие-нибудь отношения и свойства, благодаря которым такие множества оказываются системами) и, во-вторых, может рассматриваться как некоторый способ решения проблемы установления гносеологически-методологического критерия приписывания объекту свойств системы (о важности решения этой проблемы мы говорили ранее).

Другой путь выхода из трудностей определения системы как множества элементов с отношениями между ними состоит в использовании для определения других признаков — как из группы А, так и из других групп признаков. Обычно для этой цели используются признаки «целостность», «связь», «взаимодействие», а в дальнейшем и некоторые другие — например, «структура», «организация» и т. д. Именно по этому пути идут, например, Л. фон Берталанфи, для которого система — это комплекс взаимодействующих компонентов [195, стр. 29], и другие исследователи. Мы уже отмечали серьезные трудности, с которыми сталкивается общее определение понятия «связь»; в силу этого многие исследователи, сохраняя оперативный характер своих построений, вместо общего понятия связи используют некоторые частные виды связи, например связь как отождествление составляющих входных и выходных векторов элементов системы (О. Ланге [466]), понимание связи как определенного набора отношений с фиксированными свойствами (Л. Апостель [312]) и т. д.

Вполне естественно, что разработки, идущие в этом направлении, при всей их незавершенности в настоящее время, дают возможность более глубоко «заглянуть» в существенные свойства системы.

Понимание системы через указание признаков «множество элементов», «отношения и связи между элементами», «целостность» оказывается недостаточным, особенно для решения многих практических задач системного подхода. Используя введенную совокупность системных признаков, мы можем получить более развернутые, более глубокие по содержанию описания систем. Так, например, для определения системы, по А. А. Ляпунову — С. В. Яблонскому, требуется не только указание соответствующего множества элементов, но и определение состояния элементов, указание информационных потоков в системе, характеристика иерархического строения системы [216, стр. 5—17]. Система, по В. А. Лефевру (во всяком случае важнейший класс систем, в его понимании), обладает способностью к рефлексии, причем достаточно высоких рангов, по своей организации не уступает исследователю и т. д. [119] [121]. Аналогичным образом в рамках общей теории систем могут быть введены и другие значения понятия «система».

§ 3. Некоторые результаты типологического исследования значений понятия «система»

Изложенный в § 2 настоящей главы способ введения понятия «система» в рамках общей теории систем (см. также [196] [199, стр. 44—53]) задает общие характеристики проведения такого исследования. Однако при этом остаются открытыми многие существенные вопросы. Главный из них касается определения *реальных оснований* как упорядоченности выбираемых системных признаков, так и принципов организации семейства значений понятия «система». Соображения, высказанные в § 2, исходят из предположения, что такие основания могут быть найдены, но, пока этого не сделано реально, осуществление предложенной схемы определения системы дает в результате лишь *набор* признаков и различных определений системы (при этом фактически полученная упорядоченность не выходит за рамки интуитивных, содержательных рассуждений).

В силу этого мы нуждаемся в дальнейшем исследовании и, возможно, в модификации предлагаемой схемы введения понятия «система» в контексте общей теории систем. В этом параграфе мы рассмотрим некоторые результаты проведен-

ного нами типологического анализа многообразия значений понятия «система».

Для проведения такого исследования было отобрано некоторое множество определений понятия «система» — около 40 различных определений, получивших наибольшее распространение в литературе. Приведем часть из этих определений (см. также [455, стр. 283—285]).

1. Система — а) «сложное единство, сформированное многими, как правило, различными факторами и имеющее общий план или служащее для достижения общей цели»; б) «собрание или соединение объектов, объединенных регулярным взаимодействием или взаимозависимостью»; с) «упорядоченно действующая целостность, тотальность» («Webster's Third New International Dictionary» — цит. по [455, стр. 283]).

2. «Система — любая совокупность переменных, которую наблюдатель выбирает из числа переменных, свойственных реальной «машине»» (У. Росс Эшби [286, стр. 40]).

3. «В настоящее время достаточно рассматривать систему как группу физических объектов в ограниченном пространстве, которая остается тождественной как группа в поддающемся оценке периоде времени» (Г. Бергман [332, стр. 92]).

4. «Система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов $f_1, f_2, \dots, f_n$ » (Л. фон Берталанфи [340, стр. 143]).

5. «Теория систем исходит из предположения, что внешнее поведение любого физического устройства может быть описано соответствующей математической моделью, которая идентифицирует все критические свойства, влияющие на операции устройства. Получающаяся в результате этого математическая модель называется системой» (Т. Бус [363, стр. 2]).

6. Система есть «целое, составленное из многих частей. Ансамбль признаков» (К. Черри [274, стр. 351]).

7. а) «Система — размещение, множество или собрание вещей, связанных или соотносящихся между собой таким образом, что вместе они образуют некоторое единство, целостность»; б) Система — размещение физических компонентов, связанных или соотносящихся между собой таким образом, что они образуют или действуют как целостная единица» (Дистефано и др. [394, стр. 1]).

8. «Система — в современном языке — есть устройство,

которое принимает один или более входов и генерирует один или более выходов» (Дреник [411, стр. 6]).

9. «Система — устройство, процесс или схема, которое ведет себя согласно некоторому предписанию; функция системы состоит в оперировании во времени информацией и (или) энергией и (или) материей для производства информации и (или) энергии и (или) материи» (Д. Эллис, Ф. Людвиг [400, стр. 3]).

10. «Система — математическая абстракция, которая служит моделью динамического явления» (Г. Фриман [412, стр. 1]).

11. «Система — интегрированная совокупность взаимодействующих элементов, предназначенная для кооперативного выполнения заранее определенной функции» (Р. Гибсон [408, стр. 58]).

12. «Система — это множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами» (А. Холл, Р. Фейджин [195, стр. 252]).

13. «Система — собрание сущностей или вещей, одушевленных или неодушевленных, которое воспринимает некоторые входы и действует согласно им для производства некоторых выходов, преследуя при этом цель максимизации определенных функций входов и выходов» (Р. Кершнер [408, стр. 141]).

14. «Пусть система S содержит элементы $a_1, a_2, \dots, a_n$ и пусть a_0 — окружение системы S . Введем множества $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ и $B = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$. Каждый элемент множества B характеризуется некоторым множеством входных величин и некоторым множеством выходных величин. Символ r_{ij} обозначает способ зависимости входных величин элемента a_j от выходных величин элемента a_i , который определяется отношениями между этими величинами. Множество всех r_{ij} ($i, j = 0, 1, \dots, n$) обозначим через R . При этих предположениях система определяется утверждением, что каждое множество $S = \{A, R\}$ образует систему» (Дж. Клир, М. Валах [452, стр. 28]).

15. а) «Система S — данное множество величин, рассматриваемых на определенном уровне анализа. Формально система S есть данное множество, содержащее как внешние величины $x_1, x_2, \dots, x_n$, так и значения параметра времени t ; все эти величины рассматриваются на уровне анализа $L = \{X_1, X_2, \dots, X_n, T\}$; отсюда $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, t, X_1, X_2, \dots, X_n, T\} = \{X, t, L\}$ ».

б) «Система S — данное множество изменений во времени некоторых рассматриваемых величин. Формально система S есть данное множество значений $x_i(t)$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$ и для всех $t \in T$, т. е. $S = \{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t) : t \in T, x_i(t) \in X_i \text{ для } i = 1, 2, \dots, n\}$ ».

в) «Система S — данное инвариантное во времени отношение между имеющими место в настоящее время и (или) прошлыми и (или) будущими значениями внешних величин; каждый элемент отношения может (но не обязательно) характеризоваться вероятностью его появления. Формально система S есть данное отношение $R_{1 \leq i \leq m}(\times P_i)$, определенное на декартовом произведении $\times_{i=1}^m P_i$, вместе с взаимно-однозначным соответствием $(i, \alpha) \leftrightarrow j$, примененном к уравнению $p_j(t) = x_i(t + \alpha)$, и иногда вместе с отображением $a \rightarrow P(a)$, приписывающим вероятность появления $P(a)$ каждому элементу a из R , т. е. или $S = \times_{1 \leq i \leq m} (P_i) \subseteq \times_{i=1}^m P_i$, или $S = \{R_{1 \leq i \leq m}(\times P_i), a \rightarrow P(a) : a \in R, P(a) \leq 1, \sum_a P(a) = 1\}$, где $P_i = X_i$, если $(i, \alpha) \leftrightarrow j$ для любого α ».

г) «Система S — данное множество элементов вместе с их постоянным поведением, и множество связей между элементами и между элементами и средой. Формально система S есть данное множество, состоящее из множества B абсолютных отношений $b_1, b_2, \dots, b_u$ между основными величинами элементов $a_1, a_2, \dots, a_u$, и множества C всех связей между элементами множества A , то есть $S = \{b_1, b_2, \dots, b_u, c_{ij} : i, j = 0, 1, \dots, u; i \neq j\} = \{B, C\}$ ».

д) «Система S — данное множество состояний вместе с множеством переходов между состояниями; каждый переход может (но не обязательно) характеризоваться вероятностью его появления. Формально система S есть данное множество состояний S вместе с бинарным отношением $R(S, S)$, определенным на S , и иногда вместе с отображением $(s_i, s_j) \rightarrow P(s_j/s_i)$, приписывающим условные вероятности $P(s_j/s_i)$ переходам от s_i к s_j элементам $(s_i, s_j) \in R(S, S)$, т. е. или $S = \{S, R(S, S)\}$, или $S = \{S, R(S, S), (s_i, s_j) \rightarrow P(s_j/s_i) : (s_i, s_j) \in R(S, S), P(s_j/s_i) \leq 1, \sum_i P(s_j/s_i) = 1 \text{ для фиксированного } s_j\}$ (Дж. Клир [455, стр. 55]).

16. а) «Лингвистическое определение: абстрактной системой называется множество правильных высказываний (формул)».

б) «Явное определение: абстрактной системой называется собственное подмножество X_s множества X , т. е. $X_s \subset X$, или некоторое отношение, определенное на произведении X , т. е. $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, $R = \{R_1, R_2, \dots, R_i\}$ ».

в) «Неявное (синтаксическое) определение: абстрактная система определяется: 1. Некоторым множеством неявно определенных формальных объектов. 2. Некоторым множеством элементарных преобразований T . 3. Некоторым множеством правил P образования последовательностей из элементов T . 4. Некоторым множеством высказываний, определяющих исходный вид формальных объектов; эти высказывания используются для построения новых, производных объектов» (М. Месарович [11, стр. 22—24]).

17. «Система — это ограниченная в пространстве и во времени область, в которой части-компоненты соединены функциональными отношениями» (Дж. Миллер [508]).

18. «Система с математической точки зрения — это некоторая часть мира, которую в любое данное время можно описать, приписав конкретные значения некоторому множеству переменных». «Система — это не просто совокупность единиц (частиц, индивидов), когда каждая единица управляется законами причинной связи, действующей на нее, а совокупность отношений между этими единицами». «Чем более тесно взаимосвязаны отношения, тем более организована система, образованная этими отношениями» (А. Рапопорт [195, стр. 98, 88]).

19. «Мы представляем себе систему как множество действий (функций), связанных во времени и пространстве множеством практических задач по принятию решений и оценке поведения, т. е. задач управления» (С. Сенгупта, Р. Акофф [195, стр. 386]).

20. «Системой в самом широком смысле может быть решительно все, что можно рассматривать как отдельную сущность... Расчленимой системой является такая система, для которой существуют средства, позволяющие расчленить ее на части или подсистемы» (М. Тода, Э. Шуфорд [195, стр. 334]).

21. «Слово *система* используется для обозначения по меньшей мере двух различных понятий:

1) регулярного, или упорядоченного, устройства, состоящего из элементов или частей, взаимосвязанных и действующих как одно целое;

2) совокупности, или группы элементов (частей), необходимых для выполнения некоторой операции» (А. Уилсон, М. Уилсон [250, стр. 13]).

22. «Систему мы определяем как непустое множество элементов, содержащее по крайней мере два элемента, причем элементы этого множества находятся между собой в определенных³⁷ отношениях, связях» (Г. Крёбер [104, стр. 94]).

23. «*Абстрактная система*, или просто *система*, S представляет собой частично соединенное множество абстрактных объектов $A_1, A_2, A_3, \dots$, являющихся *компонентами* S . Компоненты системы S могут быть ориентированными или неориентированными; число их может быть конечным или бесконечным; каждый из них может определяться конечным или бесконечным числом основных переменных» (Л. Заде, Ч. Дезоер [72, стр. 87]).

24. «Система — совокупность взаимодействующих разных функциональных единиц (биологических, человеческих, машинных, информационных, естественных), связанная со средой и служащая достижению некоторой общей цели путем действия над материалами, энергией, биологическими явлениями и управления ими» [441, стр. 6].

25. «Система — это множество связанных действующих элементов» (О. Ланге [195, стр. 196]).

26. «Любая форма распределения активности в цепи, рассматриваемая каким-либо наблюдателем как закономерная, является системой» (Г. Паск [203, стр. 319]).

27. «Система есть множество связанных между собой компонентов той или иной природы, упорядоченное по отношению, обладающим вполне определенными свойствами; это множество характеризуется единством, которое выражается в интегральных свойствах и функциях множества» (В. С. Тютин [240, стр. 11]).

28. «Система — это разнообразие отношений и связей элементов множества, составляющее целостное единство». «Под системой имеет смысл понимать организованное множество, образующее целостное единство» (А. Д. Урсул [257, стр. 97, 94]).

29. «Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата» (П. К. Анохин [14, стр. 33]).

30. «Системой называется совокупность любым способом выделенных из остального мира реальных или воображаемых элементов. Эта совокупность является системой, если: 1) заданы связи, существующие между этими элементами; 2) каждый из элементов внутри себя считается неделимым; 3) с миром вне системы система взаимодействует как целое; 4) при эволюции во времени совокупность будет считаться одной системой, если между ее элементами в разные моменты времени можно провести однозначное соответствие. Соответствие должно быть именно однозначным, а не взаимно-однозначным... Упорядоченность во времени не является обязательным признаком; если есть дивергенция, можно считать все одной системой, а можно выделить в системе подсистемы» (Л. А. Блюменфельд [215, стр. 37]).

31. Отправляясь от целостного характера систем, можно качественно задать понятие системы через следующие признаки: 1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) обычно любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой исследуемой системы в свою очередь обычно выступают как системы более низкого порядка (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин [27, стр. 29] [38, стр. 43]).

32. «Системой мы будем называть упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство» (В. Н. Садовский [191, стр. 173]).

33. «Можно дать определение системы как множества объектов, на котором реализуется заранее определенное отношение с фиксированными свойствами. Двойственным ему будет определение системы как множества объектов, которые обладают заранее определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями. Символически оба определения можно выразить следующим образом: $(m) S =_{\text{def}} (R) P \wedge \rightarrow R(m)$; $(m) S =_{\text{def}} R(P) \wedge \rightarrow (m) P$. Здесь S означает свойство «быть системой», $\wedge \rightarrow$ — символ «направленной конъюнкции», т. е. такой конъюнкции, когда предполагается фиксированным порядком ее компонентов» (А. И. Уемов [245, стр. 17]).

34. «Система S — это i -е множество композиций M_i , построенное по отношению R_i , закону композиции Z_i из первичных элементов множества $M_i^{(0)}$, выделенных

по основанию $A_i^{(0)}$ из множества M » (Ю. А. Урманцев [216, стр. 135]).

Кроме перечисленных определений при типологическом исследовании значений понятия «система» нами использовались и некоторые другие определения этого понятия, в частности те, которые были уже приведены в тексте.

Предварительный типологический анализ группы около 40 определений показал, что это многообразие включает в себя три различные группы определений. В первую группу входят определения системы как некоторых классов математических моделей (например, «система — математическая абстракция, которая служит моделью динамического явления» [412, стр. 1], и аналогичные). Вторая, наиболее значительная по объему, группа включает определения «системы» через понятия «элементы», «отношения», «связи», «целое», «целостность» (примеры таких определений общеизвестны). И, наконец, в третью группу входят определения «системы» с помощью понятий «вход», «выход», «переработка информации», «управление» (например, «система — это собрание сущностей или вещей, одушевленных или неодушевленных, которое воспринимает некоторые входы и действует согласно им для производства некоторых выходов, преследуя при этом цель максимизации определенных функций входов и выходов» [408, стр. 141]).

Наибольший интерес, во всяком случае в начальной стадии исследования, представляет вторая группа определений. Мы разложили каждое из определений, входящих в эту группу, на его *составные компоненты*. Набор таких компонентов включал: характеристику исходных образований, составляющих систему (A_1); характеристику сочетания таких образований (A_2); фиксацию наличия отношений, связей между исходными образованиями (α); характеристику полученного при наличии первых трех компонентов образования (β_1); фиксацию функционирования такого сложного образования (β_2); наличие дополнительных характеристик (γ) — всего шесть различных компонентов.

В табл. 1 приведены примеры такого разложения определений понятия системы на составляющие их компоненты. В первой колонке таблицы указан порядковый номер определения (по приведенному списку определений), в последующих колонках — компоненты разложения.

Проведенный анализ показал, во-первых, крайнюю *неоднородность описания* в разных определениях одного и того

Таблица 1

№№	A_1	A_2	α	β_1	β_2	γ
1с	—	—	—	Целостность, то- тальность	Действующая уп- рядоченно	—
3	Физические объекты	Группа	—	Остается тождест- венной как группа	—	Пространственно- временные ограни- чения
4	Элементы	Комплекс	Взаимодействующи- е	Комплекс	—	—
11	Элементы	Совокуп- ность	Взаимодействующи- е	Интегрированная совокупность	Кооперативно вы- полняющая заране- е определенную функцию	—
17	Части-ком- поненты	—	Соединены функ- циональными от- ношениями	Ограниченная об- ласть	—	Пространственно- временные ограни- чения

же компонента. Например, при указании исходных образований в разных определениях используются понятия: «факторы», «объекты», «единицы», «элементы», «части», «атрибуты», «свойства», «вещи», «физические компоненты», «сущности», «части-компоненты» и т. д. Для характеристики сочетания таких исходных образований применяются термины: «собрание», «соединение», «множество», «группа», «комплекс», «совокупность», «серия», «размещение» и т. д. Характеристика наличия отношений и связей дается в терминах: «взаимодействие», «взаимозависимость», «связность», «соотнесенность», «наличие отношений», «соединенность» и т. д. Наконец, для характеристики полученного сложного образования используются термины: «сложное единство», «интегрированное (органичное, организованное) целое», «целостность», «сохраняющая тождественность группа», «комплекс», «целостная единица», «интегрированный ансамбль», «отдельная сущность», «вещь», «серия», «совокупность», «частично взаимосвязанное множество» и т. д.

Эта неоднородность описания свидетельствует о том, что определения понятия «система», формулируемые, как правило, в начале соответствующей системной концепции, даются в основном в интуитивных терминах, не «привязываются» к терминологии сложившихся и устоявшихся научных дисциплин.

Проведенное исследование, во-вторых, дало возможность установить *определенные взаимосвязи между разными компонентами*, входящими в рассматриваемые определения понятия «система».

В подавляющем большинстве определений этой группы в явном виде указывается A_1 , дается характеристика сочетания исходных образований в терминах A_2 и (или) β_1 , утверждается или непосредственное наличие связей и отношений α , или через β_1 . Остальные компоненты рассматриваемых определений играют вспомогательную, конкретизирующую роль.

Отсутствие A_1 , имеющее место крайне редко, приводит к сокращенной форме определения, акцент в которой делается на β_1 и β_2 (например, система есть «упорядоченно действующая целостность, тотальность» [455, стр. 283] или «системой в самом широком смысле может быть решительно все, что можно рассматривать как отдельную сущность» [195, стр. 334]). Если в определении отсутствуют A_2 или β_1 , то признак целостности системы задается фиксацией связей и отноше-

ний и, как правило, указанием дополнительных характеристик (например, «система — это ограниченная в пространстве и во времени область, в которой части-компоненты соединены функциональными отношениями» [508], где α и γ («ограниченная в пространстве и во времени область») фиксируют целостные признаки системы). Наконец, при отсутствии α или β_1 признак целостности задается через A_2 и дополнительные характеристики (например, система есть «совокупность, или группа элементов (частей), необходимых для выполнения некоторой операции» [250, стр. 13]).

Следует отметить, что все эти три типа исключений (по крайней мере в рамках проведенной нами выборки) весьма редки и, как следует из вышесказанного, могут рассматриваться как *сокращенные формы определения системы* через элементы, связи, отношения и целостность. На этой основе мы приходим к выводу, что выделенная структура определения понятия «система» выступает как *базовая*, характеризующая во всяком случае весьма большой класс систем. Внесение в эту структуру дополнительных признаков (например, характеристик «входа», «выхода», «управления» и т. д. — определения третьей группы) приводит к *конкретизации* базового определения и, по-видимому, задает *определенные классы систем*. Что же касается определений первой группы, то их можно рассматривать, с одной стороны, как *математическое выражение базового определения* (если конструируемые математические модели описывают объекты, удовлетворяющие базовому определению), а с другой стороны, как построение *более широкого класса математических моделей*, в терминах которых осуществляется постепенный переход от несистемного к системному исследованию.

§ 4. Отношение, множество, система

В заключительном параграфе настоящей главы мы более подробно остановимся на теоретико-множественном понимании системы, попытаемся установить трудности такой трактовки системы и сформулировать альтернативный и, по нашему мнению, гораздо более полно выражающий специфику системного исследования подход к определению «системы».

В многочисленных специализированных теориях систем, а также в некоторых вариантах построения общей теории систем (например, в концепции общей теории систем М. Месаровича) система определяется как *отношение*. Как мы

уже отмечали, М. Месарович дает такое определение: «система S является отношением, определенным на множествах $V_1, \dots, V_n$, т. е. S есть (собственное) подмножество декартова произведения множеств $S \subset V_1 \times \dots \times V_n$ », где $V_1, \dots, \dots, V_n$ — множества значений атрибутов рассматриваемых объектов [215, стр. 140].

Не менее распространено и понимание системы как *множества* (элементов, компонентов, частей, действий, операций, функций и т. д.), на которое накладываются определенные ограничения. Примерами таких определений системы являются ранее приведенные определения А. Холла и Р. Фейджина [195, стр. 252], О. Ланге [195, стр. 196] и других исследователей.

Не следует преувеличивать различий в трактовке системы как отношения и в понимании системы как множества. Отношение само в рамках современной математики определяется как *определенное множество* — как подмножество декартова произведения соответствующих, исходных в данном рассмотрении множеств. И поэтому единственное различие этих двух определений понятия «система» состоит лишь в том, включать или не включать в систему само исходное множество, на котором вводятся отношения, связи и т. д. Поэтому можно говорить о единой *теоретико-множественной трактовке понятия «система»*, которая получила в настоящее время, пожалуй, наиболее широкое распространение.

Известны, однако, серьезные возражения против такой трактовки понятия системы. Еще в начале 40-х годов А. Энгайл [311] сформулировал ряд таких возражений. По его мнению, «структура целого не может быть описана в терминах отношений» [311, стр. 17], и «система не является сложным отношением» [311, стр. 18]. А. Энгайл приводит, в частности, следующие аргументы для доказательства выдвинутых утверждений. В то время как отношения являются бинарными или сводимы к бинарным, система, представляя собой целостную организацию и включая в себя неопределенное число элементов, несводима к бинарным отношениям и поэтому имеет принципиально иную логическую природу [311, стр. 18—20]. Основой отношений являются имманентные свойства соотносящихся объектов; в систему же объект включается на основе своего позиционного положения в этой системе [311, стр. 20—21]. Если в отношении связь между соотносящимися предметами является прямой,

без посредствующих звеньев (предмет a непосредственно соотносится с предметом b , а b — с a), то в системе ее элементы связаны друг с другом только через их связь с целым [311, стр. 21—22]. В результате А. Энгайл приходит к выводу, что отношение и система — это разные логические категории и во всяком случае система не может быть проанализирована в терминах категории отношений [311, стр. 24—25].

Сравнительно недавно Э. Р. Раннап и Ю. А. Шрейдером были высказаны серьезные методологические возражения и против истолкования системы как множества [180] [279]. При формировании множества исходными являются элементы, определенные наборы которых образуют те или иные множества. Первичным в системе является то, что она есть некоторое «целое, составленное из взаимодействующих (связанных) частей» [279, стр. 5]. Элементы не даны заранее для системы; они строятся (или выбираются) в процессе членения системы, причем каждая система допускает возможность ее различных членений. Каждое членение системы представляет собой множество, но сама система не является множеством [279, стр. 5]. «Система не есть множество, но ее можно рассматривать как множество» [180, стр. 5]. Непосредственным выводом из такого подхода к пониманию системы является отнесение теоретико-множественной интерпретации системы ко «второму уровню ее исследования, когда установлено, какой способ членения на элементы мы выбрали для конкретной цели исследования» [180, стр. 5].

В соответствии с изложенными соображениями Ю. А. Шрейдер и Э. Р. Раннап приходят к определению системы как класса множеств $S = \{M_S^\alpha\}$, для каждой пары которых установлено много-многозначное соответствие $\varphi_{\alpha\beta} : M_S^\alpha \rightarrow M_S^\beta$ [180, стр. 5]. Такое соответствие позволяет связать между собой разные описания (членения) системы. Мы считаем, что такой подход к пониманию системы является существенным шагом вперед по пути преодоления ограниченностей трактовки системы как множества и отношения. В терминах системной метатеории этот подход может быть описан следующим образом.

Исходными при метатеоретическом анализе понятия «система» являются принципы *целостности* и *иерархичности*, согласно которым утверждается первичность системы как целого над ее элементами и принципиальная иерархическая

организация любой системы. К этим принципам необходимо добавить принцип *множественности описаний любой системы*: для получения адекватного знания о системе требуется построение некоторого класса ее описаний, каждое из которых способно охватить лишь определенные аспекты целостности и иерархичности данной системы. Этот принцип по сути дела является следствием принципиальной относительности любого описания системы (подробнее об этом см. гл. VI).

В общем плане можно утверждать, что для любой исследуемой системы минимально требуются три разных уровня ее описания: 1) с точки зрения присущих ей внешних, целостных свойств; 2) с точки зрения ее внутреннего строения и «вклада» ее компонентов в формирование целостных свойств системы; 3) с точки зрения понимания данной системы как подсистемы более широкой системы. Однако в научной и технической практике число уровней описания системы обычно больше. Не только каждый из названных уровней описания системы может дифференцироваться (например, анализируя внутреннее строение системы, можно опускаться на разную глубину, подвергая дальнейшему членению те элементы системы, которые при другом описании принимаются за далее неделимые, и т. д.), но и для каждого данного уровня, учитывая принципиальную относительность любого системного описания, могут быть построены разные описания системы.

Таким образом, в классе множеств, с помощью которого определяется система, необходимо различить: подкласс множеств $\{M_S^i\}$, где $i = \alpha, \beta, \gamma, \dots$ (эти множества представляют собой членения исходного объекта — системы на элементы), подкласс множеств $\{L_S^j\}$, где $j = a, b, c, \dots$ (эти множества образуются в результате последующих членений элементов исходного объекта — системы), и, наконец, подкласс множеств $\{K_S^k\}$, где $k = 1, 2, \dots$ (в каждое из этих множеств исследуемый объект — система включен в качестве определенного элемента). В результате мы приходим к следующему определению понятия «система» — система S представляет собой класс множеств $S = \{M_S^i, L_S^j, K_S^k\}$, где $\{M_S^i\}$, $\{L_S^j\}$ и $\{K_S^k\}$ — разные подклассы (их содержательная интерпретация указана выше), с набором соответствий для каждой пары множеств, взятых как из одного подкласса, так и из разных подклассов.

Предложенное понимание системы реализует все основ-

ные функции, которые должно выполнять метатеоретическое определение этого понятия. Оно согласуется с основными моментами интуитивной трактовки системы, так как фиксирует множественность элементов системы и связь между ними. Это определение позволяет также проводить сопоставительный анализ специальных определений системы, в результате которого, в частности, оказывается, что различные варианты теоретико-множественной трактовки системы следует рассматривать как производные, зависящие от обобщенного понимания системы как иерархически организованной целостности. На основе обобщенного понимания можно построить все многообразие различных специализированных трактовок системы. И, наконец, предлагаемое определение системы позволяет уточнить взаимоотношение между *системным подходом* и *структурным анализом*, как он применяется в структурной лингвистике, структурной антропологии и т. д. [486] [529].

Выраженное в современной литературе мнение о существенной общности и даже практической тождественности этих двух методов исследования (см., например, [469]) нам представляется на основании проведенного анализа необоснованным. Структурный анализ во всех его разновидностях сводится в конечном итоге к определению над исследуемым объектом сети взаимоотношений (структуры), что соответствует одному из этапов, как правило, теоретико-множественному, системного исследования. Структурный анализ, кроме того, может опираться как на системную, так и на несистемную исходную основу. Поэтому неправомерно отождествлять структурные и системные методы исследования.

Глава IV

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ — ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗЛОЖЕНИЯ

В этой главе мы предпримем попытку систематического изложения общей теории систем. Эта задача весьма сложна, и нам неизвестны работы, которые бы ставили перед собой аналогичные цели. В силу этого нижеследующий опыт систематического изложения общей теории систем ни в коей мере не претендует на окончательность или завершенность. Его цель — очертить рамки общей теории систем, последовательно изложить основные направления и разделы этой теории и тем самым дать материал для последующих их исследований.

§ 1. Некоторые предварительные замечания

Общую теорию систем, согласно соображениям, изложенным в гл. II и III, мы понимаем и будем излагать как мета-теорию относительно специализированных системных теорий, концепций, разработок. Кроме того, мы, как было показано в § 4 гл. III, исходим из того, что содержание понятия системы и понимание специфики системных методов исследования не сводятся к их теоретико-множественной интерпретации. В силу этого при систематическом построении общей теории систем мы должны явным образом выразить производный характер теоретико-множественной интерпретации системы, ее зависимость от базового, обобщенного понимания системы как иерархически организованной целостности. Эти два важнейших принципа нашего построения общей теории систем требуют некоторых пояснений.

Специфическим *объектом* любого метатеоретического исследования является определенная совокупность *научных теорий*. В то время как цель любой научной теории — описание и объяснение некоторого фрагмента предмет-

ной действительности, цель соответствующей метатеории состоит в разработке условий и требований корректного построения анализируемой в ее рамках теории или некоторого класса таких теорий. С этой точки зрения, как уже отмечалось, общая теория систем как метатеория есть теория построения теорий систем.

Существенно важно подчеркнуть, что в метатеоретическом исследовании можно выделить *разные уровни анализа*. Покажем справедливость этого утверждения на примере металогики и метаматематики — наиболее разработанных разделов метанаучного исследования.

Современные логика и математика существуют в виде совокупности формальных исчислений. Соответствующие метатеории — металогика и метаматематика — исследуют эти исчисления на содержательном и формальном уровнях и устанавливают определенные множества метазаконів — синтаксических, семантических, прагматических и т. д. Эти законы фиксируют существенные, повторяющиеся связи между элементами, свойствами и т. д. соответствующих формальных исчислений, т. е. логики и математики как определенных научных теорий. При этом достигается обобщение научного знания прежде всего за счет того, что в метатеориях описывается не один единичный объект (некоторая специальная теория), а *класс* аналогичных объектов с идеалом описания *всех возможных объектов* данного типа.

Научные теории как объект метатеоретического исследования существенно отличаются от большинства других объектов теоретического исследования. Со стороны своей чувственно-предметной формы они суть знаковые системы, с помощью которых выражается знание о другой, незнакомой, предметной действительности. Они суть теории этой действительности. Поэтому, анализируя научные теории в рамках метатеории, мы имеем дело не только с соответствующими знаковыми системами, но и с той предметной действительностью, которая в них описывается. Однако отношение к этой действительности у теории и метатеории различно.

Основная цель любой теории — описать и объяснить соответствующую предметную действительность возможно полнее и адекватнее. Осуществляя эту задачу, ученый использует знания о путях построения теории, о средствах выражения теоретического понимания предмета анализа и т. д., однако весь этот круг вопросов в создаваемую им теорию не

входит и обычно понимается ученым чисто интуитивно, без необходимого теоретического анализа. Метатеория призвана подвергнуть теоретическому исследованию именно эти аспекты построения научных теорий, и, выполняя свою задачу, она, естественно, не может не принимать во внимание предметное содержание соответствующих теорий. Отношение метатеории к такому предметному содержанию носит *опосредованный характер* — через анализируемые в ее рамках теории — и может принимать *разные формы*. Укажем некоторые из них применительно к металогике и метаматематике.

При синтаксическом анализе языка формальных исчислений происходит наиболее существенное абстрагирование от выражаемого в этих исчислениях предметного содержания. Учитываются лишь разные типы такого содержания, выражаемые в разных классах символов исчисления. Семантический анализ использует более конкретное представление о предметном содержании, которое может быть выражено в формальных исчислениях, изучаемых в соответствующих метатеориях. Семантические понятия обозначения, истины и т. д. не могут быть корректно определены лишь на одном уровне знаковых исчислений; их использование требует явного введения уровня предметного содержания, выражаемого в символах исчисления. Естественно, однако, что предметное содержание теории, рассматриваемое на уровне семантического метатеоретического анализа, отнюдь не совпадает с той формой описания конкретного предметного содержания, которое имеет место в соответствующей теории.

Двигаясь таким образом по пути все более развернутого представления предметного содержания теории в метатеоретическом исследовании, мы в конце концов достигаем такого уровня метатеоретического анализа, на котором речь идет о *метатеоретическом построении* исследуемой теории или класса таких теорий. На этом уровне анализа осуществляется построение соответствующих научных теорий (т. е. решается специфическая задача собственно теоретического исследования), но это построение выполняется в метатерминах и метавыражениях. Иначе говоря, весь круг проблем о методах и средствах построения теории, который на уровне собственно теоретического исследования рассматривается интуитивно, в этом случае оказывается объектом специального метатеоретического анализа. Поскольку здесь речь идет о метатеоретическом построении соответствующих

теорий, постольку в таком построении предметное содержание анализируемых теорий представлено в наиболее полном для метатеоретического анализа виде.

Таким образом, применительно к металогике и метаматематике очевидным образом различаются два основных типа метатеоретического исследования. В первом случае речь идет об анализе *метатеоретических* свойств соответствующих теорий, формализмов. Во втором — о *метатеоретическом построении* анализируемых теорий. Различие между этими типами исследований состоит не только в специфике решаемых в их рамках метатеоретических задач, но и в характере представления в метатеоретическом знании предметного содержания исследуемых в метатеории теорий.

Аналогичное различие можно провести и относительно метатеоретического исследования теорий систем. В этом случае в рамках общей теории систем выделяются проблемы анализа метатеоретических *свойств* системных теорий и проблемы метатеоретического *построения* соответствующих теорий систем.

В предпринимаемой далее попытке систематического построения общей теории систем это различие двух основных типов метатеоретического системного исследования является одной из исходных установок. В последующем изложении мы опишем результаты, относящиеся как к первому, так и ко второму уровню метатеоретического анализа теорий систем. Однако основное внимание будет уделено проблемам метатеоретического построения теорий систем. Такая направленность нашего исследования вызвана, в частности, тем, что языки, формализмы и т. д. теорий систем в настоящее время разработаны весьма слабо, что обуславливает сравнительную бедность результатов анализа метатеоретических свойств системных теорий. С другой стороны, решение задачи метатеоретического построения теорий систем способно даже на основе предварительных представлений о метатеоретических свойствах соответствующих теорий систем существенно продвинуться в систематическом изложении общей теории систем.

В связи с проведенным уточнением задачи, которую мы будем пытаться решать в этой главе, следует остановиться еще на одном моменте. Во многих предложенных в литературе вариантах построения теорий систем, и особенно общей теории систем, в неявном виде (как правило) присутствует обсуждение тех или иных метатеоретических вопро-

сов системного исследования. Поэтому проводимое нами систематическое построение общей теории систем как метатеории будет в отдельных случаях частично совпадать, пересекаться и т. д. с некоторыми другими вариантами построения общей теории систем, которые хотя в явном виде и не ставят перед собой метатеоретических задач, но неявно решают их.

Необходимо также уточнить отношение между метатеоретическим анализом теорий систем и разработкой логических, методологических и т. д. вопросов системного исследования, системного подхода. Совершенно очевидно, что любая системная теория реализует определенную логику (т. е. использует некоторое множество правил вывода), строится в соответствии с определенной методологией и базируется на решении некоторой совокупности философских проблем. Весь круг этих вопросов лежит *вне* данной теории и может быть эксплицитно выявлен и исследован в рамках определенных разделов логики, методологии и философии научного, в данном случае системного, исследования. Естественно, что некоторые из названных проблем входят в состав соответствующей метатеории. В чем же состоит различие между этими подходами к анализу научных (системных) теорий?

Основной целью разработки любой метатеории является в конечном итоге конструирование некоторой *теории*, выраженной в отличие от обычных научно-технических теорий в терминах метавысказываний и метапредложений. Акцент на построении *теоретического знания* является преобладающим при разработке общей теории систем как метатеории. В той мере, в какой для построения теории системных теорий необходима разработка соответствующих логических, методологических и философских вопросов, определенные разделы метатеории системных теорий *совпадают* с некоторыми разделами логики, методологии и философии системного исследования. Однако это совпадение лишь *частичное*, поскольку, с одной стороны, совокупность проблем построения теории не сводится к сумме логических, методологических и философских вопросов, а с другой стороны, логика, методология и философия системного исследования значительно шире, чем соответствующие разделы общей теории систем как метатеории. Таким образом, существует определенная *общность* ряда вопросов, рассматриваемых в метатеории теорий систем и в логике, методоло-

гии и философии системного исследования, при явном *различии целевых установок* этих типов анализа.

В заключение этого параграфа мы должны уточнить место теоретико-множественной системной концепции в нашей попытке систематического построения общей теории систем. Ранее проведенный нами анализ показал, что, во-первых, теоретико-множественное понимание системы является наиболее широко принятым среди специалистов и, во-вторых, теоретико-множественная системная концепция носит производный характер по отношению к *обобщенной системной концепции*, базирующейся на понимании системы как иерархически организованной целостности. Согласно последней, система не есть множество, хотя каждое членение системы может быть рассмотрено как множество. В соответствии с этим теоретико-множественная трактовка системы представляет собой *необходимый элемент* обобщенной системной концепции, ее *элементарный раздел* или ее *редуцированную форму*, при которой абстрагируются от анализа определенной совокупности специфически системных проблем, связанных с исследованием взаимоотношений между различными членениями системы, т. е. различными множествами, определяемыми для данной системы. Именно в таком плане мы и будем рассматривать далее проблемы теоретико-множественной интерпретации системы, а поскольку эта концепция представляет собой элементарный раздел обобщенной системной концепции, с ее анализа и начнется наше изложение.

§ 2. Основы теоретико-множественной системной концепции. Система с отношениями

Исходные понятия «*множество*» и «*элемент*» принимаются нами в качестве интуитивно очевидных. Существенно, что о любом элементе и о любом множестве мы могли бы утверждать, содержится ли этот элемент в данном множестве или нет.

Пусть $A, B, C, \dots, E, N, \dots$ — множества; $a, b, c, \dots, x, y, z, \dots$ — элементы множеств, причем x, y, z — общие, т. е. произвольные, элементы, а a, b, c — конкретные элементы. Свойство принадлежности элемента множеству (вхождения элемента во множество) записывается $x \in A$; соответственно, $x \notin A$ означает, что элемент x не принадлежит множеству A . При указании элементов, входящих в некоторое множество, будем использовать записи вида: $A = \{a, b, c, \dots,$

$\dots, m, n\}$, $B = \{a, b, c, \dots\}$, $P = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Множества могут быть конечными или бесконечными.

Во многих случаях важно знать соотношение данного множества A и некоторого множества E , которое называется основным, полным, фундаментальным множеством, или универсумом. В том случае, когда A — часть множества E , будем писать $A \subseteq E$ и говорить, что A есть подмножество множества E .

Свойство в теоретико-множественной интерпретации отождествляется с подмножеством произвольного множества; к этому подмножеству принадлежат все те элементы, которые обладают данным свойством. Пусть P_1 — множество целых положительных чисел $P_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$. Свойство «быть четным числом» выделяет из множества P_1 подмножество $P_2 = \{2, 4, 6, \dots\}$.

Свойство, отличное от всех свойств элементов множества E , порождает пустое подмножество множества E . Свойство, присущее любому элементу множества E , порождает наибольшее подмножество множества E — само множество E . Если $x \in E$, то свойство $x = x$ порождает множество E . Пустое подмножество обозначается через ϕ .

Множеством подмножеств некоторого основного множества E является множество $P(E)$, элементы которого — подмножества множества E . В $P(E)$ входят пустое подмножество ϕ , само множество E , все остальные подмножества E , образованные каждым отдельным элементом E и сочетаниями отдельных элементов. Пусть $E = \{1, 2, 3\}$. Тогда $P(E) = \{\{\phi\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$. Если множество E содержит n элементов, то множество его подмножеств $P(E)$ состоит из 2^n элементов.

Над множеством подмножеств некоторого основного множества (основного) можно производить так называемые *булевы операции* — дополнение, объединение и пересечение множеств. Пусть основное множество E задается свойством P , а подмножество $A \subseteq E$ — свойством P_A и подмножество $B \subseteq E$ — свойством P_B . *Дополнением* множества A по отношению к множеству E (обозначается $\bar{A}$) является множество тех элементов из E , которые не являются элементами из A , или — в терминах свойств — множество элементов из E , не обладающих свойством P_A , т. е. обладающих свойством $\bar{P}_A$. Очевидно, что дополнение дополнения множества равно самому множеству: $\bar{\bar{A}} = A$.

Объединением множеств A и B (обозначается $A \cup B$) является множество элементов, которые принадлежат или A , или B , или обоим множествам, или — в терминах свойств — множество всех тех элементов, которые обладают хотя бы одним из свойств P_A и P_B , т. е. свойством « P_A или P_B ».

Пересечением множеств A и B (обозначается $A \cap B$) является множество элементов, которые принадлежат одновременно A и B , или — в терминах свойств — множество всех тех элементов, которые обладают как свойством P_A , так и свойством P_B , т. е. свойством « P_A и P_B ».

Для булевых операций $\cup$ и $\cap$ выполняются законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности. Кроме того, для них справедливы соотношения идемпотентности $A \cap A = A$ и $A \cup A = A$ и соотношения, связывающие множество с полным множеством и пустым множеством: $A \cap \phi = \phi$, $A \cap E = A$, $A \cup E = E$, $A \cup \phi = A$. Булева операция — подчиняется закону инволюции: $\bar{\bar{A}} = A$. Для булевых операций $\cup$, $\cap$ и — выполняются теоремы А. де Моргана: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Если $B \subset A$, то можно определить *разность* множеств A и B как множество всех элементов, входящих в A , но не входящих в B , или — в терминах свойств — как множество всех тех элементов, которые одновременно обладают как свойством P_A , так и свойством $\bar{P}_B$, т. е. свойством « P_A и $\bar{P}_B$ ». Разность множеств A и B равна $A - B = A \cap \bar{B}$.

Поскольку свойства в теоретико-множественной интерпретации отождествляются с подмножествами множеств, т. е. свойства являются множествами, постольку над ними можно производить булевы операции дополнения, объединения, пересечения и разности свойств. В результате мы получаем новые свойства, например « $\bar{P}_A$ », « P_A и P_B » и т. д., которые являются определенными комбинациями исходных свойств.

Отношение в теоретико-множественной интерпретации отождествляется с подмножеством произведения множеств. Произведением (декартовым) множеств $A, B, C, \dots, N$ называется множество упорядоченных n -ок элементов, в которых первый элемент принадлежит множеству A , второй — множеству B , ..., n -й — множеству N . Произведение множеств обозначается через $A \times B \times C \times \dots \times N$. Каждое подмножество произведения множеств задает отношение, определенное на этих множествах, и, наоборот, каждое

отношение определяет соответствующее подмножество произведения множеств.

Если число сомножителей произведения множеств равно двум, то определяемое таким произведением множеств отношение называется *бинарным*. В случае трех сомножителей мы получаем *тернарное* отношение и т. д. Отношение между множеством A и тем же самым множеством A называется бинарным отношением на множестве A .

Пусть нам даны два множества: $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Образует произведение этих двух множеств $A \times B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (1,8), (1,9), (1,10), (2,1), (2,2), (2,3), \dots, (3,8), (3,9), (3,10)\}$. Бинарное отношение на $A \times B$ представляет собой любое подмножество $A \times B$, т. е. $R \subset A \times B$, где R — бинарное отношение. Пусть R_1 — отношение «элемент $x \in A$ есть делитель на 2 или на 3 элемента $y \in B$ ». Тогда R_1 задается следующим подмножеством: $A \times B : R_1 = \{(2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (2,10), (3,3), (3,6), (3,9)\}$.

Поскольку отношения в теоретико-множественной интерпретации отождествляются с подмножествами произведения множеств, т. е. отношения представляют собой множества, постольку над ними — аналогично 'свойствам — можно производить булевы операции и в результате получать дополнения отношений, объединения и пересечения отношений, определять разность между отношениями. Например, пересечением отношений « x имеет того же отца, что и y » и « x имеет ту же мать, что и y » (определенных на основном множестве «все люди») является отношение « x родной брат (родная сестра) y ». В рассмотренном ранее примере отношения R_1 : «элемент $x \in A$ есть делитель на 2 или на 3 элемента $y \in B$ », определенного на произведении множеств $A \times B$, отношение R_1 представляет собой объединение двух отношений: R'_1 — «элемент $x \in A$ есть делитель на 2 элемента $y \in B$ » и R''_1 — «элемент $x \in A$ есть делитель на 3 элемента $y \in B$ ».

Кроме булевых операций введем также еще две операции, применяемые к отношениям. Первая из них — *симметризация* отношений (или нахождение отношения, симметричного, или инверсного, к данному отношению). Симметричное, или инверсное, отношение к некоторому отношению $R \subset A \times B$, обозначаемое R^{-1} , есть подмножество множества $B \times A$, образованное теми парами y ,

$\in B \times A$, для которых $x, y \in R$. В рассмотренном нами примере бинарного отношения R_1 симметричным к этому отношению будет отношение $R_1^{-1} = \{(2,2), (4,2), (6,2), (8,2), (10,2), (3,3), (6,3), (9,3)\}$.

Вторая операция — композиция отношений. Возьмем три множества — A , B и C и два отношения — $R \subset A \times B$ и $S \subset B \times C$. Композиция отношений S и R (обозначается SR) есть отношение, состоящее из всех тех пар

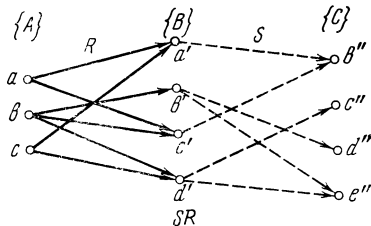


Рис. 1

$(x, z) \in A \times C$, для которых существует такое $y \in B$, что $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in S$. Для примера рассмотрим три множества: $A = \{a, b, c\}$ и $B = \{a', b', c', d'\}$, $C = \{b'', c'', d'', e''\}$ и два отношения: $R \subset A \times B$ и $S \subset B \times C$. Отношение $R \subset A \times B$ задается следующим равенством: $R \subset A \times B = \{(a, a'), (a, c'), (b, b'), (b, c'), (b, d'), (c, a'), (c, d')\}$; отношение $S \subset B \times C = \{(a', b''), (b', d''), (b', e''), (c', b''), (d', c''), (d', e'')\}$. Тогда композиция S и R представляет собой отношение $SR = \{(a, b''), (a, d''), (b, b''), (b, d''), (b, e''), (c, b''), (c, c''), (c, e'')\}$. Стрелочная запись отношений R , S и SR приведена на рис. 1.

Введенных понятий теории множеств и теории отношений достаточно для определения и анализа понятия «система с отношениями» — наиболее общего системного понятия, формулируемого в теоретико-множественных терминах.

Согласно А. Тарскому [578], система с отношениями представляет собой конечную последовательность вида $S = \langle E, R_1, \dots, R_n \rangle$, где E — непустое множество элементов, называемое областью системы с отношениями, а $R_1, \dots, R_n$ — отношения в E . Очевидно, что $R_1, \dots, R_n$, определенные на множестве E , представляют собой различные подмножества произведения подмножеств E . Поэтому мы можем записать

$S = \langle A, B, C, \dots, N \subset E, R_1, \dots, R_n \subset A \times B \times C \times \dots \times N \rangle$.

Приведем два примера систем с отношениями. Пусть E_1 — множество целых положительных чисел, R_1 — бинарное отношение « x больше y », которое справедливо для любых $(x, y) \in E_1$, для которых x больше y . Система $S_1 = \langle E_1, R_1 \rangle$ представляет собой систему с отношениями. Другим примером системы с отношениями является система $S_2 = \langle E_2, R_2 \rangle$, где E_2 — множество точек прямой, а R_2 — тернарное отношение « x находится между y и z ». Это отношение выполняется для любых $(x, y, z) \in E_2$, для которых справедливо, что x находится между y и z .

Важное формальное свойство систем с отношениями касается *логического типа* входящих в систему *отношений*. Можно построить следующую формализацию понятия типа систем с отношениями. Если $s = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$ есть n -членная последовательность положительных чисел, то система с отношениями $S = \langle E, R_1, \dots, R_n \rangle$ является системой типа s , если для каждого $i = 1, \dots, n$ отношение R_i есть m_i -местное отношение [231, стр. 12]. Согласно этому определению, система $S_1 = \langle E_1, R_1 \rangle$ имеет тип $\langle 2 \rangle$, а система $S_2 = \langle E_2, R_2 \rangle$ имеет тип $\langle 3 \rangle$. Поскольку в систему может входить более одного отношения, мы получаем системы типов $\langle 2, 2 \rangle$, $\langle 2, 3, 4 \rangle$ и т. д.

Две или более систем с отношениями *подобны* если они одного типа. Путем выявления типов систем с отношениями мы устанавливаем их наиболее общие теоретико-множественные свойства.

Среди подобных систем с отношениями выделим класс *изоморфных систем с отношениями*. *Отображением* множества E в множество F называется любое соответствие, правило, метод, диаграмма, процесс, алгоритм и т. д., действие которых заключается в том, что каждый элемент в E порождает один, и только один, элемент в F . Если к тому же отображение таково, что и каждый элемент в F порождается одним, и только одним, элементом в E , то такое отображение называется *взаимно-однозначным отображением* множества E на множество F . Две подобные системы с отношениями, например, типа $\langle 2 \rangle$, назовем их $S_1 = \langle E, R \rangle$ и $S_2 = \langle F, S \rangle$, являются *изоморфными*, если имеется взаимно-однозначное отображение f , отображающее E на F , такое, что для каждых a и b из E отношение aRb имеет место тогда, и только тогда, когда имеет место $f(a) S f(b)$.

Для того чтобы конечные системы были изоморфны, их области должны содержать одинаковое число элементов (это — необходимое, но недостаточное условие). Поэтому системы, например, с областями $E = \{a, b, c\}$ и $F = \{a, b, c, d\}$ (безотносительно к типу их отношений) заведомо не-изоморфны, так как невозможно взаимно-однозначное отображение E на F .

Приведем пример двух изоморфных систем с отношениями [231, стр. 13]. Возьмем системы с отношениями $S_1 = \langle E, R \rangle$ и $S_2 = \langle F, S \rangle$. Пусть $E = \{1, 3, 5, 7\}$ и $F = \{1, 4, 20, -5\}$. Отношение R является отношением «меньше» ($<$), а отношение S — отношением «больше» ($>$). Отношение $R \subset E \times E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 7), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$. Отношение $S \subset F \times F = \{(20, 4), (20, 1), (20, -5), (4, 1), (4, -5), (1, -5)\}$. Положим $f(1) = 20$, $f(3) = 4$, $f(5) = 1$, $f(7) = -5$. Теперь легко убедиться, что системы $S_1 = \langle E, R \rangle$ и $S_2 = \langle F, S \rangle$ — изоморфны.

Приведем теперь общее определение изоморфизма систем с отношениями. Пусть $S_1 = \langle E, R_1, \dots, R_n \rangle$ и $S_2 = \langle F, S_1, \dots, S_n \rangle$ — подобные системы с отношениями. S_2 называется изоморфным образом S_1 , если имеется f — взаимно-однозначное отображение E в F , такое, что для каждого $i = 1, \dots, n$ и каждой последовательности $\langle a_1, \dots, a_{m_i} \rangle$ элементов из E отношение $R_i(a_1, \dots, a_{m_i})$ имеет место тогда, и только тогда, когда имеет место отношение $S_i(f(a_1), \dots, f(a_{m_i}))$ [231, стр. 13—14]. Когда система S_2 является изоморфным образом системы S_1 или наоборот, мы говорим, что системы с отношениями S_1 и S_2 — изоморфны.

Изоморфизм системы с отношениями на себя называется *автоморфизмом*. Автоморфизм, переводящий каждый элемент в самого себя, называется *тождественным автоморфизмом*. Если в определении изоморфизма систем с отношениями требование взаимно-однозначного отображения множества E в множество F заменить требованием однозначного отображения при сохранении требования взаимно-однозначного отображения отношений $R_1, \dots, R_n$ и $S_1, \dots, S_n$, то мы получаем определение отношения *гоморфизма* систем с отношениями. Гомоморфизм системы с отношениями на себя называется *эндоморфизмом*. Очевидно, что изоморфизм — частный случай гомоморфизма, а автоморфизм — частный случай эндоморфизма. Возможны различные обобщения введенных отношений — изоморфизма,

гомоморфизма, автоморфизма и эндоморфизма — систем с отношениями [52].

Системы с отношениями целесообразно разделить по характеру элементов, составляющих их области, на два класса: *числовые и эмпирические системы с отношениями* [231, стр. 14]. У числовых систем с отношениями их области представляют собой определенные множества действительных чисел, у эмпирических систем — любые множества эмпирически интерпретированных элементов.

Изложенные основные принципы теоретико-множественной системной концепции позволяют проводить формальное исследование систем путем указания элементов, составляющих их области, перечисления определенных на данных областях отношений, определения типа таких систем и выявления различных отношений — подобия, изоморфизма, гомоморфизма и т. д. — между системами. При этом числовые системы с отношениями могут выступать в качестве моделей эмпирических систем с отношениями, определяемых на той или иной эмпирической предметной области.

К отношениям, входящим в системы с отношениями, можно применять также различные дополнительные (по сравнению с булевыми) операции, в частности производить симметризацию отношений, определять композицию отношений и т. д. При этом операции симметризации и композиции однозначно определяются данными отношениями. Это не имеет места в общем случае для операции, противоположной композиции, — декомпозиции отношений.

Пусть нам дано отношение $SR \subset A \times C$; требуется найти такие $R \subset A \times B$ и $S \subset B \times C$, что $SR \subset A \times C$. Решение этой проблемы называется *декомпозицией* данного отношения. Если нам дано SR и одно из R или S и задача состоит в определении другого элементарного отношения — S или R , то мы говорим о проблеме декомпозиции SR относительно S или R .

Неоднозначность решения проблемы декомпозиции отношений мы проиллюстрируем следующим примером. Возьмем множества $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ и $C = \{c_1, c_2, c_3\}$. Определим отношения $R \subset A \times B = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_2), (a_3, b_2)\}$ и $S \subset B \times C = \{(b_1, c_1), (b_1, c_2), (b_2, c_3), (b_3, c_3)\}$. Отношения R и S однозначно определяют композицию отношений $SR \subset A \times C = \{(a_1, c_1), (a_1, c_2), (a_1, c_3), (a_2, c_1), (a_2, c_2), (a_3, c_3)\}$. Стрелочное изображение отношений R , S и SR приведено на рис. 2.

Теперь предположим, что нам даны отношение SR и отношение S и задача состоит в том, чтобы определить отношение R , такое, что $SR \subset A \times C$. Очевидно, что существует несколько решений этой задачи, в частности $R' = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_2), (a_3, b_2)\}$; $R'' = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_2)\}$; $R''' = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_2), (a_3, b_3)\}$; $R'''' = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$. Остальные пять решений

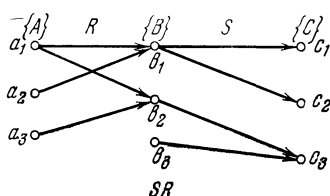


Рис. 2

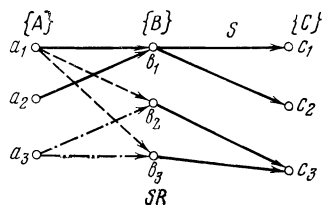


Рис. 3

рассматриваемой задачи на декомпозицию получаются путем объединения указанных решений. Стрелочное изображение решений данной задачи приведено на рис. 3, где пунктирные и штрих-пунктирные линии обозначают взаимозаменяемые решения.

Совершенно очевидно, что операции симметризации, композиции, декомпозиции и т. д. могут с равным успехом применяться как к отношениям, определяющим данную систему, так и к отношениям, принадлежащим некоторому множеству систем с отношениями. В результате этого мы получаем возможность более полно представить формальную структуру взаимоотношений различных систем с отношениями.

§ 3. Типы плотности связей элементов системы

Как мы установили ранее, существенным инвариантом любого определения понятия системы является фиксация связи, связности элементов, образующих систему. Система есть множество взаимосвязанных или взаимодействующих элементов — это утверждение в той или иной форме входит в большинство определений системы. Однако существуют большие расхождения как в трактовке природы связей элементов системы, так и в характеристике необходимой и достаточной для системы плотности сети связей ее элементов. Должен ли каждый элемент системы быть непосредственно

связан с каждым другим элементом или достаточно наличия некоторого множества связей элементов системы? Какова минимальная плотность сети связей элементов, необходимая для того, чтобы они образовывали систему? На все эти и аналогичные вопросы различные варианты общей теории систем обычно не дают ответа. В лучшем случае, так сказать аксиоматически, постулируется некоторый тип связности элементов системы, однако несложный анализ показывает, что такие решения относятся, как правило, к весьма ограниченному классам систем.

Для подтверждения последнего утверждения рассмотрим определение системы, данное Р. Акоффом в работе [303]. Его общее понимание системы полностью согласуется с широкопринятыми взглядами на этот счет: «Система есть множество взаимосвязанных элементов». Далее дается следующее уточнение содержания понятия системы: «... Система есть сущность, которая состоит по крайней мере из двух элементов и отношения, имеющего место между каждым из ее элементов и по крайней мере одним другим элементом этого множества. Каждый элемент системы связан с каждым другим элементом системы непосредственно или опосредованно. Более того, не существует ни одного подмножества элементов системы, не связанного с каждым другим подмножеством элементов системы» [303, стр. 662]. Таким образом, здесь используются два критерия системности: 1) каждый элемент системы связан по крайней мере с одним другим элементом системы; 2) каждое подмножество элементов системы связано с каждым другим подмножеством элементов системы. При этом связь элементов понимается как наличие отношения между ними, а подмножество, очевидно, рассматривается только как собственное подмножество (исключаются пустое подмножество и подмножество, составленное из всех элементов системы). Посмотрим, к каким следствиям приводит использование этих двух критериев системности.

Рассмотрим простейший (предельный) случай множества M , состоящего из двух элементов: a и b . Наличие отношения между элементами будем графически изображать направленной линией, исходящей из первого элемента и заканчивающейся у второго элемента. Такая направленная линия означает, что первый элемент находится в данном отношении со вторым.

Для того чтобы множество M являлось системой S , необходимо определить такое отношение R , которое имеет

место между элементами a и b и между элементами b и a (согласно критерию 1). Очевидно, что в этом случае удовлетворяется и критерий 2, так как для множества M можно определить лишь два собственных подмножества: $\{a\}$ и $\{b\}$, в каждое из которых включен один, и только один, элемент из двух элементов множества M и каждое из которых связано с другим подмножеством отношением R . Графическое изображение системы S приведено на рис. 4.

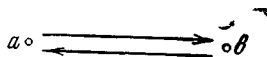


Рис. 4

Даже этот простейший пример показывает существенную ограниченность критериев системности Р. Акоффа. Ведь для того чтобы одно и то же отношение R имело место между элементами a и b и между элементами b и a , необходимо, чтобы это отношение было симметричным, т. е. $R = R^{-1}$. Симметричные отношения представляют собой лишь один класс отношений, и естественно, что образуемые с их помощью системы ни в коей мере не могут поглотить все разнообразные типы систем. Для двухэлементной системы можно избежать условия симметричности образующего ее отношения только путем введения вместо одного отношения R двух отношений — R_1 и R_2 , первое из которых связывает элементы a и b , а второе — элементы b и a . Но в этом случае надо видоизменить критерий 1), формулируя его, например, таким образом: 1') каждый элемент системы связан по крайней мере с одним другим элементом системы посредством одного из множества отношений, определенных для исходного множества элементов M .

Примеры более сложных множеств, для которых определяются системы согласно критериям Р. Акоффа, демонстрируют другие трудности использования этих критериев.

Остановимся на примере множества N , состоящего из трех элементов: a , b и c . Легко показать, что для множества N можно образовать систему S только одного из двух типов, изображенных на рис. 5. В этом случае оба критерия системности Р. Акоффа удовлетворяются. В то же время в примерах на рис. 6 или не удовлетворяются оба критерия (в первом случае), или удовлетворяется только критерий 1) (во втором случае). Вместе с тем примеры на рис. 6

согласуются с интуитивным пониманием системы, поскольку каждый из них представляет собой множество связанных элементов, однако, согласно критериям Р. Акоффа, они не являются системами.

Рассматриваемые критерии системности Р. Акоффа, таким образом, оказываются слишком узкими. Хотя для трех- и более элементных множеств система может быть образована в соответствии с этими критериями посредством

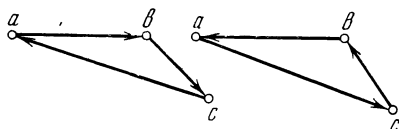


Рис. 5

несимметричных отношений (чем достигается значительно большая общность анализа, так как симметричные отношения являются лишь частным случаем несимметричных), эти критерии для таких множеств допускают построение систем только одного типа — с круговой цепью связей элементов

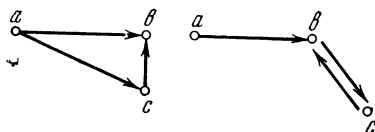


Рис. 6

(рис. 5) или с ее модификациями (рис. 7). Если такая форма связи элементов множества отсутствует, то по крайней мере критерий 2) не удовлетворяется. Естественно, что этим типом систем не исчерпывается все множество систем.

Сказанное позволяет сделать вывод, что проблема типов связи элементов системы должна быть рассмотрена в *общем плане*, причем в *метатеоретическом аспекте*, так как только такой анализ позволит сформулировать общие критерии системности. Попытку такого рассмотрения мы и предпримем в этом параграфе.

Уточним сначала некоторые используемые в дальнейшем понятия. Наша задача состоит в исследовании типов связи

элементов системы, однако само понятие связи не имеет общепринятого употребления. Для описания связи мы можем воспользоваться понятием отношения в том строгом значении, которое вводилось в § 2 этой главы. В соответствии с этим мы будем задавать в общем случае связь элементов через отношение между ними, однако из этого нельзя делать вывода, что связь есть отношение. Понятие связи следует трактовать более узко, как то, что представимо через

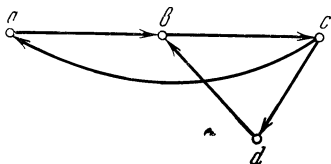


Рис. 7

отношения, в каждом конкретном случае — через определенный набор отношений, т. е., иначе говоря, связь есть отношение вместе с его некоторыми содержательными характеристиками. Однако в нашем анализе, носящем формальный характер, нам достаточно рассматривать связь как представимую через отношения (без дальнейшей содержательной спецификации).

В целях достижения наибольшей общности нашего анализа мы будем рассматривать несимметричные отношения. Замена в разбираемых далее примерах несимметричных отношений симметричными, когда $R = R^{-1}$, сводит общий случай к частному и позволяет формулировать частные результаты. Связь между элементами, как и раньше, будем графически изображать направленными линиями.

Следует особо подчеркнуть, что проводимое нами исследование типов связи элементов системы касается только *морфологических* признаков системы и ее компонентов, т. е. элементов и отношений между ними. В этом анализе мы совершенно не затрагиваем функциональных, поведенческих аспектов систем.

Далее мы сформулируем ряд критериев связности элементов системы, т. е. *критериев системности*. Исходным пунктом наших рассуждений является понимание системы как множества связанных друг с другом элементов. Наша задача состоит в том, чтобы последовательно ввести разные

типы связи элементов, начиная от более общих (минимально достаточных для образования системы) и кончая более специальными (обладающими наибольшей плотностью сети связей).

К р и т е р и й I. Множество элементов M образует систему S , если, и только если, для каждого элемента из M справедливо по крайней мере одно из двух: 1) он имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M

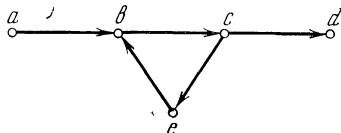


Рис. 8

или 2) по крайней мере один другой элемент из M имеет с ним отношение R .

В этом и последующих критериях отношение R или множество отношений $\{R\}$ считается заранее заданным.

Пример системы, согласно критерию I, приведен на рис. 8. Легко показать, что каждый элемент из M удовлетворяет критерию I: элемент a связан с одним другим элементом, а именно с b , с элементом d связан один другой элемент — c , каждый из остальных трех элементов — b , c и e выполняет оба требования критерия I. Все элементы множества M оказываются, таким образом, связанными, и это дает нам право рассматривать множество M как систему.

Если в множество M входят, кроме изображенных на рис. 8 элементов, некоторые другие элементы, которые не удовлетворяют критерию I (являются *изолированными* элементами), то тогда систему S образует подмножество M' множества M , состоящее из элементов a , b , c , d и e , связи между которыми, например, таковы, как они изображены на рис. 8.

Очевидно, что в соответствии с критерием I можно построить бесконечное множество конкретных систем. Будем называть такие системы *системами типа I*. Такими системами для множества M будут, кроме изображенной на рис. 8, также системы, в которых по сравнению с рис. 8 отсутствует одна из двух связей — $e \rightarrow b$ или $c \rightarrow e$ (рис. 9). Отсутствие любой другой связи из числа изображенных на рис. 8 озна-

чает, что множество M не является системой (системой может быть некоторое подмножество M' множества M , элементы которого удовлетворяют критерию I).

Критерий I формулирует условие минимально необходимой плотности сети связей элементов некоторого множества для того, чтобы это множество образовывало систему. Согласно этому критерию, в системе не может быть изолированных элементов — каждый элемент системы связан по

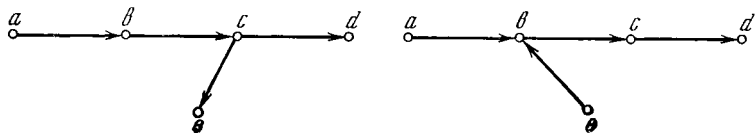


Рис. 9

крайней мере с одним другим элементом или с ним связан по крайней мере один другой элемент. В результате все элементы некоторого множества, удовлетворяющие критерию I, оказываются связанными воедино и тем самым образуют некоторую целостность, систему

Существенным признаком систем типа I является то, что в них могут быть выделены подмножества *входных* и подмножества *выходных* элементов. К подмножеству входных элементов относятся те, и только те, элементы системы, каждый из которых связан по крайней мере с одним другим элементом, но с каждым из которых не связан ни один другой элемент. В первом примере на рис. 9 входным элементом системы является элемент a ; во втором примере на этом же рисунке подмножество входных элементов системы состоит из элементов a и e . К подмножеству выходных элементов относятся те, и только те, элементы системы, с каждым из которых связан по крайней мере один другой элемент, но каждый из которых не связан ни с одним другим элементом. В первом примере на рис. 9 подмножество выходных элементов системы состоит из d и e ; во втором примере имеется один выходной элемент d .

Мы обращаем особое внимание на первое предложение предшествующего абзаца. Мы говорим, что в системах типа I *могут быть* выделены подмножества входных и выходных элементов, а не то, что в системах типа I обязательно присутствуют такие элементы. Последнее утверждение ложно,

так как системы типа I охватывают все системы, т. е., следовательно, и такие, в которых нет входных и выходных элементов. Иначе говоря, использование критерия I позволяет строить системы с входными и выходными элементами, однако для того, чтобы определить класс систем типа I с входными и выходными подмножествами элементов, необходимо следующим образом видоизменить критерий I.

К р и т е р и й II. Множество элементов M образует систему S с входными и выходными элементами, если, и только если, для каждого элемента из M справедливо по крайней мере одно из двух: а) он имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M или в) по крайней мере один другой элемент из M имеет с ним отношение R , причем для некоторого подмножества M' из M справедливо только а) и несправедливо в) (подмножество входных элементов), а для другого подмножества M'' из M , не пересекающегося с M' , справедливо только в) и несправедливо а) (подмножество выходных элементов).

Сопоставляя критерий I с критерием II, можно сказать, что если в критерии I «а) или в)» является неисключающим «или» для всех элементов, то в критерии II это «или» исключющее для некоторых подмножеств элементов, а для остальных неисключающее.

Системы, удовлетворяющие критерию II, будем называть *системами типа II*. Очевидно, что системы типа II — это подкласс систем типа I.

Теперь нам необходимо внести некоторые уточнения в понимание связи между элементами системы. До сих пор, говоря о связи между элементами, мы имели в виду, во-первых, что связь выражается наличием отношения между этими элементами, и, во-вторых, что связь непосредственно соединяет один элемент с другим (в общем рассматриваемом нами случае несимметричных отношений). Однако любой пример системы показывает, что о связанности ее элементов можно говорить не только в указанном смысле.

Рассмотрим систему на рис. 8. Очевидно, что кроме непосредственных связей $a \text{ с } b$, $b \text{ с } c$, $c \text{ с } e$, $e \text{ с } b$, $c \text{ с } d$ в этой системе мы имеем связи $a \text{ с } c$ (благодаря наличию связей $a \text{ с } b$ и $b \text{ с } c$), $a \text{ с } d$ (в результате связи $a \text{ с } b$, $b \text{ с } c$ и $c \text{ с } d$), $e \text{ с } d$ (в результате связи $e \text{ с } b$, $b \text{ с } c$ и $c \text{ с } d$) и т. д. Такое понимание связи элементов является *обобщением* предшествующего: связь выражается не одним отношением, а некоторым мно-

жеством отношений, причем элементы могут быть связаны как непосредственно первый со вторым, так и опосредованно — через их связи с другими элементами. Графически наличие опосредованной связи между элементами выражается существованием непрерывной однонаправленной цепи связей от исходного элемента к конечному (например, на рис. 8 связь e с d выражается наличием непрерывной однонаправленной цепи связей от e к b , от b к c и от c к d). И непосредственная и опосредованная связи элементов являются *прямыми* и, кроме того, *последовательными* связями.

Обратимся еще раз к системе на рис. 8. После установления всех непосредственных и опосредованных связей между элементами этой системы остаются пары элементов, которые не связаны друг с другом — ни непосредственно, ни опосредованно. В случае системы на рис. 8 отсутствует связь элементов b с a , c с a , d с a , e с a , d с b , d с c и d с e . Совершенно очевидно, что подобные пары несвязанных элементов можно выделить для многих систем типа I. Как, однако, следует рассматривать наличие таких пар несвязанных элементов *в системах*?

Мы считаем целесообразным следующее решение этого вопроса. Система всегда представляет собой некоторую *целостность*, которая, в частности, задается *явным набором связей* между элементами системы. В той мере, в какой система, т. е. целостность, образована, ее целостные характеристики, выражающиеся в утверждении связности элементов системы, должны относиться ко всем элементам системы. Система может содержать пары элементов, для которых отсутствует явным образом заданная связь (при анализе *на уровне элементов*), но с точки зрения системы в целом между этими элементами существует *косвенная связь* (при анализе на уровне системы). Для адекватного понимания системы эта косвенная связь должна учитываться. Графически косвенная связь в наших схемах не фиксируется (мы фиксируем только прямые связи), однако, как и любая другая связь, косвенная связь может быть представлена через отношения — в данном случае через производное отношение, которое может быть вычислено на основе соответствующих прямых отношений,¹ выражающих *прямые связи* элементов системы.

Таким образом, мы приходим к выделению следующих видов связи элементов системы: *прямая связь*, которая может быть либо *непосредственной*, либо *опосредованной*, и

косвенная связь. В нашем анализе типов связи элементов системы мы должны учитывать все эти виды системной связи.

Как уже отмечалось, прямая связь — и непосредственная, и опосредованная — всегда является *последовательной* связью. Какие формы имеет косвенная связь в системе?

Следует различать три разные формы косвенной связи в системе. Первая из них — *обратная последовательной*. Некоторый элемент системы (назовем его первым элементом)

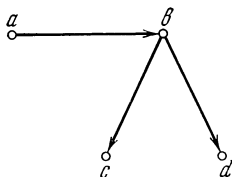


Рис. 10

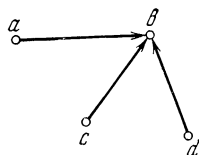


Рис. 11

связан с другим элементом (назовем его вторым) косвенной связью, обратной последовательной, если второй элемент связан с первым прямой связью, а прямая связь первого элемента со вторым отсутствует. На рис. 10 обратная последовательная связь имеет место между c и a , d и a . Вторая форма косвенной связи — *параллельная связь*. Эта форма связи в системах широко анализируется в различных специализированных теориях систем, во многих областях современной науки и техники. В примере на рис. 10 элементы c и d связаны параллельно в результате того, что существует некоторый другой элемент, в данном случае b , который связан с каждым из элементов c и d , а прямая связь между c и d отсутствует. Третья форма косвенной связи — *обратная параллельная* (рис. 11). Некоторые элементы, например c и d , связаны косвенно обратной параллельной связью, если существует некоторый другой элемент, например элемент b , с которым каждый из данных элементов связан прямой связью, а прямая связь между элементами c и d отсутствует. Совершенно очевидно, что косвенной — параллельной и обратной параллельной связью — могут быть связаны не только два элемента, как это показано на рис. 10 и 11, а любое число элементов, если они удовлетворяют сформулированным условиям этих форм косвенной связи.

Косвенная параллельная связь, особенно в системах со сложным иерархическим строением, демонстрирует определенное многообразие своих видов. Рассмотрим систему, изображенную на рис. 12. Элементы d и e , f и g , h , i и j и т. д. связаны между собой косвенной параллельной связью (в соответствии с сформулированным определением этой формы связи). Возникает вопрос, о какой форме системной связи можно говорить в данном случае, например относительно

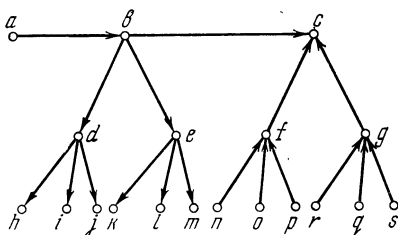


Рис. 12

элементов d и f , h и e , h и f и т. д.? Здесь также имеет место косвенная параллельная связь, так как связь (косвенная) между такими элементами обуславливается тем, что с ними прямо связаны некоторые другие, посредствующие элементы (а этот признак является решающим в ранее сформулированном определении параллельной связи). Вместе с тем данное ранее определение косвенной параллельной связи относится лишь к частным случаям такой связи. Это утверждение справедливо и для косвенной обратной параллельной связи.

Таким образом, для систем со сложным иерархическим строением, элементы которых относятся к разным уровням (см. рис. 12), приведенные определения параллельной и обратной параллельной связей должны быть обобщены.

При обобщении определения параллельной связи необходимо учитывать, во-первых, что параллельно могут оказаться связанными элементы, находящиеся на разных уровнях системы (параллельная связь имеет место не только между элементами d и e , h , i и j , и т. д., но и между элементами h и e , k и d и т. д.), и, во-вторых, что внутри одного уровня параллельная связь существует не только между элементами, например h и i , с которыми прямо связан один и тот же другой элемент системы (в рассматриваемом случае

d), принадлежащий более высокому уровню, но и между такими элементами, например *h* и *k* и т. д., с каждым из которых прямо связаны разные элементы более высокого уровня (*d* и *e* в данном случае), причем между этими элементами более высокого уровня существует прямая связь или они связаны между собой с помощью той или иной формы косвенной связи (в нашем примере *d* и *e* связаны параллельной связью).

Аналогично для обратной параллельной связи ее обобщенное определение должно учитывать, во-первых, что посредством обратной параллельной связи могут оказаться связанными элементы, находящиеся на разных уровнях системы (такая связь, например, имеет место между элементами *n* и *g*, *r* и *f* и т. д.), и, во-вторых, что внутри одного уровня обратная параллельная связь существует не только между элементами, например *n* и *o*, которые прямо связаны с одним и тем же другим элементом системы (в рассматриваемом примере *f*), принадлежащим более высокому уровню, но и между такими элементами, например *n* и *r* и т. д., каждый из которых прямо связан с разными элементами более высокого уровня (*f* и *g* в данном случае), причем между этими элементами более высокого уровня существует прямая связь или они связаны между собой с помощью той или иной формы косвенной связи (в примере на рис. 12 *f* и *g* связаны обратной параллельной связью).

На основании сказанного ранее очевидно, что увеличение плотности сети связей системы означает уменьшение в ней удельного веса и количества косвенных связей.

Сформулируем теперь дополнительно к критериям I и II еще ряд критериев системности.

К р и т е р и й III. Множество элементов *M* образует систему *S* без выходных элементов, если, и только если, каждый элемент из *M* имеет отношение *R* по крайней мере с одним другим элементом из *M*.

Пример системы такого типа приведен на рис. 13. Критерий III исключает возможность существования в системах только выходных элементов; что касается входных элементов, то они, согласно этому критерию, или могут иметь место в системе (как на рис. 13), или не имеют места (как на рис. 14).

К р и т е р и й IV. Множество элементов *M* образует систему *S* без входных элементов, если, и только если, с каж-

дым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R .

Критерий IV исключает возможность существования в системах типа IV входных элементов; что касается выходных элементов, то они в этом случае или могут иметь место (как на рис. 15), или не имеют места (как на рис. 16).

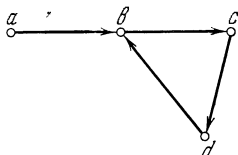


Рис. 13

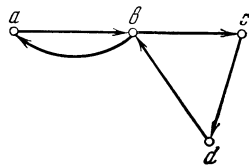


Рис. 14

К р и т е р и й V. Множество элементов M образует систему S без входных и выходных элементов, если, и только если, каждый элемент из M имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M и с каждым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R .

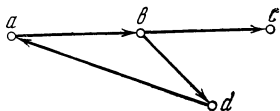


Рис. 15

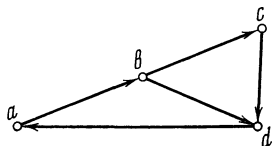


Рис. 16

Очевидно, что критерий V является суммирующим критерии III и IV. Примеры систем, удовлетворяющих критерию V, приведены на рис. 14 и 16.

К р и т е р и й VI. Множество элементов M образует систему S типа VI, если, и только если, каждый элемент из M имеет отношение R по крайней мере с одним другим элементом из M и с каждым элементом из M по крайней мере один другой элемент из M имеет отношение R и, кроме того, каждый элемент из M связан — непосредственно или опосредованно — с каждым другим элементом из M .

Последнее условие критерия VI эквивалентно утверждению: «с каждым элементом из M связан — непосредственно или опосредованно — каждый другой элемент из M ».

Критерий VI порождает системы с большей плотностью связей, чем критерий V. Системы на рис. 14 и 16 удовлетворяют критерию VI, в то время как система на рис. 17, хотя и удовлетворяет критерию V, но не удовлетворяет критерию VI, так как элементы c , d и e не связаны — ни непосредственно, ни опосредованно — с элементами a и b .

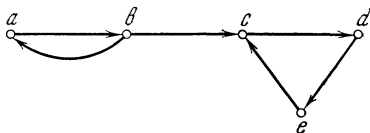


Рис. 17

Приведенная формулировка критерия VI построена таким образом, чтобы наглядно показать, что этот критерий представляет собой частный случай критерия V. Требование, чтобы каждый элемент из M был связан — непосредственно или опосредованно — с каждым другим элементом из M , включает в себя другие требования этого критерия, поэтому он может быть сформулирован более просто: Множество элементов M образует систему S типа VI, если, и только если, каждый элемент из M связан — непосредственно или опосредованно — с каждым другим элементом из M или, что эквивалентно, если, и только если, с каждым элементом из M связан — непосредственно или опосредованно — каждый другой элемент из M .

Как следует из определения, множество систем типа VI представляет собой множество систем, в которых каждый элемент *прямо* связан с каждым другим. Иначе говоря, в таких системах косвенные связи элементов системы отсутствуют. Дальнейшее увеличение плотности связи в системе происходит за счет *увеличения количества* прямых *непосредственных связей* и соответственного уменьшения числа элементов, связанных только опосредованной прямой связью. Максимальной плотностью сети связей обладают системы, в которых каждый элемент связан с каждым другим прямой непосредственной связью. Соответствующий класс систем типа VII определяется критерием VII.

К р и т е р и й VII. Множество элементов M образует систему S с максимальной плотностью сети связей между элементами системы, если, и только если, каждый элемент из

M прямо, непосредственно связан со всеми остальными элементами из M или, что эквивалентно, если, и только если, с каждым элементом из M прямо, непосредственно связаны все остальные элементы из M .

Пример системы типа VII изображен на рис. 18. В процессе перехода от систем типа VI к системам типа VII можно выделить отдельные стадии и соответственно отдельные

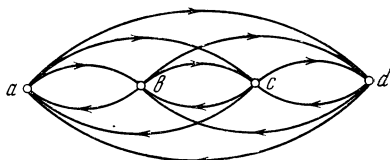


Рис. 18

подтипы систем, например, когда каждый элемент из M непосредственно связан точно с двумя любыми другими элементами из M , тремя любыми другими из M и т. д., когда каждый элемент из M непосредственно связан точно с двумя, тремя и т. д. выделенными элементами из всех других элементов из M и т. д. Такая классификация систем типа VI существенно зависит от числа элементов, входящих в систему, и от разделения их на отдельные классы со специфическими функциями (отметим, что мы рассматриваем здесь элементы как однопорядковые). Иначе говоря, такая классификация является более содержательной, более зависящей от конкретного вида систем, чем анализ, проводимый в этом параграфе.

При выделении всех типов систем — от I до VII — мы исходили из того, что на некотором исходном множестве M определяется одно единственное отношение R , посредством которого выражается связанность элементов системы. Очевидно, что для большей общности анализа необходимо рассматривать некоторое множество отношений $\{R\}$, каждое из которых определяется на всем множестве M или на некоторых его подмножествах. В этом случае для каждого R_i и множества элементов, на котором определяется это отношение, справедливы результаты проведенной классификации типов систем, т. е. можно определить, к какому типу принадлежит рассматриваемая система и как из нее можно построить системы более высокого и более низкого типов.

Вместе с тем между отношениями $\{R\}$ существуют *отношения второго порядка*, посредством которых выражаются связи друг с другом отношений первого порядка. Относите-льно каждого отношения второго порядка и соответствующего множества элементов, на котором оно определяется, мы можем решать, образуют ли они систему и если да, то какого типа, руководствуясь при этом критериями I—VII. Таким образом, в этом обобщенном случае вопрос о типах связи элементов системы решается на двух уровнях — сначала относительно систем, образованных с помощью отношений первого порядка, а затем для системы, связывающей между собой системы первого уровня. Естественно, что здесь мы сталкиваемся со сложной комбинаторикой типов связи элементов системы, однако для каждого уровня анализа полностью применимы выделенные нами критерии I—VII.

Системы первого уровня (формируемые множествами и отношениями первого порядка) могут определяться, как мы уже говорили, на всем исходном множестве элементов M или на некоторых его подмножествах, которые могут совпадать, пересекаться или быть различными. Это дает нам возможность интерпретировать каждую такую систему первого уровня как одно из *членений* некоторой исходной системы (см. [279]). Система второго уровня, устанавливающая связи между разными членениями исходной системы, оказывается в результате такой интерпретации компонентом *обобщенного понимания системы*, как оно было охарактеризовано нами ранее. Таким образом, проводя анализ в теоретико-множественных терминах, мы естественным путем совершаем переход от теоретико-множественной системной концепции к обобщенной системной концепции.

§ 4. Способ действия (поведения) элементов и системы

На основе анализа проблемы типа связи элементов системы мы можем теперь заняться рассмотрением вопроса о *способе действия (поведения) элементов и системы*. Давняя историко-философская традиция исходит из того, что, во-первых, система (определенная целостность, некоторое целое) обладает свойствами, отличными от свойств ее элементов и неравнозначными сумме свойств элементов («целое больше суммы своих частей»), и, во-вторых, что система

имеет собственные законы поведения, которые невыводимы из одних лишь законов поведения ее элементов. В контексте общей теории систем значительный прогресс в анализе этих вопросов был достигнут польским ученым О. Ланге [466]. В своем исследовании Ланге опирался на аппарат теоретического описания кибернетических систем, построенный Г. Грневским [58] [59]. В свою очередь результаты Ланге легли в основу ряда последующих разработок по общей теории систем; например, они широко используются в работах Дж. Клира [451] [452] [454] [455].

При анализе данной проблемы мы опираемся в основном на результаты, полученные Ланге, однако наш подход в ряде пунктов существенно отличается от того, что дано у Ланге.

— *Элементом* мы будем называть предмет любой природы — материальной или идеальной, который зависит от других предметов и воздействует на другие предметы. Множество предметов, от которых зависит данный элемент и (или) на которые он воздействует, будем называть *средой* данного элемента. Элементы будут обозначаться символом *E* с индексами, а графически — изображаться прямоугольниками.

— Сформулированные определения элемента и среды отличаются от соответствующих определений, данных Ланге. По Ланге, под *действующим элементом* понимается «материальный предмет, который определенным образом зависит от других материальных предметов и определенным образом воздействует на другие материальные предметы»; *среда* данного элемента определяется Ланге как «множество других материальных предметов» [466, стр. 184; здесь и в дальнейшем страницы указываются по русскому изданию]. Ограничение области применимости понятия «элемент» только сферой материальных предметов является совершенно неоправданным сужением общности развиваемой Ланге концепции общей теории систем. В этой связи уместно вспомнить критику Р. Акоффа в адрес определения понятия «система» Л. фон Берталанфи [11, стр. 79]. По мнению Акоффа, совершенно справедливому, в общем определении системы необходимо говорить о «комплексе взаимосвязанных объектов, а не взаимодействующих материальных элементов», дабы не исключать из класса систем системы понятий и т. д. (правда, сам Берталанфи, строго говоря, не заслуживал этого упрека). Следует отметить, что в самом построении теории Ланге .

Материальность элементов не играет никакой роли, поэтому Результаты, полученные им, остаются справедливыми и при обобщении определения понятия «элемент».

Излишним, с нашей точки зрения, является указание в определении элемента Ланге, что элемент зависит от других материальных предметов и воздействует на них *определенным образом*. В общем определении элемента достаточно фиксировать сам факт взаимозависимости элемента и среды, а не конкретные ее формы, специфичные для разных типов элементов. К тому же само выражение «определенным образом» ничего определенного не утверждает. Наконец, Ланге говорит не об элементе, а о *действующем (активном)* элементе. Согласно определению Ланге, как, впрочем, и в нашей формулировке, действие (активность) внутренне присуще элементу — он зависит и воздействует на другие предметы. Поэтому прилагательное «действующий», строго говоря, излишне, но оно, конечно, может использоваться для акцентирования внимания на деятельной стороне элемента.

Необходимо высказать еще некоторые методологические соображения относительно сформулированного определения понятия «элемент». Согласно этому определению, элемент рассматривается *безотносительно* к тому целому или системе, в которое или которую он входит. Это находится в противоречии не только с принятым словоупотреблением термина «элемент» (элемент *чего-то*), но и с принимаемой любым вариантом теоретического осознания системных методов исследования предпосылкой о методологической первичности целого по отношению к его частям, подсистемам, элементам. Вместе с тем определение элемента на основе некоторого целого оказывается значительно более сложным и требует предварительного определения ряда других понятий. Поэтому предложенное определение элемента, которое, кстати сказать, полностью согласуется с теоретико-множественной системной концепцией, может рассматриваться как компонент элементарного раздела общей теории систем. К тому же это определение имеет одно важное преимущество — оно *релятивно* в том смысле, что свойство быть элементом не исключает того, что тот же самый предмет может оказаться в определенном контексте и системой, а это является одной из важных предпосылок теории систем. Таким образом, в теоретико-множественной системной концепции мы имеем полное право пользоваться сформулированным определением

ем понятия «элемент», в то время как в обобщенной системной концепции следует явным образом ввести зависимость элемента от целого, системы.

В нашем определении элемента, как и в определении Ланге, ничего не утверждается относительно делимости или неделимости элемента. Во многих вариантах теории систем, однако, считается, что элемент есть неделимая часть некоторой системы или определенного целого. Такое понимание, в частности, нашло свое выражение в определении системы, данным Л. А. Блюменфельдом; перечисляя признаки системы, он наряду с другими указывает и такой: «каждый из элементов внутри системы считается неделимым» [215, стр. 37]. Совершенно очевидно, что неделимость элемента является *относительной* (только для вполне определенной системы); поэтому это свойство элемента должно скорее приниматься в расчет при осуществлении конкретных системных исследований, чем в общей теории систем. Во всяком случае в рамках предпринимаемого нами формального исследования необходимо сохранить возможность как делимости, так и неделимости элемента, что и предполагается в нашем определении элемента.

Сформулируем теперь *основные свойства* элемента E .

1. Среда воздействует на элемент E , вызывая в нем некоторые состояния строго определенного рода. Будем называть такие состояния E *входами* элемента E .

2. Элемент E воздействует на среду, принимая некоторые состояния строго определенного рода. Такие состояния E будем называть *выходами* элемента E .

3. Состояния элемента E , называемые его входами, определяют (обуславливают, вызывают) состояния элемента E , называемые его выходами. Будем называть *способом действия (поведения)* элемента E способ порождения его выходов на основании его входов.

На рис. 19 изображен элемент E ; его вход и выход обозначаются направленными линиями: входящая в E линия — это вход, выходящая из E — выход.

Из основных свойств элемента следует, что для того, чтобы элемент E мог функционировать, т. е. проявлять некоторый способ поведения, он должен обладать по крайней мере одним входом и по крайней мере одним выходом. В принципе число входов и выходов элемента E может быть бесконечным, однако для простоты анализа примем, что E обладает конечным числом входов и выходов. Число входов

элемента E обозначим через m , число выходов элемента E — через n .

Существуют различные способы количественного описания входов и выходов элемента E . Если вход и выход E характеризуются появлением или непоявлением некоторой характеристики, то через 1 можно обозначать факт появления данной характеристики, а через 0 — отсутствие этой характеристики. Если вход и выход E представляют собой свойства, изменяющиеся дискретно или непрерывно, то для их

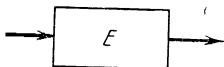


Рис. 19

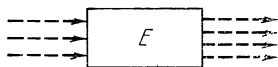


Рис. 20

описания можно использовать рациональные числа в первом случае и действительные числа — во втором.

Вход и выход элемента E будем выражать с помощью векторов. *Входной вектор* $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ выражает состояние входов элемента E . Здесь $x_1, x_2, \dots, x_m$ — *составляющие* входного вектора, каждая из которых выражает состояние отдельного входа элемента E . *Выходной вектор* $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ выражает состояние выходов элемента E . Здесь $y_1, y_2, \dots, y_n$ — *составляющие* выходного вектора, каждая из которых выражает состояние отдельного выхода элемента E . Поскольку в общем случае имеется m входов и n выходов, в векторной записи у нас ровно m составляющих входного вектора и n составляющих выходного вектора.

При графическом изображении элемента E можно указывать только наличие входного и выходного векторов (см. рис. 19) или изображать все составляющие обоих векторов, как это сделано на рис. 20, где составляющие векторов обозначаются направленными пунктирными линиями.

Над введенными векторами — входным и выходным — можно производить преобразования, подчиняющиеся законам векторной алгебры.

Способ действия (поведения) элемента E математически представляет собой *трансформацию (преобразование)* входного вектора $\mathbf{x}$ в выходной вектор $\mathbf{y}$, что будем записывать в виде:

$$\mathbf{y} = T(\mathbf{x}). \quad (1)$$

Множество допустимых значений вектора $\mathbf{x}$ называется об-

ластью трансформации, множество допустимых значений вектора y — *полем* трансформации, символ T — *оператором* трансформации, который представляет собой *правило преобразования* x в y .

В зависимости от характера оператора T различаются разные виды элементов (по способу их действия). В общем случае можно выделить два основных класса элементов — *детерминированные* элементы и *вероятностные* элементы. Характерным для элементов первого класса является то, что оператор T *однозначным, детерминированным* образом определяет значения вектора y на основании знания значений вектора x . Для вероятностных элементов оператор T указывает лишь некоторую вероятность появления определенных значений вектора y на основе данных значений вектора x .

Существуют разные способы задания оператора трансформации T . Укажем некоторые из них (см. также [533]).

1) Посредством перечисления всех входно-выходных пар, имеющих место для данного элемента, например, в таком виде: $x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, \dots, x_iy_i$.

2) В табличной форме, например, такого вида:

Т а б л и ц а 2

x_1	y_1	x_2	y_2	.	.	.	x_i	y_i
1	1	1	0	.	.	.	1	0
0	0	0	1	.	.	.	0	0

Здесь, как и раньше, $x_1, x_2, \dots, x_i$ и $y_1, y_2, \dots, y_i$ — составляющие входного и выходного векторов элемента E ; символы 1 и 0 выражают определенные значения составляющих векторов элемента E . Табл. 2, составленная для всех возможных входно-выходных пар рассматриваемого элемента, указывает зависимость значений составляющих выходного вектора от значений составляющих входного вектора. Такая таблица, следовательно, полностью описывает способ поведения элемента, т. е. задает его оператор трансформации.

3) В аналитической форме, указывающей, каким образом на основе значений x можно вычислить значения y , например $y = 2 + x$.

4) В виде вероятностной матрицы, например, такого типа:

Таблица 3

y	1	2	3	...	j	...	n
x 1	0,5	0,1	0	...	0,02	...	0,001
2	0,04	0,01	0,1	...	0,1	...	0,5
3	0,01	0	0,5	...	0,1	...	0,1
.	...	...	...	...	.	...	...
.	...	...	...	...	...	...	...
.	...	...	...	...	...	...	...
i	0,1	0,2	0,3	...	0,1	...	0,1
.	...	...	...	...	...	...	...
.	...	...	...	...	...	...	...
.	...	...	...	...	...	...	...
m	0,2	0,01	0,01	...	0,1	...	0,2

В этой матрице столбцы соответствуют составляющим выходного вектора y , строчки — составляющим входного вектора x . На пересечении строчек и столбцов для каждого x_i и y_j указана условная вероятность $p(j/i)$ того, что y_j будет генерирован в ответ на x_i .

Очевидно, что первые три из указанных методов задания оператора трансформации T используются для описания способа действия детерминированных элементов, а четвертый — для описания способа действия вероятностных элементов. В дальнейшем мы будем иметь дело только с детерминированными элементами.

Изложим теперь предложенный Ланге метод определения правила трансформации [466, стр. 187—189]. Будем обозначать через Δx_j изменение значения j -й составляющей вектора x , а через Δy_i — изменение значения i -й составляющей вектора y . Пусть j -я составляющая вектора x изменится на Δx_j , а остальные составляющие этого вектора останутся неизменными. В этом случае i -я составляющая вектора y изменится, согласно трансформации (1), на Δy_i . Будем называть коэффициентом частичного эффекта отношение

$$a_{ij} = \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_j} \right)_{\Delta x_k = 0 \text{ для } k \neq j}, \quad (2)$$

$$(i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m)$$

которое является показателем частичного воздействия изменения j -й составляющей вектора $\mathbf{x}$ на i -ую составляющую вектора $\mathbf{y}$.

Множество коэффициентов частичного эффекта для данного элемента E может быть записано в виде *матрицы трансформации* A с n строками и m столбцами:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & . & . & . & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & . & . & . & a_{2m} \\ . & . & . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & . & . & . & a_{nm} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Используя матрицу трансформации A , можно записать правило преобразования вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$ в виде системы уравнений:

$$\begin{aligned} \Delta y_1 &= a_{11}\Delta x_1 + a_{12}\Delta x_2 + . . . + a_{1m}\Delta x_m, \\ \Delta y_2 &= a_{21}\Delta x_1 + a_{22}\Delta x_2 + . . . + a_{2m}\Delta x_m, \\ \\ \Delta y_n &= a_{n1}\Delta x_1 + a_{n2}\Delta x_2 + . . . + a_{nm}\Delta x_m, \end{aligned} \quad (4)$$

или более просто в виде векторного уравнения:

$$\Delta \mathbf{y} = A \Delta \mathbf{x}, \quad (5)$$

где вектор $\Delta \mathbf{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_m)$, а вектор $\Delta \mathbf{y} = (\Delta y_1, \Delta y_2, \dots, \Delta y_n)$.

Уравнения (4) и (5) показывают отношение между изменениями вектора $\mathbf{x}$ и изменениями вектора $\mathbf{y}$. Следуя Ланге, будем называть такую форму выражения правила трансформации *дифференциальным видом* этого правила. Если коэффициенты частичного эффекта a_{ij} являются постоянными, то *интегральный вид* правила трансформации может быть выражен в виде следующей системы уравнений:

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + . . . + a_{1m}x_m, \\ y_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + . . . + a_{2m}x_m, \\ \\ y_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + . . . + a_{nm}x_m, \end{aligned} \quad (6)$$

или проще в виде векторного уравнения:

$$\mathbf{y} = A \mathbf{x}, \quad (7)$$

Интегральный вид правила трансформации показывает отношение между значениями вектора $\mathbf{x}$ и значениями вектора $\mathbf{y}$. Запись правила трансформации в интегральной форме означает, что эта трансформация является *линейной*, поскольку в этом случае коэффициенты частичного эффекта a_{ij} — постоянные.

Рассмотрим случай, когда коэффициенты a_{ij} не являются постоянными, а представляют собой функции вектора $\mathbf{x}$. Матрица трансформации A тогда является *функциональной* матрицей. Пусть вектор $\mathbf{x}$ — *непрерывная* величина. В этом случае уравнения (4) и (5) оказываются *дифференциальными уравнениями*, решения которых, если они существуют, состоят из системы функций:

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ y_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ &\dots \dots \dots \\ y_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_m), \end{aligned} \quad (8)$$

таких, что

$$a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \quad (i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m).$$

Система функций (8) может быть записана более кратко в виде векторной функции:

$$\mathbf{y} = f(\mathbf{x}). \quad (9)$$

На основании введенных определений функции (8) и (9) представляют собой интегральный вид правила трансформации вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$.

Функции (8) и (9) можно получить и в том случае, когда вектор $\mathbf{x}$ изменяется *дискретно*.

Кроме прямой трансформации вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$ (1) можно ввести *обратную трансформацию*:

$$\mathbf{x} = T^{-1}(\mathbf{y}), \quad (10)$$

которая представляет собой преобразование вектора $\mathbf{y}$ в вектор $\mathbf{x}$. В то время как при прямой трансформации мы получаем значения вектора $\mathbf{y}$ на основании знания значений вектора $\mathbf{x}$, т. е. получаем значения выходов элемента E на основании значений его входов, при обратной трансформации

ции на основе значений выходов элемента E мы заключаем о состоянии его входов.

Для того чтобы обратная трансформация была возможна, необходимо, чтобы $n \geq m$ (т. е. число выходов элемента E должно быть больше или равно числу его входов), ибо в противном случае число неизвестных будет больше, чем число уравнений.

§ В соответствии с (7) и (9) правило обратной трансформации можно записать в виде:

$$\mathbf{x} = A^{-1}(\mathbf{y}) \quad (11)$$

для случая линейной трансформации, а в общем случае в виде:

$$\mathbf{x} = f^{-1}(\mathbf{y}). \quad (12)$$

Здесь A^{-1} — матрица трансформации, обратная относительно матрицы A , а $f^{-1}(\mathbf{y})$ — векторная функция, обратная относительно векторной функции $f(\mathbf{x})$.

Изложенные методы нахождения правила трансформации входного вектора $\mathbf{x}$ элемента E в выходной вектор $\mathbf{y}$ элемента E (или выходного вектора $\mathbf{y}$ элемента E во входной вектор $\mathbf{x}$ элемента E — в случае обратной трансформации) позволяют строить полное описание способа действия (поведения) отдельного элемента E . Имея дело с некоторым множеством элементов E , мы, таким образом, теперь в состоянии описать способ поведения каждого из них. Однако система в теоретико-множественной интерпретации представляет собой не просто множество элементов, а множество связанных элементов, и для того, чтобы описать способ действия системы, мы должны кроме описания способов действия ее отдельных элементов уметь также описывать *связи* элементов системы друг с другом. Рассмотрение этой проблемы мы начнем с анализа простейшего случая — связи двух элементов.

На рис. 21 изображены два элемента E_1 и E_2 , причем E_1 соединен с E_2 . В соответствии с ранее сформулированными основными свойствами элементов (см. стр. 138) воздействие элементов друг на друга может совершаться только через их входы и выходы. Поэтому связь двух элементов E_1 и E_2 на рис. 21 изображена путем соединения выходного вектора первого элемента с входным вектором второго элемента. Будем изображать через $\mathbf{x}^{(1)}$ и $\mathbf{x}^{(2)}$ входные векторы элементов E_1 и E_2 ; через $\mathbf{y}^{(1)}$ и $\mathbf{y}^{(2)}$ — выходные векторы элементов E_1 и E_2 .

В общем случае элемент E_1 связан с элементом E_2 , если имеет место соотношение:

$$E_2 = Tr E_1, \quad (13)$$

где Tr означает трансформацию соответствующих характеристик (свойств) элемента E_1 в характеристики (свойства) элемента E_2 . Поскольку элементы связываются друг с дру-

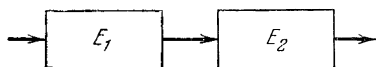


Рис. 21

гом через соответствующие входные и выходные векторы, соотношение (13) можно выразить в более конкретной форме:

$$x^{(2)} = Tr y^{(1)}. \quad (14)$$

Мы специально используем в соотношениях (13) и (14) для обозначения трансформации символ Tr , а не T , чтобы отличить трансформацию, посредством которой осуществляется связь элементов, от трансформации входного вектора в выходной, совершаемой внутри элемента. Вместе с тем трансформация Tr в принципе может принимать и те формы, в частности рассмотренные ранее, которые присущи трансформации T .

Простейший вид трансформации Tr состоит в том, что элемент E_2 «через свои входы «принимает» состояние всех или некоторых выходов E_1 » [466, стр. 190]. Иначе говоря, связь элемента E_1 с элементом E_2 осуществляется в этом случае тогда, когда значения всех или некоторых выходов элемента E_1 *переносятся* на значения всех или некоторых входов элемента E_2 , т. е. эти значения оказываются *равными*.

Обозначив через $y_1^{(1)}, y_2^{(1)}, \dots, y_n^{(1)}$ составляющие выходного вектора $y^{(1)}$ элемента E_1 , а через $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_m^{(2)}$ — составляющие входного вектора $x^{(2)}$ элемента E_2 , мы можем записать условие связи элемента E_1 с элементом E_2 в случае простейшего вида трансформации таким образом:

$$x_j^{(2)} = y_i^{(1)}$$

$$\text{для некоторых значений } i \text{ и } j, \quad (15)$$

$$\text{где } i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m.$$

Необходимо отметить, что Ланге, определяя в своей работе связь (сопряжение) элементов, отождествляет связь с простейшим видом связи, который выражается соотношением (15). По нашему мнению, — это неоправданное сужение общности данного понятия. Предлагаемое нами обобщение понятия связи элементов, выражаемое соотношениями (13) и (14), охватывает всевозможные конкретные формы проявления связи элементов, так как вместо Tr может быть поставлена любая определенная форма трансформации соответствующих входных и выходных векторов. Связь элементов,

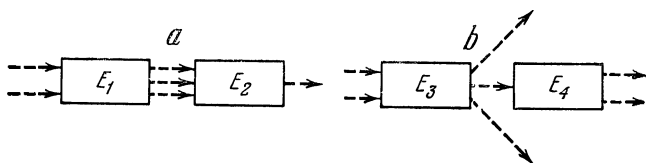


Рис. 22

выражаемая через отождествление значений всех или некоторых составляющих выходного вектора первого элемента и входного вектора второго элемента, является частным случаем этого общего понятия связи элементов (символ Tr в этом случае отсутствует, так как форма трансформации здесь выражается буквальным смыслом знака «=», входящего в соотношение (15)).

В дальнейшем мы будем рассматривать только простейшую форму связи элементов, выражаемую соотношением (15). Анализ этого частного случая связи значительно проще, чем рассмотрение общего случая, и, кроме того, такого анализа вполне достаточно для решения стоящей перед нами задачи — описания способа действия системы.

Графически связь элемента E_1 с элементом E_2 выражается или в общем виде без указания составляющих соответствующих входного и выходного векторов (см. рис. 21), или с изображением составляющих этих векторов (см. рис. 22). Согласно соотношению (15), для того чтобы элемент E_1 был связан с элементом E_2 , необходимо, чтобы по крайней мере для одной пары составляющих выходного вектора элемента E_1 и входного вектора E_2 было справедливо соотношение (15) (на рис. 22b это соотношение справедливо точно для одной пары составляющих соответствующих входного и выходного векторов).

Для того чтобы полностью описать связь элемента E_1 с элементом E_2 , мы должны, как это следует из сказанного, перечислить все пары составляющих соответствующих векторов, для которых справедливо соотношение (15). Например, на рис. 22, а связь E_1 с E_2 описывается путем фиксации трех пар составляющих: $x_1^{(2)} = y_1^{(1)}$, $x_2^{(2)} = y_2^{(1)}$, $x_3^{(2)} = y_3^{(1)}$, а на рис. 22, в — путем фиксации только одной пары составляющих: $x_1^{(2)} = y_2^{(1)}$. Однако для большого числа составляющих такой метод описания связи является весьма сложным и малоудобным. Поэтому мы будем использовать *матричный* метод описания связи элементов.

Матрицу связи будем обозначать символом C с нижним индексом, где на первом месте стоит номер элемента, который связывается с другим элементом, а на втором — номер элемента, с которым связывается первый элемент. Таким образом, для рассматриваемого нами случая связи элемента E_1 с элементом E_2 соответствующая матрица связи будет обозначаться через C_{12} .

Сформулируем правила построения матрицы связи: 1) Матрица связи является прямоугольной (в частном случае квадратной, когда $m = n$) ¹, ее строки соответствуют составляющим выходного вектора E_1 , а столбцы — составляющим входного вектора E_2 . 2) На пересечении строк и столбцов стоит 1, если для соответствующих составляющих выполняется соотношение (15), и 0, если это соотношение не выполняется. 3) Если E_1 связан с E_2 , то матрица связи имеет по крайней мере одну 1; если матрица связи состоит из одних 0, то связь отсутствует.

Построим матрицы связи для примеров связи элементов E_1 с E_2 и E_3 с E_4 , изображенных на рис. 22а и 22б:

$$C_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{34} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

¹ Формулируя условия построения матрицы связи, Ланге требует, чтобы такая матрица была квадратной [466, стр. 191]. Для выполнения этого требования необходимо, если $m \neq n$, вводить фиктивные строки (если $n < m$) или столбцы (если $m < n$), которые не соответствуют никаким составляющим векторов рассматриваемых элементов и состоят из одних 0. Для последующих математических расчетов несущественно, квадратной или прямоугольной является матрица связи. Поэтому мы считаем излишним вводить в правила построения матрицы связи это сформулированное Ланге требование.

Используя матрицу связи, соотношение (15) можно записать в виде векторного равенства:

$$x^{(2)} = C_{12}y^{(1)}, \quad (16)$$

которое дает полное описание связи элементов, в данном случае — связи E_1 с E_2 .

Следует особо подчеркнуть, что, согласно данному определению связи элементов и изложенному способу ее

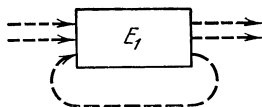


Рис. 23

описания, связь элементов рассматривается как *однонаправленная*, иначе говоря, речь идет о связи некоторого элемента с другим элементом, и из установления такой связи ничего не следует относительно связи второго элемента с первым. Понимаемая таким образом связь выражается через отношение, причем это отношение рассматривается как несимметричное (такое же понимание связи элементов мы использовали в § 3 настоящей главы). Будем в дальнейшем называть элемент, который связан с другим элементом, *предшествующим* элементом, а элемент, с которым связан предшествующий элемент, — *последующим* элементом.

Изложенный аппарат описания связи элементов был построен Ланге для решения задачи описания связи *двух* произвольно взятых элементов. Однако этот аппарат может быть использован и для решения других задач, например для описания связи выходного вектора элемента с входным вектором этого же элемента (в работе Ланге такая возможность не рассматривается). Физически возможность такой связи вполне допустима (рис. 23). Для описания такой связи достаточно в формулах (15) и (16) изменить соответствующие индексы, например, для случая, изображенного на рис. 23, таким образом:

$$x_j^{(1)} = y_i^{(1)}$$

для некоторых значений i и j ,

(17)

где $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, m$;

и

$$x^{(1)} = C_{11}y^{(1)}, \quad (18)$$

где C_{11} — матрица связи выходного вектора E_1 с входным вектором E_1 . Такая матрица строится по правилам построения матрицы связи двух элементов, и для случая, изображенного на рис. 23, она имеет вид:

$$C_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Рассмотренный пример связи выходного вектора некоторого элемента с его входным вектором — не единственный тип связи, который Ланге не подвергает анализу в работе [466]. Определенные ограничения накладываются им и на характер связи двух элементов. Фактически он использует дополнительное правило построения матрицы связи двух элементов (по сравнению с тремя правилами, сформулированными на стр. 147), а именно: 4) в матрице связи в каждой строчке и в каждом столбце может быть не более одной 1 (сам Ланге не формулирует это правило явным образом, хотя и пользуется им; в явном виде оно сформулировано Дж. Клиром [452]). Это правило содержательно означает следующее: каждая составляющая выходного вектора предшествующего элемента или не связана ни с одной составляющей входного вектора последующего элемента, или связана только с одной такой составляющей, и, наоборот, с каждой составляющей входного вектора последующего элемента или не связана ни одна составляющая выходного вектора предшествующего элемента, или связана только одна такая составляющая. Это правило выполняется для примеров на рис. 22; в то же время оно исключает возможность форм связи двух элементов, подобных изображенным на рис. 24.

Очевидно, что учет форм связи элементов, аналогичных изображенным на рис. 24, обобщает введенное понятие связи элементов. Таким формам связи может быть придан определенный физический смысл. Для описания таких форм связи элементов не требуется введения никаких дополнительных

понятий. Для этого достаточно использования формул связи (15) и (16) и правил 1), 2) и 3) построения матрицы связи. В частности, для примеров на рис. 24 соответствующие матрицы связи имеют вид:

$$C_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{34} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Таким образом, в результате учета связи выходного и входного векторов одного и того же элемента и форм связи двух элементов, аналогичных изображенному на рис. 24, мы получаем определенное обобщение понятия связи. Важно



Рис. 24

учесть, что изложенный аппарат описания связи способен описывать и такие ситуации. С этой точки зрения класс связей элементов, который рассматривает Ланге, является частным, в то время как построенный им аппарат описания связи элементов носит более общий характер и может быть использован для описания других классов связей. Необходимо также подчеркнуть, что предлагаемое Ланге в работе [466] решение проблем описания структуры системы и описания способа действия целостной системы справедливо и для того частного случая связи элементов, который анализируется Ланге, и для более общего случая связи элементов, который был только что рассмотрен нами.

Сделаем еще одно замечание относительно предпосылок, лежащих в основе проводимого исследования связи элементов. Это замечание касается роли 0—1-матричного представления связи. Что реально описывается в такой матрице? Только факт *существования* или *несуществования* связи отдельных составляющих соответствующих векторов и ничего более. Для того чтобы вычислить *конкретные значения* соответствующих векторов, которые получаются в результате связи элементов, мы, естественно, должны знать

некоторые исходные значения определенных векторов. Причем сам процесс такого вычисления, очевидно, может протекать по-разному: в случае трактовки связи как равенства значений определенных составляющих соответствующих векторов мы просто переносим исходные конкретные значения векторов на искомые; в более общем случае, когда связь трактуется как определенная трансформация, для нахождения искомых значений необходимо совершить такую трансформацию.

Таким образом, 0—1-матричное представление связи представляет собой первый этап исследования связи элементов. Когда этот этап завершен, мы, зная конкретные значения определенных векторов, можем вычислить искомые значения векторов или путем отождествления исходных и

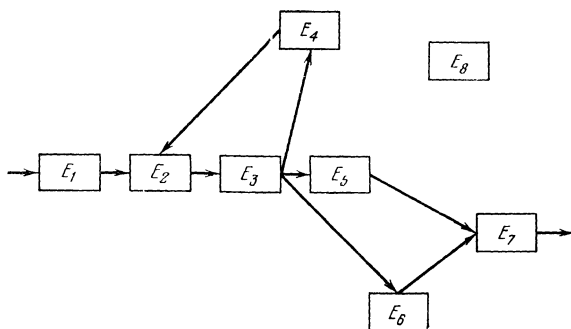


Рис. 25

искомых значений для каждой 1 в матрице связи (при понимании связи как равенства значений соответствующих составляющих векторов), или в результате замены каждой 1 в матрице связи соответствующей Tr и выполнения такой Tr (при более общем понимании связи как трансформации составляющих одного вектора в другой).

После сделанных замечаний мы можем перейти к рассмотрению *множеств связанных между собой элементов*. Будем обозначать элементы, входящие в такие множества, через $E_1, E_2, E_3, \dots, E_r, E_s, \dots$; входные векторы этих элементов — через $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots, x^{(r)}, x^{(s)}, \dots$; выходные векторы — через $y^{(1)}, y^{(2)}, y^{(3)}, \dots, y^{(r)}, y^{(s)}, \dots$. Пусть некоторое множество элементов E связано так, как это показано

на рис. 25. Перепишем соотношение (16) в более общем виде:

$$x^{(s)} = C_{rs}y^{(r)}, \quad (19)$$

где r — предшествующий, а s — последующий элементы. Подставляя вместо r и s конкретные значения элементов из схемы на рис. 25, мы получаем описание всех связей элементов этого множества, а именно: $x^{(2)} = C_{12}y^{(1)}$, $x^{(3)} = C_{23}y^{(2)}$, $x^{(4)} = C_{34}y^{(3)}$, $x^{(5)} = C_{35}y^{(3)}$, $x^{(6)} = C_{36}y^{(3)}$, $x^{(2)} = C_{42}y^{(4)}$, $x^{(7)} = C_{57}y^{(5)}$, $x^{(7)} = C_{67}y^{(6)}$.

Следуя Ланге, будем называть *системой* множество связанных между собой элементов. В системе, таким образом, нет изолированных элементов, т. е. таких, которые не связаны ни с одним другим элементом этого множества и ни один другой элемент этого множества не связан с ними. На рис. 25 систему образуют элементы $E_1 — E_7$, а элемент E_8 является изолированным и не входит в рассматриваемую систему. Сеть связей между элементами системы будем называть *структурой системы*, и наша задача теперь состоит в том, чтобы найти способ ее описания.

Пусть наша система, как это действительно имеет место в случае, изображенном на рис. 25, состоит из конечного числа элементов, скажем N . Для такой системы можно выписать $N(N - 1)$ векторных равенств:

$$x_r^{(s)} = C_{rs}y^{(r)} \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s), \quad (20)$$

которые представляют собой обобщение предшествующего равенства в том смысле, что они выражают полный набор возможных связей каждого элемента с каждым другим. В результате такого обобщения можно построить *матрицу структуры системы* S , элементами которой являются соответствующие матрицы связей. Такая матрица структуры выглядит следующим образом:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & C_{12} & \dots & C_{1N} \\ C_{21} & 0 & \dots & C_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{N1} & C_{N2} & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Вполне естественно, что на главной диагонали этой матрицы стоят нули (для фиксации связи, по Ланге, необходимо наличие двух элементов). Нули также будут стоять вместо тех C_{rs} , для которых не выполняется равенство (20), т. е. эле-

менты которых, проще говоря, не связаны между собой. Поэтому для конкретных систем матрица структуры системы будет иметь, например, такой вид (мы приведем матрицу структуры для системы, изображенной на рис. 25):

$$S_{17} = \begin{bmatrix} 0 & C_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_{23} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{34} & C_{35} & C_{36} & 0 \\ 0 & C_{42} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{57} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{67} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Такая матрица структуры позволяет фиксировать некоторые свойства системы. Например, если в системе есть обратные связи (в разбираемом примере обратная связь имеет место между элементами E_4 и E_2), то ниже диагонали на соответствующих местах будут стоять ненулевые значения; в противном случае все значения ниже диагонали являются нулевыми. Наличие в матрице столбца, состоящего из одних нулей, указывает, что ни один элемент системы не связан с элементом, соответствующим этому столбцу (в примере — E_1); если в матрице имеется строка, состоящая из одних нулей, то соответствующий этой строке элемент не связан ни с одним другим элементом системы (в примере — E_7). Аналогичным образом, с помощью матрицы определяется, является ли рассматриваемая система открытой, замкнутой и т. д.

С помощью матрицы структуры мы также можем выразить способ действия всей системы. Обобщая равенство (1), выражающее способ действия отдельного элемента системы, и равенства (20), позволяющие устанавливать структуру системы, мы после несложных математических выкладок получим:

$$X' = ST(X), \quad (21)$$

$$Y' = TS(Y), \quad (22)$$

где X и Y — сложные векторы всех входов, соответственно, выходов системы, а X' и Y' — сложные векторы входов и выходов системы после трансформаций. Эти равенства показывают, как на основании знания X и Y и соответствующей

щих трансформаций T и S можно получить новые значения сложных входных и выходных векторов системы, т. е. ее новые свойства. Из этих равенств, в частности, вытекает, что способ действия системы зависит как от способов действия отдельных элементов T , так и от матрицы структуры системы S . Именно наличие S в выражениях (21) и (22) позволяет рассматривать *систему как целое, свойства которого не сводятся к сумме свойств отдельных элементов*. При неизменном способе действия элементов T способ действия системы меняется, если изменяется матрица структуры S , иначе говоря, различие в структуре вызывает различие в способе действия системы, т. е. в ее целостных свойствах.

Таким образом, используя изложенный в настоящем параграфе аппарат описания элементов и систем элементов, мы в состоянии анализировать способы действия (поведения) элементов и систем. Необходимо, однако, подчеркнуть существенные ограниченности такого метода исследования. Они прежде всего связаны с весьма узкой трактовкой понятия «связь» — одного из центральных в этом методе исследования. Как мы уже отмечали, связь здесь рассматривается только как однонаправленная, а это означает, что реальному исследованию подвергается *один* (и притом *простейший*) вид связи. Аналогичные упрощающие допущения используются при раскрытии *механизма* связи, который в данном случае сводится к простейшей трансформации — отождествлению соответствующих свойств элементов системы.

§ 5. Терминальный и целенаправленный подходы в общей теории систем

Важный шаг в разработке общей теории систем с использованием аппарата теории множеств и теории отношений сделан М. Месаровичем и его сотрудниками. Ими, в частности, разработаны основы терминального и целенаправленного подходов в системном исследовании.

Первая работа в этом направлении — совместный доклад М. Месаровича и Д. Экмана «О некоторых базовых понятиях общей теории систем», сделанный на III Международной конференции по кибернетике, — был опубликован в 1961 г. [502]. Одновременно с этим под руководством М. Месаровича в США был создан «Центр системных ис-

следований» при Кейсовском технологическом институте (ныне — Case Western Reserve University). Результаты работы этого Центра представлены в многочисленных публикациях [11] [144] [145] [146] [195] [215] [503] [504] [505] [506].

Общая теория систем понимается в концепции М. Месаровича как теория формальных (математических) моделей реальных (или концептуальных) систем. «Мы рассматриваем математическую теорию абстрактных систем,— пишет в одной из своих работ М. Месарович, — как такую теорию математических моделей реально существующих систем, в рамках которой основные свойства этих систем исследуются с помощью весьма простых математических структур» [195, стр. 165—166]. При этом термин «реально существующая система» выступает как обозначение класса физических, экономических и т. д. (в том числе и концептуальных) взаимосвязанных объектов — это интуитивное понимание в работах Месаровича далее не поясняется, и фактически реально существующие системы представляют в его концепции такие множества объектов, которые могут выступать в качестве интерпретаций определенных формальных моделей, прежде всего той модели системы, которая предложена в этой концепции.

В теоретико-множественных терминах система определяется Месаровичем как отношение. Пусть перед нами стоит задача исследовать свойства (атрибуты) некоторого множества объектов. В ходе такого эмпирического по своей сути исследования мы получаем некоторое семейство множеств $V_1, \dots, V_n$, где каждое V_i обозначает множество значений, которые принимает то или иное свойство (атрибут) рассматриваемых объектов. Будем называть $V_i, i = 1, \dots, n$, атрибутивными множествами. Устанавливая зависимости между различными V_i , описывающими множества значений различных свойств (атрибутов) рассматриваемых объектов, мы тем самым определяем на множествах $V_1, \dots, V_n$ некоторое отношение, которое Месарович и называет *системой*.

Поясним сказанное одним простым примером, приведенным в [215, стр. 139—140]. Пусть в некотором интересующем нас объекте выделены два свойства (атрибута) — A_1 и A_2 . Обозначим множества значений, которые принимают A_1 и A_2 , через V_1 и V_2 . Предположим, что экспериментально установлены следующие значения множеств V_1

и $V_2 : V_1 = \{0, 1, 2, 4, 7\}$; $V_2 = \{2, 5, 8, 14, 23\}$ и что имеют место следующие одновременные появления значений: $s_1 = (0, 2)$; $s_2 = (1, 5)$; $s_3 = (2, 8)$; $s_4 = (4, 14)$; $s_5 = (7, 23)$. Каждая из приведенных пар значений полностью определяет проводимый эксперимент в той мере, в какой он относится к свойствам A_1 и A_2 , а интересующий нас объект в целом может быть представлен совокупностью пар:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_5\}. \quad (23)$$

S является формальной моделью рассматриваемого объекта, т. е. некоторой реальной системы, и представляет собой абстрактную, формальную систему.

Таким образом, согласно Месаровичу, система (формальная система) S есть отношение, определенное на множествах $V_1, \dots, V_n$, т. е. S — собственное подмножество декартова произведения множеств:

$$S \subset V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n. \quad (24)$$

Месарович выделяет два основных типа проблем, рассматриваемых в общей теории систем. Первый тип — это задача *конструктивного анализа, конструктивной спецификации*, состоящая в нахождении эффективной процедуры, с помощью которой по некоторым элементам системы можно определить другие ее элементы. В только что рассмотренном примере конструктивной спецификацией введенной системы S является уравнение $x_2 = 3x_1 + 2$, с помощью которого, зная значения x_1 (принимает значения из множества V_1), легко определяются значения x_2 . Следует четко различать между системой S и ее конструктивной спецификацией; для одной и той же системы могут быть построены различные спецификации.

Второй тип проблем общей теории систем состоит, по Месаровичу, в *анализе системных свойств* и заключается в нахождении способов формализации свойств, характеризующих реально существующие системы, и в дальнейшем использовании этих формализованных представлений для проведения конструктивной спецификации системы [195, стр. 167].

Существенно важным моментом варианта общей теории систем, развиваемого Месаровичем и его сотрудниками, является различие двух способов построения конструктивной спецификации систем. Эти два способа называются

им соответственно терминальным и целенаправленным подходами.

Основное отличие между ними лежит в принципиально различном отношении наблюдателя к изучаемой системе. При *терминальном подходе* «система изучается как бы извне, а ее поведение рассматривается как некоторое отображение одного подмножества термов (входных величин и состояний) в другое» [11, стр. 44]. Остановимся на характеристике терминального подхода более подробно.

Обозначим через $X = \{x_i\}$ множество входных сигналов, через $Z = \{z_i\}$ — множество состояний и через $Y = \{y_i\}$ — множество выходных сигналов. Определим отображение T множества X и множества Z на множество Y :

$$Y = T(X, Z). \quad (25)$$

В соответствии с ранее сформулированным определением понятия системы, в данном случае системой является множество упорядоченных троек:

$$S = \{ \langle x_i, z_i, y_i \rangle \}; \quad S \subset X \times Z \times Y. \quad (26)$$

Поскольку множества X и Z вместе образуют область определения функции T , в этом смысле между ними нет различий. Обозначим через W декартово произведение

$$X \times Z = \{ \langle x_i, z_i \rangle \}, \quad (27)$$

которое представляет собой область определения T в пространстве $X \times Z$. Теперь мы можем записать:

$$Y = T(W); \quad S = \{ \langle w_i, y_i \rangle \}. \quad (28)$$

Ранее мы подчеркивали различие между системой S и ее конструктивной спецификацией, роль которой в данном случае выполняет отображение T , т. е. конструктивный способ определения y_i при заданном $w_i \in W$.

Определим теперь систему S_p как множество упорядоченных троек:

$$S_p = \{ W, Y, T \}, \quad (29)$$

и для S_p сформулируем задачи следующих трех типов:

1) Имеется информация о T и W , требуется получить информацию о Y . Это — задача конструктивной спецификации системы.

2) Имеется информация о Y и T , требуется найти информацию о W . Это — задача, обратная конструктивной спецификации системы.

3) Имеется информация о W и Y , требуется найти информацию о T . В этом случае по неполному описанию системы нам надо определить характер преобразования, осуществляемого системой. К этому классу задач относятся задачи теории процессов обобщения, индуктивного вывода, создания понятий и т. д., способы решения которых в рамках терминального подхода общей теории систем изложены Месаровичем в [144].

В других работах Месаровича, в частности в [11], даны терминальные характеристики ряда других важнейших свойств абстрактных систем, например определена специфика открытых и замкнутых систем, введено понятие структуры, рассмотрена проблема декомпозиции системы и т. д.

При *целенаправленном подходе* в теории систем «предполагается, что известны некоторые инвариантные аспекты поведения системы, отражающие ее цель»; в этом случае «мы отдаем себе полный отчет в действиях системы, обеспечивающих достижение этой цели» [11, стр. 44—45]. Специфические средства целенаправленного описания в теории систем рассмотрены Месаровичем в [11, стр. 44—47] [195, стр. 176—179] [215] и в других работах.

При целенаправленном описании абстрактных систем, так же как и в случае терминального подхода, используются понятия входа и выхода систем, однако вместо того, чтобы устанавливать «механизм», жестко связывающий стимулы и реакции, поведение системы здесь описывается в терминах целенаправленного процесса. На каждый данный стимул ответная реакция системы носит характер достижения определенной цели. Пусть абстрактная система задана отношением:

$$S \subset X \times Y, \quad (30)$$

где X и Y — соответственно множества входных и выходных сигналов системы. Дополнительно к X и Y введем еще два системных объекта — множество решений M и множество ценностей V . Определим далее две функции — функцию исхода (процесса):

$$P : X \times M \rightarrow Y \quad (31)$$

и функцию выполнения:

$$G : M \times Y \rightarrow V. \quad (32)$$

Пусть множество V таково, что каждое его подмножество имеет некоторый минимум. Теперь систему $S \subset X \times Y$ можно определить следующим образом: для каждого $x \in X$ и $y \in Y$, $(x, y) \in S$, если, и только если, существует такое $m_x \in M$, что для всех $m \in M$:

$$G(m_x, P(x, m_x)) \leq G(m, P(x, m)) \quad (33)$$

и

$$y = P(x, m_x). \quad (34)$$

Другими словами, для каждого входа $x \in X$ системы $S \subset X \times Y$ ее ответная реакция (выход) $y \in Y$ такова, что, когда устанавливаются определенные ограничения в результате спецификации функции исхода, соответствующая функция выполнения системы имеет минимальное значение. В этом случае цель системы выступает как минимизация значения G [456].

Описание целенаправленного поведения в терминах минимизации функции G является одним из возможных. Другой способ решения этой задачи состоит в использовании функции удовлетворения — система является целенаправленной, если она ведет себя таким образом, что ее поведение, оцениваемое посредством функции G , оказывается удовлетворительным в соответствии с заранее определенной функцией удовлетворения [215, стр. 159]. Месаровичем и его сотрудниками разработаны также другие способы целенаправленной спецификации абстрактной системы.

Следует особо подчеркнуть, что разрабатываемая в концепции М. Месаровича целенаправленная спецификация системы обусловлена соображениями формального, логико-математического характера и ни в коей мере не затрагивает в полном объеме философской проблемы природы причинности. Поскольку во многих эмпирических ситуациях из-за огромного числа описываемых в них элементов, чрезвычайно сложной зависимости их входных и выходных значений и т. д. не удастся построить конструктивной спецификации системы в терминах входа и выхода (при существующих средствах такого построения), постольку в этих случаях оказывается целесообразным прибегнуть к целенап-

равленному описанию поведения системы. Это, конечно, не означает, по крайней мере в общем случае, что такие системы принципиально не удовлетворяют определенным требованиям причинной зависимости между входами и выходами. Обращение к целенаправленному описанию систем свидетельствует только о том, что среди имеющихся в данное время способов входно-выходных преобразований нет ни одного такого, который бы мог адекватно описать поведение рассматриваемой системы.

Таким образом, в настоящее время *«для целого класса ситуаций эффективная конструктивная спецификация систем может быть построена только в терминах целенаправленного (т. е. телеологического) описания»* [215, стр. 144]. Однако в принципе любая система может быть описана и как входно-выходная (терминальная), и как целенаправленная система [456].

Аппарат теории множеств и теории отношений, положенный М. Месаровичем в основание своего варианта общей теории систем, оказывается вполне достаточным для определения и исследования широкого класса системных понятий. Кроме охарактеризованных процедур терминальной и целенаправленной спецификаций систем необходимо также назвать следующие понятия и процедуры исследования.

1) Введение понятия *состояния системы*. В простейшем случае — так называемое *глобальное состояние* — позволяет преобразовать отношение S в функцию $S_z : Z \times X \rightarrow Y$, такую, что для каждых z и x , если $S_z(z, x) = y$, то $(x, y) \in S$ [215, стр. 159].

2) Определение *абстрактной системы во времени*:

$$S \subset A^T \times B^T, \quad (35)$$

где A и B — абстрактные множества, а T — линейно-упорядоченное множество, называемое *временным множеством*. Путем спецификации множества состояний системы для абстрактной системы во времени определяется абстрактная динамическая система и на этой основе строится в теоретико-множественных терминах теория динамических систем.

3) Описание *каузальных отношений* в динамических системах, решение проблемы *реализации* для линейных систем, определение в рамках общей теории систем понятий *управляемости*, *стабильности* и т. д. [456].

Анализ природы теоретико-множественного формализма общей теории систем позволил М. Месаровичу сформулировать также определенные *метаматематические свойства* этого формализма. Для этого определяется множество $X' \subset X$ приемлемых входов системы. Множество $W \subset Y$ представляет собой множество нежелательных выходов, а множество $V \subset Y$ — множество желательных выходов системы. Система является непротиворечивой, если, и только если, $V \cap W = \emptyset$. Система является полной, если, и только если, $V \cup W = Y$. Очевидно, что если система непротиворечива, то ни один из ее выходов не может быть в одно и то же время желательным и нежелательным; если система полна, то каждый из ее выходов принадлежит V или W .

На основании введенных определений М. Месарович доказывает теорему: система, для которой указаны множество нежелательных выходов W и множество приемлемых входов X' , является или противоречивой, или неполной [506, стр. 359]. Эта теорема представляет собой системный аналог первой теоремы К. Геделя о принципиальной неполноте достаточно богатых формальных систем. Месарович показывает, как из теоремы о неполноте или противоречивости абстрактной системы могут быть получены системные аналоги других теорем об ограниченностях формализмов (теоремы Россера, Тарского и др.) [506, стр. 359—361].

Метод построения общей теории систем, предложенный М. Месаровичем, как следует из вышесказанного, дает возможность получения в рамках теоретико-множественного формализма достаточно богатых результатов. Сравнивая этот вариант общей теории систем с «классическим» подходом к построению этой теории, использующим классическую математику, Л. фон Берталанфи справедливо отмечает, что «по математическому изяществу этот подход выгодно отличается от более грубых и специализированных формулировок «классической» теории систем» [214, стр. 44]. В качестве недостатка подхода М. Месаровича он указывает на то, что «связи аксиоматизированной теории систем с реальной проблематикой системных исследований пока выявлены весьма слабо» [214, стр. 44]. Этот упрек справедлив, но он в равной мере относится к любому варианту общей теории систем, который в настоящее время строится на формальной, логико-математической основе.

При рассмотрении концепции М. Месаровича следует оценить *степень адекватности* трактовки системы как от-

ношения. Месарович сам затрагивает эту проблему. Он справедливо считает, что с точки зрения выбора подходящего уровня общности для основного понятия общей теории систем — понятия системы, трактовка системы как отношения является удовлетворительной. Такое понимание весьма общо. Если система описывается в более специфических математических понятиях, например как некоторое множество уравнений, то очевидно, что эти уравнения служат цели более точного определения, или спецификации, системы как отношения. Различные системы требуют разных методов спецификации, но все они, по мнению М. Месаровича, являются определенными отношениями. С другой стороны, когда мы располагаем неполной информацией о системе, последняя может быть всегда описана в терминах множества вербальных утверждений, которое представляет собой определенное отношение. Вывод, который делает из этого М. Месарович, заключается в том, что система всегда является отношением, а различные типы систем более точно определяются с помощью соответствующих методов — лингвистических, математических, вычислительных и т. д. [456].

Этот вывод обосновывается М. Месаровичем также результатами исследования природы научной теории. Научная теория T представляет собой такой подкласс высказываний P , т. е. $T \subseteq P$, в который входят только истинные высказывания. Относительно любой теории можно построить математическую модель $S \subseteq X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$. Модель S является моделью теории T , если S есть общезначимая интерпретация T , т. е. если каждое истинное высказывание из T истинно в S . Очевидно, что для данной теории T существует несколько общезначимых математических моделей [195, стр. 170—171].

Общезначимая математическая модель S теории T представляет собой абстрактную систему S , как она определяется в теории Месаровича. Таким образом, если имеется некоторая теория, то мы можем всегда ввести понятие системы как отношения, и возможная неадекватность математической модели (системы) обусловлена ограниченностью нашей теории реально существующих явлений, а не введением понятия системы [195, стр. 171—172].

Мы особенно хотим подчеркнуть два момента в приведенных рассуждениях Месаровича. Во-первых, его утверждение о том, что если имеется некоторая теория, то мы всег-

да в состоянии ввести понятие системы как отношения. Это утверждение справедливо при определенной трактовке понятия теории. Такая трактовка предполагает возможность определения для данной теории одной или нескольких общезначимых ее моделей. Однако для большинства естественно-научных, эмпирических теорий эта возможность реализуется далеко не всегда — прежде всего в силу нестрогого характера таких теорий, наличия неустранимого интуитивного значения многих терминов теории и т. д. Поэтому жесткая зависимость введения понятия системы от наличия теории имеет место лишь для случая более или менее строгих научных теорий. В других случаях, и это во-вторых, приходится прибегать к более богатым интерпретациям понятия системы (в рамках обобщенной системной концепции), которые более соответствуют наличному эмпирическому материалу.

§ 6. Основные принципы теории открытых систем

Теория открытых систем представляет собой важный раздел общей теории систем. В ее развитии существенная роль принадлежит Л. фон Берталанфи.

Основу организмической концепции Берталанфи, разрабатывавшейся им в 20-е—30-е годы, составляет представление о том, что живой организм — не конгломерат отдельных элементов, а определенная *система*, обладающая *организованностью* и *целостностью*. Причем эта система находится в постоянном изменении — «организм напоминает скорее пламя, чем кристалл или атом» [344, стр. 1].

Для познания таких объектов необходимо, считает Берталанфи, изменение *метода мышления*. Старая биология, по Берталанфи, характеризовалась прежде всего *аналитико-суммативным* подходом к своему предмету (организм — агрегат отделенных друг от друга элементов), стремлением *отождествить структуру организма со структурой машины* и рассмотрением организма как покоящегося, как действующего только в случае внешнего воздействия, т. е. *рефлекторно*. В противоположность этому биология XX в. стоит на точке зрения *системного* рассмотрения своего предмета — живого организма, на признании первичности *динамического* подхода к исследованию биологических изменений и первостепенной важности рассмотрения организма как *первично-активного* [338, стр. 30]. Отме-

чая тот факт, что наука XX в. все более и более сталкивается с необходимостью исследования систем разных типов, Берта-ланфи утверждает, что «наука о целостности и организмическом *par excellence* — биология — призвана играть в нашем мировоззрении такую роль, какой она никогда не играла раньше» [334, том. I, стр. 5].

Эти принципы во многом определили последующую эволюцию взглядов Берта-ланфи. Не ограничиваясь качественной характеристикой биологических объектов исследования, он попытался найти строгие методы анализа подобных объектов.

Разработка методологических принципов исследования систем была осуществлена Берта-ланфи в рамках теории открытых систем.

В соответствии с принципами современного биологического мышления, как их сформулировал Берта-ланфи, он стремился выразить на строго научном языке (аналогичном языку физики) понимание организма как системы (с его прежде всего динамическим и активным характером). Многие эмпирические факты биологического исследования (например, знаменитые опыты Дриша, выявившие свойство эквифинальности живых организмов), не укладывавшиеся в механистическую концепцию, были, с одной стороны, дополнительными свидетельствами в пользу организмического подхода, а с другой — требовали научного объяснения. Борьба с витализмом в истолковании таких фактов явилась важным стимулом построения теории открытых систем Берта-ланфи (см. А. Рапопорт [214, стр. 60—64]).

Первая задача, которую требовалось разрешить в этой связи, состояла в выборе точного аппарата (физико-математического или какого-либо иного), с помощью которого можно было бы не только перевести в достаточно строгую теоретическую форму содержательно-интуитивные представления о живых организмах, выраженные в методологических установках организмизма, но и значительно их углубить. В этой ситуации вполне естественным был путь использования статистического аппарата термодинамики.

Во-первых, исследуемые с помощью этого аппарата объекты представляют собой множества элементов (системы особого типа), которые по своей сложности значительно превосходят объекты классической физики, составленные из немногих элементов, и которые по некоторым, правда очень общим параметрам, аналогичны живым организмам.

Во-вторых, в отличие от классической, строго детерминистской физики термодинамика статистична по своей природе, что, можно предполагать, должно было дать возможность более адекватно описать немеханический характер поведения живых систем. Наконец, в-третьих, применением аппарата термодинамики к биологии эпизодически уже занимались в начале XX в., и в этом направлении были получены первые результаты (Н. А. Умов, К. А. Тимирязев, Ф. Ауэрбах, В. И. Вернадский, Э. С. Бауэр — см. П. Г. Кузнецов [236, стр. 88—89]). В этой связи становится вполне понятным выбор, сделанный Берталанфи.

Было бы неправильно представлять, что теория открытых систем, возникшая в пограничной области между современной физикой, физической химией и биологией, представляет собой простое приложение имеющегося термодинамического аппарата к области живого: чтобы ее построить, потребовалось глубокое научное исследование.

Исторически получилось так, что классическая термодинамика исследовала лишь закрытые системы, т. е. системы, не обменивающиеся веществом с внешней средой и имеющие обратимый характер. Было выяснено, что закрытые термодинамические системы, будучи предоставлены самим себе, переходят в состояние равновесия, характеризующееся минимумом свободной энергии и максимумом энтропии.

Первые попытки применения классической термодинамики к живым организмам (начало XX в.) показали, что хотя при рассмотрении органических явлений использование физико-химических принципов имеет большое значение, поскольку в организме имеются системы, находящиеся в равновесии, однако организм как целое не должен рассматриваться как закрытая система в состоянии равновесия: он представляет собой открытую систему, остающуюся относительно постоянной при непрерывном изменении поступающих в нее веществ и энергии (так называемое состояние подвижного равновесия). Созданная для описания таких систем термодинамика необратимых процессов (Онзагер, Пригожин, Дефай, де Гроот, Денбиг) дала ту теоретическую основу и формальный аппарат, которые легли в основание теории открытых систем Берталанфи².

² Само понятие «открытой системы» было впервые предложено Р. Дефаем [389]. Л. фон Берталанфи ввел это понятие в биологию в 1932 г. [334, т. I].

Охарактеризуем основные понятия этой теории. Под *системой* Берталанфи понимает «комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» [355, стр. 32] [346, стр. 9]. Система называется *закрытой*, если в нее не поступает и из нее не выделяется вещество (учитывается лишь возможный обмен энергией). Система называется *открытой*, если в ней постоянно происходят ввод и вывод не только энергии, но и вещества. Любая система (как закрытая, так и открытая) находится в *стационарном состоянии*, если $\frac{dQ_i}{dt} = 0$ при $t \neq 0$, где Q_i — определенная характеристика (например, концентрация или плотность энергии) i -го элемента системы. *Равновесием* называется не зависящее от времени состояние закрытой системы, при котором остаются неизменными все макроскопические величины и прекращаются все макроскопические процессы. По второму закону термодинамики, каждая закрытая система в конце концов достигает не зависящего от времени состояния равновесия с максимальной энтропией и минимальной свободной энергией. *Подвижным равновесием* называется не зависящее от времени состояние открытой системы, при котором все макроскопические величины остаются неизменными, хотя и продолжаются непрерывные макроскопические процессы ввода и вывода вещества. При выполнении определенных условий открытая система *может* перейти в состояние подвижного равновесия — в противоположность закрытой системе, которая, будучи предоставлена самой себе, *должна* перейти в состояние равновесия³.

Закрытая система, находящаяся в состоянии равновесия, не нуждается в энергии для сохранения своего состояния покоя: в системе происходят превращения, направленные таким образом, что, например, количество образовавшихся молекул или ионов равно количеству исчезнувших. Общим для равновесного состояния закрытой системы и химического равновесия является то, что и в том, и в другом случае система не способна к работе: алгебраическая сумма всех работ, которые могут быть получены из элементарных реакций такой системы, равна нулю. Для того чтобы система могла совершить работу, она должна выйти из состояния равновесия. Поскольку закрытая система всег-

³ Приведенные определения сформулированы Берталанфи в книге [344, стр. 11—12].

да стремится к достижению равновесного состояния, в ней нельзя получить длительной работы. Это возможно только в открытой системе, находящейся в состоянии подвижного равновесия. Так как организм является открытой системой, то он способен производить работу, но для своего отклонения от состояния равновесия он нуждается в постоянном притоке энергии и вещества.

Берталанфи обращает внимание еще на одну характеристику открытых систем: для сохранения подвижного равновесия открытых систем необходима точная согласованность скоростей протекающих в них процессов. Дело в том, что слишком быстрое течение процессов в организме ведет к химическому равновесию. Например, определенные процессы в крови в силу их очень большой скорости неизбежно переходят в равновесное состояние. Относительно более медленные процессы обмена веществ не достигают равновесия, а сохраняются в состоянии подвижного равновесия при непрекращающемся притоке и оттоке вещества и энергии. Построенный из углеводных соединений живой организм в состоянии сохранять подвижное равновесие. Наличие ферментов, ускоряющих процесс выделения энергии, способствует в определенных случаях восстановлению состояния подвижного равновесия.

Возникает вопрос, каким образом можно описать поведение открытых систем? Опираясь на аппарат термодинамики необратимых процессов, Берталанфи считает общим уравнением открытых систем уравнение вида:

$$\frac{dQ_i}{dt} = T_i + P_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (36)$$

где Q_i — определенная характеристика i -го элемента системы; $\frac{dQ_i}{dt}$ — изменение этой характеристики во времени; T_i — функция, описывающая скорость переноса элементов системы; P_i — функция, описывающая появление элементов в определенном месте внутри системы.

Из уравнения (36) можно получить уравнение для закрытой системы; для этого T_i должно быть равным нулю:

$$\frac{dQ_i}{dt} = P_i \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (37)$$

Функция T_i зависит от характера рассматриваемой системы. Для решения (36) необходимо знать: 1) специальную

форму уравнения (36) для рассматриваемого случая;
2) начальные и граничные условия в данной системе.

Берталанфи показывает, что уравнение (36) может иметь три вида решений: 1) когда Q_i неограниченно увеличивается; 2) когда достигается не зависящее от времени состояние подвижного равновесия; 3) когда происходят периодические колебания. Во втором случае мы имеем дело с уравнением:

$$T_i + P_i = 0 \quad (t \neq 0). \quad (38)$$

В этом случае уравнение (36) имеет вид:

$$Q_i = Q_{i1}(x, y, z) + Q_{i2}(x, y, z, t). \quad (39)$$

Это уравнение решается обычными методами интегрирования (см. [344 стр. 15—18]).

Анализируя математический формализм, с помощью которого описываются открытые системы, Берталанфи обнаружил такие характеристики этого формализма, которые при его биологической интерпретации оказываются сходными со свойствами организмов, находящихся в состоянии подвижного равновесия.

Возьмем для примера свойство *эквифинальности*, т. е. способность живых организмов достигать заранее определенного конечного состояния независимо от нарушения начальных условий (из различных начальных состояний и различными путями). В закрытых системах их конечные состояния (например, распределение концентраций вещества) полностью зависят от начальных состояний, что и находит свое выражение в соответствующем «механистическом» формализме.

Иное дело — живой организм. Его конечные состояния не определяются характером начальных состояний, а детерминируются его структурными, целостными свойствами, и независимо от модификаций начальных состояний (в определенных пределах) организм по истечении некоторого времени приобретает конечное состояние, «предопределенное» его структурой. Организм как бы *стремится* к некоторому конечному состоянию (как правило, наиболее для него благоприятному). Именно эти свойства живого организма и выражает формальный аппарат теории открытых систем. С его помощью удастся описать постоянное сохранение субстрата организма при изменяющихся условиях, динамическую упорядоченность его процессов, восстановление динамического равновесия, эквифинальность и т. д.

При этом весь этот анализ проходит в контексте строгого термодинамического исследования, освобождающего биологию от виталистических интерпретаций и дающего научное объяснение «телеологическим» свойствам живых систем.

Термодинамическая сущность теории открытых систем — основание ее позитивных результатов и одновременно причина ее ограниченности. В этой связи важно подчеркнуть следующий момент.

Исследуемые с помощью термодинамического аппарата объекты хотя и представляют собой соединения множеств элементов, но берутся вне учета их внутренних связей, структуры («неорганизованная сложность»). Подобная идеализация относится и к существующим обобщениям термодинамики, например в рамках теории открытых систем. Аппарата термодинамики вполне достаточно для описания неорганизованных сложностей; что же касается анализа систем со сложной структурой (например, живого организма), то такая задача превосходит возможности данного аппарата.

Как правильно заметил А. Рапопорт, в теории Берталани достаточно строгое определение дано лишь понятию «закрытая система». Открытая система определяется им как нечто дополнительное по отношению к закрытой системе, т. е. как система, которая не является закрытой (А. Рапопорт [214, стр. 63]). При этом Берталани по сути дела рассматривает лишь особый класс открытых систем. В качестве такового у него выступают открытые системы, стремящиеся к состоянию подвижного равновесия (эквивифинальные системы — частный вид таких систем).

Каждая система подобного типа имеет некоторое начальное состояние, которое может варьировать в значительных пределах, определенный структурный механизм и конечное состояние, которое для каждой системы является постоянным. Согласно принятой теоретической позиции, структура системы определяет ее поведение и развитие, но в рамках теории открытых систем структура и механизм ее воздействия на систему не анализируются⁴. Теория просто не располагает средствами для этого. Она может лишь — исходя из постоянного и известного в каждом конкретном случае

⁴ Примечательно в этой связи, что, рассматривая эквивифинальность, Берталани говорит не о том, что конечное состояние системы зависит от ее структуры, а о том, что оно «определяется исключительно параметрами системы» (Берталани [348, стр. 7]).

значения конечного состояния — выразить поведение системы как «стремление» к этому конечному состоянию.

Эту задачу в теории открытых систем выполняют так называемые телеологические уравнения. В таких уравнениях изменения системы выражаются не в понятиях актуальных условий, а в понятиях удаленности системы от состояния равновесия. Иначе говоря, анализируемые системы описываются таким образом, как будто бы актуальные изменения зависят от конечного состояния, которое будет достигнуто только в будущем [355, стр. 75—80, 139—141].

На основании сказанного совершенно очевидно, что теория открытых систем представляет собой один из элементарных разделов общей теории систем. В ней еще не сделано серьезного шага в направлении *структурного* анализа систем. В 1962 г. Берталанфи очень четко выразил это обстоятельство: модель открытой системы, писал он, «применима преимущественно к явлениям с неструктурным, динамическим взаимодействием процессов типа метаболизма, роста, метаболических аспектов возбуждения и т. д.» (Берталанфи [348, стр. 7]).

Следует, однако, особо подчеркнуть, что даже такой элементарный раздел общей теории систем, каким является теория открытых систем, нашел широкое применение в научном исследовании. Берталанфи в ряде своих работ (в 1949, 1956 и 1962 гг.) подробно перечисляет те области науки, где применение теории открытых систем оказалось успешным. В этой связи он называет анализ организма, клетки и многих других биологических единиц, исследование реакций в фотосинтезе (Брэдли и Кальвин, 1956), поддержание ионной концентрации в крови (Дост, 1953), решение некоторых проблем радиационной биологии и др. Эта теория нашла приложение также в анализе проблем роста (Берталанфи, 1960). С позиций теории открытых систем рассматриваются обмен веществ (Розен, 1960), динамика популяций (Брей, 1958; Уайтекер, 1953), многие проблемы психологии (Креч, 1956), прикладной биологии, например биологии рыб (Уотт, 1958), вопросы, встающие в современной химии, биохимии, геоморфологии, метеорологии (Томсон, 1961) и в других дисциплинах ⁵.

⁵ См. Л. фон Берталанфи [348, стр. 11—13] [355, стр. 108—111], а также А. Г. Пасынский [163], Я. Камарит [446].

§ 7. Концепция «общей теории систем» Л. фон Берталанфи

Впервые основные идеи «общей теории систем» были изложены Л. фон Берталанфи в лекциях, прочитанных в 1937—1938 гг. в Чикагском университете [355, стр. 95—96] [348, стр. 2] [346, стр. 9]), а первые публикации по этому поводу относятся только к послевоенному периоду — к 1947—1950 гг. [336] [337]. Причину этой задержки сам Берталанфи объяснял неподходящим интеллектуальным климатом, господствовавшим в науке в тридцатые годы, прежде всего неприязнью к теоретическим построениям, к обобщенному анализу объектов. Ситуация резко изменилась в ходе и особенно после второй мировой войны, когда «общая теория систем» была благосклонно принята научной общественностью [355, стр. 95—96] [348, стр. 2—3].

Концепция «общей теории систем» возникла у Берталанфи как обобщение принципов теории открытых систем. Модели, применяемые в теории открытых систем, а также используемый для их построения аппарат, давали возможность анализировать — уже в момент создания теории — не только биологические объекты, но и явления физической химии, психологии, социологии и некоторых других дисциплин. Развитие теории открытых систем в 30-е—40-е годы обнаружило дополнительные свидетельства в пользу обобщенного характера ее моделей и аппарата. Возникла необходимость осознанного и развернутого изложения этой общности.

По замыслу Берталанфи, «общая теория систем» представляет собой выражение существенных изменений в *понятийной картине мира*, которые принес с собой XX век. При этом он опирается на У. Уивера [595], различившего три этапа развития предметов научного анализа: на первом рассматривалась *организованная простота* (мир классической механики), на втором — *неорганизованная сложность* (мир классической статистической физики), на третьем, в который вступила наука XX в., — *организованная сложность*.

Выдвижение *организованной сложности, организации систем* в качестве предмета исследования повлекло за собой постановку новой познавательной задачи. Построение теории организации требует, согласно Берталанфи, решения *проблем со многими переменными*, что означает необ-

ходимость введения новых понятийных средств. Характерное для XIX в. стремление свести все уровни реальности к физическому сменилось пониманием мира как множества *разнородных сфер реальности*, хотя и теснейшим образом связанных друг с другом, но не сводимых друг к другу. Наконец, в противоположность редукционизму возникла идея построения *единой науки* на пути *перспективизма*. Эта концепция исходит из факта глубокой дифференциации современного научного знания и невозможности построения унифицированной науки на основе физики⁶. В основании перспективизма лежит мысль о том, что общие категории мышления сходны в самых различных отраслях современной науки; отсюда возникает возможность построить единую науку на базе изоморфизма законов в ее различных областях. Это означает, что можно говорить о *структурном* сходстве теоретических моделей, которые применяются в различных областях науки.

Таким образом, основными задачами «общей теории систем» Л. фон Берталанфи являются: 1) формулирование общих принципов и законов систем независимо от их специального вида, природы составляющих их элементов и отношений между ними; 2) установление путем анализа биологических, социальных и бихевиоральных объектов как систем особого типа точных и строгих законов в нефизических областях знания; 3) создание основы для синтеза современного научного знания в результате выявления изоморфизма законов, относящихся к различным сферам реальности [353, стр. 125—126].

Рассмотрим теперь пути решения задач «общей теории систем» (см. [355, стр. 53—94]). Исходным здесь является понимание системы как комплекса взаимодействующих элементов $p_1, p_2, \dots, p_n$, которые характеризуются количественными мерами $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$. Взаимодействие между элементами означает, что между ними имеет место некоторое отношение R_i . Понимаемая таким образом система может быть описана с помощью дифференциальных уравнений.

⁶ В этой связи Берталанфи подвергает резкой критике физикалистскую концепцию логического позитивизма, показывая невозможность ее реализации (см. [349]); ср. также: «Поразительно, что люди, объявившие себя «философами науки», не обогатили современную науку ни каким-либо эмпирическим исследованием, ни новой идеей...» (Берталанфи [348, стр. 8]).

В простейшем случае система описывается семейством дифференциальных уравнений:

$$\frac{dQ_i}{dt} = f_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) \quad t \neq 0; i = 1, 2, \dots, n. \quad (40)$$

При этом абстрагируются от (1) реальных пространственных и временных условий в системе и от (2) возможной зависимости актуального функционирования системы от ее предшествующей истории.

Если в системе в некоторое время t прекращаются все изменения, то $f_1 = f_2 = \dots = f_n = 0$; это означает, что в качестве решения указанной системы дифференциальных уравнений выступают константы и что система достигла стационарного состояния.

В каждой системе, которая движется в направлении к стационарному состоянию, актуальные изменения могут описываться как отклонения от ожидаемого состояния равновесия, к которому система стремится (свойство финальности). Обозначив через Q_i^* — значения конечных состояний системы, а через Q_i' — значения актуальных состояний, мы можем переписать систему уравнений (40) в виде:

$$\frac{dQ_i}{dt} = f_i \{ (Q_1^* - Q_1'), (Q_2^* - Q_2'), \dots, (Q_n^* - Q_n') \}, \quad (41)$$

что показывает степень отклонения системы от ее ожидаемого конечного состояния.

Для характеристики и описания систем Берталанфи используются также следующие формальные системные свойства.

Целостность — изменение любого элемента оказывает воздействие на все другие элементы системы и ведет к изменению всей системы, и, наоборот, изменение любого элемента зависит от всех других элементов системы.

Суммативность — изменение любого элемента зависит только от него самого, и изменение всей системы является суммой изменений не зависящих друг от друга ее элементов (взаимодействие в этом случае равно нулю).

Механизация — процесс перехода системы от состояния целостности к состоянию суммативности. При этом коэффициенты взаимодействия каждого отдельного элемента системы уменьшаются и при $t \rightarrow \infty$ приближаются к нулю.

Централизация — процесс увеличения коэффициентов взаимодействия у части или отдельного элемента системы. В результате незначительные изменения этой части (*ведущая часть* системы) приводят к существенным изменениям всей системы.

Иерархическая организация системы — отдельные элементы системы представляют собой системы низшего порядка, и (или) рассматриваемая система выступает в качестве элемента системы более высокого порядка.

Приведенные определения и способы описания систем дают возможность ввести понятия *закрытой* и *открытой* систем. Вполне естественно, что эти понятия в рамках «общей теории систем» используются в том значении, которое им придано в теории открытых систем и которое мы охарактеризовали в § 6 этой главы.

Следует подчеркнуть, что различие между закрытыми и открытыми системами относительно. Так, организм является типичным примером открытой системы, однако организм совместно с соответствующей ему средой может рассматриваться как закрытая система.

В настоящее время развернутой теории термодинамических свойств открытых систем и состояний подвижного равновесия еще не создано. Однако имеющиеся представления на этот счет достаточны для формулирования ряда закономерностей открытых систем и нахождения изоморфизма законов, управляющих поведением таких систем в разных областях реальности. Так, например, приведенное ранее общее уравнение открытых систем применяется как в биологии (для анализа роста), так и в социологии. С его помощью можно определить также скорость изменения численности популяции.

В рамках «общей теории систем» обобщенные принципы кинетики применяются в равной мере к популяциям молекул и биологических организмов, т. е. к физико-химическим и экологическим системам; уравнения диффузии, сформулированные в физической химии, используются также в социологии для анализа процесса распространения слухов. Другими примерами изоморфизмов являются аллометрический анализ биологических и социальных систем, применение понятия подвижного равновесия и моделей статистической механики к транспортным потокам [355, стр. 17—18] [214, стр. 42—43].

Одной из важных проблем «общей теории систем» яв-

ляется *классификация* систем. Акцентируя свое внимание главным образом на открытых системах, Берталанфи предложил различать следующие типы систем:

1) системы, основанные на динамическом взаимодействии частей (эквифинальные системы);

2) системы, в основании которых лежит схема обратной связи;

3) системы типа гомеостата У. Росс Эшби [355, стр. 40—46].

По Берталанфи, задачей «общей теории систем» является исследование общих законов организации и открытых систем, а кибернетическая схема обратной связи характеризует определенный вид открытых систем. «Обратная связь,— пишет он,— базируется на круговой причинной цепи и механизмах, управляемых посредством информации, фиксирующей отклонение от состояния, которого нужно достичь, или от цели, которой нужно добиться» [355, стр. 45]. В этом описании схемы обратной связи легко узнать общий механизм действия «телеологических» систем Берталанфи.

Схема обратной связи, подчеркивает Л. фон Берталанфи, носит довольно специальный характер. В живых организмах существует много регуляций другой природы: это те регуляции, которые связаны с динамическим взаимодействием процессов. Сюда относятся, например, эмбрионные регуляции, когда целое восстанавливается из частей в эквифинальном процессе (опыты Дриша). Берталанфи считает, что *первичные регуляции* в органических системах (т. е. те регуляции, которые наиболее важны и в эмбриональном развитии и в эволюции) имеют как раз природу *динамического взаимодействия*. Позднее на них накладываются *вторичные регуляции*, контролирующие поведение посредством некоторого фиксированного устройства. К ним, в частности, относится и обратная связь. Это положение дел — следствие общего принципа организации. Поначалу биологические, нейрофизиологические и психологические системы управляются динамическим взаимодействием их компонентов, позднее возникает некоторое фиксированное «устройство» и накладываются определенные принудительные условия, которые делают систему и ее части более эффективными, но одновременно постепенно уменьшают и в конце концов сводят на нет ее эквифинальность [355, стр. 43—44] [348, стр. 6—8].

Динамическое взаимодействие оказывается, таким образом, основополагающим признаком открытых систем, исследуемых Берталанфи. Схема обратной связи рассматривается им как производная от динамического взаимодействия, и она реализуется лишь в ходе процесса динамического взаимодействия системы.

Берталанфи все время подчеркивает определенное родство схемы обратной связи с машинным представлением организма, характерным для XIX и первой половины XX в.⁷ «Хотя модель гомеостазиса,— пишет он,— выходит за рамки старых механистических моделей благодаря тому, что учитывает направленность в саморегулирующихся круговых процессах, она все еще опирается на машинную теорию организма» [348, стр. 8]. В этой модели он усматривает сильное влияние утилитаристских концепций конца XIX в. и понимание организма только как реактивной системы.

В своих более поздних работах, опубликованных в 60-х годах, Берталанфи более детально развивает эту мысль. В основании представления об организме как машине лежит, по его мнению, *концепция робота* — понимание психофизического организма только как реактивного по отношению к биологическим стимулам, сведение высших функций к первичным биологическим факторам и попытка объяснения сложного поведения как комбинации элементарных биологических «единиц». Несостоятельность этой точки зрения применительно к психологии человека была убедительно доказана психологией развития и генетической эпистемологией Ж. Пиаже, а также различными теориями личности. В результате удалось установить, что схема гомеостазиса неприменима: 1) к динамическим регуляциям; 2) к спонтанной деятельности организма; 3) к процессам роста, развития, творчества и т. д., т. е. к тем формам активности, которые имеют не только одну биологическую ценность [353, стр. 126—127, 129—130].

Общий вывод, к которому приходит Берталанфи, формулируется им следующим образом: «... В развитии и эволюции динамическое взаимодействие (открытая система), по-видимому, предшествует механизации (структурным механизмам главным образом типа обратной связи). В этой

⁷ В этой связи Берталанфи критикует кибернетиков за отождествление системы с обратной связью с открытой системой вообще (см. [342]).

связи общая теория систем логически может рассматриваться как более общая теория: она включает системы с обратной связью как особый случай, но это утверждение не является истинным *vice versa*» [348, стр. 8].

Таким образом, основной акцент в «общей теории систем» Берталанфи сделал на анализе открытых систем и динамического взаимодействия внутри системы: это проявляется в его определении системы, в предложенной им классификации систем и т. д.

Основной способ построения «общей теории систем», согласно Берталанфи, состоит в установлении изоморфизма законов, действующих в различных областях науки. Именно вокруг этого пункта вот уже несколько лет не стихает острая дискуссия.

Уже в 1951 г. К. Гемпель — один из лидеров американской аналитической философии науки — заметил: «Я не считаю... что признание изоморфизма законов добавляет что-либо новое или углубляет наши теоретические представления о явлениях в двух рассматриваемых областях» [341, стр. 315]. Позднее, в 1956 г., Р. Бак, критикуя работы по теории систем Дж. Миллера и других, выступил против установления изоморфизма с аргументом: «Ну и что? Что следует из того факта, что установлен изоморфизм законов в тех или иных областях науки?» [367]. И, наконец, на втором симпозиуме по теории систем в Кейсовском технологическом институте (лето 1963 г.) один из создателей исследования операций Р. Акофф, подробно анализируя концепцию Берталанфи, говорил: «... Мне совершенно неясно, чему можно научиться, наблюдая подобный изоморфизм» [11, стр. 74].

Берталанфи неоднократно пытался ответить на эту критику. Уже в своей работе 1949 г. «Das biologische Weltbild» [338] он построил теорию различных ступеней описания явлений. Согласно этой теории, первой ступенью описания является установление *аналогий*, т. е. внешнего сходства свойств исследуемых объектов. Вторая ступень состоит в выявлении *логических гомологий (изоморфизма)*, т. е. в констатации формально одинаковых законов, управляющих функционированием материально различных явлений. Только третья ступень представляет собой *собственно объяснение*, т. е. указание условий развития отдельных явлений и специальных закономерностей, по которым протекают эти процессы. Отрицая существенную научную ценность

аналогий, Берталанфи настаивает на большом научном значении логических гомологий, исследование которых представляет собой основное содержание «общей теории систем» [338, стр. 186]. Установление гомологий он называет объяснением в принципе и утверждает, что «объяснение в принципе лучше, чем отсутствие объяснения» [346, стр. 10].

Берталанфи подчеркивает то обстоятельство, что установление изоморфизма дает возможность вскрыть «определенные общие принципы», приложимые к системам [341, стр. 341], что целью «общей теории систем» является не выявление «более или менее неопределенных аналогий, а установление принципов, пригодных для объяснения явлений, не учитываемых обычной традиционной наукой» [348, стр. 9]. Обнаружение гомологии дает возможность сформулировать некоторый общий структурный принцип, который может оказаться полезным в дальнейшем исследовании и, кроме того, сам может подвергаться, например, математическому анализу. Берталанфи особо обращает внимание на то, что любой общий закон по сути дела подразумевает определенную аналогию между объектами, подпадающими под его действие, и использование оправданных аналогий представляет собой один из фундаментальных методов науки [348, стр. 9]. Следует, однако, отметить, что ответы Берталанфи на критику не во всем достаточно убедительны.

Конечно, суждение об изоморфизме законов в некоторых научных областях не может быть априорным. Установление подобного изоморфизма требует эмпирического исследования и играет важную эвристическую роль. Во-первых, благодаря этому возрастает ценность аналогии между объектами: достаточно выявить такие аналогии, и принципиальный факт возможности изоморфизма определяет выбор направления дальнейших исследований. Во-вторых, установленный изоморфизм законов и понятий дает возможность избегать дублирования работы — детализированные следствия для исследуемой области объектов могут быть получены с большой вероятностью путем переноса с соответствующей модели. И, наконец, в-третьих, суждения теоретика систем о совокупности вскрытых им изоморфизмов характеризуют некоторый концептуальный каркас современной науки (на достаточно высоком уровне абстракции), что, несомненно, также обладает эвристической ценностью.

Вместе с тем необходимо признать, что сами по себе установленные изоморфизмы дают немного в понимании системного и структурного строения объектов исследования. Описывая в лучшем случае макроструктуру определенных фрагментов мира, они по существу ничего не говорят относительно микроструктуры и системных свойств рассматриваемых объектов. Именно этот принципиальный недостаток «общей теории систем» Берталанфи отмечался в 1960 г. в нашей с В. А. Лекторским статье [113, стр. 72]: степень проникновения в «существо дела» зависит не от установленных изоморфизмов, а определяется совершенно другими логическими требованиями⁸. Иначе говоря, собственно системный анализ требует более разветвленных и совершенных средств исследования, чем принцип изоморфизма законов и аппарат телеологических уравнений, которыми располагает «общая теория систем» Берталанфи.

Аналогичное утверждение справедливо и для системной концепции У. Росс Эшби, выраженной, в частности, в его статье «Общая теория систем как новая научная дисциплина» [313]. Отправляясь вместе с Берталанфи и другими сторонниками общей теории систем от задачи анализа системы как некоей целостности, Эшби пытается решить эту задачу в рамках кибернетического способа исследования. В силу этого он отдает предпочтение дедуктивному методу анализа систем и выдвигает концепцию системы как «черного ящика» [313, стр. 3—6]. В полном соответствии с указанным тезисом Эшби рассматривает общую теорию систем как дисциплину, идущую в русле кибернетических исследований [178, стр. 155].

Однако в этом случае возникает ряд вопросов. Главный из них заключается в следующем: является ли исследование «черного ящика» достаточным способом познания сложных целостных систем? На этот вопрос нужно ответить: конечно, нет, ибо в противном случае мы вынуждены ограничить наше знание лишь знанием с точностью до изомор-

⁸ Это утверждение вызвало критику со стороны М. И. Сетрова, который истолковал «другие логические требования» в смысле «закономерностей и методов отдельных наук» и в силу этого резонно заметил, что Берталанфи «не ставит задачу подменить общей теорией систем все конкретные науки» [208, стр. 60]. Речь, однако, идет о совершенно другом — о совокупности логико-методологических средств, более богатых, чем установление изоморфизмов, и вместе с тем достаточно общих и способных выразить специфику исследуемых системных объектов.

физма. Приходится, таким образом, признать, что кибернетический способ анализа (модель «черного ящика») оказывается лишь одним из возможных методов исследования систем (к тому же, безусловно, весьма далеким от совершенства).

Основная ограниченность этого метода заключается в том, что он не имеет средств для реального проникновения внутрь системы. Но тогда возникает проблема: возможно ли разложить целостную систему на отдельные компоненты таким образом, чтобы не потерять ее целостных, интегративных свойств? Вопрос чрезвычайно трудный. Хорошо известно, что классическая наука (например, XIX в.) использовала, как правило, процедуры анализа такого рода, что сложить затем целостный объект из результатов анализа оказывалось невозможным. Именно чрезвычайной сложностью проблемы можно объяснить также и то, что работы, выполненные в «организмическом» духе, пытаются овладеть исследуемым предметом не прямо, а с помощью тех или иных обходных путей: либо посредством телеологического описания (Берталанфи), либо на пути использования модели «черного ящика» (Эшби). Однако и в том, и в другом случае до реальной стратегии синтеза оказывается еще очень далеко: исследуемый предмет берется как целостный и, дабы не разрушить это его важнейшее свойство, он не подвергается анализу, а лишь рассматривается с точки зрения его поведения как целого. Несомненные ограниченности подобных процедур заставляют искать более адекватные способы исследования систем.

Таким образом, как принцип изоморфизма и аппарат телеологических уравнений Берталанфи, так и метод «черного ящика» Эшби в качестве средств построения общей теории систем обнаруживают свои очевидные ограниченности. Если в концепции Берталанфи пределы системному анализу ставит принципиально *эмпирический путь исследования*, что дает возможность получить лишь чисто феноменалистическое описание объектов и процессов⁹, то используемый

⁹ В этой связи мы вновь не можем согласиться с М. И. Сетровым, который в упомянутой ранее статье считает «просто неверным» утверждение В. А. Лекторского и В. Н. Садовского о том, что Берталанфи в своей концепции по существу смешивает механическое сведение сложных закономерностей к простым и генетическое выведение из простых закономерностей более сложных. По мнению М. И. Сетрова, генетическое выведение «Берталанфи считает единственно возможным для

Эшби аппарат анализа упускает из рассмотрения многие важные *системные характеристики* исследуемых объектов. Иначе говоря, и в том, и в другом случае не удалось пока выработать адекватных средств исследования систем. Неудивительно, что такое состояние дел породило в последние десятилетия множество иных вариантов построения общей теории систем (М. Месарович, Л. Заде, О. Ланге, Дж. Клир, А. И. Уёмов и др.).

Мы уже отмечали, что одним из стимулов разработки «общей теории систем» для Берталанфи было стремление *объединить науки*, развить, по словам К. Боулдинга, «обобщающий слух», преодолевающий «глухоту специализации». Берталанфи прекрасно осознал неудачу логических позитивистов в создании «унифицированной науки»¹⁰ и пытался подойти к этой проблеме с помощью «общей теории систем». Возникает вопрос, насколько реальна эта попытка?

Взгляды Л. фон Берталанфи на этот счет были подвергнуты решительной критике Р. Акоффом [11, стр. 67—71]. «Предложенный Берталанфи метод объединения наук приведет лишь к дальнейшему разделению как теоретических и прикладных направлений неформализованных наук, так и к увеличению разрыва между формализованными (точ-

объяснения высшего уровня из свойств компонентов низшего» [208, стр. 60]. Нам представляется, что М. И. Сетров и авторы рассматриваемой им статьи говорят о разных вещах. В собственно биологических произведениях (при рассмотрении «прогрессирующей механизации» и т. д.) Берталанфи действительно пытается вывести сложные формы поведения из более простых (иное дело — насколько это ему удастся), однако в «общей теории систем», ограниченной отысканием изоморфизмов, генетическому выведению не остается места. Именно эта сторона дела и была отмечена в нашей статье 1960 г.: ««Перспективизм» ...Берталанфи, который предлагает ограничиться лишь отысканием изоморфизмов в разных областях знания, не способен указать пути для разработки методов «выведения» сложных закономерностей из более простых» [113, стр. 73].

¹⁰ В своем докладе на XIV Международном философском конгрессе (Вена, 1968) Берталанфи обстоятельно рассмотрел различные — редукционистский, лингвистический и энциклопедический — подходы к решению проблемы единства науки. Критикуя Р. Карнапа за его концепцию физикализма, он отмечает, что тезис о сводимости научного знания к физикалистскому языку тривиален, если под ним понимать тот факт, что наука имеет дело лишь с явлениями, поддающимися наблюдению. Этот тезис ложен, если он означает, что концептуальные конструкты науки могут быть сведены или выведены из высказываний наблюдения. Берталанфи совершенно справедливо отмечает, что «высказывания наблюдения всегда предполагают определенный концептуальный универсум» и «никогда не даны в чистом виде» [356].

ными) и неформализованными науками». «Берталанфи не усмотрел логического заблуждения в попытке приобретения или построения знания сложного из знания простого» (ибо «простые закономерности нельзя выявить в начале исследования»), «и в результате он стал жертвой этого заблуждения, попав в более тонкую ловушку, чем логические позитивисты»; его метод объединения наук равносителен «попытке запереть конюшню после того, как лошадь уже украдена». По мнению Р. Акоффа, все это проистекает вследствие того, что Л. фон Берталанфи не различил науку как *вид деятельности* и как ее *результат* и ошибочно предположил, что «структура природы изоморфна структуре науки».

Критические суждения Акоффа кажутся весьма весомыми. Действительно, «общая теория систем» Берталанфи, ограниченная поисками изоморфизмов, т. е. анализом законов и теорий, абстрагируется от рассмотрения научной деятельности, что, вполне естественно, ограничивает ее возможности. Однако проблема анализа деятельности, значение которой хорошо осознают многие в современной науке, весьма далека от своего решения. И Акофф, конечно, заблуждается, считая, что исследование операций способно решить эту проблему. Исследование операций, при всей его практической важности, строится в основном эмпирически и не располагает теоретическими моделями деятельности как таковой. Смешанные коллективы, анализ объектов в их самых разнообразных аспектах и т. д. — все это полезные методические приемы, однако они не только не решают задачи объединения наук, но и, как правило, вообще имеют дело не с анализом собственно систем, а лишь объектов достаточно сложной природы.

Р. Акофф допускает неточность и в другом отношении, полностью отвергая изоморфность структуры природы и структуры науки. Конечно, природа несравненно сложнее и богаче любой научной картины. Однако наука для того и существует, чтобы определенным образом описывать и отображать мир. Поэтому, учитывая теоретико-познавательные трудности, связанные с процессом научного исследования, мы, однако, с полным правом можем рассматривать структуру науки как хотя бы относительно изоморфную структуре природы. И тогда попытки объединения науки путем анализа ее результатов не кажутся столь безнадежными, как это представляет себе Акофф. Этот путь, ко-

нечно, достаточно ограничен, но при условии осознания его ограниченностей он отнюдь не бесполезен.

Следует обратить внимание еще на один момент. Природа и наука столь сложны и многообразны, что, как правильно отметил А. Рапопорт, невозможно дать категорического обоснованного ответа на вопрос, «какой подход гарантирует «успех» в объединении науки» [11, стр. 179]. Есть все основания предполагать, что решение этой проблемы пойдет многими параллельными путями. В их ряду свое место занимает и путь Берталанфи.

В ходе своего развития «общая теория систем» Л. фон Берталанфи конституировалась как широкое научное направление, включающее в себя достаточно обширный комплекс современных методов научного и технического исследования и даже ряд целых дисциплин. Однако такое ее расширительное толкование (см. [214, стр. 41—45] [355, стр. 15—28]) свидетельствует об аморфности в понимании ее задач и статуса. Действительно, учитывая эволюцию, которую претерпело понимание «общей теории систем» в работах Берталанфи (мы охарактеризовали основные этапы этой эволюции в § 2 гл. I), можно констатировать, что с течением времени имело место постоянное расширение задач этой концепции при фактически неизменном состоянии ее аппарата и исследовательских средств. Выделение в понятии «общей теории систем» двух смыслов ([195, стр. 29—30]; см. также стр. 21—22 настоящей книги) явилось следствием этой тенденции к обобщенности и универсальности, однако при этом создавалась парадоксальная ситуация. Строго научной концепцией (с соответствующим аппаратом, средствами и т. д.) можно считать лишь «общую теорию систем» в узком смысле. Что же касается «общей теории систем» в широком смысле, то она либо не отличается от первой (один аппарат, одни исследовательские средства и т. д.), либо, превращаясь в общее название целого комплекса современных научных дисциплин, теряет статус подлинной науки.

Л. фон Берталанфи, как нам представляется, не смог решить этой дилеммы. Его «общая теория систем» содержит элементы и того, и другого. И отдавая должное этой попытке построения общей теории систем, мы вместе с тем должны хорошо осознавать ее ограниченность и стремиться получить более адекватные представления о системах. В этом движении не следует забывать четкого вывода; сделанного Берталанфи в 1962 г., — различные варианты системного

анализа «не являются и не должны рассматриваться как монопольные. Один из важных аспектов современного развития научной мысли состоит в том, что мы более не признаем существования уникальной и всеохватывающей картины мира. Все научные построения являются моделями, представляющими определенные аспекты, или стороны, реальности». «Различные теории систем... являются моделями различных аспектов мира... Это, конечно, не исключает, а скорее предполагает возможность последующих синтезов, в которые войдут и будут объединены различные современные исследования целостности и организации» [348, стр. 4] [195, стр. 32].

§ 8. Параметрическая системная концепция

Одна из основных трудностей, с которой сталкивается понимание системы как множества с отношениями, состоит в том, что в этом случае любой объект оказывается системой, поскольку любой объект можно представить как некоторое множество элементов с отношениями между ними. Вполне естественно, что при таком истолковании системы возникает серьезная трудность в определении специфики системного исследования.

Существуют различные способы выхода из этого положения. В этом параграфе мы рассмотрим тот метод разрешения указанных трудностей, который использован А. И. Уемовым и его сотрудниками в разрабатываемом ими варианте общей теории систем [245] [244] [246] [585] [214, стр. 80—103] [28, стр. 64—86]. Характеризуя эту концепцию в самом общем виде, следует сказать, что ее главной особенностью по сравнению с другими вариантами общей теории систем является порядок использования категорий «элементы», «свойства» и «отношения» для определения системы и вытекающего отсюда понимания специфики системного метода исследования.

Поставив перед собой задачу экспликации понятия «система» (т. е. уточнения значения этого понятия, как оно используется в научных и технических контекстах), А. И. Уемов считает, что «наличие вещей и отношений между ними является необходимым, но недостаточным условием образования системы» [245, стр. 16]. Для выявления достаточного условия, по его мнению, необходимо привлечь еще одну категорию — «свойства». Таким образом, основой кон-

цептуального аппарата, используемого в рассматриваемом варианте общей теории систем, являются категории «вещи», «свойства» и «отношения», подробно проанализированные А. И. Уемовым в его книге «Вещи, свойства и отношения» [243]. В соответствии с этим концептуальным аппаратом вещи могут интерпретироваться как элементы некоторого множества, а устанавливая отношения между элементами, мы всегда учитываем их свойства.

Для определения понятия системы, согласно А. И. Уевому, необходимо установить определенное *отношение второго порядка* между вещами, свойствами и отношениями. Таким отношением является отношение порядка перехода от одной категории к другой. Для системы, по А. И. Уевому, специфичен переход от отношений R к свойствам P и затем к вещам m или переход от свойств P к отношениям R и затем к вещам m . В результате он приходит к следующим формулировкам определения системы. Система есть множество объектов, на котором реализуется заранее определенное отношение с фиксированными свойствами, т. е. $S =_{\text{def}} [R(m)] P$, или система есть множество объектов, которые обладают заранее определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями, т. е. $S =_{\text{def}} R[(m)P]$ [245, стр. 17]. Для оперирования приведенными формулами следует руководствоваться следующим правилом: значение переменной, стоящей вне квадратной скобки, выбирается произвольно; значение переменной, стоящей внутри квадратной, но вне круглой скобки, выбирается таким образом, чтобы удовлетворить внешней переменной; значением переменной, стоящей внутри круглой скобки, может быть только такое значение, которое согласуется со значением двух других переменных.

Необходимо подчеркнуть, что приведенное определение понятия системы, согласно А. И. Уевому, является существенно *релятивным*. Мы можем говорить о некотором множестве элементов как о системе лишь относительно определенных свойств и отношений этих элементов. Причем эта релятивность относится к самому процессу выделения на некотором объекте системы, т. е. к тому аспекту анализа, который в других концепциях общей теории систем фактически не рассматривается.

Хотя, как это было показано ранее (см. § 2 гл. III), экстенционально понимание системы, по А. И. Уевому, и понимание системы, например, по М. Месаровичу, совпадают,

определение системы, согласно А. И. Уемову, обладает важными гносеологически-методологическими преимуществами — и здесь, так же как, например, у М. Месаровича или А. Холла и Р. Фейджина, любой объект может быть системой, но он может и не быть системой (что невозможно в других концепциях), так как всегда можно найти такие R и P , по отношению к которым он не является системой [214, стр. 83].

Определение системы в концепции А. И. Уеова может рассматриваться как способ выявления специфики системного исследования. Специально занимаясь анализом последнего вопроса в [214, стр. 84—88], А. И. Уемов сопоставил схемы системного метода исследования PRm и RPm со схемами других способов научного анализа, например, методами конкретного исследования mP и mR , методом изолирующей абстракции mPP , методом сложной интерпретации RRm и т. д. Основой такого сопоставления является ранее охарактеризованный концептуальный каркас, включающий категории «вещь», «свойство» и «отношение». Построив многообразие возможных исследовательских движений в этой системе категорий [214, стр. 85], мы получаем возможность не только связать разные исследовательские методы со специфическими схемами движения, но и сопоставить каждую такую схему с множеством других, без чего невозможно в полной мере выявить ее специфику.

Поскольку для любого объекта, согласно широко принятым взглядам, можно определить ту или иную систему, постольку в качестве свойств таких систем могут выступать обычные свойства самых разнообразных объектов (воспользовавшись примерами А. Холла и Р. Фейджина, мы можем говорить применительно к атомам о числе электронов на орбитах, энергетическом состоянии атомов, атомном весе и т. д., применительно к массам — о моменте инерции, скорости, кинетической энергии и т. д. [195, стр. 253]). Однако для построения общей теории систем следует выделить особые системные свойства — А. И. Уемов называет их *системными параметрами* — с универсальной областью применимости, т. е. такие, которые имеет смысл приписывать любым системам. В качестве таковых могут выступать отношения второго порядка, определенные над некоторым объектом, в число компонент которых входят свойства или отношения, реализуемые на этом же объекте.

Приведем примеры системных параметров. Система

является *авторегенеративной по элементам* (x_1), если она сама способна восстанавливать свои элементы в процессе функционирования, и *авторегенеративной по отношениям* (x_2), если она сама способна восстанавливать отношения между элементами. Если система способна восстанавливать свои элементы или отношения под действием других систем, то такая система является *внешнерегенеративной по элементам* (x_3) или *по отношениям* (x_4). Система *имманентна* (x_5), если множество элементов системы и множество коррелятов системообразующего отношения совпадают. Если система разрушается при удалении хотя бы одного ее элемента, то такая система является *минимальной* (x_6). Системы, способные сохраняться при изменениях их структуры, являются *стабильными по структуре* (x_7).

Вполне естественно, что перечисление системных параметров можно продолжить, причем наряду с названными точечными параметрами можно указать также линейные параметры (простота систем, их надежность и т. д.), многомерные системные параметры. Точечные системные параметры принимают лишь два значения — положительное и отрицательное (последнее представляет собой характеристику дополнительного класса по отношению к данному параметру и обозначается символом параметра с чертой наверху, например, *неимманентность* системы через $\bar{x}_5$), в то время как параметры других типов могут иметь три и более значений вплоть до бесконечного числа (это относится, например, к сложности системы).

Понятие системного параметра используется в рассматриваемой концепции для, *классификации систем*. Для этого выделяются основные классы системных параметров в зависимости от их соотношенности с P , R и t , с помощью которых определяются системы, и отдельные виды системных параметров характеризуют классы систем. Так, по характеру отношений в t системы делятся на *расчлененные* (состоят по крайней мере из двух или более элементов) и *нерасчлененные* (состоят из одного элемента), с *конечным* или *бесконечно большим* числом элементов, *элементарноавтономные* (каждому элементу присущи основные характеристики системы в целом) и *неэлементарноавтономные* и т. д. По характеру отношения t к t и R к R системы можно разделить на *регенеративные* (способные восстанавливать свои элементы и отношения) и *нерегенеративные*; по характеру отношения системообразующего отношения R к субстрату t вы-

деляются системы *элементарные* (ни один элемент системы S не является системой в том же самом смысле, в каком системой является S) и *неэлементарные, имманентные и неимманентные, всецелонадежные* (система сохраняет свой характер при сохранении хотя бы одного ее элемента) и *невсецелонадежные* и т. д. Аналогичным образом системы классифицируются по отношению свойства P к отношению R , по характеру тернарного отношения между m , P и R и т. д. (подробное описание классификации систем см. в [245, стр. 15—35]).

Совершенно естественно, что между системными параметрами могут быть более или менее прочные зависимости. Установление общесистемных закономерностей, т. е. прочных связей между системными параметрами, является одной из важнейших задач, решаемых в концепции общей теории систем, разрабатываемой А. И. Уемовым и его сотрудниками. Такое исследование в настоящее время носит в основном эмпирический характер и включает в себя несколько этапов.

Прежде всего представляет интерес статистическая частота появления в достаточно большой совокупности систем выделенных системных признаков. В исследовании, проведенном А. И. Уемовым и Г. Я. Портновым (см. [216]), рассматривалось 25 серий испытаний (по 400 различных систем в каждой серии) и были установлены следующие частоты появления в данной совокупности семи ранее определенных системных параметров: x_1 (авторегенеративность по элементам) = 0,127; x_2 (авторегенеративность по отношениям) = 0,263; x_3 (внешнерегенеративность по элементам) = 0,704; x_4 (внешнерегенеративность по отношениям) = 0,876; x_5 (имманентность) = 0,824; x_6 (минимальность) = 0,476; x_7 (стабильность по структуре) = 0,763.

Установление связей между системными параметрами проводится последовательно для комбинаций из двух системных параметров, затем из трех, четырех и т. д. Для совокупности около 1000 различных систем в [214, стр. 93—94] были установлены, например, следующие общесистемные закономерности: 1) Ни одна авторегенеративная по отношениям система не является минимальной. 2) Все авторегенеративные по элементам, но не авторегенеративные по отношениям системы являются внешнерегенеративными по элементам. 3) Ни одна авторегенеративная по элементам система, не обладающая свойством внешней регенеративности по элементам, не является минимальной.

4. Все авторегенеративные по элементам, но не внешнегенеративные по элементам системы являются стабильными.
- 5) Не существует систем, обладающих одновременно параметрами авторегенеративности по элементам и отношениям, внешнегенеративности по отношениям и имманентности.
- 6) Не существует систем, обладающих одновременно параметрами регенеративности по элементам и отношениям, минимальности и стабильности, и т. д.

Каждая из выявленных прочных связей между системными параметрами может быть аппроксимирована некоторой логической функцией. Так, экспериментально установленные связи между авторегенеративностью по элементам (x_1) и авторегенеративностью по отношениям (x_2), а также между x_1 и стабильностью по структуре (x_7) выражаются логическими импликациями $x_1 \supset x_2$ и $x_1 \supset x_7$. Если привлечь еще к рассмотрению системный параметр *стационарности* (система стационарна, если она устойчива при изменении ее субстрата; обозначим этот параметр через x_8), то экспериментально устанавливается зависимость x_1 и x_8 , также выражаемая импликацией $x_1 \supset x_8$. Воспользовавшись законом умножения консеквентов, мы можем получить из установленных логических функций другие, более сложные функции. В разбираемом примере таковыми будут:

$$\begin{aligned}
 (x_1 \supset x_2) \& (x_1 \supset x_7) \supset (x_1 \supset x_2 \& x_7), \\
 (x_1 \supset x_7) \& (x_1 \supset x_8) \supset (x_1 \supset x_7 \& x_8), \\
 (x_1 \supset x_2) \& (x_1 \supset x_8) \supset (x_1 \supset x_2 \& x_8),
 \end{aligned}
 \tag{42}$$

т. е. из того, что система обладает свойством авторегенеративности по элементам, с высокой степенью вероятности можно предположить наличие у данной системы одновременно свойств авторегенеративности по отношениям, стабильности и стационарности. В работе А. И. Умова и Г. Я. Портнова в [216, стр. 103—127] найдены аппроксимирующие логические функции для многих эмпирически установленных системных зависимостей и на их основе построены производные логические функции. Вполне естественно, что такие функции могут широко использоваться для решения задач описания систем различного рода.

Таким образом, важное отличие развиваемого А. И. Умовым варианта общей теории систем от концепции Берта-ланфи и других вариантов общей теории систем заключается в его особом *эмпирическом базисе*, основу которого

составляет исследование системных параметров. Установление прочных связей между системными параметрами переводит системное исследование из эмпирической сферы в *теоретическую*. Теоретическое обоснование общей теории систем, по мнению А. И. Умова, может быть построено также и *аксиоматическим* путем. Для этого необходимо «взять некоторые из эмпирически обоснованных положений в качестве аксиом и из них выводить с помощью тех или иных правил вывода другие отношения между системными параметрами» [214, стр. 94].

Возможны различные пути использования в системном исследовании системных закономерностей, устанавливаемых в рамках параметрического варианта общей теории систем. В кибернетике, в теории информации, в теории надежности и т. д. обобщенному анализу подвергается некоторый набор системных параметров, обычно тесно связанных между собой. В этом случае другие системные параметры принимаются во внимание лишь в той мере, в какой они связаны с выделенными системными параметрами. В отличие от такой — *интенциональной* — специализации общей теории систем, в теориях физических, биологических, психологических, социальных и т. д. систем осуществляется *экстенциональная* конкретизация общей теории систем. При этом сфера применения общесистемных закономерностей ограничивается некоторой исторически сложившейся предметной областью исследования и анализу подвергается специфика общесистемных закономерностей, описывающих такие предметные области (см. А. И. Умов [218]).

В ходе разработки параметрического варианта общей теории систем получен ряд конкретных результатов, среди которых отметим — формальное определение понятия «системный параметр» (В. И. Богданович [217, стр. 158—164]), использование общесистемных закономерностей для введения различных мер оценки надежности, простоты и эффективности систем (Б. В. Плесский, В. И. Богданович, Л. Н. Терентьева, Л. Н. Сумарокова, А. И. Умов, Г. Я. Портнов [245]), анализ стохастических систем управления (В. Н. Костюк, П. Д. Варбанец [245]) (см. также [246] [249] [260] [177]). А. И. Умов предпринял попытку построения специального логико-математического аппарата системного исследования — тернарной алгебры [245, стр. 42—69]. В. Н. Костюк дал системную интерпретацию некоторым проблемам индуктивного рассуждения [245, стр. 162—170].

В ряде исследований разработаны системные методы оценки сложности систем [214, стр. 97—103] [260].

Параметрический вариант общей теории систем, таким образом, оказывается весьма богатым средством для проведения системных исследований.

§ 9. Основные направления дальнейшего развития общей теории систем

В нашем опыте систематического построения общей теории систем мы, естественно, могли рассмотреть лишь некоторые, с нашей точки зрения, важнейшие пути исследования в этой области. Теперь охарактеризуем основные направления дальнейшего развития общей теории систем.

Уточнение и формализация исходных понятий общей теории систем. Эти вопросы продолжают привлекать пристальное внимание многих исследователей, несмотря на то что разработка общей теории систем сравнительно давно завершила свой первоначальный этап развития. Из более ранних работ в этой связи необходимо назвать предложенный Л. Апостелем способ формального определения понятия «система» в рамках теории отношений [312], а также предпринятую С. Б. Крымским экспликацию содержания понятия «система» [170, стр. 128—139]. Из более поздних исследований, ведущихся в этом направлении, интерес представляют индуктивное определение ряда значений понятия «система», построенное Дж. Клиром в [454] [455] [456, стр. 1—18, 205—250], и особенно — развиваемый Ю. А. Шрейдером метод уточнения значения понятия «система», преодолевающий ограниченности ее теоретикомножественной интерпретации [279] [218]. Одним из показателей непрекращающегося интереса к этой проблематике является содержание двух недавно опубликованных сборников статей [422а] и [456], в которых сделана попытка подвести итоги почти тридцатилетнего развития общей теории систем. Большинство авторов этих статей в той или иной степени затрагивают проблему обоснования исходных понятий системного исследования.

Теория упрощения. О важности разработки такой теории неоднократно писал У. Росс Эшби. По его мнению, «теория систем должна строиться на методах упрощения и по сути дела представлять собой науку упрощения» [11, стр.

177]. Основанием для такой интерпретации теории систем является существование несомненных границ в управлении сложными системами (например, константа Бремерманна). Эшби показал, что даже для такой сравнительно простой системы, как квадратная матрица 20×20 , состоящей из лампочек и предназначенной для представления зрительных образов, число свойств, определяемых на этой матрице, равно $10^{(10^{120})}$. Для того чтобы представить, сколь фантастически велико это число, достаточно учесть, что на это число по существу не влияет даже его деление на число $10^{(10^{80})}$, т. е. на число, которое невозможно полностью выписать в нашей Вселенной [11, стр. 174—175]. Совершенно очевидно, что для теории систем, имеющей дело с гораздо более сложными системами, чем приведенный пример Эшби, жизненно необходима разработка теории упрощения. До настоящего времени, однако, исследования в этой области ограничиваются по сути дела лишь постановкой самой проблемы (см., например [456, стр. 78—97]).

Построение математической общей теории систем. На примерах ранее рассмотренных концепций О. Ланге, М. Месаровича и некоторых других мы показали важные преимущества математического подхода к разработке общей теории систем. Можно с большой уверенностью утверждать, что дальнейший прогресс в общей теории систем будет тесно связан с осуществлением успешной математизации определенных разделов этой теории. Из сравнительно недавних работ, выполненных в этом направлении, следует упомянуть разработку А. Уэйн Уимором «плетеной» теории систем, в которой сделана попытка синтеза на единой основе некоторых разделов современной математики, естествознания и технических наук и которая строится главным образом как способ теоретического обоснования системотехники [602] [456, стр. 270—300], и развиваемую Л. Заде теорию «размытых множеств» в качестве основы математического описания сложных систем [606] [607]. С исследованиями Л. Заде тесно соприкасается разработка логики нестрогих понятий [419]. Среди других новейших результатов в области математической общей теории систем назовем разработку теории небулярных множеств (В. Т. Кулик и другие [177]), анализ топологических структур абстрактных моделей систем (Дж. Корнакио [456, стр. 303—339]) и, наконец, построение Л. Лёфгреном особого системного метаязыка, в котором оказывается возможным анализ обу-

чающихся, продуктивных, репродуктивных, эволюционирующих и т. д. систем [456, стр. 340—407].

Аксиоматическое построение общей теории систем. Хорошо известные преимущества аксиоматизации породили в среде теоретиков системного подхода стремление придать своим построениям аксиоматическую форму, однако успехи в этом отношении пока крайне скудны. Аксиоматическая теория должна удовлетворять ряду специальных требований (см. [188] [190]), из чего, в частности, следует, что аксиоматизация неравнозначна математизации или формализации. Однако в литературе, посвященной общей теории систем, понятие «аксиоматическая общая теория систем» употребляется нередко не в строгом смысле — по сути дела как синоним математической общей теории систем (именно в этом смысле Дж. Клир и М. Месарович характеризуют математическую общую теорию систем М. Месаровича как аксиоматическую [456, стр. 7, 252]). Что же касается более строгого употребления понятия «аксиоматическая общая теория систем», то из крайне немногочисленного числа работ, ведущихся в этом направлении, можно назвать сформулированный Уэст Черчменом список аксиом общей теории систем, относительно которых сам автор утверждает только одно, что они очевидны для него самого, и на большее не претендует [11, стр. 183—186], и предпринятый Ю. А. Урманцевым опыт аксиоматического построения общей теории систем [216, стр. 128—152], который, по нашему мнению, представляет собой скорее конструктивный способ анализа ряда системных свойств.

Исследование метатеоретических свойств общей теории систем. При рассмотрении варианта общей теории систем, разрабатываемого М. Месаровичем, мы уже говорили (см. стр. 161) о некоторых результатах метаматематического анализа формализма общей теории систем (см. [506]). Метаматематическое описание определенных разделов теории систем дано Л. Лёфгреном [456, стр. 340—407]. Ряд важных метатеоретических свойств общей теории систем установлен Н. Н. Каськовым [90a], который, в частности, показал, что в рамках общей теории систем неразрешимы следующие массовые проблемы: построить алгоритм, позволяющий для любой системы находить все ее элементы; построить алгоритм, позволяющий для любой системы находить все ее связи; построить алгоритм, позволяющий находить структуру любой системы; построить алгоритм, позволяющий

для любой системы находить все реализуемые ею функции (даже если известны ее элементы, связи и структура), и некоторые другие.

Теория иерархических систем. К этому разделу общей теории систем в последние годы привлекается все большее внимание. Значительный вклад в разработку теории иерархических, многоуровневых систем внесли исследования М. Месаровича и его сотрудников [144] [145] [146]. В этих работах выявлены существенные характеристики любой иерархии — последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих данную исследуемую систему (вертикальная декомпозиция); приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня на подсистемы низших уровней; зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями своих функций [146, стр. 53]. М. Месаровичем проведено также уточнение понятия «уровень» и выделены три разных значения этого понятия: 1) уровень описания или абстрагирования — «страта», 2) уровень сложности принимаемого решения — «слой» и 3) организационный уровень — «эшелон». В зависимости от числа уровней и числа целей возможно выделение различных классов систем, при этом предметом исследования в общей теории систем оказываются многоуровневые многоцелевые системы [146, стр. 70—71]. В работах М. Месаровича и его сотрудников построены конкретные методы описания многоуровневых многоцелевых систем. Если подход М. Месаровича к анализу иерархических систем является по преимуществу математическим, то Дж. Милсум [456, стр. 145—187] и авторы сборника статей [597a] основное внимание уделяют содержательному описанию различных типов иерархического строения систем, раскрытию механизмов иерархического управления и т. д. на эмпирическом материале биологических, психологических и других систем.

Для дальнейшего развития общей теории систем существенное значение имеет также разработка других сфер системных исследований, в частности различных разделов *конкретно-научного знания о системах*. Теоретические принципы, лежащие в основе системного анализа (С. П. Никаноров [216, стр. 55—71]), исследований по структурным свойствам систем (А. А. Малиновский [215, стр. 10—31]), по теории рефлексивных систем (В. А. Лефевр [119]), по системной интерпретации биологии (К. М. Хайлов [268])

[269] [270]) и по многим другим разделам современной науки, теснейшим образом связаны с методами и концептуальным аппаратом общей теории систем. Поэтому прогресс в этих областях знания оказывается непременным условием дальнейшего совершенствования общей теории систем.

Одной из характерных особенностей современного состояния исследований по общей теории систем является то, что различные подходы к построению такой теории и различные варианты общей теории систем практически лишь *сосуществуют друг с другом* без явного выявления их отношения к другим концепциям. Это порождает большую разнородность мнений, отсутствие общепринятых представлений даже относительно основных понятий и принципов, частое дублирование исследований и т. д. Хотя такое положение дел вполне естественно для сравнительно молодой научной дисциплины, задача унификации и систематизации общей теории систем чем дальше, тем более становится актуальной.

Анализ современного состояния разработки общей теории систем указывает на несколько дополняющих друг друга путей построения таких синтетических концепций. Главным из них является последовательный метатеоретический анализ различных вариантов теорий систем и системных построений разного уровня общности. Значительный прогресс в обобщении относящихся к системной сфере данных может быть получен при систематическом проведении математического подхода к теории систем. При этом можно пойти как по линии строго формального построения, так и более эмпирическим путем — например, построив иерархию различных понятий «система», установить взаимоотношения между ними и для каждого выделенного понятия построить соответствующую математическую концепцию

§ 10. К дискуссии об общей теории систем как метатеории

Предпринятый нами опыт систематического описания проблематики общей теории систем, как и весь материал, изложенный в предшествующих главах, дают возможность высказаться по некоторым спорным вопросам трактовки общей теории систем как метатеории.

После наших первых публикаций с изложением концепции общей теории систем как метатеории, которые появи-

лись в 1971—1972 гг. [198] [557a] [200], в литературе были высказаны близкие взгляды. Так, например Дж. Клир в статье, опубликованной в 1972 г., писал: «Исследование общих свойств различных теорий систем является важным направлением анализа. Такое исследование, включающее в себя различные аспекты, по существу направлено на построение метатеории, применяемой к отдельным вариантам общей теории систем, и как таковое оно имеет большое значение для унификации существующих общих теорий систем» [456, стр. 10].

В некоторых последних публикациях Э. Ласло также говорится о системной метатеории (см., например [470] [473a]), однако предлагаемая им концепция нам представляется ошибочной. Э. Ласло считает, что «системная философия как современная научная философия является метатеорией наук о системах» [473a, стр. 83]. О необоснованности выдвижения некоей особой «системной философии» мы говорили ранее. Теперь же отметим, что программа построения системной метатеории ни в коем случае не охватывает всей проблематики философских вопросов системного исследования; поэтому отождествление первого и второго, а именно это по сути дела утверждает Э. Ласло, приводит к явным противоречиям.

В самое последнее время в литературе были высказаны критические замечания в адрес предлагаемого нами истолкования общей теории систем как метатеории (И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин [33, стр. 88—90], А. Н. Кочергин и А. И. Уемов [221, стр. 7—8], Б. В. Плесский [221, стр. 12—20]). Рассмотрим эти критические замечания.

Анализируя в [33] вопрос о соотношении системного подхода и общей теории систем, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин высказывают четыре возражения против концепции общей теории систем как метатеории. В их первом возражении говорится о необходимости в рамках системной метатеории оценивать эффективность различных системных концепций и теорий в соответствии с предварительно сформулированным критерием. Рассматривая этот вопрос, они пишут: «Но по крайней мере в настоящее время не видно, как можно выработать операциональные критерии для оценки эффективности той части системных концепций, относительно которых не решен в принципе вопрос о возможности их нетривиальной содержательной интерпретации» [33, стр. 88—89]. Отсюда, по-видимому, можно сделать

вывод, что в вопросе оценки эффективности другой части системных концепций, обладающих нетривиальной содержательной интерпретацией, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин проблемы не усматривают. Но если это так, то не видно никаких трудностей в оценке эффективности той части системных концепций, о которой они говорят. Ведь любой критерий, с помощью которого такая оценка может производиться, должен строиться безотносительно к тому или иному конкретному содержанию теорий, подлежащих оценке. Такой критерий должен содержать только правила определения эффективности формальных и содержательных аспектов соответствующих теорий, и в таком виде он используется для оценки системных теорий совершенно безотносительно к тому, обладают или не обладают эти теории нетривиальной содержательной интерпретацией. Если в ходе осуществления такой процедуры выясняется, что некоторая системная теория вообще не имеет содержательной интерпретации или обладает только тривиальными интерпретациями, то оценке подлежит ее формальный аспект. Если и в этом отношении данная теория оказывается неэффективной, то, согласно используемому критерию, ее научная значимость ставится под сомнение.

Не более определенно второе критическое замечание И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина в адрес нашего понимания общей теории систем. В этом замечании речь идет о том, что «метатеория должна, очевидно, обеспечить сравнение (при этом в строгой, *теоретической* форме) рассматриваемых в ней теорий» [33, стр. 89]. В этой связи они утверждают: «... Весьма заметная пестрота в содержательных и формальных основаниях системных теорий, а также в способах их построения делает практически недостижимым теоретически систематизированное сравнение» [33, стр. 89]. Однако тут же они оговариваются: «Конечно, обобщения методологического порядка можно (а при определенных задачах и нужно) получать на материале подобных сравнений. Сама по себе задача такого рода бесспорна» [33, стр. 89]. Таким образом, эта задача важна и даже бесспорна, «но представляется крайне сомнительным,— пишут они,— что решение этой задачи может быть облечено в форму метатеории» [33, стр. 89]. К сожалению, это последнее утверждение в книге «Становление и сущность системного подхода» не обосновывается. Вместе с тем хорошо известны очевидные преимущества теоретического (по сравнению с

эмпирическим) сопоставления тех или иных концепций. В этой связи системная метатеория при всех ее ограниченностях, о которых мы говорили, действительно может способствовать более глубокому сравнению различных системных концепций.

Авторы книги [33] далее считают, что если в современной логике понятие метатеории имеет «вполне определенный и жесткий смысл», то предлагаемое нами понимание общей теории систем как метатеории является «расплывчатой конструкцией» и разрабатывается «на не очень ясно очерченном фундаменте» [33, стр. 89]. К сожалению, и в этом случае каких-либо дальнейших пояснений не приводится (хотя мы и сами отнюдь не считаем безукоризненными все детали нашей трактовки общей теории систем). Что же касается «вполне определенного и жесткого смысла» понятия метатеории, который установлен, мы бы сказали точнее, в рамках современной методологии науки, то именно в этом значении, а не в каком-либо ином мы и используем понятие системной метатеории. В то же время, насколько можно судить, сами критикующие нас авторы вкладывают в понятие метатеории далеко не столь определенный и жесткий смысл. Здесь мы имеем в виду, во-первых, утверждение И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина о том, что в системной метатеории подвергаются обобщению соответствующие специализированные системные теории (см. [33, стр. 88]), и, во-вторых, — выдвигаемую ими вместе с Р. Акоффом мысль, что из системной метатеории должны «каким-то образом выводиться» рассматриваемые в ней системные теории (см. [33, стр. 89]). Если первое из этих утверждений допускает как правильное, так и ложное истолкование, то второе заведомо не согласуется с общепринятым значением понятия метатеории. Как мы писали в [198] и [200] и неоднократно отмечали в настоящей работе, обобщению в рамках метатеории подвергается не предметное содержание соответствующих теорий, а лишь *принципы построения таких теорий*, т. е. принципы образования знания в системных теориях. Именно потому, что процедура обобщения здесь имеет особый, специфический, смысл, и вводится трактовка общей теории систем как метатеории. В случае обычного естественнонаучного обобщения предметного содержания теорий, если бы это было возможно в той форме, которая необходима для построения действи-

тельно общей научно-технической теории систем, мы бы не нуждались в такой трактовке. Поскольку в метатеории операция обобщения имеет этот особый смысл, в ее рамках отнюдь не предполагается выведения из метатеории специализированных системных теорий.

В своем последнем критическом замечании И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин отмечают: «Что же касается методологической проблематики, отнесенной В. Н. Садовским к компетенции общей теории систем как метатеории, то она, на наш взгляд, без всякого ущерба для дела может разрабатываться и без столь внушительного обрамления» [33, стр. 90]. Действительный смысл этого утверждения, по-видимому, заключен в определении путей разработки методологической проблематики системных исследований.

Реально существует несколько таких путей. Не подвергая сомнению другие возможные способы разработки методологических проблем системных исследований, мы подчеркиваем правомерность, а во многих случаях и несомненную перспективность метатеоретического подхода к этой проблематике.

Такой подход уже принес определенные результаты (уточнение статуса общей теории систем, определение исходных понятий системных исследований, систематическое построение общей теории систем и т. д.) и отказываться от него нет никаких причин.

Критические замечания в адрес нашего истолкования общей теории систем со стороны А. Н. Кочергина и А. И. Уемова [221, стр. 7—8] и Б. В. Плесского [221, стр. 13—20] имеют общий исходный пункт. Рассматривая дискутируемую в литературе проблему уровня общности и содержательности общей теории систем — «понятия общей теории систем должны быть настолько общими, чтобы охватывать все реально существующие системы, и в то же время должны обеспечить возможность получения адекватной информации относительно рассматриваемого явления» [221, стр. 7], — они считают, что между этими двумя задачами нет отношения дополнительности. По их мнению, «многим концепциям общей теории систем, в том числе и концепции Л. Берта-ланфи, не удалось достичь нужного уровня общности, вследствие чего ... сформулированные в них законы оказались законами систем соответствующих классов» [221, стр. 16]. А. Н. Кочергин, А. И. Уемов и Б. В. Плесский,

считают, что существует другой путь эмпирического обоснования общей теории систем — именно тот, в котором анализу подвергаются системные параметры (параметрический вариант общей теории систем), и в его рамках «удалось выявить целый ряд закономерностей общесистемного характера» [221, стр. 8]. Ни в коей мере не подвергая сомнению научную значимость параметрического варианта общей теории систем и соглашаясь с тем, что в его рамках действительно реализуется иной — по сравнению с Л. фон Берталанфи и некоторыми другими исследователями — путь эмпирического обоснования системного подхода, мы, однако, считаем, что факт существования параметрического варианта общей теории систем если и противоречит нашей трактовке общей теории систем, то только терминологически.

Дело, конечно, не в названии, а в том реальном смысле, который следует приписывать понятию «общая теория систем». В этом же отношении наши аргументы против всеобщей научно-технической теории систем остаются в силе совершенно независимо от того, какой конкретный подход к построению общей теории систем — Л. фон Берталанфи, А. И. Умова или какого-либо другого исследователя — выдвигается в качестве претендента на роль всеобщей научно-технической теории систем. Попытаемся обосновать это утверждение, разбирая критические соображения в наш адрес со стороны Б. В. Плесского.

Б. В. Плесский не согласен с нашим анализом некоторых высказываний Л. фон Берталанфи, в которых утверждается, что задачей общей теории систем в равной мере является и установление законов, универсальных принципов, относящихся к системам в целом, и выявление общих системных законов, которые относятся к любой системе определенного типа. В этих утверждениях Л. фон Берталанфи мы усматриваем противоречие (см., например [200, стр. 79—80]), которое полемизирующему с нами автору не кажется очевидным: «Существуют системные закономерности, относящиеся к системам определенных типов, которые универсальны, т. е. где бы мы ни столкнулись с системами указанного типа, к каким бы предметным областям они ни принадлежали, везде в них будет действовать данная закономерность» [221, стр. 15]. Приведенное утверждение является по сути дела некоторой характеристикой любой научной теории, которая действительно универсальна в том смысле,

что установленные в ней законы применимы ко всем объектам того типа, которые исследуются в данной теории. Но из того факта, что все научные теории, в том числе и различные более или менее специализированные теории систем, универсальны в этом смысле, ни в коем случае нельзя считать любую из таких специализированных теорий систем всеобщей научно-технической теорией систем.

Применительно к последней понятие универсальности имеет другой смысл — по замыслу такая всеобщая научно-техническая теория систем должна содержать всю основную (фундаментальную) информацию о системах, причем как в конкретно-научном, так и в методологическом аспектах (по отношению к такой теории все остальные системные теории и концепции должны выступать лишь как ее частные случаи, определенные формы конкретизации и т. д.). На протяжении всей нашей работы мы стремимся показать, что такой замысел нереализуем — основные причины этого коренятся в очевидных ограниченностях любого фрагмента научного знания. Отсюда и возникает программа построения общей теории систем как метатеории — при таком понимании общая теория систем отнюдь не претендует на достижение универсальности во втором смысле, но, исследуя принципы построения любых системных теорий, она способна достичь большей общности системного знания, чем в каких бы то ни было специализированных теориях систем.

Б. В. Плесский не проводит различия двух смыслов понятия универсальности относительно системных построений, в результате чего его рассуждения оказываются неубедительными. Системные закономерности, установленные в рамках параметрического варианта общей теории систем, действительно универсальны, но только в первом смысле. Эти закономерности носят более общий характер, чем соответствующие системные принципы Л. фон Берталанфи, Дж. Клира и некоторых других исследователей, поэтому при желании их можно называть «общесистемными закономерностями», если при этом им не приписывать достижения универсальности во втором смысле (для такого предположения, повторяем, нет никаких оснований). Программа построения общей теории систем как метатеории предполагает, что соответствующие специализированные теории систем могут быть, конечно, разной степени общности. Един-

ственное, что такая программа исключает, так это возможность достижения какой-либо научно-технической теорией систем — по ранее названным причинам — уровня универсальности во втором смысле.

Кроме сказанного, необходимо отметить явные недоразумения в критике Б. В. Плесским нашей концепции. Мы никогда не утверждали (как это считает Б. В. Плесский [221, стр. 16]) тривиальности и бессодержательности общесистемных закономерностей, установленных в параметрическом варианте общей теории систем, о чем, нам представляется, совершенно явно свидетельствует содержание § 8 настоящей главы. Неизбежная тривиальность всеобщей научно-технической теории систем относится только к утверждениям такой концепции (если она вообще возможна), а отнюдь не к любым обобщениям системной проблематики (в этом пункте Б. В. Плесский вновь неточно описывает наше понимание проблемы [221, стр. 17]). Наши аргументы против возможности построения всеобщей научно-технической теории систем, как следует из ранее сказанного, не представляют собой следствий из закона обратного соотношения объема и содержания понятия, что, конечно, было бы бессмысленно, учитывая ограниченную сферу применения этого закона [221, стр. 16—17]. И, наконец, мы ни в коей мере не пытаемся «неправомерно резко противопоставлять научно-технические и методологические функции какой бы то ни было теории вообще и общей теории систем в частности» [221, стр. 18], а утверждаем только следующее — внутреннюю противоречивость проекта построения общей теории систем, при котором такая теория была бы универсальна во втором смысле, т. е. содержала бы всю основную — конкретно-научную и методологическую — информацию о системах.

Таким образом, высказанные в литературе критические замечания в адрес концепции общей теории систем как метатеории не кажутся нам достаточно вескими. В этих замечаниях высказаны многие интересные мысли, касающиеся теоретического анализа системного подхода и общей теории систем, однако в них не содержится доказательства невозможности разработки общей теории систем как метатеории.

Предложенная в нашей книге программа построения общей теории систем как метатеории требует дальнейшего уточнения, конкретизации и обсуждения. Как всякая программа теоретического исследования она, несомненно, дол-

жна будет претерпеть определенные модификации при ее конкретной реализации. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что необходимы уточнение и разработка ряда пунктов этой программы, в частности, развернутое построение системного метаязыка. Лишь в ходе такой разработки и в процессе развития всех различных направлений системных исследований возможен, по нашему мнению, дальнейший прогресс этой области современного научного знания.

Глава V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

В этой главе мы рассмотрим ряд более или менее специальных логико-методологических проблем общей теории систем и системного подхода. При этом следует сразу же уточнить отношение этой проблематики к материалу, изложенному в предшествующих главах.

Как мы уже отмечали неоднократно, развиваемая в этой работе концепция общей теории систем как метатеории означает не только наличие теснейшей связи таким образом трактуемой общей теории систем с вопросами логики и методологии системного исследования, но практически сама системная метатеория при таком подходе представляет собой продукт логико-методологического исследования. Однако при построении метатеории интенция исследователя может быть направлена двояко — акцент может быть сделан на *метатеории*, т. е. на вопросах *систематического построения* метарассуждений относительно специализированных системных концепций и разработок (такую цель мы преследовали в гл. IV), или основное внимание исследователя направляется на *специфические логико-методологические* вопросы теорий систем и их метатеоретического описания (именно этот аспект рассмотрения будет для нас основным в этой главе). Из сказанного следует, что и в том, и в другом случае речь идет фактически об одном и том же — об анализе системной метатеории в ее прежде всего логико-методологических функциях, и различие состоит лишь в аспекте рассмотрения, «позиции» исследователя по отношению к этой проблематике.

§ 1. Схема логико-методологических задач системного исследования

При характеристике совокупности логико-методологических задач системного подхода в целом и общей теории систем в частности следует учитывать, во-первых, специфику собственно-логических (т. е. связанных с анализом процессов рассуждения и выражаемых, как правило, в формально-логических системах) и методологических (т. е. имеющих дело со способами построения теоретического знания) задач и, во-вторых, отнесенность результатов логического и методологического анализа к тем или иным разделам системных исследований (к практически-техническим процедурам, к отдельным научным дисциплинам, построенным на системных основах, и т. д.) или к общей теории систем как особой теоретической концепции.

Основания такого различения, в частности, обуславливаются тем, что формально-логический аппарат сам по себе необязательно выступает как средство описания соответствующих процессов рассуждения, а может выполнять функцию удобного по тем или иным соображениям языка для выражения определенных объективных явлений и процессов, описываемых в той или иной системной концепции. Именно такая ситуация часто имеет место при анализе отдельных аспектов системных исследований, в то время как задача построения общей теории систем требует для своего решения разработки соответствующих логических формализмов в собственном смысле, т. е. создания теории рассуждений в системных исследованиях.

Основные логические и методологические задачи, возникающие при разработке системного подхода и системных исследований, сводятся к следующему.

Методологические задачи:

1а) Экспликация (в том числе с помощью формальных средств) исходных понятий системного подхода — таких, как «система», «элемент», «связь», «структура», «целостность», «отношение часть — целое» и т. д.

1б) Классификация систем с обсуждением и сопоставлением различных подходов к этой проблеме.

1с) Выделение и анализ специфических методов системного исследования — системное (целостное) представление системного объекта, исследование системы совместно с ее средой, изоморфизм системных понятий и законов, системный анализ и синтез и т. д.

1d) Методы построения теоретического знания о системах как в случае специальных системных концепций, так и при разработке общей теории систем.

Логические задачи:

2a) Построение формально-логических систем, описывающих процессы рассуждения применительно к отдельным аспектам системного подхода или специальным системным теориям (например, логика связей, биологика, логика рефлексивных рассуждений и т. д.).

2b) Создание логического аппарата общей теории систем.

2c) Метаматематический и металогический анализ системных формализмов.

Рассмотрим теперь более подробно некоторые из этих задач.

§ 2. Специфические понятия системного подхода: их многообразие и упорядоченность

В предшествующих главах мы проанализировали значение ряда основных понятий системного подхода и общей теории систем и прежде всего значение понятия «система» (гл. III). Мы пришли, в частности, к выводу о том, что в рамках общей теории систем речь должна идти не о единственном общепринятом значении этого понятия, а о целом семействе значений понятия «система». Теперь мы обратимся к характеристике всего многообразия специфических понятий системного подхода, ибо только с учетом этого целого можно реально установить смысл и значение каждого отдельного системного понятия (задача 1a по схеме § 1).

Всю совокупность специфически системных понятий целесообразно разбить на несколько относительно обособленных групп¹. С понятием системы тесно связан целый круг общенаучных и философских понятий, относящихся к описанию *внутреннего строения системы*. В эту группу входят понятия: «свойство», «отношение», «связь», «подсистема», «элемент», «окружающая среда», «часть — целое», «целостность», «суммативность», «структура», «организация» и некоторые другие. Эти понятия, как правило, имеют дли-

¹ Предлагаемая далее классификация специфических системных понятий отличается от классификации, рассмотренной в гл. III, ибо она преследует совершенно другую цель.

тельную историю, но в связи с развитием системных исследований в них были открыты новые стороны, аспекты.

Следует особо подчеркнуть взаимозависимость названных понятий, приводящую, в частности, к «круговому» характеру их определений (каждое из этих понятий определяется на основе других и в свою очередь способствует уточнению их смысла). В своей совокупности понятия, описывающие внутреннее строение системы, задают первое представление о логико-методологическом каркасе системного подхода.

Вторую группу системных понятийных средств составляют понятия, относящиеся к описанию *классов систем* и специфических особенностей систем разных классов. К системному подходу, в частности, относятся представления об открытых и закрытых, органичных и неорганичных системах, органических и целенаправленных системах, естественных и искусственных системах, системах «человек — машина» и т. д. К числу специфических понятий, служащих для характеристики систем разных типов, относятся: «система, определяемая состоянием», «эквивифинальность», «цель», «степень взаимодействия», «изоляция и взаимодействие», «интеграция и дифференциация», «механизация», «централизация и децентрализация», «ведущая часть системы» и т. д.

Следующий пояс понятийных средств системного подхода образуют понятия, характеризующие *функционирование системных объектов*. Среди них, несомненно, наибольшее значение имеют те, на основе которых формируются представления об условиях стабильности, равновесии и управлении систем. К понятиям этого типа относятся: «адаптация», «равновесие» (стабильное, нестабильное, подвижное), «обратная связь» (отрицательная, положительная, целенаправленная, изменяющая целевые характеристики), «гомеостазис», «регуляция», «саморегуляция», «управление» и др. Дальнейшая конкретизация этих понятий состоит в выделении мультистабильных, ультрастабильных, самоуправляемых, самоорганизующихся и т. п. систем.

Еще одну группу общесистемных теоретических понятий составляют понятия, с помощью которых выражаются представления о *развитии систем*. В этой группе в первую очередь следует назвать понятия: «рост» (в частности, простой и структурный, т. е. не связанный или, на-

против, связанный с изменением структуры объекта), «эволюция», «генезис», «отбор» (естественный и искусственный) и т. д. Надо подчеркнуть, что некоторые из понятий, характеризующих развитие систем, применяются и при описании процессов функционирования. Таковы, например, понятия: «изменение», «адаптация», «обучение». Это связано с тем, что грань между процессами функционирования и развития далеко не всегда является отчетливой, нередко эти процессы переходят один в другой. В частности, такие переходы особенно характерны для самоорганизующихся систем. Как известно, различение функционирования и развития вообще является одной из сложнейших философско-методологических проблем.

Наконец, последнюю группу понятий системного подхода образуют понятия, характеризующие процесс *исследования систем* и, в частности, процесс *конструирования искусственных систем*. В этой связи уместно сослаться на справедливое замечание У. Росс Эшби относительно того, что при исследовании системы мы должны — помимо всего прочего — занимать позицию метаисследователя, учитывающего реальное взаимодействие между исследователем и изучаемой им системой [313, стр. 6]. К специфическим понятиям, характеризующим процесс исследования и конструирования систем, относятся: «анализ систем», «синтез систем», «конфигуратор» и т. п. (относительно классификации понятий общей теории систем см. также [603]).

Достижение строгой, хотя бы в известных пределах, однозначности указанных системных понятий — не просто техническая задача. Как и многие другие задачи, возникающие в рамках логики и методологии науки, она предполагает выработку определенного методологического критерия, с помощью которого производится экспликация соответствующих понятий. Лишь в опоре на такой критерий можно выявить, как в рамках системного подхода определяется круг понятий, которые должны использоваться в системном исследовании, и как происходит уточнение содержания сферы применения и функций каждого из них.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что перечисленные системные понятия взаимосвязаны между собой и в своей совокупности они образуют особую *систему системных понятий*. Достаточно строгое определение каждого

из них поэтому возможно лишь в связи и с учетом его места в такой системе. Из этого также следует, что в разных специализированных системных концепциях одни и те же системные понятия могут принимать разные значения, обусловленные спецификой концептуального аппарата таких концепций (см. [27, стр. 28—31]).

Сказанное можно пояснить на примере понятия «система». Как мы установили (см. гл. III), в современном научном и техническом знании фактически используется не единственное понимание системы с жестко фиксированным значением, а некоторое семейство понятий «система», причем для разных научных областей специфично употребление этого понятия с вполне определенным смыслом (например, для математической теории систем характерно понимание системы как отношения, кибернетическая трактовка системы делает акцент на выделении в ней соответствующих входов, выходов, законов переработки информации и т. д.). Однако в любом своем значении понятие системы оказывается связанным и определяемым на основе ряда других системных понятий, прежде всего понятий элемента, отношения, связи, в некоторых случаях — понятий структуры, организации, иерархического строения и т. д. Понятие системы, таким образом, оказывается внутренне взаимосвязанным с целым набором других системных понятий. Аналогичная ситуация имеет место по отношению к любому системному понятию. Поэтому строгая экспликация системных понятий предполагает построение достаточно полной системы таких понятий и выявление их взаимной обусловленности в рамках этой системы.

Вполне естественно, что по мере развития различных вариантов теорий систем и системного подхода в целом возрастает роль установления *строгих определений* системных понятий. Это возможно лишь в рамках специальных формальных языков, построенных для системных теорий. Пока успехи в этом отношении весьма скромны. Здесь мы хотим обратить внимание на методологический аспект этой проблемы.

Любое исследование по уточнению смысла того или иного понятия включает в себя *содержательные* и *формальные* стороны. Мы должны содержательно выделить данное понятие из совокупности других, как правило, близких к нему понятий, охарактеризовать различные аспекты этого понятия, в некоторых случаях перечислить вариан-

ции его значений, установить его приложимость к описанию некоторого множества объектов и т. д. Затем выделенное содержание должно быть представлено с помощью соответствующих формальных средств. Только на этой ступени определяемое понятие получает оперативное значение; в итоге, осуществив процесс формализации, мы получаем эффективные средства работы с данным понятием.

При построении формализованных представлений понятий, в частности системных понятий, исследователь сталкивается с рядом сложных проблем. Формализация, во-первых, возможна лишь по отношению к достаточно определенно выделенному содержанию, поэтому соответствующее предварительное содержательное исследование должно достигнуть известного уровня завершенности. При проведении формализации, во-вторых, должны быть использованы такие формальные средства, которые позволяют максимально полно представить в формализованном виде выделенные содержательные стороны понятия. При этом нередко соответствующих формальных средств просто нет в наличии и их приходится строить заново. Кроме того, полученные средства, как правило, не дают возможности выразить все наличное содержание исследуемого понятия.

В этой ситуации или ограничиваются описанием с помощью формализованных средств некоторых, специально отобранных содержательных сторон исследуемого понятия, а от остальных сторон абстрагируются, или строят некоторое семейство формализованных представлений, элементы которого последовательно выражают различные содержательные стороны этого понятия. В ходе последующего осуществления формализации (при условии, что только что указанные проблемы решены), которая протекает по правилам и законам построения соответствующего формализованного языка (и в известной степени безотносительно к законам связи и т. д. содержательных моментов исследуемых понятий), возникают, в-третьих, проблемы содержательной интерпретации полученных формальных результатов. При такой интерпретации удастся уточнить содержательные стороны подвергаемого исследованию понятия.

Описанный цикл этапов формализации содержания некоторого понятия может повторяться по отношению к

одному и тому же понятию несколько раз, что является еще одним свидетельством теснейшей *взаимосвязи* содержательных и формальных аспектов любого исследования по уточнению смысла тех или иных понятий. В целом же такое исследование для его успеха должно все время учитывать существенную для него двустороннюю зависимость: во-первых, результатов содержательного исследования от «работающих на этом содержании» формальных методов и, во-вторых, формального анализа от соответствующих содержательных представлений, которые он призван выразить в оперативной форме.

Изложенные методологические соображения будут учитываться нами в последующем рассмотрении ряда логико-методологических проблем системного подхода и общей теории систем.

§ 3. Методологические аспекты определения понятия «среда системы»

Проблема определения среды системы — это обратная сторона определения самой системы. Понятие системы нельзя строго определить, не сформулировав точного понимания того, что мы будем понимать под ее средой.

Связь системы со средой является объективной взаимосвязью особого рода. Среда системы — это не просто взаимосвязь остального мира с некоторым объектом (системой), а *выделенная* взаимосвязь, без рассмотрения которой исследовать данную систему невозможно. Иначе говоря, проблема среды системы — это проблема выделения *существенных связей системы с окружающим миром*.

Некоторые авторы различают *среду в широком смысле* — как все то, что не включается в систему, и *среду в узком смысле* — как то, что нас непосредственно интересует в среде в широком смысле [452]. При такой трактовке возникают определенные трудности.

Понятие среды в широком смысле — как всего того, что не входит в систему, казалось бы, имеет преимущества формального характера (т. е. в плане оперирования с этим понятием), однако с эвристической точки зрения представляется непродуктивным. Заметим, что в теории множеств дополнение $\bar{S}$ множества S определяется по отношению к некоторому полному, универсальному множеству (универсуму), которое должно быть строго определено. В противном случае использование понятия дополне-

ния может привести к противоречиям. В связи с этим для определения понятий системы и среды в широком смысле необходимо предварительно определить или по крайней мере очертить некоторое более широкое образование (множество), по отношению к которому определяются эти понятия. Однако такое более широкое множество само представляет собой некоторую систему, относительно которой возникают те же самые проблемы и те же самые трудности, что и при определении *данной системы и среды данной системы*. Вопрос о границах среды в широком смысле, таким образом, оказывается открытым. Заметим, что следствием охарактеризованной ситуации является *принципиальная релятивность системных понятий*.

Если же понимать среду в узком смысле, в соответствии с определением Клира [452], как то, что нас непосредственно интересует в среде, то такое понятие оказывается двусмысленным. Среду в узком смысле можно истолковать либо как то, что мы можем непосредственно фиксировать, либо как то, что нас вообще в принципе может интересовать. Однако у нас нет критериев, на основании которых мы могли бы строго утверждать, что, выделяя среду в узком смысле, мы не пропустили существенно важных для понимания системы моментов. Однозначного ответа на этот вопрос нет, и по-видимому, не может быть.

Имеются лишь некоторые эвристические соображения. В плане *эмпирического исследования* мы вынуждены действовать методом проб и ошибок — последовательно переходить от одной выделенной среды к другой, добиваясь все более глубокого понимания исследуемой системы. В результате у нас получается последовательная смена предмета исследования, некоторая иерархия системных объектов, включающих систему и среду. Однако, во-первых, даже конечный результат, полученный в ходе такого исследования, в принципе не может дать строгого ответа на сформулированный вопрос (эмпирическое исследование никогда не завершено, мы можем ошибаться, считая, что найденная, наконец, среда достаточна для понимания системы, и т. д.), и, во-вторых, даже если мы в ходе такого исследования можем на основании тех или иных соображений положительно ответить на интересующий нас вопрос, результат такого исследования не является обобщенным — он относится лишь к исследуемой системе, и только к ней.

В этой связи встает вопрос о *теоретическом* рассмотрении данной проблемы. Здесь возможны два пути, которые не исключают, а дополняют друг друга. Первый путь — *дедуктивный* (в несколько особом смысле этого слова). В этом случае на множестве удачных эмпирических решений строится дедуктивная теория, задача которой состоит в том, чтобы давать ответы на сформулированный вопрос применительно к определенным классам систем. Поскольку такая теория строится дедуктивно, ее собственно дедуктивные возможности позволяют ей выйти за рамки исследованной эмпирической действительности (содержать результаты применительно к некоторым классам систем), однако такая теория сохраняет существенную зависимость от эмпирии (в силу этого разделяет с ней ее ограниченности, может быть лишь в меньшем масштабе и менее явно) и в свою очередь требует своего обоснования.

Второй путь — *гносеологически-методологический*. В этом случае рассматриваемый вопрос должен решаться путем установления связи между гносеологическими характеристиками выделенных классов систем и специфическими для них средами. Естественно, что такое исследование должно опираться на результаты эмпирического и дедуктивного анализа. Таким образом, мы имеем как бы взаимообоснование — эмпирического и дедуктивного способов анализа на основе гносеологически-методологического рассмотрения и последнего — на базе эмпирического и дедуктивного исследований. Очевидно, что лишь последовательная реализация первого, второго и третьего способов решения данной проблемы дает возможность получить относительно строгий ответ на рассматриваемый вопрос. Необходимо, однако, подчеркнуть, что во всех случаях мы в результате будем располагать лишь некоторой эвристической концепцией.

Предположим, что обсуждаемый нами выше вопрос так или иначе решен. В этом случае мы точно представляем, что нас в принципе может интересовать в среде в узком смысле. Теперь возникает вопрос, располагаем ли мы достаточными возможностями для того, чтобы строго фиксировать эти интересующие нас моменты. Здесь мы сталкиваемся с проблемой определения средств фиксации как свойств системы, так и свойств и элементов ее среды. Иначе говоря, вопрос упирается в выделение *способов представления* системных объектов.

В современных системных исследованиях широко распространена *кибернетическая схема представления систем*, согласно которой выделяются входы и выходы системы, стимулы (воздействия на систему внешней среды) и реакции системы. Эта схема, обладая рядом несомненных преимуществ, разделяет, однако, ограниченности механистической концепции (подробно этот момент рассмотрен в работах Л. фон Берталанфи [352] [355]). К числу преимуществ этой схемы относятся: возможность четкой фиксации воздействий на систему и ее реакций, возможность применения для исследования систем техники анализа, разработанной в кибернетике, и т. д. Ее основной недостаток заключается в том, что она носит принципиально реактивный характер; исследуемая с помощью этой схемы система лишь способна отвечать на внешние воздействия, она внутренне неактивна (для того чтобы получить некоторое значение выхода системы, необходимо определенное воздействие на ее вход). Фактически к классической схеме стимул — реакция кибернетическая схема лишь добавляет петлю обратной связи и механизм гомеостазиса (функционирование системы, направленное на достижение определенного состояния). Механистическая «окраска» этого аппарата исследования очевидна.

В настоящее время реализуются два расширения кибернетической схемы: 1) путем фиксации воздействия на вход системы не только стимулов, идущих из внешней среды, но и производимых самой системой; 2) путем представления исследуемой системы как некоторой иерархии механизмов «стимул—реакция», «обратная связь», «гомеостазис» и т. д. Возникает вопрос — меняется ли в этом случае принципиально природа используемого формализма, т. е. становится ли он достаточным для выражения первично-активного характера систем? Иными словами, выражает ли этот модифицированный кибернетический формализм то интуитивно-содержательное представление о системах, которым мы располагаем в настоящее время?

Дать развернутый ответ на этот вопрос трудно; сейчас можно высказать лишь некоторые предположения. Во-первых, следует обратить особое внимание на принципиально *схематический* характер рассматриваемого кибернетического формализма. Это — не более чем методы представления (отнюдь не системы сами по себе!). И кибернетика по сути дела имеет дело с такими схемами; они — ее

собственный предмет исследования. Результаты кибернетики — это установленные свойства и отношения применительно к этим схемам. На основании сказанного устраняется иллюзия отождествления кибернетических схем с исследуемыми объектами — системами. Во-вторых, в схеме стимул — реакция, *лежащей в основе* всего кибернетического формализма, по существу не рассматривается само по себе производство стимулов. В этом — ее несомненная ограниченность. Из механизмов производства стимулов кибернетическая схема затрагивает лишь возможные воздействия реакций на этот процесс (путем обратных связей). Это, конечно, значительный шаг вперед, ибо таким образом исследуемая реальность как бы обладает *самодетельностью*; ее внутренняя активность, подвергаемая регистрации, порождает внешне наблюдаемое поведение системы. Другими словами, исследуемая в этом случае система берется как бы внутренне активной, порождающей свои собственные свойства, причем этот процесс контролируется исследователем. Однако думается, что это — не более чем «как бы». Непосредственная детерминация реакциями стимулов пригодна лишь для простейших случаев. Различные формы вероятностной, статистической зависимости стимулов от реакций описывают более сложные ситуации, но не объясняют собственно процесса производства стимулов. В результате самодетельность системы анализируется лишь в весьма ограниченных пределах.

Сказанное позволяет сделать некоторые выводы. Общепринято, что способ воздействия системы на среду и среды на систему зависит: 1) от свойств системы (среды) и 2) от конкретного характера воздействия системы (среды) на среду (систему) (см., например [452, стр. 21]). Мы считаем целесообразным выделить три типа воздействий, которые необходимо учитывать при рассмотрении системных объектов: 1) воздействие среды на систему, 2) воздействие системы на среду и 3) воздействие системы на систему. Взаимодействия внутри среды могут учитываться, но, по-видимому, лишь для определенного класса задач.

Проведенное уточнение различных форм взаимосвязи системы и среды позволяет также сделать вывод, что в системном исследовании мы, строго говоря, имеем дело не с анализом системы самой по себе, а всегда с *исследованием системы вместе с исследованием* относящейся к ней *среды*. В исходном пункте нашего анализа мы в равной

мере не знаем (знаем) и систему, и среду. Это означает, что в общем плане формулирование задач системного исследования должно в равной мере относиться и к системе, и к ее среде.

Внутри такого системного исследования могут выделяться как частные, специальные случаи — исследование системы через среду и исследование среды через систему. Лишь в рамках такого общего понимания становится осмысленным анализ частных вопросов типа включения в систему контролируемых компонентов среды, различные способы фиксации свойств среды и системы и т. д.

§ 4. Об одном методе классификации систем

В современной литературе, посвященной проблемам системных исследований, сформулирован ряд подходов к классификации систем (Л. фон Берталанфи, Ст. Бир, А. И. Уемов, Г. Н. Поваров, Дж. Клир, А. Холл и Р. Фейджин и др.). Как правило, авторы классификаций предлагают *один из возможных подходов* к классификации систем, не уделяя при этом достаточного внимания не только сопоставлению своего варианта с другими, но даже и обоснованию предлагаемого способа классификации систем.

Если проведение классификации является одной из задач системных исследований, в частности различных вариантов теории систем, то анализ, выбор, сопоставление и т. д. оснований классификаций относятся к плоскости *метасистемного* исследования, т. е. являются проблемами общей теории систем. Прекрасно понимая относительный характер любой частной попытки подхода к этим проблемам (обусловленный отсутствием достаточно развитых теоретических представлений), мы здесь рассмотрим один метод классификации систем, уделяя при этом основное внимание обсуждению его оснований (задача 1b по схеме § 1).

В литературе по общей теории систем значительное место занимает обсуждение свойств *закрытости и открытости* систем и соответственно — проблема классификации систем по этому основанию. Классической в этой связи можно считать точку зрения, выраженную Л. фон Берталанфи еще в 30-е годы [334, том II].

Согласно Берталанфи, система называется *закрытой*, если в нее не поступает и из нее не выделяется вещество

(учитывается лишь возможный обмен энергией). В противоположность этому в *открытой* системе [389] постоянно происходит ввод и вывод не только энергии, он и вещества. Специфический признак биологических явлений состоит в том, что они представляют собой открытые системы.

При анализе концепции Л. фон Берталанфи мы отмечали, что открытые системы обладают особым состоянием равновесия. Если для закрытой системы *равновесием* (стационарным состоянием) является такое состояние, при котором остаются неизменными все макроскопические величины и прекращаются все макроскопические процессы (микроскопические процессы могут при этом происходить), то стационарное состояние открытой системы, называемое *подвижным равновесием* (steady state, Fließgleichgewicht в отличие от «равновесия» — equilibrium, Gleichgewicht), характеризуется постоянством макроскопических величин, но непрерывным осуществлением макроскопических процессов ввода и вывода веществ.

Понятие закрытой системы, по Берталанфи, *не согласуется* с интуитивным смыслом, который обычно вкладывается в это понятие. Такая система у Берталанфи закрыта лишь по отношению к передаче веществ, но не закрыта вообще. Поэтому вполне естественно, что это понятие впоследствии оказалось разделенным на два понятия — закрытая система вообще (абсолютно закрытая) и закрытая система по отношению к тем или иным воздействиям на нее (относительно закрытая). В частности, именно такое разбиение систем на классы лежит в основе концепции систем, развиваемой Дж. Клиром. Он делит системы по типу взаимодействия между системой и средой на: 1) *абсолютно закрытые системы* — не рассматриваются никакие взаимодействия системы со средой; 2) *относительно закрытые системы* — точно определены пути воздействия среды на систему (входы системы) и системы на среду (выходы системы); 3) *открытые системы* — рассматриваются все возможные действия среды на систему и обратно [452, стр. 22].

Выделенность и фиксируемость некоторого множества путей взаимодействия системы и среды — характерный признак рассмотрения систем в кибернетике. Взгляды Клира, развиваемые в общем кибернетическом русле, совпадают в этом пункте, например, с концепцией относительно обособленных систем, предложенной Г. Греневским. Если

абсолютно обособленная система не находится под влиянием остальной части Вселенной и не оказывает никакого влияния на остальную часть Вселенной, то для относительно обособленной системы характерно, что остальная часть Вселенной действует на эту систему только через ее входы и система оказывает влияние на остальную часть Вселенной только через свои выходы [58, стр. 22]. Понятие относительно обособленного действующего элемента, которое использует О. Ланге в работе «Целое и развитие в свете кибернетики» [466], является по сути дела тождественным понятию относительно обособленной, или относительно закрытой, системы.

Представляется вполне понятным внимание кибернетиков именно к этому классу систем — ведь с помощью концептуальной схемы таких систем мы способны и учитывать взаимодействия исследуемых объектов со средой (без чего невозможно понять функционирование и поведение сложных объектов), и ограничивать эти взаимодействия лишь строго определенными путями, сделать их контролируемыми, что дает возможность применять к их исследованию аппарат математики.

Анализируя основания классификации систем у Клира, мы легко можем выделить два исходных пункта: разделение систем по свойствам закрытости — открытости и фиксируемость строго ограниченных путей взаимодействия системы со средой. Очевидно, что эти основания не совпадают друг с другом.

Классификация систем на закрытые и открытые является глобальной, дихотомической: любая неоткрытая система закрыта, любая незакрытая система открыта, любая система является открытой или закрытой, *tertium non datur*. Свойства систем, лежащие в основании такой классификации, логически являются противоречащими: отрицание первого дает второе и отрицание второго — первое. Такую классификацию систем можно строить на основании одного из этих двух свойств; другое свойство определяется в этом случае как отрицание первого. Вполне естественно, что две классификации систем, одна из которых построена на основе свойства открытости, а другая — на основе свойства закрытости систем, являются эквивалентными. Ясно также, что отмеченные логические взаимоотношения свойств открытости и закрытости систем независимы от конкретного содержания, которым обладают понятия

открытой и закрытой систем. Они указывают лишь на форму зависимости между этими понятиями.

Рассмотрим теперь более подробно вопрос о конкретном содержании понятий открытой и закрытой систем. Совершенно очевидно различие в трактовке содержания этих понятий у разных авторов. Для Холла и Фейджина система открыта, если она постоянно обменивается веществом, энергией и информацией с окружающей средой, и закрыта, если в нее не поступает и из нее не выделяется энергия в любой форме [195, стр. 267]. По мнению Клира, как мы отмечали, для открытой системы характерно наличие всех возможных действий среды на систему и обратно.

Кажется естественным воспользоваться этимологическим значением слов «открытый» и «закрытый», и по этому пути пошел Клир. Однако признак «все возможные действия среды на систему и обратно» двусмыслен. Во-первых, любая конкретная физическая (объективная) система ограничена и, следовательно, ограничены возможные воздействия на нее среды. Во-вторых, класс систем, открытых в этом смысле, очевидно, должен быть пустым: чрезвычайно трудно представить себе систему, которая была бы способна воспринимать любые воздействия среды и реагировать на них (любой объект избирателен). Наконец, в-третьих, когда мы говорим об открытой системе, то по крайней мере подразумеваем, в отношении какого свойства мы рассматриваем данную систему как открытую, и в качестве такого свойства нельзя взять все возможные свойства. В противном случае мы не сможем продвинуться ни на шаг в исследовании нашей системы. Ведь «открыв» для системы некоторое свойство и желая изучить его воздействие на систему, мы должны изолировать это свойство (пути воздействия), а это можно сделать лишь «закрыв» другие свойства (пути воздействия).

С другой стороны, абсолютно закрытая система, не испытывающая никаких воздействий среды и не оказывающая никакого влияния на среду, в лучшем случае может представлять собой лишь ограниченные во времени отдельные состояния реальных систем. Класс абсолютно закрытых систем для достаточно больших отрезков времени является пустым, так как такие системы не имеют условий для длительного существования. (Подчеркнем, что здесь речь идет об абсолютно закрытых системах в том смысле, что они

не только не испытывают воздействий, но и сами не воздействуют на среду; термодинамически закрытые системы не принадлежат к этому классу, так как они во всяком случае отдают энергию среде).

Для более точного анализа рассматриваемого вопроса выделим два его аспекта — *онтологический* и *гносеологический* (методологический). В первом случае речь идет о существовании систем самих по себе, объективно. В этом плане речь может идти только об относительно закрытых (или относительно открытых) системах. Крайние случаи — абсолютно открытые и абсолютно закрытые системы не реализуются: любая система открыта лишь в отношении каких-то определенных параметров (ибо любой объект ограничен и может реагировать на воздействие внешней среды только избирательно), и любая система не может быть закрыта вообще (так как в противном случае у нее отсутствуют условия для длительного существования). Естественно, что класс относительно закрытых систем весьма разнороден: система может быть закрыта по одному, многим, всем, кроме одного, и т. д. параметрам, и классификация таких систем по этим основаниям представляет несомненный интерес.

В гносеологическом плане рассматриваемый вопрос приводит к иному решению. Здесь нас интересует как проблема *соответствия* наших исследовательских средств (к которым, несомненно, принадлежат и понятия открытой и закрытой систем) свойствам реально существующих объектов (систем), так и *обоснование* выбора самих этих средств. И в этом плане понятия абсолютно закрытой и абсолютно открытой систем оказываются полезными вспомогательными конструкциями, необходимыми для теоретического исследования. Они представляют собой крайние случаи понятий относительно закрытой (открытой) системы и служат цели познания реальных, т. е. относительно закрытых (открытых), систем.

Признак фиксируемости путей воздействия среды на систему и обратно также следует рассматривать в двух вышеназванных планах. Объективно фиксируемость означает наличие у реальной системы определенного канала связи со средой. «Система воспринимает некоторое воздействие» равнозначно тому, что «она воспринимает это воздействие, и мы в состоянии фиксировать этот факт». В гносеологически-методологической плоскости фиксируе-

Мосьт говорит о нашем желании и возможности контролировать те или иные пути взаимодействия системы и среды. В зависимости от того, что мы фиксируем и контролируем, мы получаем множество различных по своему типу относительно закрытых (открытых) систем.

Следует сделать одно замечание терминологического характера. Дж. Клир, О. Ланге, Г. Греневский и другие говорят об относительно закрытых (замкнутых) системах, т. е., иначе говоря, они берут в качестве точки отсчета свойство закрытости систем. Думается, что это обусловлено историей развития представлений о системах. Классический термодинамический анализ — один из первых развернутых вариантов системного исследования — имел дело с изолированными, закрытыми, системами. Систему, как и любой другой объект, легче изучать, отграничив ее от других объектов и воздействий. В силу этого «отсчет» от закрытой системы стал интуитивно очевидным и вошел в научное сознание. Однако вторая половина XX в. изменила ситуацию: предметом пристального внимания стали открытые системы, задача их анализа выдвигается в качестве первоочередной в самых разнообразных научных дисциплинах. Точкой отсчета становится открытая система. Теперь кажется естественным говорить о степени и формах открытости систем.

Конечно, в определенном отношении оба словоупотребления равно допустимы и даже практически эквивалентны. Однако можно принять и следующую терминологическую конвенцию: говорить об относительно закрытых системах в том, и только в том, случае, когда рассматриваемая система закрыта по большинству параметров (открыта лишь по одному параметру или в крайнем случае по очень небольшому числу параметров), и теория поведения таких систем строится как расширение теории абсолютно закрытых систем. Аналогично об относительно открытых системах можно говорить тогда, и только тогда, когда рассматриваемая система по преимуществу открыта, и теория относительно открытых систем представляет собой частный случай теории открытых систем.

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что традиционные классификации систем по основанию открытости — закрытости неполны. В них, в частности, слишком жестко связываются процессы воздействия среды на систему и влияния системы на среду (предполагает-

ся, что наличие воздействия на систему обуславливает ответное влияние системы на среду). Однако такое предположение нельзя считать обоснованным: ситуации, когда ответное воздействие системы на среду отсутствует, являются вполне реальными, и в силу этого учет в классификации специфики этих процессов существенно расширяет классификацию. Традиционные классификации, кроме того, исходят из принципиально рефлекторной точки зрения (необоснованность которой сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения): на систему воздействует среда, и система или воспринимает эти воздействия (она в этом случае является открытой), или не воспринимает их (и является закрытой). Иначе говоря, такие классификации не оставляют места самостоятельности системы и среды.

Для проведения предлагаемой ниже классификации систем мы воспользуемся некоторыми соображениями, высказанными в § 3 данной главы, и введем следующие обозначения. Пусть $O \rightarrow S$ обозначает воздействие среды (окружения) на систему, $S \rightarrow O$ — воздействие системы на среду, $S \rightarrow S$ — воздействие системы на самое себя, $O \rightarrow O$ — воздействие среды на самое себя.

В проводимой классификации систем необходимо учесть все возможные комбинации значений $O \rightarrow S$, $S \rightarrow O$, $S \rightarrow S$, $O \rightarrow O$. Для этого воспользуемся введенными обозначениями и составим таблицу возможных комбинаций значений, где наличие воздействия будет обозначаться символом 1, а отсутствие воздействия — символом 0 (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$O \rightarrow S$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$S \rightarrow O$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
$S \rightarrow S$	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
$O \rightarrow O$	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Совершенно очевидно, что классификация систем, задаваемая табл. 4, значительно шире традиционных классификаций. Традиционные классификации по сути дела учитывают лишь два крайних столбца таблицы — 1 и 16 (и ограничиваются при этом только двумя верхними строчками), т. е. они фиксируют полное отсутствие воздействий

или их наличие; именно к этим ситуациям обычно и применяются термины «открытая система» и «закрытая система». Учет возможного положения дел при этом в самой системе и среде, т. е. учет возможных комбинаций значений воздействий системы на систему и среды на среду, при условии взаимного отсутствия или наличия воздействий среды на систему и системы на среду значительно расширяет наши представления об открытых и закрытых системах (в традиционном понимании этих терминов). В нашей расширенной классификации эти ситуации описываются столбцами 1—4 и 13—16.

Сохранив термины «закрытая система» для случаев 1—4 и «открытая система» — для 13—16, попытаемся выделить специфические особенности отдельных видов рассматриваемых типов систем. Используя данные табл. 4, мы можем различить закрытые системы с отсутствием (1—2) и наличием (3—4) взаимодействия внутри системы и, аналогично, открытые системы с отсутствием (13—14) и наличием (15—16) взаимодействия внутри системы, а каждый из этих четырех случаев в свою очередь подразделяется на два варианта — с отсутствием взаимодействия внутри среды (1, 3, 13, 15) и с наличием такого взаимодействия (2, 4, 14, 16). В результате оказывается, что традиционно используемые понятия закрытой и открытой систем отнюдь не являются внутренне однородными.

Перейдем к анализу других столбцов табл. 4. Столбцы 5—8 соответствуют случаю отсутствия воздействий среды на систему и наличия воздействия системы на среду, а столбцы 9—12 — случаю наличия воздействий среды на систему и отсутствия воздействий системы на среду. Согласно принятому в традиционной классификации предположению, такие ситуации исключаются из классификации, однако это предположение является очень сильным. Логически вполне допустимы системы, которые или не воспринимают воздействия среды, но сами реагируют на нее (оказывают на нее воздействие), например за счет внутренней активности, или, наоборот, воспринимая воздействия среды, сами не оказывают никакого влияния на среду (в результате такого воздействия среды происходит модификация лишь самих систем). К рассматриваемым типам систем (столбцы 5—12) применяется такой же метод из дальнейшего разбиения на подклассы, как и в случае систем, описываемых столбцами 1—4, 13—16.

Ряд соображений заставляет рассматривать виды систем, выражаемые столбцами 5—12, как менее стабильные образования, чем системы, представленные столбцами 1—4, 13—16.

Вполне естественно, что выбор каждого из шестнадцати введенных типов систем должен быть оправдан в конкретной ситуации теми или иными методологическими соображениями. Так, например, должны быть выделены ситуации научного исследования, когда при наличии $S \rightarrow O$ не имеет места (или можно абстрагироваться от) $O \rightarrow S$, и т. д. В ходе такого рассмотрения можно будет установить относительную устойчивость (неустойчивость) отдельных типов систем: например, случай 5, когда имеет место только воздействие $S \rightarrow O$ и отсутствуют все остальные воздействия, следует рассматривать лишь как существенно ограниченный во времени фрагмент «жизни» системы.

В зависимости от методологических соображений и тех или иных конкретных познавательных ситуаций предложенная схема классификации систем может быть *редуцирована* или, наоборот, *расширена*. Вполне допустимы такие исследовательские ситуации, когда, например, не требуется учитывать воздействие $O \rightarrow O$, что сокращает число типов систем до восьми. Не принимая далее во внимание воздействие $S \rightarrow S$, мы сокращаем число типов систем до четырех, а приняв сформулированное выше предположение, лежащее в основании традиционных классификаций систем на открытые и закрытые, мы можем получить из нашей таблицы эту традиционную классификацию, имеющую дело лишь с двумя типами систем.

При осуществлении противоположной процедуры — расширении предложенной схемы классификации — мы получаем возможность упорядочить многообразие относительно закрытых и относительно открытых систем. Для этого достаточно ввести в классификацию наряду со значениями 1 и 0, например, значение $\frac{1}{2}$ или множество значений, заключенных между 0 и 1, и интерпретировать эти дополнительные значения как формальное описание различных свойств относительной открытости и относительной закрытости систем. Естественно, что в результате такой процедуры мы значительно расширяем базу классификации и можем выделить существенно большее число различных типов систем.

§ 5. Логико-методологическая экспликация
отношения «часть — целое».
Исчисление индивидов

Отношение «часть — целое», традиционно выступавшее в качестве объекта философского рассмотрения, относится к числу специфических понятий системного исследования. Любая система состоит из частей (элементов, сторон, подсистем) и в то же время представляет собой некоторое единое, целостное образование — вот эту особенность системных объектов и призвано выразить отношение «часть — целое». Хорошо известно многообразие значений, в котором используется это отношение в научной и философской литературе (см., например [30]).

Рассмотрим ряд подходов к *уточнению смысла* отношения «часть — целое» (задача 1а по схеме, приведенной в § 1). В 1953 г. финский логик У. Саарнио произвел экспликацию отношения «часть — целое» [552]. Саарнио выделил три значения, в которых используется это отношение.

I. Отношение части к целому (коллекции, совокупности, агрегату), обозначаемое $\sqsubset$. Это отношение:

- | | | |
|---------------------|--|-----|
| 1) антитранзитивно | $x \sqsubset y \ \& \ y \sqsubset z \rightarrow x \sqsubset z$ | ATr |
| 2) много-однозначно | $x \sqsubset y \ \& \ x \sqsubset z \rightarrow y = z$ | ME |
| 3) антисимметрично | $x \sqsubset y \rightarrow y \not\sqsubset x$ | AS |
| 4) антирефлексивно | $x \not\sqsubset x$ | AR |

II. Отношение части множества (подмножества) к множеству, обозначаемое $\subset$, которое:

- | | | |
|----------------------|---|----|
| 1) транзитивно | $\alpha \subset \beta \ \& \ \beta \subset \gamma \rightarrow \alpha \subset \gamma$ | Tr |
| 2) много-многозначно | $\alpha \subset \beta \ \& \ \alpha \subset \gamma \rightarrow \beta \neq \gamma \vee \beta = \gamma$ | MM |
| 3) антисимметрично | $\alpha \subset \beta \ \& \ \alpha \neq \beta \rightarrow \beta \supseteq \alpha$ | AS |
| 4) рефлексивно | $\alpha \subset \alpha$ | R |

III. Отношение элемента к целому, обозначаемое ε , которое:

- | | | |
|----------------------|--|-----|
| 1) антитранзитивно | $a \varepsilon b \ \& \ b \varepsilon c \rightarrow a \varepsilon c$ | ATr |
| 2) много-многозначно | $a \varepsilon b \ \& \ a \varepsilon c \rightarrow b \neq c \vee b = c$ | MM |
| 3) антисимметрично | $a \varepsilon b \rightarrow b \bar{\varepsilon} a$ | AS |
| 4) антирефлексивно | $a \bar{\varepsilon} a$ | AR |

В результате такого анализа Саарнио пришел к выводу, что в трех указанных значениях отношения «часть — целое» понятие «часть» используется в смысле «часть коллекции (совокупности)», «подмножество» или «элемент», а понятие «целое» понимается как «коллекция (совокупность)» или как «множество».

Предпринятая Саарнио экспликация отношения «часть — целое» неполна, так как она не охватывает многие сложившиеся в научной практике значения этого отношения. Это обусловлено весьма ограниченным аппаратом, использованным им для экспликации. Изложим основания более развернутого уточнения смысла отношения «часть — целое».

Метод анализа, использованный Саарнио, заключается в предварительном выделении трех смыслов отношения «часть — целое», сложившихся в научной практике, и в последующем выражении этих трех различных значений данного понятия на символическом языке. Исследование можно начать и с другого конца: рассматривая понятие «часть — целое» как определенное отношение, взять в качестве исходной некоторую совокупность признаков, по которым можно классифицировать отношения (например, те признаки, которые использовал в своем анализе Саарнио, т. е. свойства рефлексивности — антирефлексивности, симметричности — антисимметричности, транзитивности — антитранзитивности, много-однозначности — много-многозначности), и построить все возможные сочетания выделенных признаков. Отношение «часть — целое» в этом случае оказывается определенным *подмножеством множества* возможных сочетаний признаков. Естественно, что критерием отнесенности того или иного отношения к подмножеству отношений «часть — целое» является его соответствие интуитивному значению таких отношений, как они сложились в практике научных исследований. В результате осуществления такой процедуры мы получаем возможность более полно выделить значения отношения «часть — целое» (по сравнению с тем, что было установлено Саарнио).

Для решения этой задачи построим табл. 5, в которой приведены все возможные сочетания выделенных признаков отношений: рефлексивности (R) — антирефлексивности (AR), симметричности (S) — антисимметричности (AS), транзитивности (Tr) — антитранзитивности (ATr), много-однозначности (ME) — много-многозначности (MM).

Из построенных в табл. 5 типов отношений Саарнио для характеристики отношения «часть — целое» выделил отношение типа 6 — для $\subset$, отношение типа 15 — для $\ni$ и отношение типа 16 — для $\in$. К этому теперь можно добавить, например, отношение типа 8, которое также хоро-

Таблица 5

1	2	3	4	5	6	7	8
Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr
S	S	S	S	AS	AS	AS	AS
R	R	AR	AR	R	R	AR	AR
ME	MM	ME	MM	ME	MM	ME	MM
9	10	11	12	13	14	15	16
ATr	ATr	ATr	ATr	ATr	ATr	ATr	ATr
S	S	S	S	AS	AS	AS	AS
R	R	AR	AR	R	R	AR	AR
ME	MM	ME	MM	ME	MM	ME	MM

шо согласуется с интуитивным смыслом отношения «часть — целое».

Такой формальный анализ позволяет, кроме того, упорядочить все выделенные значения отношений «часть — целое», которые оказываются включенными в ряд, ограниченный с одной стороны отношением равенства (которое рефлексивно, симметрично, транзитивно и много-однозначно), а с другой стороны — отношением, характеризующимся признаками антирефлексивности, антисимметричности, антитранзитивности и много-многозначности, т. е. отношением элемента к целому.

Описанную процедуру установления значений отношения «часть — целое» можно осуществить и на более широкой исходной понятийной основе по сравнению с использованной Саарнио. Такое расширение возможно в двух направлениях. Во-первых, отрицание признаков рефлексивности, симметричности и транзитивности имеет две формы: 1) соответствующий признак не утверждается по крайней мере для одного предмета из рассматриваемого класса и 2) отрицается наличие соответствующего признака для всех предметов данного класса. Естественно, что учет этих трех возможных форм реализации признаков рефлексивности, симметричности и транзитивности (утвердительной и двух отрицательных) значительно расширяет исходные основания анализа и дает возможность получить более развернутое представление о множестве значений отношения «часть — целое».

Во-вторых, наряду с указанным расширением в проводимую комбинаторику можно включить учет следующих свойств отношения «часть — целое»: 1) целое равно (не равно) сумме его частей; 2) часть равна (не равна) целому.

Рассмотренные способы экспликации отношения «часть — целое» не определяют в явном виде совокупность логических правил оперирования с выделенными значениями этого отношения. Иначе говоря, здесь решается скорее методологическая, чем логическая задача.

Основу *логической экспликации* отношения «часть — целое» составляет мереология Ст. Лесневского [484] [489]. В 30-е годы в работах А. Тарского [576] [577], Дж. Вуджера [601], Г. Леонарда и Н. Гудмена [482], а позднее Р. Мартина [494] и других — исследования в этом направлении привели к построению *исчисления индивидов*.

Классическая математическая логика, уделившая большое внимание построению исчисления классов, лишь в незначительной мере затронула и проанализировала логические свойства индивидов. В ее рамках сформулированы только теоремы о тождестве и различии индивидов, в то время как другие отношения между индивидами, и в частности отношение «часть — целое», не были исследованы.

Исчисление индивидов строится в языке «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда. Вводится только одно исходное дополнительное понятие — двуместная пропозициональная функция (или отношение) — « xZy » («индивиды x и y не имеют общих частей, они отделены друг от друга»). Это отношение называется отношением *отделенности*.

С помощью отношения отделенности определяются другие понятия исчисления индивидов, в частности понятие «часть»:

$$x < y =_{\text{Def}} (\exists z) (zZy \supset zZx). \quad (43)$$

«Вещь x является частью другой вещи y тогда, и только тогда, когда если нечто отделено от второй вещи y , то оно отделено и от первой вещи x ».

Одним из основных понятий исчисления индивидов является понятие *пересечения* вещей, которое определяется следующим образом:

$$x \circ y =_{\text{Def}} (\exists z) (z < x \ \& \ z < y). \quad (44)$$

«Две вещи x и y пересекают друг друга, если они имеют общую часть».

В основание исчисления индивидов, построенного Леонардом и Гудменом [482], положены три постулата:

$$P\ I. \quad (\exists x) [x \in \alpha \supset (\exists y) yFu \alpha]. \quad (45)$$

$$P\ II. \quad (x < y) \& (y < x) \supset (x = y). \quad (46)$$

$$P\ III. \quad x \circ y \equiv \sim (xZy). \quad (47)$$

Здесь Fu — такое отношение индивида, например y , к классу α , при котором индивид y находится в отношении Fu к классу α , если, и только если, каждый другой индивид, который отделен от y , отделен от любого члена класса α , и, наоборот, все, что отделено от любого члена класса α , отделено от индивида y .

Постулат $P\ I$ утверждает существование индивидов, которые находятся в отношении Fu к данному классу в том, и только в том, случае, если этот класс не является нулевым. Единственность такого индивида для каждого данного класса в исчислении Леонарда и Гудмена доказывается (в мереологии Лесневского это свойство отношения индивида к непустому классу постулировалось). Второй постулат связывает исчисление индивидов с понятием равенства, определенным в «Principia Mathematica». Третий постулат формулирует отношение между понятиями «отделенность» и «пересечение» индивидов.

Приведем теперь в порядке иллюстрации некоторые теоремы исчисления индивидов (см. [482]):

$$(x < y) \& (y < z) \supset (x < z) \quad (48)$$

$$x < x \quad (49)$$

Отношение «часть — целое» транзитивно, рефлексивно и несимметрично.

Кроме понятия «часть» в исчислении индивидов используется также понятие «собственная часть»:

$$x \leqslant y =_{\text{Def}} (x < y) \& (x \neq y). \quad (50)$$

Для отношения «собственная часть — целое» справедливы следующие теоремы:

$$\sim (x \leqslant x) \quad (51)$$

$$x \leqslant y \supset \sim (y \leqslant x) \quad (52)$$

$$(x \leqslant y) \& (y \leqslant z) \supset (x \leqslant z) \quad (53)$$

Отношение «собственная часть — целое» нереклексивно, несимметрично, транзитивно.

$$(x \leq y) \& (y < z) \supset (x \leq z) \quad (54)$$

Теоремы, аналогичные (54), справедливы для любых перестановок понятий «часть» и «собственная часть», за исключением одной — неверно, что $(x < y) \& (y < z) \supset (x \leq z)$.

$$x \circ y \equiv y \circ x \quad (55)$$

$$x < y \supset x \circ y \quad (56)$$

$$x \circ x \quad (57)$$

Приведенные примеры теорем дают представление об исчислении индивидов, о специфических свойствах исходных понятий этого исчисления, в частности отношения «часть — целое», являющегося объектом нашего анализа. Следует обратить внимание на то, что аксиоматическое определение отношения «часть — целое» в исчислении индивидов совпадает не с отношением «часть — целое» в трактовке У. Саарнио (столбец 15 в табл. 5), а с отношением подмножества к множеству, по Саарнио (столбец 6 в табл. 5), в то время как отношение «собственная часть — целое», вводимое в исчислении индивидов, совпадает с отношением, определяемым столбцом 8 (табл. 5). Это последнее отношение не рассматривалось Саарнио и было отнесено к семейству отношений «часть — целое» в результате нашего анализа этой проблемы (см. стр. 226—227).

В исчислении индивидов молчаливо предполагается, что индивиды представляют собой *физические объекты*, находящиеся в определенной точке пространства. В науке кроме понятия «физический объект» широко используется также понятие «*событие*»; каждое событие происходит в определенный момент времени. Исчисление индивидов оказывается подходящим логическим средством для описания не только отношений между физическими объектами, но и между событиями, а также между событиями и физическими объектами (см., в частности [494]).

*

В этой главе мы рассмотрели определенный круг специальных логико-методологических вопросов, встающих в связи с развитием системного подхода и общей теории си-

стем. Следует отметить, что в последние годы в ряде исследований были затронуты и другие проблемы логико-методологического характера, относящиеся к системным исследованиям, а именно — выделение и анализ специфических методов исследования систем (задача 1с по схеме § 1 настоящей главы), разработка методов построения теоретического знания о системах (задача 1d), построение формально-логических систем, описывающих различные процессы рассуждения при исследовании систем (задача 2а), и т. д.

В последнее время значительное внимание уделено также разработке проблем биологии [259, стр. 7—23] — области исследования, призванной, в частности, установить правила сверхаддитивного нелинейного сложения элементов живых систем, при котором в общем случае функция Φ некоторого целого больше, чем сумма функций его частей:

$$\Phi(x, y) > \Phi(x) + \Phi(y). \quad (58)$$

Значительный прогресс достигнут в исследовании применения аппарата многозначной логики для описания структуры и функционирования систем управления (кибернетических систем) [59], для расчета надежности биологических систем и определения информационных потоков в них [203, стр. 358—380] и т. д.

Для дальнейшего развития общей теории систем существенное значение имеет *систематическое построение* логики и методологии системного исследования. Согласно излагаемой в этой работе концепции, эта задача может быть решена на путях метатеоретического исследования системных проблем. Разработка общей теории систем как метатеории даст возможность последовательно включать в эту теорию системные логико-методологические задачи и проблемы.

ПАРАДОКСЫ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Проведенное в предшествующих разделах книги описание логико-методологической проблематики общей теории систем и системного подхода позволяет нам подойти теперь к рассмотрению вопроса о внутренней противоречивости, *парадоксальности* системного мышления. Как следует из вышесказанного, системное мышление, т. е. совокупность методов и способов исследования, описания и конструирования систем, еще весьма молодо. Выдвигаемые в его рамках гипотезы часто не находят адекватных средств для их проверки и развития, да и сами такие гипотезы нередко еще слишком связаны со старыми, классическими представлениями, несут на себе очевидную «несистемную» печать. *Системное мышление*, иначе говоря, сегодня в значительной степени *исследуется* еще *несистемно*, что является источником определенных противоречий и парадоксов в понимании его специфики. Системному мышлению, кроме того, присуща внутренняя противоречивость, парадоксальность. В этой главе мы рассмотрим парадоксальность системного мышления, имея в виду эти два аспекта проблемы.

§ 1. Общая характеристика системных парадоксов

О противоречивости (парадоксальности) какой-либо теоретической системы или определенного фрагмента знания можно строго говорить лишь при условии выявления *исходных принципов* этого знания — некоторой совокупности утверждений, принимаемых за истинные. В случае анализа системного мышления в качестве таких исходных принципов следует принять основные характеристики системы как объекта исследования. На протяжении нашего анализа мы неоднократно рассматривали эту проблему, поэтому

здесь мы дадим лишь суммарное описание специфики системного мышления.

И исторически, и логически понимание объекта исследования как системы органически связано с осознанием его как определенной *целостности*, некоторого *целого*. Во многих определениях понятия «система» этот момент выражается явным образом. Не повторяя того, что сказано по этому поводу в гл. III, сошлемся в порядке иллюстрации на определение системы А. Бамом: «система предполагает единство или целостность определенного рода, благодаря чему ее части связываются друг с другом» [320, стр. 175]; по Л. А. Блюменфельду, «с миром вне системы система взаимодействует как целое» [215, стр. 37]; общую теорию систем Л. фон Берталанфи рассматривает как «общую науку о «целостности»» [355, стр. 36] (см. также [38, стр. 43]).

Следует отметить, что формы и степень целостности объектов разной природы (с одной стороны, живого организма и различных социальных систем, а с другой стороны, сравнительно простых объектов, обладающих лишь элементарными формами поведения) существенно отличаются друг от друга, но во всех случаях целостность объекта как системы означает *принципиальную несводимость* его свойств к сумме свойств составляющих его элементов и *невыводимость* из последних свойств целого. Таким образом, для того чтобы исследовать некоторый объект как систему, необходимо обладать средствами анализа его как определенной целостности.

Другой важнейшей особенностью объекта исследования как системы является его *иерархичность*. Иерархичность системы означает, что каждый ее компонент в свою очередь может рассматриваться как система, а сама исследуемая система представляет собой лишь один из компонентов более широкой системы. Утверждение о иерархическом строении системы, причем относительно любых уровней рассмотрения системного объекта — его строения, поведения, функционирования, развития и т. д., высказывается подавляющим большинством специалистов по системному подходу и общей теории систем. В порядке иллюстрации отметим, что мысль о том, что «каждая система включена в более широкую систему», лежит в основании книги Уэст Чёрчмена «Системный подход» [384, см., в частности, стр. 48], а в недавно опубликованном исследовании М. Месаровича, Д. Мако и И. Такахары [146] предпринята попытка по-

строить теорию систем на базе идеи иерархичности, многоуровневости системы.

В аспекте системного исследования принцип иерархичности любой системы означает следующее: объект реально исследуется как система лишь при условии выработки средств анализа его каждой подсистемы как определенной системы и каждой системы (включая рассматриваемую исходную систему объекта как целого) как подсистемы некоторой более широкой системы.

Вполне естественно, что современные описания системы как объекта исследования не сводятся к приведенным характеристикам, однако для наших целей — показа парадоксальности системного мышления — этих характеристик достаточно.

Системные исследования и, следовательно, системное мышление, как это показано в литературе [214, стр. 13—28] [355, стр. XV—XXII, 1—28] [556] [357] и подробно рассматривалось в настоящей книге, отнюдь не являются однородными по своему характеру и включают в себя концепции и конструкции разной степени общности, существенно различной — сугубо практической или абстрактно-теоретической вплоть до общеполитической ориентации. О парадоксальности системного мышления можно говорить применительно к его *разным уровням*, но каждый раз — *относительно вполне определенного уровня*. В частности, здесь мы попытаемся вскрыть парадоксальность системного мышления на уровне конкретного, специально-научного исследования систем (его можно назвать *эмпирическим уровнем*) и на уровне теоретического знания о системах — системных методах мышления, общей теории систем и т. д. (назовем его *теоретическим уровнем*). Начнем с эмпирического уровня.

П а р а д о к с I (*парадокс иерархичности*). Решение задачи описания любой данной системы возможно лишь при условии наличия решения задачи описания данной системы как элемента более широкой системы. В свою очередь решение задачи описания данной системы как элемента более широкой системы возможно лишь при условии наличия решения задачи описания данной системы как системы.

Приведем также следующую двойственную формулировку этого парадокса: Решение задачи описания любой данной подсистемы некоторой системы как элемента этой

системы возможно лишь при условии наличия решения задачи описания данной подсистемы как некоторой системы, в то же время решение задачи описания данной подсистемы как некоторой системы возможно лишь при условии наличия решения задачи описания данной подсистемы как элемента некоторой системы, в которую входит эта подсистема.

Обе эти формулировки парадокса иерархичности фактически выражают существо принципа иерархичности системы. Согласно этому принципу, мы можем адекватно понять данную систему только в том случае, если исследуем ее как элемент более широкой системы, но такое исследование предполагает, что мы располагаем адекватным знанием о данной системе как таковой.

Парадокс иерархичности, таким образом, по сути дела представляет собой утверждение взаимной обусловленности решения двух задач — описания системы как таковой и описание этой системы как элемента более широкой системы. Логический круг в этой взаимообусловленности и составляет основу этого парадокса.

В приведенных формулировках парадокса иерархичности мы использовали термин «решение задачи». Естественно, что парадокс может быть сформулирован и в других терминах, например в терминах необходимых условий для проведения того или иного исследования («для описания любой данной системы необходимо наличие описания данной системы как элемента более широкой системы...») или в терминах предварительных условий исследования («описание любой данной системы невозможно без предварительного описания этой системы как элемента более широкой системы...») и т. д., однако такое изменение используемой терминологии не меняет логической структуры парадокса.

П а р а д о к с II (*парадокс целостности*). Познание системы как целостности, очевидно, невозможно без того, чтобы «заглянуть внутрь системы», т. е. без анализа ее частей. Давняя историко-философская традиция свидетельствует о том, что в принципе допустимы два полярных способа разбиения целостной системы на части: при одном из них получаемые в итоге элементы или части не несут на себе, так сказать, целостных свойств исходной системы, при другом — действительно выделяются *части целостной системы*, т. е. такие элементарные образования, которые сохраняют в специфической форме целостные свойства исследуемой системы. Будем условно называть второй способ

декомпозиции системы «целостным» разбиением ее на части. Теперь мы можем сформулировать парадокс целостности.

Решение задачи описания данной системы как некоторой целостности возможно лишь при наличии решения задачи «целостного» разбиения данной системы на части, а решение задачи «целостного» разбиения данной системы на части возможно лишь при наличии решения задачи описания данной системы как некоторой целостности.

Логической основой сформулированного парадокса, как и ранее рассмотренного парадокса иерархичности, является взаимная обусловленность решения двух соответствующих задач, в данном случае — задачи описания некоторой системы как целостности и задачи описания реальных частей системы (ее «целостных» частей). Вполне естественно, что логическая структура парадокса целостности не меняется при изменении конкретной терминологии, в которой он формулируется (его можно формулировать в терминах необходимых условий познания системы как целостности и т. д.).

Парадокс целостности в его различных формах давно рассматривался в философии. В качестве иллюстрации приведем формулировку Ф. Шеллинга: «Поскольку идея целого может быть показана лишь путем своего раскрытия в частях, а, с другой стороны, отдельные части возможны лишь благодаря идее целого, то ясно, что здесь имеется противоречие» [275, стр. 388] (см. также об антиномиях целостности в [30]).

П а р а д о к с III (системно-методологический парадокс). Очевидно, что системное мышление как особая научная парадигма требует построения специфической методологической концепции, описывающей его особенности. В связи с этим возникает системно-методологический парадокс, который формулируется следующим образом.

Решение задачи построения адекватного знания о конкретных системах возможно лишь на основе разработанной методологии системного исследования, а такая методология может быть построена лишь на базе адекватного описания конкретных систем, реализующего требования системной методологии.

Как и в двух предшествующих случаях, здесь вновь парадоксальность заключается во взаимной обусловленности двух задач: построения описания конкретной системы и построения методологии системного исследования; необхо-

димым условием решения первой задачи является наличие решения второй, а решение второй задачи возможно лишь при наличии решения первой.

Прежде чем сделать некоторые выводы из сформулированных парадоксов, кратко рассмотрим парадоксальность второго уровня системного мышления, который мы условно назвали теоретическим уровнем. На эмпирическом уровне речь идет о конкретных системах и о специально-научном исследовании таких систем, включая, естественно, и необходимые условия проведения такого исследования, в частности методологические средства системного анализа. Вся же совокупность системных методов исследования, иначе говоря, системное мышление в его наиболее общем и широком значении, в принципе также представляет собой *определенную систему*, которая должна быть исследована теоретически. И на этом теоретическом уровне анализа мы сталкиваемся с парадоксами, аналогичными только что рассмотренным.

П а р а д о к с IV. Решение задачи теоретического описания системных методов исследования, системного мышления и т. д. как определенной системы возможно лишь при условии наличия решения задачи теоретического описания данной системы как элемента более широкой системы, например системы, включающей в себя некоторые разные типы научного знания. В свою очередь решение задачи теоретического описания системы системных методов исследования как элемента более широкой системы возможно лишь при условии наличия решения задачи теоретического описания системы системных методов исследования как системы.

П а р а д о к с V Решение задачи теоретического описания системы системных методов исследования и т. д. как некоторой целостности возможно лишь при наличии решения теоретической задачи «целостного» разбиения данной системы на части, а решение задачи «целостного» разбиения данной системы на части возможно лишь при наличии решения задачи описания данной системы, т. е. системы системных методов исследования, как некоторой целостности.

П а р а д о к с VI. Решение задачи построения общей теории систем как обобщенной научно-технической теории возможно лишь на основе разработанной методологии системного исследования, а построение такой методологии может быть осуществлено лишь на основе уже созданной общей

теории систем, реализующей, как и все другие системные теории и концепции, требования методологии системного исследования.

В основе всех сформулированных парадоксов, как мы уже отмечали, лежит логический круг. В системных парадоксах выделяются две относительно самостоятельные задачи (обозначим их через A и B) и утверждается, что решение каждой из них зависит от предварительного решения другой задачи. Обозначив через $A \vdash B$ факт зависимости решения задачи B от наличия решения задачи A и соответственно через $B \vdash A$ — зависимость решения задачи A от наличия решения задачи B , мы можем символически представить логическую структуру рассмотренных шести парадоксальных ситуаций системного мышления следующим образом: $\dots \vdash A \vdash B \vdash A \vdash B \vdash A \vdash \dots$

§ 2. К интерпретации системных парадоксов

Возникает естественный вопрос об интерпретации сформулированных парадоксов системного мышления. Отметим прежде всего, что если круг в рассуждении характеризует логическую структуру этих парадоксов, то их содержательной основой в общем плане является *несоответствие* между наличными познавательными средствами и системными по своей специфике задачами научного и технического исследования. Арсенал современных познавательных средств создан в основном классической наукой и имеет ярко выраженную аналитическую природу и непригоден для анализа целостности, иерархичности, организованности. Вместе с тем системное мышление как новая научно-техническая парадигма не может быть иначе развито, кроме как путем модификации (возможно, весьма существенной) наличных познавательных средств. Таким образом, для описания системного мышления, системных методов исследования и т. д. мы вынуждены в настоящее время использовать несистемные по своей сути представления, понятия и методы, и это в конечном счете является *общим основанием* появления охарактеризованных системных парадоксальных ситуаций.

Однако было бы неправильным считать, что по мере развития специфически системных методов мышления все эти парадоксальные ситуации будут полностью сняты. По своей природе они значительно глубже, чем простое утвер-

ждение несоответствия системных и несистемных методов исследования. *Парадоксальны собственно системные задачи* в той мере, в какой они касаются анализа целостности, иерархичности и других важнейших системных характеристик. Поэтому с прогрессом системного мышления его парадоксальность не исчезает, а лишь приобретает новые формы.

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что о парадоксальности системного мышления мы говорим как об определенной противоречивости развивающегося во времени *процесса*. Попытка интерпретировать рассматриваемые парадоксы *статически*, т. е. применительно к системному знанию, взятому вне его развития, неумолимо приводит к выводу о том, что *системное мышление невозможно*. Однако положенные в основание такого рассмотрения абстракции слишком узки для того, чтобы адекватно представить научное, в частности системное, знание.

Если воспользоваться широко распространенной классификацией парадоксов на *семантические* и *логические* (первые разрешаются во многих случаях путем строгого соблюдения соответствующих семиотических правил, в то время как разрешение вторых фактически сводится к исключению из теории самого источника парадокса и его следствий), то рассматриваемые системные парадоксы могут быть отнесены к некоторому *промежуточному* типу. Они неразрешимы с помощью лишь одного уточнения соответствующих семиотических правил (хотя такая процедура должна приводиться и она может привести к некоторым частным результатам) и *они* в общем случае не требуют исключения самого источника парадоксальности (что означало бы отрицание существования самого системного мышления). Системные парадоксы неразрешимы абсолютно (в этом они сходны с логическими парадоксами), однако они получают *частичное разрешение в процессе развития системного мышления*. Каждый шаг в исследовании некоторой системной задачи, например связанной с рассмотрением иерархического строения некоторой данной системы, может опираться на *предполагаемое* или *постулируемое* решение задачи описания данной системы как элемента более широкой системы (естественно, что такое предполагаемое решение заведомо неполно и ограничено), и в свою очередь решение задачи описания данной системы как элемента более широкой системы может осуществляться на основе *предваритель-*

ных, неполных и частичных данных, полученных при рассмотрении данной системы как системы.

Таким образом, внося в приведенное символическое изображение логической структуры системных парадоксов временные параметры (изобразим их с помощью индексов при A и B), мы получаем: $\dots \vdash A_i \vdash B_j \vdash A_k \vdash B_l \vdash A_m \vdash \dots$. Поскольку в этой записи как все различные A не равны между собой, так и все B отличаются друг от друга, постольку ее можно рассматривать как символическое изображение по крайней мере частичного разрешения системных парадоксов¹.

§ 3. Парадоксы системного мышления и специфика системного знания

Рассмотрим теперь, каким образом системные парадоксы, сформулированные нами *теоретически*, проявляются в *реальной практике* системного мышления. Такой анализ позволит нам дать более конкретное описание системных парадоксов.

В целях иллюстрации целесообразно воспользоваться примерами не из области собственно теоретического исследования различных систем, проводимого в разных областях современной науки (хотя, конечно, и здесь можно вскрыть «действие» системных парадоксов), а из сферы *науки об управлении сложными системами*. В этой области человек выступает не только как *исследователь* противостоящей ему природы, но и как *компонент самой исследуемой системы*, причем такой компонент, который наделен знаниями, мышлением, эмоциями, действиями и т. д.

¹ Следует отметить, что близкие по типу парадоксальные ситуации традиционно рассматривались в философии применительно к разным аспектам философского знания. Гегель, например, устанавливал зависимость построения теоретической концепции истории философии от наличного эмпирического историко-философского материала, анализ которого может быть дан лишь при условии предварительного построения такой историко-философской теоретической концепции [54]. Способы разрешения подобных парадоксов весьма близки к предлагаемому в этой главе методу разрешения системных парадоксов. С другой стороны, метод последовательных приближений (метод итерации) является одним из важнейших средств современной математики [94]. Таким образом, можно с уверенностью говорить о наличии *принципиальной общности* некоторого класса философских, теоретико-системных и математических задач и способов их решения, и детальный анализ этой общности представляет весьма интересную проблему.

и который в процессе своего функционирования вынужден принимать и осуществлять определенные решения. Системная парадоксальность в этом случае проявляется и на уровне исследования системы, и на уровне управления ею, т. е. в самом процессе функционирования системы. Поэтому в этой области парадоксальность системного мышления выступает в наиболее явном и полном виде.

Системное описание процессов управления и принятия решений в сложных человеко-машинных комплексах дается с помощью техники системного анализа. Не вдаваясь в детальную структуру средств *системного анализа* (по этому поводу см. например [216, стр. 55—71] [161]), отметим лишь, что, согласно широко принятым представлениям, операциональное задание системы предполагает фиксацию: 1) общей цели системы, 2) среды системы, 3) ресурсов системы, 4) компонентов системы, 5) управления системой [384, стр. 29—30]. Однако ни одна из этих сторон системы не может быть задана для данной системы вне рассмотрения ее в рамках более широкой целостности, т. е. системы, в которую входит данная система.

Действительно, из практики хорошо известно, сколь сильно могут ошибаться члены той или иной организации (промышленного предприятия, административного учреждения и т. д.) относительно *реальных целей* своей организации, выдавая за таковые ограниченные и частные (а нередко и абсолютно ложные) цели отдельных подразделений и т. д. Адекватное задание целей данной организации — системы требует предварительного определения целей более широкой системы, в которую входит данная. Только при этом условии имеется возможность определения действительных функций данной системы в рамках некоей большей целостности — эти функции и, следовательно, цели данной системы получаются в результате анализа некоторой взаимосвязанной совокупности функций и целей более широкой системы, т. е. в результате исследования, удовлетворяющего всем нормативам научного анализа.

Вместе с тем выделение такой совокупности целей более широкой системы, т. е., иначе говоря, реальное определение основной цели более широкой системы, не может быть получено без предварительного знания о целях ее подсистем и, в частности, о цели системы, которую мы приняли за данную. Отсутствие таких знаний неизбежно скажется на адекватности решения задачи определения

общей цели более широкой системы. Налицо, таким образом, парадокс *иерархичности*, как он был описан нами ранее.

Обозначим далее через

$$\dots, S_{n-2}, S_{n-1}, S_n, S_{n+1}, S_{n+2}, \dots \quad (n - \text{целое}) \quad (59)$$

последовательный ряд систем, в котором любая система включает в себя систему с номером на единицу меньше и входит как элемент в систему с номером на единицу больше. Через M с верхними и нижними индексами будем обозначать преобразование, которое мы совершаем над некоторой системой, стоящей справа от знака оператора M , для получения знаний о системе, стоящей в левой части равенства. При этом нижний индекс оператора M равен индексу системы, над которой совершается преобразование, а в верхнем индексе стоит 1, если в результате преобразования мы из знания о системе более высокого порядка получаем знание о системе более низкого порядка (т. е. из знания о системе, стоящей справа в приведенном ряду систем, получаем знание о системе, стоящей слева в этом ряду), и 2, если в результате преобразования из знания о системе более низкого порядка (т. е. стоящей слева в ряду систем) мы получаем знание о системе более высокого порядка (т. е. стоящей справа в этом ряду). Естественно, что «правое» и «левое» положения любой системы относительны, но они всегда легко определяются для двух выбранных для анализа систем.

С помощью введенных обозначений общее условие парадокса иерархичности систем может быть записано следующим образом:

$$\begin{aligned} S_n &= M_{n+1}^1 S_{n+1}, \\ S_{n+1} &= M_n^2 S_n. \end{aligned} \quad (60)$$

В такой формальной записи наглядна парадоксальность рассматриваемой ситуации. Мы можем получить знания о S_n , только обладая знаниями о S_{n+1} , в то же время знания о S_{n+1} могут быть получены только на основе знаний о S_n , последние же получают лишь на основе знаний о S_{n+1} и т. д. Вполне естественно, что из этого общего описания анализируемой ситуации могут быть получены различные частные описания — для задачи определения цели данной системы или для любых других системных

задач. К примеру, мы не можем получить описание среды системы S_n , если у нас отсутствует описание системы S_{n+1} , из элементов которой должна конструироваться среда для S_n , но в то же время для описания S_{n+1} требуется наличие знаний о системе S_n (что входит в эту систему, что составляет ее среду и т. д.), но эти знания могут быть получены лишь при условии наличия описания системы S_{n+1} и т. д.

Выход из рассматриваемой парадоксальной ситуации, как мы уже говорили, состоит в *последовательных приближениях* путем оперирования заведомо ограниченными и неадекватными представлениями. Мы начинаем исследование с некоторого представления о S_{n+1} (например, о цели S_{n+1}). При получении этого представления мы не выполнили (в силу их парадоксальности) необходимых требований адекватного задания знаний о целях системы S_{n+1} . Но воспользовавшись этим предварительным знанием, мы можем получить с помощью оператора M_{n+1}^1 знание о целях S_n . Это дает возможность получить знание о целях S_{n+1} , которое в общем случае должно отличаться от заранее принятого нами знания о целях S_{n+1} . Обозначим полученное на этом этапе знание через S'_{n+1} и продолжим процесс исследования — от S'_{n+1} к S'_n , затем от S'_n к S''_{n+1} и т. д.

На каждом шаге нашего исследования получаемое знание о системе S_{n+1} (и соответственно о S_n) будет отличаться от используемых на предыдущем шаге представлений на этот счет. Исследование можно считать успешным, если в результате последовательных шагов различия между получаемыми знаниями о S_{n+1} (и соответственно о S_n) будут *уменьшаться*. Очевидно, что такая оценка возможна лишь при определении соответствующей метрики. В идеале должен наступить такой этап исследования, когда полученное представление о S_{n+1} и S_n окажется *тождественным* с использованным на этом шаге исследования представлением на этот счет; в этом случае мы, оперируя истинным знанием о S_{n+1} , получаем с помощью оператора M_{n+1}^1 истинное знание о S_n и, оперируя истинным знанием о S_n , получаем с помощью оператора M_n^2 истинное знание о системе S_{n+1} . Для определенного класса математических задач строго доказана возможность получения такого решения путем последовательных приближений [94].

В рассматриваемом же нами общем случае такой *идеал в принципе недостижим*. В пользу этого, в частности, говорят еще и следующие соображения.

Обратимся к нашему примеру с определением целей некоторой данной системы S_n . Мы показали, что для решения этой задачи необходимо знать цели системы S_{n+1} , а эти последние могут быть установлены лишь при условии знания целей системы S_n . Однако такое описание рассматриваемой ситуации является неполным. Необходимым условием адекватного определения целей системы S_{n+1} является не только наличие знаний о целях S_n , но и предварительное наличие знаний о целях S_{n+2} . Установление целей системы S_{n+2} в свою очередь требует знания целей систем S_{n+1} и S_{n+3} и т. д. Можно утверждать потенциальную бесконечность этого ряда вверх, т. е. в направлении последовательного получения все более и более широких систем. Аналогичным образом можно утверждать потенциальную бесконечность этого ряда вниз, т. е. в направлении получения все более и более «мелких» систем — элементов более широких. Действительно, в нашем примере условием получения знаний о целях системы S_n является не только наличие знаний о целях S_{n+1} , но и наличие знаний о целях S_{n-1} . В свою очередь для получения знания о целях S_{n-1} необходимо предварительное знание о целях S_n и S_{n-2} и т. д. В результате рассматриваемая ситуация может быть описана полностью бесконечным множеством уравнений:

$$\begin{aligned}
 & \dots\dots\dots \\
 & S_{n-1} = M_{n-2}^2 S_{n-2}, \\
 & S_{n-1} = M_n^1 S_n, \\
 & S_n = M_{n-1}^2 S_{n-1}, \\
 & S_n = M_{n+1}^1 S_{n+1}, \\
 & S_{n+1} = M_n^2 S_n, \\
 & S_{n+1} = M_{n+2}^1 S_{n+2}, \\
 & S_{n+2} = M_{n+1}^2 S_{n+1}, \\
 & S_{n+2} = M_{n+3}^1 S_{n+3}, \\
 & \dots\dots\dots
 \end{aligned} \tag{61}$$

Таким образом, условием адекватного задания целей любой данной системы является *предварительное знание*,

всех целей некоторого бесконечного ряда систем, в том числе и *целей данной системы*. Переформулировав эту ситуацию в общем виде (говоря не о целях системы, а о системе вообще), мы получаем наиболее наглядное и полное представление о парадоксе иерархичности.

Конечно, в реальной практике научного исследования мы вправе использовать различного рода идеализации и «вырезать» из потенциально бесконечного ряда систем отдельные фрагменты, считая все остальные элементы этого ряда несущественными для данного исследования. На этой основе к относительному успеху приводит метод последовательных приближений. В общем же случае, как следует из вышесказанного, конечный идеал такого исследования оказывается недостижимым.

Проведенное рассмотрение системных парадоксов позволяет сделать один существенный вывод о *характере системного знания*. Классическая наука всегда стремилась получить единственное, истинное знание о своих объектах. Философский принцип соотношения абсолютной и относительной истин² в собственно научном исследовании выступал в специфической форме. Принцип относительности истины использовался при философской интерпретации научного знания, внутри же науки получаемое знание, если оно удовлетворяло соответствующим критериям, рассматривалось как истинное *абсолютно*. Эта абсолютная истинность, конечно, была отнесена к вполне определенному времени и к вполне определенным условиям (соответствующим средствам исследования и т. д.). Вскрытие новых сторон объекта и (или) появление новых средств анализа лишало ранее полученное знание свойства абсолютной истинности, однако получаемое в этот новый момент времени знание, так же как и прежде, претендовало на то, что оно дает абсолютно истинное *в данное время* описание исследуемого объекта.

В случае с системным знанием ситуация иная. Учитывая наличие системных парадоксов, утверждающих взаимообусловленность решения широкого класса системных задач и разрешаемых только частично в процессе последовательного приближения путем оперирования заведомо ограниченными фрагментами системного знания, мы должны говорить о *принципиальной относительности*

² См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 133—140.

любого описания системы. Речь, конечно, идет не о том, что для системного мышления, как и для любой другой формы знания, действует общефилософский принцип относительности истины, а о том, что в самом системном знании каждый его относительно обособленный фрагмент может быть построен лишь в связи с другими фрагментами и его относительная истинность, так сказать, заложена и осознана в нем самом. Специалист по системам, работая в сфере специально-научного знания, должен прекрасно отдавать себе отчет во взаимной обусловленности решаемых им задач и двигаться в направлении получения адекватного знания о системах путем оперирования принципиально относительными и ограниченными представлениями. Общефилософский принцип относительности истины, таким образом, в случае системного мышления выступает в форме собственно научного принципа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем некоторые итоги. Общая теория систем рассмотрена нами как одна из форм теоретического осознания специфики системных исследований. Развиваемая концепция общей теории систем как *метатеории* относительно специализированных системных построений, разработок, теорий позволяет устранить принципиальную неопределенность в понимании характера общей теории систем и более или менее развернуто представить способы построения системной метатеории. До тех пор, пока общая теория систем трактовалась исключительно в естественнонаучном плане как наиболее общая теория о системах, совершенно законны были сомнения в научной продуктивности такой теории. Уточнение предмета общей теории систем, в качестве которого, согласно развиваемой в этой работе концепции, выступают системные теории, снимает эти опасения. Общая теория систем не является всеобщей естественнонаучной теорией о системах, но исследуя системные теории, она с полным правом может претендовать на общность своих результатов.

Понимание общей теории систем как метатеории позволяет найти пути решения проблемы *определения* ключевого понятия системных исследований — понятия «система». Эта проблема не нашла да и не могла найти удовлетворительного решения в рамках специализированных теорий систем и естественнонаучной интерпретации общей теории систем. В контексте системной метатеории речь идет не столько о выборе одного-единственного значения этого понятия, сколько об установлении соподчиненности разных значений понятия «система». Система представляет собой сложную научно-исследовательскую конструкцию, при разработке которой необходимо учитывать как ее объективную

обусловленность, так и степень усложнения системных свойств, гносеологические возможности конструктивного оперирования с разными значениями понятия «система».

Современные системные исследования представляют собой пеструю картину различных подходов, концепций, теорий, разработок. Для того чтобы системные методы исследования смогли реально выполнять свои конструктивные функции в современной науке, технике и практической деятельности, необходимо более глубоко проникнуть в суть этих методов и выявить упорядоченность, системность системных исследований. Общая теория систем как метатеория вносит свой вклад в решение этих проблем. Разрабатываемые ею принципы построения знания о системном знании способствуют пониманию сути системных методов исследования; системный метаязык, построение которого является одной из важнейших задач общей теории систем, дает возможность обобщенно выразить принципы построения системного знания.

Трактовка общей теории систем как системной метатеории позволяет органически развить *логику-методологическую* проблематику системных исследований. Логические и методологические системные принципы — это не некие навязываемые современной науке и технике правила исследования, построения и развития знания, а методы конструирования самой системной метатеории, т. е. теории системных теорий. При таком понимании разработка логико-методологических оснований общей теории систем действительно оказывается необходимым условием прогресса системных исследований в целом.

Одним из результатов проведенного исследования является описание *парадоксальности системного мышления*. Исследование объекта как системы основывается на фиксации его целостных свойств, иерархического строения, внутренней связности всех элементов системы. В связи с этим оказывается, что решение любой задачи, поставленной относительно данной системы, требует ее предварительного решения относительно более широкой системы, в которую входит данная система; в то же время эта задача для более широкой системы может быть решена лишь при условии наличия ее решения для данной системы. Анализ системных парадоксов и способов их частичного решения путем последовательных приближений приводит к выводу о принципиальной относительности любого опи-

сания системы. Системный подход к исследованию объектов того или иного типа, иначе говоря, может осуществляться только путем построения взаимно-дополнительных теорий, концепций, разработок.

Вывод о *принципиальной относительности любого описания системы* оказывает существенное влияние на характер систематического построения общей теории систем, контуры которого мы стремились наметить в этой работе. Важнейшей проблемой в этой связи является вопрос о *взаимоотношении теоретико-множественной и обобщенной системных концепций*. Теоретико-множественная системная концепция представляет собой элементарный раздел общей теории систем, над которым надстраивается обобщенная системная концепция. В рамках последней система неравнозначна множеству, хотя каждую систему можно представить как множество. Система как целостность и иерархическая организованность выражается через класс различных множеств и связей между ними. Системное описание объекта исследования, таким образом, реализуется через дополняющие друг друга системные представления его отдельных сторон, аспектов, форм поведения.

Предпринятая в книге попытка систематического построения общей теории систем опирается на результаты многочисленных исследований, выполненных в этом направлении в последние годы. В этих исследованиях достигнут определенный прогресс в понимании многих проблем общей теории систем. Это касается прежде всего описания различных классов систем, разработки методов анализа способов действия элементов и системы, существенных особенностей терминального и целенаправленного описания систем, многих проблем теории открытых систем, теории иерархических систем и т. д. В то же время на основе достигнутых результатов требуется дальнейший анализ методов формализации понятий общей теории систем, проблем теории упрощения, разработка математической общей теории систем, аксиоматическое построение этой теории, исследование метатеоретических свойств общей теории систем.

Концепция общей теории систем как метатеории рассмотрена в книге с точки зрения ее логико-методологических оснований. Эта концепция обсуждена в принципе, намечены контуры ее разработки и развития, но мы не ставили и не могли перед собой поставить задачу *всестороннего* систематического построения системной метатеории.

Трудности реализации такого построения весьма значительны, особенно нелегко освободиться от ставшей почти традиционной трактовки общей теории систем в узком конкретно-научном плане. Вне нашего анализа остались также многие специальные логико-методологические проблемы системного исследования, связанные, в частности, с экспликацией понятия «связь», с разработкой средств формально-логического описания методов и процедур системного подхода, с построением системного метаязыка и т. д. Разработка всего этого круга проблем — задача последующих исследований.

ЛИТЕРАТУРА

Ссылки на произведения К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина даны в тексте *.

1. *Абрамова Н. Т.* О соотношении части и целого в строении материи.— «Вопросы философии», 1962, № 2.
2. *Абрамова Н. Т.* К вопросу о принципах классификации систем.— «Философия и современное естествознание. Материалы к XIV Международному философскому конгрессу. Секция VII — Философия природы», вып. II. М., 1968, стр. 54—61.
3. *Аганбегян А. Г.* Некоторые особенности применения математических моделей в социологических исследованиях.— «Моделирование социальных процессов». М., 1970, стр. 28—37.
4. *Азудов В. В., Глинский Б. А., Панин А. В.* Методологические вопросы системно-структурного исследования.— «Философские науки», 1968, № 5, стр. 176—180.
5. *Азудов В. В., Плесский Б. В.* Системный метод исследований и диалектико-материалистический метод.— «Философские науки», 1972, № 3.
6. *Акофф Р. Л.* О природе систем.— «Известия АН СССР. Техническая кибернетика», 1971, № 3, стр. 68—75.
7. *Акофф Р. Л.* Планирование в больших экономических системах. Перевод с английского под ред. И. А. Ушакова. М., 1972.
8. *Акчурин И. А.* Развитие кибернетики и диалектика.— «Вопросы философии», 1965, № 7.
9. *Акчурин И. А., Веденов М. Ф., Сачков Ю. В.* Методологические проблемы математического моделирования в естествознании.— «Вопросы философии», 1966, № 4.

* В тексте книги при ссылке на указанные в «Литературе» работы приводится соответствующий номер и при необходимости — страницы, на которые проводится ссылка, например [6, стр. 69—70]. Включенные в «Литературу» сборники статей, некоторые периодические издания и т. д. не расписаны по статьям. Поэтому ссылка, например, на статью М. Месаровича «Основания общей теории систем» из [11] в тексте книги дается или путем указания номера сборника с соответствующими страницами — [11, стр. 15—48], или путем указания фамилии автора и номера сборника, в котором опубликована эта статья — (М. Месарович [11]).

10. *Алексеев И. С.* О связи категории структуры с категориями части и целого.— «Вестник МГУ. Серия Экономика, Философия», 1963, № 2.
11. *Алтаев В. Я.* (ред.). Общая теория систем. Сокращенный перевод с английского. М., 1966.
12. *Анохин П. К.* Проблемы высшей нервной деятельности. М., 1949.
13. *Анохин П. К.* Опережающее отражение действительности.— «Вопросы философии», 1962, № 7.
14. *Анохин П. К.* Теория функциональной системы.— «Успехи физиологических наук», 1970, т. 1, № 1, стр. 19—54.
15. *Аскин Я. Ф., Зелькина О. С.* (ред.). Проблемы детерминизма в свете системно-структурного анализа. Саратов, 1970.
16. *Афанасьев В. Г.* Проблема целостности в философии и биологии. М., 1964.
17. *Афанасьев В. Г.* О системном подходе в социальном познании.— «Вопросы философии», 1973, № 6, стр. 98—111.
18. *Беклемишев В. Н.* Общие принципы организации жизни.— «Бюллетень Московского общества испытателей природы», 1964, т. 69, вып. 2.
19. *Бенеш И.* Управление организацией системы.— «Мир науки», 1969, № 3, стр. 2—8.
20. *Берг Р. Л.* Проблема целостности живых систем в трудах И. И. Шмальгаузена.— «Проблемы кибернетики», вып. 16, М., 1966.
21. *Бернштейн Н. А.* О построении движений. М., 1947.
22. *Бернштейн Н. А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
23. *Бир Ст.* Кибернетика и управление производством. Перевод с английского. М., 1965.
24. *Блауберг И. В.* Проблема целостности в марксистской философии. М., 1964.
25. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Системный подход в социальных исследованиях.— «Вопросы философии», 1967, № 9, стр. 100—111.
26. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Количественные методы в социологии и их концептуальные основания.— «Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации и Института конкретных социальных исследований АН СССР», 1968, № 8.
27. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
28. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* (ред.). Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.
29. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Философские проблемы исследования систем и структур.— «Вопросы философии», 1970, № 5, стр. 57—68.
30. *Блауберг И. В.* Часть и целое.— «Философская энциклопедия», т. 5. М., 1970, стр. 474—476.
31. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Понятие целостности и его роль в научном познании. М., 1972.
32. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Системный подход в социальном познании.— «Исторический материализм как теория социального познания и деятельности». М., 1972, стр. 157—189.
33. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
34. *Богданов А. А.* Всеобщая организационная наука (тектология). 3-е изд. Т. I, М., 1925; т. II, Берлин, 1927, т. III, Берлин, 1929.

35. Борисов В. Н., Розов М. А. и др. (ред.). Проблемы исследования структуры науки. Материалы симпозиума. Новосибирск, 1967.
36. Бичко Г. В., Вильницкий М. Б. и др. (ред.) Організм як система. Київ, 1966.
37. Вальт Л. О. Соотношение структуры и элементов.— «Вопросы философии», 1963, № 5.
38. Веденов М. Ф., Левада Ю. А. и др. (ред.). Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
39. Веденов М. Ф., Кремянский В. И. О специфике биологических структур.— «Вопросы философии», 1965, № 1.
40. Веденов М. Ф., Кремянский В. И. Соотношение структуры и функции в живой природе. М., 1966.
41. Веденов М. Ф., Шаталов А. Т. (ред.). Структурные уровни биосистем. Материалы к конференции. М., 1967.
42. Веденов М. Ф., Геллер Е. С., Кремянский В. И. (ред.). Философские вопросы биокibernетики. Материалы к симпозиуму. М., 1969.
43. Веденов М. Ф., Кремянский В. И., Шаталов А. Т. Концепция структурных уровней в биологии.— «Развитие концепции структурных уровней в биологии». М., 1971.
44. Вернадский В. И. Биосфера. М.— Л., 1926.
45. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Перевод с английского. М., 1968.
46. Виноградов В. А. Всегда ли система системна? — «Система и уровни языка». М., 1969, стр. 249—259.
47. Воронков С. С. Новый научный ежегодник (О ежегоднике «Системные исследования — 1969»).— «Природа», 1970, № 7, стр. 116—118.
48. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
49. Вяткин Ю. С., Мамзин А. С. Соотношение структурно-функционального и исторического подходов в изучении живых систем.— «Вопросы философии», 1969, № 11, стр. 46—56.
50. Гаспарский В. Научноисследовательские исследования при системном подходе (Методологические замечания).— «Teorie a Metoda», 1972, т. IV, № 2, стр. 81—104.
51. Гастев Ю. А., Шмагин И. Метатеория.— «Философская энциклопедия», т. 3. М., 1964, стр. 400—402.
52. Гастев Ю. А. Изоморфизм и гомоморфизм как логико-гносеологические категории. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1970.
53. Гвишиани Д. М. Организация и управление. М., 1972.
54. Гегель Г. Ф. Соч., т. IX. Лекции по истории философии. Книга первая. М., 1932.
55. Глинский Б. А., Кукушкина Е. И., Панин А. В. Философские вопросы системно-структурного исследования.— «Вестник МГУ. Философия», 1969, № 3, стр. 93—96.
56. Гнеденко Б. В. и др. (ред.). Большие системы. Теория, методология, моделирование. М., 1971.
57. Горбенко Ю. А. Сообщество перифитонных микроорганизмов как биологическая система.— «Океанология», 1969, т. IX, вып. 2, стр. 318—328.
58. Грневский Г. Кибернетика без математики. Перевод с польского. М., 1964.

59. Грневский Г. Логика и кибернетика планирования.— «Электронное моделирование и машинное управление в экономике». М., 1965.
60. Гроот С. де. Термодинамика необратимых процессов. Перевод с английского. М., 1956.
61. Грушин Б. А. Очерки логики исторического исследования. Процесс развития и проблемы его научного воспроизведения. М., 1961.
62. Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. Перевод с английского. М., 1962.
63. Денбиг К. Термодинамика стационарных необратимых процессов. Перевод с английского. М., 1954.
64. Джонсон Ф., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство (теория систем и руководство системами). М., 1971.
65. Дмитрявська І., Попова І., Сумарокова Л., Терентьева Л., Уйомов А. Системи і методи їх досліджень.— «Юбілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю ОДУ. Суспільні, історичні та юридичні науки». Одеса, 1965.
66. Дронфорт Л. М., Орадовская С. Г., Соколов В. Б. Некоторые вопросы теории систем.— «Техническая кибернетика». М., 1965, стр. 304—307.
67. Евенко Л. И. Системный анализ — инструмент обоснования управленческих решений.— «США. Экономика, политика, идеология», 1970, № 8, стр. 51—59.
68. Евенко Л. И. Аналитические основы делового мышления.— «США. Экономика, политика, идеология», 1971, № 2, стр. 81—84.
69. Жарков Е. Д., Портнов Г. Я. Конференция по проблемам методологии системного исследования.— «Информационные материалы». Академия наук СССР. Научный Совет по комплексной проблеме «Кибернетика», 1970, № 9 (46), стр. 15—21.
70. Жданов Ю. А. Взаимоотношение части и целого в химии.— «Философские науки», 1960, № 1.
71. Заде Л. От теории цепей к теории систем.— «Труды Института радиоинженеров» (перевод с английского), 1962, т. 50, № 5, стр. 878—888.
72. Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. Перевод с английского. М., 1970.
73. Замбровский Б. Я., Пахомов Б. Я., Сидоркин В. А. (ред.). Категории диалектики и методология современного естествознания. Воронеж, 1970.
74. Заплетал И. Системный подход и методология науки.— «Teorie a Metoda», 1972, т. IV, № 3, стр. 79—86.
75. Зелькина О. С. О понятии структуры.— «Некоторые вопросы современного естествознания». Саратов, 1959.
76. Зелькина О. С. (ред.). Проблемы структуры в научном познании. Саратов, 1965.
77. Зелькина О. С. Системно-структурный анализ основных категорий диалектики. Саратов, 1970.
78. Зиновьев А. А. К определению понятия связи.— «Вопросы философии», 1960, № 8, стр. 58—66.
79. Зиновьев А. А. Дедуктивный метод в исследовании высказываний о связях.— «Применение логики в науке и технике». М., 1960, стр. 215—242.
80. Зиновьев А. А. Проблемы строения науки в логике и диалектике.— «Диалектика и логика. Формы мышления». М., 1962.

81. Зиновьев А. А. Основы логической теории научных знаний. М., 1967.
82. Зиновьев А. А. Логика науки. М., 1971.
83. Зобов Р. А. Некоторые вопросы теории структур и понятие целого. — «Ученые записки кафедр общественных наук вузов г. Ленинграда. Серия философия», вып. VI. Л., 1965.
84. Игнатьев А. А. Наука как объект управления. — «Вопросы философии», 1971, № 11, стр. 17—26.
85. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960.
86. Ильин А. Я., Кузькин В. Г. Анализ методологических проблем системного подхода. — «Философские науки», 1972, № 2, стр. 161—163.
87. Йолон П. Ф. Системність наукових знань і дійсність. Київ, 1967.
88. Колман Р., Фалб П., Арbib М. Математическая теория систем. Перевод с английского. М., 1971.
89. Карпинская Р. С. Философские проблемы молекулярной биологии, М., 1971.
90. Каськов Н. Н. Об одном из вариантов теоретико-множественного построения теории систем. — «Методологические проблемы наук (Материалы научно-теоретической конференции)». М., 1969, стр. 226—237.
- 90а. Каськов Н. Н. Логико-философский анализ общей теории систем и системного подхода. — Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1971.
91. Квейд Э. Анализ сложных систем. Перевод с английского. М., 1969.
92. Кедров Б. М. Классификация наук. Книга I. М., 1961. Книга 2. М., 1965.
93. Кедров Б. М. Принцип историзма в его применении к системному анализу развития науки. — «Системные исследования. Ежегодник — 1974». М., в печати.
94. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., 1968.
95. Кондильяк Э. Б. де. Трактат о системах. М., 1938.
96. Косыгин Ю. А., Соловьев В. А. Статистические, динамические и ретроспективные системы в геологических исследованиях. — «Известия Академии наук СССР. Серия геологическая», 1969, № 6, стр. 9—17.
97. Косыгин Ю. А. Методологические вопросы системных исследований в геологии. — «Геотектоника», 1970, № 2.
98. Кравец А. С. Вероятность и системы. Воронеж, 1970.
99. Кремянский В. И. К вопросу о целостности организма. — «Вестник МГУ. Серия физико-математических и естественных наук», 1952, № 6.
100. Кремянский В. И. Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии. — «Вопросы философии», 1958, № 8, стр. 97—107 (английский перевод в [413, том V, 1960, стр. 221—230]).
101. Кремянский В. И. О методологии определения сущности жизни. — «О сущности жизни». М., 1964, стр. 335—349.
102. Кремянский В. И. О понятии гиперструктуры (суперструктуры). — «Философия и современное естествознание. Материалы к XIV Международному философскому конгрессу. Секция VII — Филосо-

- фия природы», вып. II. М., 1968, стр. 35—44 (английский перевод — там же, стр. 45—53).
103. *Кремянский В. И.* Структурные уровни живой материи. Теоретические и методологические проблемы. М., 1969.
 104. *Крёбер Г.* Философские категории в свете теории систем.— «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1967, № 3.
 105. *Кузьмин В. П.* Системное качество.— «Вопросы философии», 1973, № 9, стр. 81—94, № 10, стр. 95—106.
 106. *Кулаков Ю. И.* Элементы теории физических структур. Дополнения Г. Г. Михайличенко. Новосибирск, 1968.
 107. *Кумбс Ф. Г.* Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М., 1970.
 108. *Левада Ю. А.* Точные методы в социальном исследовании.— «Вопросы философии», 1964, № 9.
 109. *Левада Ю. А.* Кибернетические методы в социологии.— «Коммунист», 1965, № 14.
 110. *Левада Ю. А.* Некоторые проблемы системного анализа общества в научном наследии К. Маркса.— «Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации и Института конкретных социальных исследований АН СССР», 1968, № 3, стр. 76—84.
 111. *Левада Ю. А.* Историческое сознание и научный метод.— «Философские проблемы исторической науки». М., 1969.
 112. *Лейбниц Г. В.* Избранные философские сочинения. М., 1890.
 113. *Лекторский В. А., Садовский В. Н.* О принципах исследования систем (В связи с «общей теорией систем» Л. Берталанди).— «Вопросы философии», 1960, № 8, стр. 67—79 (английский перевод — в [413, том. V, 1960, стр. 171—179]).
 114. *Лекторский В. А., Садовский В. Н.* Основные идеи «генетической эпистемологии» Жана Пиаже.— «Вопросы психологии», 1961, № 4, стр. 167—178.
 115. *Лекторский В. А., Садовский В. Н.* Генезис и строение интеллектуальной деятельности в концепции Ж. Пиаже.— «Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах». М., 1966, стр. 164—215.
 116. *Лекторский В. А., Швырев В. С.* Актуальные философско-методологические проблемы системного подхода.— «Вопросы философии», 1971, № 1, стр. 146—153.
 117. *Лекторский В. А., Швырев В. С.* Методологический анализ науки (типы и уровни).— «Философия. Методология. Наука». М., 1972, стр. 7—44.
 118. *Лефевр В. А.* О способах представления объектов как систем.— «Тезисы докладов симпозиума «Логика научного исследования» и семинара логиков», Киев, 1962.
 119. *Лефевр В. А.* Конфликтующие структуры. М., 1967; 2-е изд.— М., 1973.
 120. *Лефевр В. А., Щедровицкий Г. П., Юдин Э. Г.* «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах.— «Семиотика и восточные языки». М., 1967.
 121. *Лефевр В. А.* О способах представления объектов как систем.— «Философские проблемы современного естествознания», вып. 14, Киев, 1969, стр. 16—32.
 122. *Лефевр В. А.* Устройства, оптимизирующие свою работу в результате противодействия человека.— Пушкин В. Н., Поспелов Д. А.,

- Садовский В. Н. (ред.). Проблемы эвристики. М., 1969, стр. 243—254.
123. *Любинская Л. Н.* Категория времени и системный анализ. М., 1966.
 124. *Любищев А. А.* О некоторых новых направлениях в математической таксономии.— «Журнал общей биологии», 1966, т. XXXVII, № 6.
 125. *Любищев А. А.* Значение и будущее систематики.— «Природа», 1971, № 2, стр. 15—23.
 126. *Ляпунов А. А.* Об управляющих системах живой природы.— «О сущности жизни». М., 1964, стр. 66—80.
 127. *Ляпунов А. А.* Об управляющих системах живой природы и общем понимании жизненных процессов.— «Проблемы кибернетики», вып. 10, М., 1964.
 128. *Малиновский А. А.* Типы управляющих биологических систем и их приспособительное значение.— «Проблемы кибернетики», вып. 4, М., 1960.
 129. *Малиновский А. А.* Некоторые вопросы организации биологических систем.— «Организация и управление». М., 1968.
 130. *Малиновский А. А.* Пути теоретической биологии. М., 1969.
 131. *Мамардашвили М. К.* Процессы анализа и синтеза.— «Вопросы философии», 1958, № 2, стр. 50—63.
 132. *Мамардашвили М. К.* Некоторые вопросы исследования истории философии как исторического познания.— «Вопросы философии», 1959, № 12.
 133. *Мамардашвили М. К.* Формы и содержание мышления. М., 1968.
 134. *Мамзин А. С.* Некоторые принципы общей теории систем Л. фон Берталанфи.— «Проблемы научного коммунизма. Ученые записки кафедр общественных наук вузов Ленинграда. Философия», вып. V, Л., 1964.
 135. *Мамзин А. С.* Системность живого и соотношение биологического и физико-химического.— «Вопросы философии», 1964, № 6, стр. 118—126.
 136. *Мамзин А. С.* О форме и содержании в живой природе. Л., 1968.
 137. *Маркарян Э. С.* Вопросы системного исследования общества. М., 1972.
 138. *Маркарян Э. С.* Системное исследование человеческой деятельности.— «Вопросы философии», 1972, № 10, стр. 77—86.
 139. *Маркарян Э. С.* Вопросы системного рассмотрения культуры и человеческой деятельности.— «Исторический материализм как теория социального познания и деятельности». М., 1972, стр. 190—211.
 140. *Марков Ю. Г.* Большие системы и системный подход.— «Природа», 1970, № 10, стр. 9—11.
 141. *Мельников Г. П.* Системная лингвистика и ее отношение к структурной.— «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов». М., 1967, стр. 98—102.
 142. *Мельников Г. П.* Синтаксический строй тюркских языков с позиций системной лингвистики.— «Народы Азии и Африки», 1969, № 6, стр. 104—113.
 143. *Мельников Г. П.* Язык как система и языковые универсалии.— «Языковые универсалии и лингвистическая типология». М., 1969, стр. 34—45.

144. Месарович М. К формальной теории решения задач. — «Зарубежная радиоэлектроника», 1967, № 9, стр. 32—50.
145. Месарович М. Применение теории многоуровневых систем в управлении процессами. — «Труды Института радионженеров» (перевод с английского), 1970, т. 58, № 1 стр. 122—136.
146. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. Перевод с английского. М., 1973.
147. Методологические проблемы кибернетики. Материалы к Всесоюзной конференции. Т. I—II. М., 1970.
148. Милсум Дж. Анализ биологических систем управления. Перевод с английского. М., 1968.
149. Мильнер Б. З. О новых тенденциях в управлении. — «США. Экономика, политика, идеология», 1970, № 1, стр. 49—59.
150. Мирский Э. М. Системный подход в изучении науки (методологические замечания). — «Системные исследования. Ежегодник — 1973». М., 1973, стр. 187—202.
151. Молодцов В. С., Глинский Б. А. и др. (ред.). Методологические вопросы системно-структурного исследования. Тезисы докладов на теоретической конференции. М., 1967.
152. Мулуд Н. Структурные методы и философия науки. — «Вопросы философии», 1969, № 2, стр. 74—85.
153. Мулуд Н. Современный структурализм. Размышления о методе и философии точных наук. М., 1973.
154. На путях к теоретической биологии. Под ред. К. Уоддингтона. Перевод с английского. М., 1970.
155. Науменко Л. К., Югай Г. А. «Капитал» К. Маркса и методология научного исследования. М., 1968.
156. Николаев В. В. Состояние и некоторые проблемы развития системотехники. — «Методологические проблемы системотехники». Л., 1970.
157. Новик И. Б. О моделировании сложных систем. М., 1965.
158. Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения. М., 1966.
159. Овчинников Н. Ф. Категория структуры в науках о природе. «Структура и формы материи». М., 1967.
160. Олицкий А. А. Функциональный подход в биологии и построение идеализированных объектов. — «Вопросы философии», 1969, № 7, стр. 88—95.
161. Оптнер Ст. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. Перевод с английского и вступительная статья С. П. Никанорова. М., 1969.
162. Пастушный С. А., Смирнов И. Н. К вопросу о соотношении системно-структурного и исторического методов в биологии. — «Вестник МГУ. Философия», 1968, № 5, стр. 13—22.
163. Пасынский А. Г. Теория открытых систем и ее значение для биохимии. — «Успехи современной биологии», 1957, т. XVIII, вып. 3.
164. Пахомов Б. Я. и др. (ред.). Философия и естествознание, вып. 3. Методология системно-структурных исследований. Воронеж, 1971.
165. Петрушенко Л. А. Взаимосвязь информации и системы. — «Вопросы философии», 1964, № 2.
166. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Вступительная статья и комментарии В. А. Лекторского, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. М., 1969.
167. Плесский Б. В. Симпозиум по системным исследованиям. — «Природа», 1970, № 4, стр. 115—116.

168. Полянцев В. А. Биологическая система как отражение и средство познания закономерностей окружающей ее среды.— «Вестник АМН СССР. Медицина», 1965, № 1, стр. 44—46.
169. Попова Й. М. Системный подход в социологии и проблема ценностей.— «Вопросы философии», 1968, № 5, стр. 95—105.
170. Попович М. В. (ред.). Материалы к симпозиуму по логике науки (Одесса, 1966). Киев, 1966.
171. Портер У. Современные основания общей теории систем. Перевод с английского. М., 1971.
172. Портнов Г. Я., Сумарокова Л. М., Уйомов А. И. Деякі методологічні питання побудови загальної теорії систем.— «Філософська думка», 1971, № 1, стр. 66—74.
173. Поспелов Д. А., Пушкин В. Н., Садовский В. Н. Эвристическое программирование и эвристика как наука.— «Вопросы философии», 1967, № 7, стр. 45—56.
174. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. Перевод с английского. М., 1960.
175. Принципы самоорганизации. Перевод с английского. М., 1966.
176. Проблема уровней и систем в научном познании. Минск, 1970.
177. Промышленная кибернетика. Киев, 1971.
178. Проф. У. Росс Эшби в нашем журнале.— «Вопросы философии», 1965, № 1, стр. 154—157.
179. Прохоренко В. К. Методологические принципы общей динамики систем. Минск, 1969.
180. Раннап Э. Р. Системный анализ описания изобретений.— «Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы», 1971, № 6, стр. 5—10.
181. Ратнер В. А. Генетические управляющие системы. Новосибирск, 1966.
182. Ревзин И. И. Развитие понятия «структура языка».— «Вопросы философии», 1969, № 8.
183. Розен Р. Функциональная организация простых биологических систем.— «Автометрия», 1967, № 3, стр. 110—118.
184. Розен Р. Принципы оптимальности в биологии. Перевод с английского. М., 1970.
185. Рохгаузен Р. Проблема целостности в биологии.— «Вопросы философии», 1959, № 3.
186. Садовский В. Н. Письменный текст выступления.— «Философские проблемы современного естествознания». М., 1959, стр. 629.
187. Садовский В. Н. К вопросу о методологических принципах исследования предметов, представляющих собой системы.— «Проблемы методологии и логики наук». Томск, 1962, стр. 73—80.
188. Садовский В. Н. Аксиоматический метод построения научного знания.— «Философские проблемы современной формальной логики». М., 1962, стр. 215—262.
189. Садовский В. Н. Проблемы методологии дедуктивных теорий.— «Вопросы философии», 1963, № 3, стр. 63—75.
190. Садовский В. Н. Дедуктивный метод как проблема логики науки.— «Проблемы логики научного познания». М., 1964, стр. 151—199.
191. Садовский В. Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы.— «Социология в СССР», т. 1. М., 1965, стр. 164—192.
192. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Жан Пиаже — психолог, логик, философ.— «Вопросы психологии», 1966, № 4, стр. 106—120.

193. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. О специфике методологического подхода к исследованию систем и структур.— «Логика и методология науки». М., 1967, стр. 191—199.
194. Садовский В. Н. Логические и методологические аспекты общей теории систем.— «Проблемы теории познания и логики. Материалы к XIV Международному философскому конгрессу. Секция логики, теории познания и философии языка», вып. 1. М., 1968, стр. 66—73.
195. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. (ред.). Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. М., 1969.
196. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Система.— «Философская энциклопедия», т. 5. М., 1970, стр. 18—21.
197. Садовский В. Н. Методология и логика системно-структурных исследований.— «Диалектика и современное естествознание». М., 1970, стр. 335—339.
198. Садовский В. Н. Общая теория систем как метатеория.— «XIII Международный конгресс по истории науки. Секционный коллоквиум: История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем». М., 1971.
199. Садовский В. Н. Некоторые принципиальные проблемы построения общей теории систем.— «Системные исследования. Ежегодник — 1971». М., 1972, стр. 35—54.
200. Садовский В. Н. Общая теория систем как метатеория.— «Вопросы философии», 1972, № 4, стр. 78—89.
201. Садовский В. Н. Парадоксы системного мышления.— «Системные исследования. Ежегодник — 1972». М., 1972, стр. 133—146.
202. Садовский В. Н. Проблемы общей теории системы как метатеории.— «Системные исследования. Ежегодник — 1973». М., 1973, стр. 127—146.
203. Самоорганизующиеся системы. Перевод с английского. М., 1964.
204. Сачков Ю. В. Познание материальных систем и вероятность.— «Вопросы философии», 1963, № 11.
205. Сачков Ю. В. Введение в вероятностный мир. Вопросы методологии. М., 1971.
206. Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры. М., 1962.
207. Свидерский В. И., Зобов Р. А. Новые философские аспекты элементарно-структурных отношений. Л., 1970.
208. Сетров М. И. Значение общей теории систем Л. Берталяни для биологии.— «Философские проблемы современной биологии». М.— Л., 1966.
209. Сетров М. И. Об общих элементах тектологии А. Богданова, кибернетики и теории систем.— «Философские и социологические исследования. Ученые записки кафедр общественных наук вузов Ленинграда. Философия», вып. VIII. Л., 1967.
210. Сетров М. И. О критерии организованности в биологии.— «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1967, № 1, стр. 25—32.
211. Сетров М. И. Методологические принципы построения единой организационной теории.— «Вопросы философии», 1969, № 5, стр. 28—40.
212. Сетров М. И. Общие принципы организации систем и их методологическое значение. Л., 1971.
213. Сетров М. И. Организация биосистем. Методологический очерк принципов организации живых систем. Л., 1971.

214. Системные исследования. Ежегодник — 1969. Редколлегия — И. В. Блауберг и др., М., 1969.
215. Системные исследования. Ежегодник — 1970. Редколлегия — И. В. Блауберг и др. М., 1970.
216. Системные исследования. Ежегодник — 1971. Редколлегия — И. В. Блауберг и др. М., 1972.
217. Системные исследования. Ежегодник — 1972. Редколлегия — И. В. Блауберг и др. М., 1972.
218. Системные исследования. Ежегодник — 1973. Редколлегия — И. В. Блауберг и др. М., 1973.
219. Системные исследования. Ежегодник — 1974. Редколлегия — И. В. Блауберг и др. М., в печати.
220. Системный метод и современная наука. Вып. 1. Редколлегия — Г. А. Свечников и др. Новосибирск, 1971.
221. Системный метод и современная наука. Вып. 2. Редколлегия — Г. А. Свечников и др. Новосибирск, 1972.
222. Смирнов В. А. О возможности общей теории систем.— «Доклады второй научной конференции кафедр общественных наук». Томск, 1959, стр. 84—87.
223. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933.
224. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Варшава, 1910.
225. Спирин В. С. Системно-структурный подход к древнекитайским письменным памятникам идеологии.— «Народы Азии и Африки», 1969, № 4, стр. 117—126.
226. Спиркин А. Г., Сазонов Б. В. Обсуждение методологических проблем исследования структур и систем.— «Вопросы философии», 1964, № 1.
227. Стефанов Н. Теория и метод в обществознании. София, 1965 (русский перевод — М., 1967).
228. Стефанов Н. Методологические проблемы на структурный анализ. София, 1967.
229. Стефанов Н. Наука. Норма. Управления. София, 1969.
230. Стефанов Н., Яхиял Н., Качаунов С. Управление, моделирование, прогнозирование. М., 1972.
231. Суппес П., Зинес Дж., Льюис Р., Галантер Е. Психологические измерения. Сборник. Перевод с английского. М., 1967.
232. США: современные методы управления. Под ред. Б. З. Мильнера. М., 1971.
233. Сырцов А. И. К методологии изучения философской системы Лейбница.— «Сборник общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете», вып. III. Пермь, 1929.
234. Тимофеев-Ресовский Н. В. Микроэволюция. Элементарные явления, материалы и факторы микроэволюционного процесса.— «Ботанический журнал», 1958, № 3.
235. Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. М., 1969.
236. Тринчер К. С. Биология и информация. Элементы биологической термодинамики. М., 1964.
237. Турчин В. Ф. «Сумасшедшие» теории и метанаука.— «Вопросы философии», 1968, № 5, стр. 122—131.
238. Тюхтин В. С. Системно-структурный подход в методологических исследованиях.— «Философия и современное естествознание. Ма-

- териалы к XIV Международному философскому конгрессу. Секция VII — Философия природы», вып. II. М., 1968, стр. 5—12.
239. Тюхтин В. С. Системно-структурный подход и специфика философского знания.— «Вопросы философии», 1968, № 11.
 240. Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. Теория отражения в свете кибернетики и системного подхода. М., 1972.
 241. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами. Перевод с английского. М., 1971.
 242. Уемов А. И. Некоторые тенденции в развитии естественных наук и принципы их классификации.— «Вопросы философии», 1961, № 8.¹
 243. Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963.
 244. Уемов А. И. К вопросу об определении понятия «система». — «Некоторые теоретические вопросы коммунистического строительства в СССР». Одесса, 1967.
 245. Уемов А. И., Садовский В. Н. (ред.). Проблемы формального анализа систем. М., 1968.
 246. Уемов А. И. Логико-системный анализ эмпирического знания.— «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1969, № 5, стр. 65—72.
 247. Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования. М., 1970.
 248. Уемов А. И. Логические основы метода моделирования. М., 1971.
 249. Уемов А. И., Плесский Б. В., Сумарокова Л. Н. Информационные процессы в научном исследовании и проблема их упрощения.— «Информатика и ее проблемы», 1972, № 3. Новосибирск, 1972.
 250. Уилсон А., Уилсон М. Информация, вычислительные машины и проектирование систем. Перевод с английского. М., 1969.
 251. Украинцев Б. С. Процессы самоуправления и причинность.— «Вопросы философии», 1968, № 4.
 252. Украинцев Б. С. Отображение в неживой природе. М., 1969.
 253. Украинцев Б. С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 1972.
 254. Уотерман Т., Моровец Г. (ред.). Теоретическая и математическая биология. Перевод с английского. М., 1968.
 255. Урманцев Ю. А. Поли- и изоморфизм в живой и неживой природе.— «Вопросы философии», 1968, № 12, стр. 77—88.
 256. Урманцев Ю. А. Изомерия в живой природе. I. Теория — «Ботанический журнал», 1970, N 2, стр. 153—168.
 257. Урсул А. Д. Природа информации. М., 1968.
 258. Урсул А. Д. Сложность, организация, информация.— «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1968, № 3.
 259. Ферстер Г. Био-логика. — «Проблемы бионики». М., 1965, стр. 7—23.
 260. Філософські проблеми сучасного природознавства, вип. 27. Київ, 1972.
 261. Флейшман Б. С. Об оптимальной структуре сложных решающих систем.— «Известия АН СССР. Техническая кибернетика», 1963, № 3.
 262. Флейшман Б. С. Статистические пределы эффективности сложных систем.— «Прикладные задачи технической кибернетики». М., 1966.
 263. Флейшман Б. С. О живучести сложных систем.— «Известия АН СССР. Техническая кибернетика», 1966, № 5, стр. 14—23.

264. Флейшман Б. С. Теория потенциальной эффективности сложных систем. Итоги и проблемы.— «Известия АН СССР. Техническая кибернетика», 1970, № 4, стр. 10—18.
265. Фролов И. Т. О причинности и целесообразности в живой природе. М., 1961.
266. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования. М., 1965.
267. Фролов И. Т. Системно-структурный подход и диалектика.— «Вопросы философии», 1969, № 12, стр. 153—155.
268. Хайлов К. М. Проблема системной организованности в теоретической биологии.— «Журнал общей биологии», 1963, т. XXIV, № 5, стр. 324—332 (английский перевод в [413, т. IX, 1964, стр. 151—157]).
699. Хайлов К. М. Упорядоченность биологических систем.— «Успехи биологических наук», 1966, т. 61, № 2, стр. 198—211 (английский перевод в [413, т. XII, стр. 29—37]).
270. Хайлов К. М. Проблема связи организации и эволюции живых систем.— «Вопросы философии», 1966, № 4.
271. Хайлов К. М. Организм.— «Философская энциклопедия», т. IV. М., 1967, стр. 161—162.
272. Чавчанидзе В. В., Гельман О. Я. Моделирование в науке и технике. М., 1966.
273. Чавчанидзе В. В., Гельман О. Я. К вопросу формализации процесса математического моделирования.— «Тезисы докладов и выступлений на симпозиуме «Метод моделирования в естествознании». Тарту, 1966, стр. 36—38.
274. Черри К. Человек и информация. М., 1972.
275. Шеллинг В. Ф. Система трансцендентального идеализма. М.— Л., 1936.
276. Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.— Л., 1938.
277. Шмальгаузен И. И. Представление о целом в современной биологии.— «Вопросы философии», 1947, № 2.
278. Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии. Под ред. Р. Л. Берг и А. А. Ляпунова. Новосибирск, 1968.
279. Шрейдер Ю. А. К определению системы.— «Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы», 1971, № 7, стр. 5—8.
280. Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М., 1964 (переработанное английское издание — в [413, том XI, стр. 27—53]).
281. Щедровицкий Г. П., Садовский В. Н. К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании. Сообщение I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки.— «Новые исследования в педагогических науках», вып. II. М., 1964, стр. 73—81.
282. Щедровицкий Г. П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий.— «Языковые универсалии и лингвистическая типология». М., 1969, стр. 46—98.
283. Энгельгардт В. А. Интегрализм — путь от простого к сложному в познании явлений жизни.— «Вопросы философии», 1970, № 11, стр. 103—115.
284. Энгельгардт В. А. Часть и целое в биологических системах.— «Природа», 1971, № 1, стр. 24—36.

285. Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. Перевод с английского. М., 1959.
286. Эшби У. Росс. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения. Перевод с английского. М., 1962.
287. Эшби У. Росс. Системы и информация.— «Вопросы философии», 1964, № 3.
288. Югай Г. А. Проблема целостности организма. Философский анализ. М., 1962.
289. Югай Г. А. Диалектика части и целого. Алма-Ата, 1965.
290. Югай Г. А. К. Маркс и теория систем.— «Вестник АН Казахской ССР», 1968, № 5.
291. Югай Г. А. (ред.). Проблема целостности в современной биологии. М., 1968.
292. Юдин Б. Г. Самоорганизующаяся система.— «Философская энциклопедия», т. 4. М., 1967, стр. 550—552.
293. Юдин Б. Г. Понятие целостности в структуре научного знания.— «Вопросы философии», 1970, № 12, стр. 81—92.
294. Юдин Э. Г., Садовский В. Н. Системно-структурные исследования и их место в современной науке.— «Категория структуры и развитие физики элементарных частиц». Дубна, 1966, стр. 37—46.
295. Яблонский С. В. Основные понятия кибернетики.— «Проблемы кибернетики», вып. 2. М., 1959, стр. 7—38.
296. Янг С. Системное управление организацией. Перевод с английского. М., 1972.
297. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с английского. М., 1970.
298. Яхиел Н. Системно-структурный подход к науковедению.— «Управление, планирование и организация научных и технических исследований», т. 2. М., 1971.
299. Ackoff R. L. Towards a Behavioral Theory of Communication.— «Management Science», vol. 4, 1957—1958, p. 218—234.
300. Ackoff R. L. Systems, Organizations and Interdisciplinary Research.— «General Systems», vol. V, 1960, p. 1—8 (русский перевод в [195, стр. 143—164]).
301. Ackoff R. L. General System Theory and Systems Research — Contrasting Conceptions of Systems Science.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 117—121 (русский перевод в [11, стр. 66—80]).
302. Ackoff R. L., Sasieni M. W. Fundamentals of Operations Research. New York, 1968.
303. Ackoff R. L. Towards a System of Systems Concepts.— «Management Science», vol. 17, 1971, N 11, p. 661—671 (русский перевод в [6]).
304. Ackoff R. L. The Revolutions We are in.— Mimeograph paper.
305. Afanasjew W. G. Über Bertalanffy's «organismische Konzeption».— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 10, 1962, N 10, S. 1033—1046.
306. Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 2—9. September 1968. Bd. II, Wien, 1968.
307. Allport F. Theories of Perception and the Concept of Structure. New York, 1955.
308. Allport J. W. The Open System in Personality Theory.— «Journal of Abnormal and Social Psychology», vol. 61, 1960, p. 301—310.
309. Anderle O. F. Die «Monadologie» G. W. Leibniz in ganzheitstheoretischen Interpretation.— «Akten des Internationalen Leibniz-Kon-

- gresses. Hannover, 14—19. November 1966», Bd. I. Wiesbaden, 1968, S. 182—197.
310. *Angyal A.* The Structure of Wholes.— «Philosophy of Science», vol. 6, 1939, N 1, p. 25—37.
 311. *Angyal A.* A Logic of Systems.— F. E. Emery (ed.). *Systems Thinking. Selected Readings.* Penguin Books, 1969, p. 17—29.
 312. *Apostel L.* Théorie des systèmes et théorie des prévisions.— «Prévision, Calcul et Réalités». Paris, 1965, p. 65—100.
 313. *Ashby W. Ross.* General Systems Theory as a New Discipline.— «General Systems», vol. III, 1958, p. 1—6 (русский перевод — в [195 стр. 125—142]).
 314. *Ashby W. Ross.* General System Theory and the Problem of the Black Box.— «Regelungsvorgänge lebender Wesen». Munich, 1961.
 315. *Ashby W. Ross.* Cybernetics Today and its Future Contribution to the Engineering Sciences.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 207—212.
 316. *Ashby W. Ross.* The Set Theory of Mechanism and Homeostasis.— «General Systems», vol. IX, 1964, p. 83—97 (русский перевод — в [195, стр. 398—441]).
 317. *Ashby W. Ross, Foerster H. von.* Biological Computers.— «Bioastronautics». N. Y. — London, 1964, p. 333—360.
 318. *Bahm A. J.* Polarity: A Descriptive Hypothesis.— «Philosophy and Phenomenological Research», vol. XXI, 1961, p. 347—360.
 319. *Bahm A. J.* Organicism: The Philosophy of Interdependence.— «International Philosophical Quarterly», vol. VII, 1967, N 2, p. 251—284.
 320. *Bahm A. J.* Systems Theory: Hocus Pocus or Holistic Science? — «General Systems», vol. XIV, 1969, p. 175—177.
 321. *Bahm A. J.* Wholes and Parts.— «The Southwestern Journal of Philosophy», vol. III, 1972, N 1, p. 17—22.
 322. *Balakrishnan A. V.* On the State Space Theory of Linear Systems.— «Journal of Mathematical Analysis and Application», vol. 14, 1966, N 3, p. 371—391.
 323. *Bastide R. (Ed.).* Sens et usages du term structure dans les sciences humaines et sociales. s² Gravenhage, 1962.
 324. *Bauer W. F.* Online Systems — Their Characteristics and Motivations.— «Online Computing Systems Symposium», American Data Processing, Detroit, 1965, p. 14—24.
 325. *Bayliss L. E.* Living Control Systems. San Francisco, 1966.
 326. *Bednarczyk A. (red.).* Główne zagadnienia filozofii. Praca zbiorowa. Tom III. Filozoficzne zagadnienia biologii. Warszawa, 1966.
 327. *Bednarczyk A. J. W. Goethe.* Typ morfologiczny jako wyraz prawidłowości.— «Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych», Warszawa, 1967, str. 9—45.
 328. *Bednarczyk A.* Determinizm fizjologiczny Claude Bernarda.— «Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych». Warszawa, 1967, str. 101—126.
 329. *Beer S.* Below the Twilight Arch — A Mythology of Systems.— «General Systems», vol. V, 1960, p. 9—20 (русский перевод — в [23]).
 330. *Bendmann A.* Die «organismische Auffassung» Bertalanffys.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 11, 1963, N 2, S. 216—222.

331. *Bendmann A. L.* von Bertalanffys organismische Auffassung des Lebens in ihren philosophischen Konsequenzen. Jena, 1967.
332. *Bergmann G.* Philosophy of Science. University of Wisconsin Press, Madison, 1957.
333. *Berrien F. K.* General and Social Systems. New Brunswick, 1968.
334. *Bertalanffy L. von.* Theoretische Biologie. 2 Bd. Berlin, 1932—1942; 2 Aufl. Bern, 1951.
335. *Bertalanffy L. von.* Biologische Gesetzmäßigkeit im Lichte der organismischen Auffassung.— «Travaux du IX^e Congrès international de philosophie», vol. VII. Causalité et Déterminisme. Paris, 1937, p. 158—164.
336. *Bertalanffy L. von.* Vom Sinn und der Einheit der Naturwissenschaften.— «Der Student», Bd. II, 1947, N 7—8, S. 10—11.
337. *Bertalanffy L. von.* Zu einer allgemeinen Systemlehre.— «Biologia Generalis», Bd. 19, 1949, S. 114—129.
338. *Bertalanffy L. von.* Das biologische Weltbild. Bern, 1949.
339. *Bertalanffy L. von.* Vom Molekül zum Organismenwelt. Potsdam, 1949.
340. *Bertalanffy L. von.* An Outline of General System Theory.— «The British Journal for the Philosophy of Science», vol. I, 1950, N 2, p. 134—165.
341. *Bertalanffy L. von., Hempel C. G., Bass E. R., Jonas H.* General System Theory: A New Approach to Unity of Science.— «Human Biology», vol. XXIII, 1951, p. 302—345.
342. *Bertalanffy L. von.* Towards a Physical Theory of Organic Teleology.— «Human Biology», vol. XXIII, 1951, p. 346—361.
343. *Bertalanffy L. von.* Problems of Life. New York — London, 1952.
344. *Bertalanffy L. von.* Biophysik des Fließgleichgewichts. Braunschweig, 1953.
345. *Bertalanffy L. von.* General System Theory.— «General Systems», vol. I, 1956, p. 1—10.
346. *Bertalanffy L. von.* Allgemeine Systemtheorie.— «Deutsche Universitätszeitung», 1957, N 5—6.
347. *Bertalanffy L. von.* General System Theory and the Behavioral Sciences.— J. M. Tanner and B. Inhelder (eds) Discussions on Child Development. London, 1960, p. 155—175.
348. *Bertalanffy L. von.* General System Theory — A Critical Review.— «General Systems», vol. VII, 1962, p. 1—20 (русский перевод — в [195, стр. 23—82]).
349. *Bertalanffy L. von.* Allgemeine Systemtheorie und die Einheit der Wissenschaften.— «Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia», vol. V. Firenze, 1962.
350. *Bertalanffy L. von.* Zur Geschichte theoretischer Modelle in der Biologie.— «Studium generale», 1965, H. 5, S. 290—298.
351. *Bertalanffy L. von.* Histoire et méthodes de la théorie générale des systèmes.— «Atomes», vol. 21, mars 1966, N 230, p. 100—104.
352. *Bertalanffy L. von.* Robots, Men and Minds. New York, 1967.
353. *Bertalanffy L. von.* General Theory of Systems: Application to Psychology.— «Social Science. Information sur les Sciences Sociales», vol. VI, 1967, N 6, p. 125—136.
354. *Bertalanffy L. von.* Organismic Psychology and Systems Theory. Worcester, 1968.

355. *Bertalanffy L. von.* General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y., 1968; London, 1971 (в тексте книги эта работа цитируется по изданию 1971 г.).
356. *Bertalanffy L. von.* General System Theory as Integrating Factor in Contemporary Science and in Philosophy.— «Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie», Bd. II. Wien, 1968, S. 335—340.
357. *Blauberger I. V., Sadovsky V. N., Yudin E. G.* Some Problems on General Systems Development.— W. Gray and N. D. Rizzo (eds.). Unity Through Diversity. A Festschrift for Ludwig von Bertalanffy. Part I. Gordon and Breach, New York, 1973, p. 245—270.
358. *Blum H. F.* Complexity and Organization.— «Synthese», vol. XV, 1963, N 1, p. 115—121.
359. *Bode H. F., Mosteller F., Tukey F., Winsor C.* The Education of a Scientific Generalist.— «Science», vol. 109, 1949, p. 553.
360. *Boffey Ph. M.* Systems Analysis: No Panacea for Nations Domestic Problems.— «Science», vol. 158, 1967, p. 1028—1030.
361. *Boguslaw R.* The New Utopians. Prentice-Hall, 1965.
362. *Bollhagen P.* Some System-Theoretical Aspects of the Work of G. W. Leibniz.— «Organon», 1968, N 5, p. 139—151.
363. *Booth T. L.* Sequential Machines and Automata Theory. New York, 1967.
364. *Boulding K. E.* General Systems Theory — the Skeleton of Science.— «General Systems», vol. I, 1956, p. 11—17 (русский перевод — в [195, стр. 106—124]).
365. *Boulding K. E.* Toward a General Theory of Growth.— «General Systems», vol. I, 1956, p. 66—75.
366. *Boulding K. E.* General Systems as a Point of View.— «Views on General Systems Theory», ed. by M. Mesarović. New York, 1964, p. 25—38.
367. *Buck R. C.* On the Logic of General Behavior System Theory.— «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», ed. by H. Feigl and M. Scriven. Vol. I. Minneapolis, 1956, p. 223—238.
368. *Buckley W.* Sociology and Modern Systems Theory. New Jersey, 1967.
369. *Buckley W.* (Ed.). Modern Systems Research for the Behavioral Scientist. A Sourcebook. Chicago, 1968.
370. *Bunge M.* Scientific Research, vol. I—II. Springer Verlag, 1967.
371. *Bunge M.* Analogy, Simulation, Representation.— «General Systems», vol. XV, 1970, p. 27—34.
372. *Bunge M.* Metatheory.— «Scientific Thought. Some Underlying Concepts, Methods and Procedures». Mouton, UNESCO, 1972, p. 227—252.
373. *Canguilhem G.* Le tout et la partie dans la pensée biologique.— «Etudes philosophiques», 1966, N 1, p. 3—16.
374. *Carter L. J.* Systems Approach: Political Interest Rises.— «Science», vol. 155, 1966, p. 1222—1224.
375. *Cattell J.* (Ed.). Biologica Symposia, VIII: Levels of Integration in Biological and Social Systems. Lancaster, 1942.
376. *Caws P.* Science and System: On the Unity and Diversity of Scientific Theory.— «General Systems», vol. XIII, 1968, p. 3—12.
377. *Chapanis A.* Man-Machine Engineering. Belmont, California, 1965.
378. *Chestnut H.* Systems Engineering. Tools. New York, 1966.
379. *Chestnut H.* Systems Engineering. Methods. New York, 1967.

380. *Chin R.* The Utility of System and Models and Developmental Models for Practitioners.— W. Bennis et al. (Eds.). *The Planning of Change*. New York, 1962, p. 201—214.
381. *Chorafas D.* Systems and Simulation. New York — London, 1965.
382. *Chorley R. J.* Geomorphology and General Systems Theory.— «General Systems», vol. 9, 1964, p. 45—56.
383. *Churchman C. W.*, *Ackoff R. L.* Purposive Behavior and Cybernetics.— «Social Forces», vol. 29, 1950, p. 32—39.
384. *Churchman C. W.* The Systems Approach. Delta Book, 1968.
385. *Churchman C. W.*, *Buchanan B. G.* On the Design of Inductive Systems: Some Philosophical Problems.— «The British Journal for the Philosophy of Science», vol. 20, 1969, N 4, p. 311—323.
386. *Clark J. W.* Systems Education.— «International Associations», Febrary, 1970, p. 96—98.
387. *Cleland D.*, *King W.* Systems Analysis and Project Management. New York, 1968.
388. *Cowan Th. A.* On the Very General Character of Equilibrium Systems.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 125—128.
389. *Defay R.* Introduction à la thermodynamique des système ouvertes.— «Academie Royale de Belgique. Bulletin Classe de Sciences», 53 Serie, 1929.
390. *Demerath N. J.*, *Peterson R. A.* (Eds). *System, Change and Conflict*. Glencoe, 1967.
391. *Destouches J. L.*, *Aeschlimann P.* Recherches sur la notion de système physique. Thèse. Paris, 1960.
392. *Deutsch K. W.* Mechanism, Organism and Society.— «Philosophy of Science», vol. 18, 1951, p. 230—252.
393. *Dingler H.* Das System. München, 1930.
394. *Distefano J. J.*, *Stubberud A. R.*, *Williams I. J.* Feedback and Control Systems. New York, 1967.
395. *Drischel H.* Formale Theorien der Organisationen (Kybernetik und verwandte Disziplinen).— «Nova Acta Leopoldina», Halle, 1968.
396. *Ducrocq A.* Logique générale des systèmes et des effets. Introduction à une physique des effets. Fondements de l'intellectique. Paris, 1960.
397. *Easton D.* A Systems Analysis of Political Life. New York, 1965.
398. *Eckman D. P.* (Ed.). Systems: Research and Design. Proceedings of the First Systems Symposium at Case Institute of Technology. New York, 1961.
399. *Egler F. E.* Bertalanffian Organismicism.— «Ecology», vol. 34, 1953, p. 443—446.
400. *Ellis D. O.*, *Ludwig F. J.* Systems Philosophy. New Jersey, 1962.
401. *Emery F. E.* (Ed.). Systems Thinking. Selected Readings. Penguin Books, 1969.
402. *Enthoven A. C.* Systems Analysis — Ground Rules for Constructive Debate.— «Air Force Magazine», Jan. 1968, p. 33—40.
403. *Ericson R. F.* The Impact of Cybernetic Information Technology on Management Value Systems.— «General Systems», vol. XIV, 1969, p. 87—101.
404. *Feibleman J.*, *Friend J. W.* The Structure and Function of Organization.— «The Philosophical Review», vol. 54, 1945, p. 19—44.
405. *Feibleman J.* Theory of Integrative Levels.— «British Journal for the Philosophy of Science», vol. 5, 1954, p. 59—66.
406. *Feinberg G.* Post-modern Science.— «The Journal of Philosophy», vol. LXVI, 1969, N 19.

407. *Finan J. L.* The System as a Principle of Methodological Decision.— «Psychological Principles in System Development», ed. by R. M. Gagné. New York, 1962.
408. *Flagle Ch. D., Huggins W. H., Roy R. H.* (Eds). Operations Research and Systems Engineering. Baltimore, 1960.
409. *Fleming D., Mesarović M., Goodman L.* Multi-level Multi-goal Approach to Living Organisms.— «Elektronische Rechenanlagen», Bd. 6, 1964, N 7, S. 269—282.
410. *Foster C., Rapoport A., Trucco E.* Some Unsolved Problems in the Theory of Non-isolated Systems.— «General Systems», vol. II, 1957, p. 9—29.
411. *Fox J.* (Ed.). System Theory. Brooklyn, N. Y., 1963.
412. *Freeman H.* Discrete-Time Systems. New York, 1965.
413. General Systems. Yearbook of the Society for General Systems Research. Ed. by L. von Bertalanffy, A. Rapoport and R. L. Meier. Ann Arbor, Michigan, and Washington, D. C., vol. I—XVII, 1956—1972.
414. General Systems Bulletin. Society for General Systems Research. Ed. by L. L. Schkade. Washington, D. C., vol. I, 1969; N 1; vol. II, 1970, NN 1, 2, 3; vol. III, 1971, NN 1, 2.
415. *Gerard R. W.* A Biologist's View of Society.— «General Systems», vol. I, 1956, p. 155—160.
416. *Gerard R. W., Kluckhohn C., Rapoport A.* Biological and Cultural Evolution.— «Behavioral Science», vol. 1, 1956, p. 24—33.
417. *Gerard R. W.* Units and Concepts of Biology.— «Science», vol. 125, 1957, p. 429—433.
418. *Gill A.* Introduction to the Theory of Finite-State Machines. New York, 1962.
419. *Goguen J. A.* The Logic of Inexact Concepts.— «Synthese», vol. 19, 1968—1969, p. 325—373.
420. *Golachowski S.* (red.). Przegląd zagranicznej literatury geograficznej. Zeszyt 2. Ogólna teoria układów. Warszawa, 1966.
421. *Gosling W.* The Design of Engineering Systems. London, 1962.
422. *Gray W., Duhl F. J., Rizzo N. D.* (Eds). General Systems Theory and Psychiatry. Boston, 1969.
- 422a. *Gray W., Rizzo N. D.* (Eds). Unity Through Diversity. A Festschrift for Ludwig von Bertalanffy. Parts I—II. New York, 1973.
423. *Greenwood W. T.* Management and Organizational Behavior Theories: An Interdisciplinary Approach. South-Western Publishing Company, 1965.
424. *Grinker R. R.* (Ed.). Toward a Unified Theory of Human Behavior. 2nd ed. New York, 1967.
425. *Grize J.-B.* Du groupement au nombre: essai de formalisation.— P. Gréco, J.-B. Grize, S. Papert et J. Piaget. Problèmes de la construction du nombre. Paris, 1960.
426. *Guran M. A.* Change in Space-defining Systems.— «General Systems», vol. XIV, 1969, p. 37—50.
427. *Habestroh Ch. J.* Control as an Organizational Process.— «Management Science», vol. 6, 1960, p. 165—171.
428. *Habr J.* Systémové aspekty modelové tvorby. Praha, 1970.
429. *Hahn E.* Aktuelle Entwicklungstendenzen der soziologischen Theorie.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 15, 1967, N 2, S. 178—191.

430. *Hall A. D., Fagen R. E.* Definition of System.— «General Systems», vol. I, 1956, p. 18—28 (русский перевод — в [195, стр. 252—282]).
431. *Hall A. D.* A Methodology for Systems Engineering. Princeton, 1962.
432. *Hall A. D.* Systems Engineering from an Engineering Viewpoint.— «IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics», vol. SSC-1, 1965, N 1, p. 4—8.
433. *Hall A. D.* Status and Trends in Systems Engineering.— «IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics», vol. SSC-2, 1966.
434. *Hare V. C. Jr.* Systems Analysis: A Diagnostic Approach. New York, 1967.
435. *Haring D. R.* Sequential-Circuit Synthesis: State Assignment Aspects. Cambridge, 1966.
436. *Henry J.* Homeostasis, Society and Evolution: A Critique.— «The Scientific Monthly», vol. 81, 1955, p. 300—309.
437. *Herbert P. G.* Situation Dynamics and the Theory of Behavior Systems.— «Behavioural Science», vol. 2, 1957, p. 13—29.
438. *Hlavatý K.* (red.). Texty ke studiu teorie řízení. Řada: Teorie systému a její aplikace. Část I—III. Prague, 1966—1968.
439. *Howland D.* Approaches to Systems Problem.— «Nursing Research», vol. 12, Summer 1963.
440. *Howland D.* Cybernetics and General Systems Theory.— «General Systems», vol. 8, 1963, p. 227—232.
441. IEEE Newsletter, Systems Science and Cybernetics Group, N 7, May 1967.
442. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. Ed. by A. Hall. New York, vol. SSC-1, 1965; vol. SSC-2, 1966; vol. SSC-3, 1967; vol. SSC-4, 1968; vol. SSC-5, 1969; vol. SSC-6, 1970.
443. *Johnson F. C., Klare G. R.* General Models of Communication Research.— «Journal of Communication», vol. 11, 1961, p. 13—26.
444. *Jones R. W., Gray J. S.* System Theory and Physiological Processes.— «Science», vol. 140, 1963, N 3566, p. 461—466.
445. *Kalmus J.* (Ed.). Regulation and Control in Living Systems. London, 1966.
446. *Kamarýt J.* Die Bedeutung der Theorie des offenen Systems in der gegenwärtigen Biologie.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 9, 1961, N 9, S. 2040—2059.
447. *Kamarýt J.* Ludwig von Bertalanffy a syntetické směry v západné biologii.— «Filosofické problémy moderní biologie». ed. by J. Kamarýt. Praha, 1963, p. 60—105.
448. *Kamarýt J.* Perspektivismus, organicismus a teorii systému L. von Bertalanffyho a dialektický materialismus.— «Filosofický časopis», 1967, N 1, p. 62—82.
449. *Kamarýt J., Rydle M.* Pojetí struktury a funkce v klasické a molekulární genetice.— «Filosofický časopis», 1964, N 6.
450. *Kennedy J. L.* Psychology and System Development.— «Psychological Principles in System Development», ed. by R. M. Gagné. New York, 1962, p. 22—23.
451. *Klir J.* The General System as a Methodological Tool.— «General Systems», vol. X, 1965, p. 29—42 (русский перевод — в [195, стр. 287—319]).
452. *Klir J., Vallach M.* Cybernetic Modelling. N. Y., 1967 (czech. ed. — Praha, 1965).

453. *Klir G. J.* Processing of General System Activity.— «General Systems», vol. 12, 1967, p. 193—198.
454. *Klir G. J.* An Approach to General Systems Theory.— «General Systems», vol. 13, 1968, p. 13—20.
455. *Klir G. J.* An Approach to General Systems Theory. New York, 1969.
456. *Klir G. J.* (Ed.). Trends in General Systems Theory. New York, Wiley — Interscience, 1972.
457. *Konrad W., Zenker K.* Zur Dialektik von Teil und Ganzem.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 15, 1967, N 4.
458. *Köhler W.* Gestalt Psychology. New York, 1929.
459. *Köhler W.* Die physische Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand. Berlin, 1920.
460. *Krech D.* Dynamic Systems as Open Neurological Systems.— «Psychological Review», vol. 57, 1950, p. 345—361.
461. *Kröber G.* Strukturgesetz und Gesetzesstruktur.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 15, 1967, N 2, S. 202—216.
462. *Kröber G.* Die Kategorie «Struktur» und die kategorische Strukturalismus.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 16, 1968, N 11, S. 1310—1324.
463. *Kuhn T. S.* The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962; 2nd ed., Chicago, 1970.
464. La notion de structure. Bruxelles, 1965.
465. *Laitko H.* Struktur und Dialektik.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 16, 1968, N 6, S. 674—697.
466. *Lange O.* Całocze i rozwój w świetle cybernetyki. Warszawa, 1962 (английский перевод — Wholes and Parts. A General Theory of System Behaviour. Oxford, 1965; немецкий перевод — Ganzheit und Entwicklung in kybernetischer Sicht. Berlin, 1966; русский перевод — в [195, стр. 181—251]).
467. *Langefors B.* Theoretical Analysis of Information Systems. Lund, 1966.
468. *Laszlo E.* System, Structure and Experience. Toward a Scientific Theory of Mind. New York, 1969.
469. *Laszlo E.* Systems and Structures — Toward Bio-Social Anthropology.— «Theory and Decision», vol. II, 1971, p. 174—192.
470. *Laszlo E.* Introduction to Systems Philosophy. Toward a New Paradigm of Contemporary Thought. New York, 1972.
471. *Laszlo E.* Niektóre charakterystyki współczesnego nurtu badań systemowych.— «Zagadnienia naukoznawstwa», 1972, N 2 (30), str. 162—169.
472. *Laszlo E.* A General Systems Model of the Evolution of Science.— «Scientia», 1972, May — June, p. 1—17.
473. *Laszlo E., Margenau H.* The Emergence of Integrative Concepts in Contemporary Science.— «Philosophy of Science», vol. 39, 1972, N 2, p. 252—259.
- 473a. *Laszlo E.* Systems Philosophy: Survey of an Evolving Paradigm of Contemporary Thought.— «Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy», vol. I. Sofia, 1973, p. 81—89.
474. *Lawrence J. R.* (Ed.). Operational Research and the Social Sciences. London, 1966.
475. *Lawson Ch. A.* Language, Communication and biological Organization.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 107—115 (русский перевод — в [195, стр. 462—485]).

476. *Lefevre W. A., Smoljan G. L.* Algebraische Darstellung menschlicher Konfliktsituationen.— «Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion», Stuttgart, 1969, N 1, S. 29—38.
477. *Lefevre W.* Janus-Kosmologie.— «Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion», Stuttgart, 1969, N 6, S. 335—340.
478. *Lefevre W.* Das System im System.— «Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion», Stuttgart, 1970, N 10, S. 617—620.
479. *Leibniz G. W.* Die philosophische Schriften. Hrsg. von C. I. Gerhardt. Bd. I—VII. Berlin, 1875—1900 (unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1875 ff. Hildesheim, 1961).
480. *Leibniz G. W.* Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd. I—II. Leipzig, 1924.
481. *Leibniz G. W.* Monadologie. Stuttgart, 1963.
482. *Leonard H., Goodman N.* Calculus of Individuals and its Uses.— «The Journal of Symbolic Logic», vol. V, 1940, p. 45—55.
483. *Lerner D.* (Ed.). Parts and Wholes. New York, 1963.
484. *Lesniewski St.* O podstawach matematyki.— «Przegląd filozoficzny», vol. 30—34, 1927—1931.
485. Les notions de genèse et de structure. Entretiens sur la direction de M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Piaget. Centre culturel international de Cerisy la-Salle, juillet-août, 1959, Paris, 1965.
486. *Lévi-Strauss Cl.* Anthropologie structurale. Paris, 1958.
487. *Ley H.* Struktur und Prozess.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität. Mathematische-Naturwissenschaftliche Reihe». Berlin, 1967, H. 6.
488. *Lubischew A. A.* Philosophical Aspects of Taxonomy.— «Annual Review of Entomology», vol. 14, 1969, p. 19—38.
489. *Luschei E. C.* The Logical Systems of Lesniewski. Amsterdam, 1962.
490. *Maccia E. S., Maccia G. S.* Development of Educational Theory derived from three Educational Theory Models. Ohio State University, 1966.
491. *Machol R. E.* (Ed.). Handbook for Systems Engineering. New York, 1965.
492. *MacKay D. M.* Operational Aspects of Some Fundamental Concepts of Human Communication.— «Synthese», vol. 9, 1954, p. 182—198.
493. *Margalef R.* Information Theory in Ecology.— «General Systems», vol. III, 1958, p. 36—71.
494. *Martin R. M.* On Events and the Calculus of Individuals.— «Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 2—9. September 1968», Bd. III. Logik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Ontologie und Metaphysik. Wien, 1969, S. 202—208.
495. *Maruyama M.* The Second Cybernetics: Deviation-amplifying Mutual Causal Processes.— «American Scientist», vol. 51, 1963, N 2, p. 164—179.
496. Mathematical Systems Theory. Ed. by D. Bushaw et al. New York, vol. I, 1967; vol. II, 1968; vol. III, 1969; vol. IV, 1970.
497. *McClelland Ch. A.* General Systems and the Social Sciences.— «ETC», vol. 18, 1962, p. 449—468.
498. *McMillan C., Gonzalez R. F.* System Analysis. Homewood, 1965.
499. *Meister D., Rabideau G. F.* Human Factors Evaluation in System Development. New York, 1965.

500. *Merton R. K.* Social Theory and Social Structure. Revised and enlarged edition. Glencoe, 1967.
501. *Mesarović M. D.* The Control of Multivariable Systems. New York, 1960.
502. *Mesarovic M., Eckman D.* On Some Basic Concepts of a General Systems Theory.—«Proceedings of the Third International Conference on Cybernetics». Namur, 1961.
503. *Mesarović M. (Ed.)*. Views on General Systems Theory. Proceedings of the Second Systems Symposium at Case Institute of Technology. New York, 1964 (сокращенный русский перевод — в [11]).
504. *Mesarović M. (Ed.)*. Systems Theory and Biology. Proceedings of the Third Systems Symposium at Case Institute of Technology. N. Y., 1968 (русский перевод статей М. Месаровича, Т. Уотермана и Д. Брэдли — в [215, стр. 137—207]).
505. *Mesarović M.* General Systems Theory and its Mathematical Foundations.—«IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics», vol. SSC-4, 1968 (русский перевод — в [195, стр. 165—180]).
506. *Mesarović M.* On Some Metamathematical Results as Properties of General Systems.—«Mathematical Systems Theory», vol. II, 1968, N 4, p. 357—361.
507. *Miller J. G. et al.* Symposium: Profits and Problems of Homeostatic Models in the Behavioral Science.—«Chicago Behavioral Sciences Publications», vol. I, 1953.
508. *Miller J. G.* Toward a General Theory for the Behavioral Sciences.—«American Psychologist», vol. 10, 1955, p. 513—531.
509. *Miller J. G.* Living Systems: Basic Concepts. Living Systems: Structure and Process. Living Systems: Crosslevel Hypotheses.—«Behavioral Science», vol. 10, 1965, p. 193—237, 337—411.
510. *Minsky M.* Computation, Finite and Infinite Machines. Englewood Cliffs, 1967.
511. *Mittelstaedt H. (Ed.)*. Regelungsvorgänge in der Biologie. Oldenbourg, 1956.
512. *Moore E. F. (Ed.)*. Sequential Machines. Selected Papers. Addison — Wesley Reading, Mass., 1964.
513. *Morley E. J.* Cost-Effectiveness. New York, 1968.
514. *Moulyn A. C.* Structure, Function and Purpose. New York, 1957.
515. *Naroll R. S., Bertalanffy L. von.* The Principle of Allometry in Biology and the Social Sciences.—«General Systems», vol. I, 1956, p. 76—89.
516. *Neumann J. von.* Theory of Self-reproducing Automata. University of Illinois Press, Urbana, 1966.
517. *Notion de structure et structure de la connaissance.* XX Semaine de Synthèse. Paris, 1958.
518. *Novikoff A. B.* The Concept of Integrative Levels and Biology.—«Science», vol. 101, 1945, N 2618.
519. *Optner St. L.* Systems Analysis for Business Management. Englewood Cliffs, 1968.
520. *O'Keefe J. K.* An Introduction to Systems Analysis.—«Journal of Industrial Engineering», vol. 15, 1964, N 4, p. 163—167.
521. *Pask G.* The Cybernetics of Evolutionary Processes and of Self-organizing Systems.—«3rd International Congress on Cybernetics .Namur, September 11—15 th, 1961». Namur, 1965.

522. *Pask G.* The Self-organizing System of a Decision Making Group.— «3rd International Congress on Cybernetics. Namur, September 11—15 th, 1961». Namur, 1965, p. 814—827.
523. *Pawelzig G.* Dialektik der Entwicklung objektiver Systeme. Berlin, 1970.
524. *Pearson J. D.* Decomposition, Coordination and Multilevel Systems.— «IEEE Transactions on System Science and Cybernetics», vol. SSC-2, 1966, N 1, p. 36—40.
525. *Peccei A.* Where are we? Where are we going? — «Successo», February 1970, p. 119—126.
526. *Pepper St. C.* Systems Philosophy as a World Hypothesis.— «Philosophy and Phenomenological Research», vol. 32, 1972, N 2, p. 548—553.
527. *Piaget J.* Introduction à l'épistémologie génétique, vol. I—III. Paris, 1949—1951.
528. *Piaget J.* La notion d'équilibre et son rôle explicatif en psychologie.— «Acta psychologica», 1959, p. 51—62.
529. *Piaget J.* Le structuralisme. Paris, 1968.
530. *Powers W. T., Clark R. K., McFarland R. I.* A General Feedback Theory of Human Behavior.— «Perceptual and Motor Skills», vol. 11, 1960, p. 71—88.
531. Problemy metodologii badań systemowych. Warszawa, 1973 (польский перевод книги [28]).
532. *Quade E. S., Boucher W. L.* (Eds). Systems Analysis and Policy Planning. New York, 1968.
533. *Quastler H.* General Principles of Systems Analysis.— «Theoretical and Mathematical Biology», ed by T. H. Waterman and H. J. Morowitz. New York, 1965 (русский перевод — в [254, стр. 339—362]).
534. *Rapoport A., Horvath W. J.* Thoughts on Organization Theory and a Review of Two Conferences.— «General Systems», vol. IV, 1959, p. 87—94.
535. *Rapoport A.* Ujęcia ogólnej teorii układów.— «Studia filozoficzne», 1963, N 1 (переработанный русский перевод — в [214, стр. 55—79]).
536. *Rapoport A.* Remarks on General Systems Theory.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 123—124 (русский перевод — в [11, стр. 179—182]).
537. *Rapoport A.* Mathematical Aspects of General Systems Analysis.— «General Systems», vol. XI, 1966, p. 3—11 (русский перевод — в [195, стр. 83—105]).
538. *Rapoport A.* Some System Approaches to Political Theory.— «Varieties of Political Theory», ed. by D. Easton. Englewood Cliffs, 1966.
539. *Rapoport A.* Methodology in the Physical, Biological and Social Sciences.— «General Systems», vol. XIV, 1969, p. 179—186.
540. *Rapoport A.* Modern Systems Theory — An Outlook for Coping with Change.— «General Systems», vol. XV, 1970, p. 15—26.
541. *Rashevsky N.* Is the Concept of an Organism as a Machine a Useful One? — «Scientific Monthly», vol. 50, 1955, p. 32—35.
542. *Rashevsky N.* Mathematical Principles in Biology and their Applications. New York, 1961.
543. *Rashevsky N.* On Relations Between Sets.— «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 23, 1961, p. 233—235; vol. 28, 1966, p. 117—124.

544. *Rashevsky N.* Organismic Sets: Outline of a General Theory of Biological and Social Organisms.— «General Systems», vol. XII, 1967, p. 21—28 (русский перевод — в [195, стр. 442—461]).
545. *Redfield R.* (Ed.). Levels of Integration in Biological and Social Systems. Lancaster, 1942.
546. *Rescher N.* Discrete State Systems, Markoff Chains and Problems in the Theory of Scientific Explanation and Prediction.— «Philosophy of Science», vol. 30, 1963, p. 325—345.
547. Research Abstracts. Systems Research Center. Case Western Reserve University. December 1967.
548. *Ricoeur P.* et al. Structuralisme: idéologie et méthode. Paris, 1967.
549. *Rowan T. C.* Systems Analysis in Society.— «Industrial Research», vol. 8, 1966, N 9, p. 62—66.
550. *Rubin M. D.* General Systems and Systems Engineering.— «IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics», vol. SSC-2, 1966, N 1, p. 3—7.
551. *Rudwick B. H.* The Systems Analysis for Effective Planning: Principles and Cases. New York, 1969.
552. *Saarnio U.* Der Teil und die Gesamtheit.— «Actes du XIème Congrès international de philosophie. Vol. V. Logique. Analyse philosophique. Philosophie des Mathématiques». Amsterdam, 1953, p. 35—47.
553. *Sackman H.* Computers, System Science and Envolving Society. New York, 1967.
554. *Sadowskij W. N.* Nauka o nauce a teoria systemów ogólnych.— «Zagadnienia naukoznawstwa», 1968, N 3 (15), str. 34—37.
555. *Sadowsky V. N.* Logical and Methodological Aspects of General Systems Theory.— «Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 2—9. September 1968», Bd. III. Universität Wien, 1969, S. 160—161.
556. *Sadowsky V. N.* General Systems Theory: Evolution of Ideas.— «XIIIe Congrès International d'Histoire des Sciences. Actes», tome II. Paris, 1970, p. 97—100.
557. *Sadowsky V. N.* The Deductive Method as a Problem of the Logic of Science.— «Problems of the Logic of Scientific Knowledge», ed. by P. V. Tavanec. Dordrecht, 1970, p. 160—211.
- 557a. *Sadowsky V. N.* Metatheoretical Analysis of Systems Theory.— «IVth International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science. Abstracts». Bucharest, 1971, p. 182—183.
558. *Sadowsky V. N.* Aspects méthodologique d'une théorie générale des systèmes.— «Revue internationale de philosophie», N 98, 1971, fasc. 4, p. 547—564.
559. *Sadowskij W. N.* Rozwój badań z zakresu ogólnej teorii układów.— «Kwartalnik historii nauki i techniki», Rok XVI, 1971, N 2, str. 401—412.
560. *Sadowsky V. N.* General Systems Theory: its Tasks and Methods of Construction.— «General Systems», vol. XVII, 1972, p. 171—179.
561. *Sadowsky V. N.* Problems of a General Systems Theory as a Metatheory.— «Ratio», in press.
562. *Salovaara S.* On Set Theoretical Foundations of System Theory. A Study of the State Concept.— «Acta Polytechnica Scandinavica», N 15, 1967, p. 1—74.
563. *Satschkow J.* Wahrscheinlichkeit und komplizierte Systeme.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 14, 1966, N 1, S. 83—92.

564. *Schaffner K. F.* Antireductionism and Molecular Biology.— «Science», vol. 157, 1967, p. 644—647.
565. *Sengupta S. S., Ackoff R. L.* Systems Theory from an Operations Research Point of View.— «General Systems», vol. X, 1965, p. 43—48 (русский перевод — в [195, стр. 384—397]).
566. *Shaw L.* System Theory.— «Science», vol. 149, 1965, p. 1005.
567. *Simon H. A.* The Architecture of Complexity.— «General Systems», vol. X, 1965, p. 63—76.
568. *Slobodkin L. B.* Growth and Regulation of Animal Populations. New York, 1961.
569. *Smalley J. J., Vita-Finzi C.* The Concept of «System» in the Earth Sciences particularly in Geomorphology.— «Bulletin of the American Geological Society», vol. 80, 1969, N 8.
570. *Sorokin P. A.* Sociological Theories of Today. New York — London, 1966.
571. *Stegmüller W.* Einige Beiträge zum Problem der Teleologie und der Analyse von Systemen mit zielgerichteter Organisation.— «Synthese», vol. XIII, 1961, N 1, S. 5—40.
572. *Svoboda A.* Synthesis of Logical Systems of Given Activity.— «Transactions of IEEE», vol. EC-12, 1963, N 6, p. 904—910.
573. *Svoboda A.* Behaviour Classification in Digital Systems.— «Information Processing Machines», Prague, vol. 10, 1964, p. 25—42.
574. Systems 69. Symposium organized by the German Association for Future Research. Munich, Nov. 1969 — «Futures», vol. II, 1970, N 1, p. 90—92.
575. *Sztompka P.* Dwa pojęcia celowości w socjologii.— «Studia socjologiczne», 1969, N 3 (34), p. 45—69.
576. *Tarski A.* Zur Grundlegung Booleschen Algebra.— «Fundamenta Mathematicae», Bd. 24, 1935.
577. *Tarski A.* Appendix E.— In: [601].
578. *Tarski A.* Contribution to the Theory of Models. I—II.— «Indagationes Mathematicae», vol. 16, 1954, p. 572—588.
579. *Taylor R.* Purposeful and Non-Purposeful Behavior: A Rejoinder.— «Philosophy of Science», vol. 17, 1950, p. 327—332.
580. The Society for General Systems Research (An International Organization). General Information and Membership Application, November 1969.
581. *Thompson J. W.* Meteorological Models in the Social Sciences.— «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 153—182.
582. *Tjaden K. H.* (Ed.). Soziale Systeme. Luchterhand Verlag, 1971.
583. *Toda M., Shuford E. H.* (Jr). Logic of Systems: Introduction to a Formal Theory of Structure.— «General Systems», vol. X, 1965, p. 3—27 (русский перевод — в [195, стр. 320—383]).
584. *Tranøy K. E.* Wholes and Structures. Copenhagen, 1959.
585. *Ujomow A., Sharkow J.* Entwicklungstendenzen der modernen Wissenschaft.— «Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion», Stuttgart, 1969, N 8, S. 489—494.
586. *Vasspeg K.* On Organizing of Systems.— «Information Processing Machines», vol. 11. Prague, 1965, p. 167—176.
587. *Vickers G.* A Classification of Systems.— «General Systems», vol. XV, 1970, p. 3—6.
588. *Viet J.* Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales. Paris, 1965.

589. *Višek J.* Systémová analýza.— «Ekonomicko-matematický obzor». Praha, N 4, 1968.
590. *Višek J.* Systémová analýza a systémový přístup.— «Ekonomicko-matematický obzor». Praha, N 4, 1969.
591. *Vossius G.* Die Anwendung der Systemtheorie in der Biologie.— «Studium generale», 1965, H. 5, 306—313.
592. *Wald H.* Structure, structural, structuralisme.— «Revue Roumaine des Sciences Sociales. Série de Philosophie et Logique», tome 13, 1969, N 1, p. 59—66.
593. *Watt K. E. F.* The Conceptual Formulation and Mathematical Solution of Practical Problems in Population Input-Output Dynamics.— «General Systems», vol. IX, 1964, p. 159—165 (русский перевод — в [195, стр. 486—503]).
594. *Watt K. E. F.* (Ed.). Systems Analysis in Ecology. New York, 1966.
595. *Weaver W.* Science and Complexity.— «American Scientist», vol. 36, 1948, p. 536—544.
596. *Wendt H., Richter F.* Symmetrie und Struktur.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 12, 1964, N 2.
597. *Wendt H.* Bemerkungen zum Strukturgesetz.— «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd. 14, 1966, N 5.
- 597a. *Whyte L. L., Wilson A. G., Wilson D.* (Eds). Hierarchical Structures. New York, 1969.
598. *Wilson D.* Forms of Hierarchy: A Selected Bibliography.— «General Systems», vol. XIV, 1969, p. 3—15.
599. *Windeknecht T.* Mathematical Systems Theory: Causality.— «Mathematical Systems Theory», vol. I, 1967, N 4, p. 279—288.
600. *Windeknecht T. G.* An Axiomatic Theory of General Systems.— «IEEE Transactions on System Science and Cybernetics», vol. SSC-4, 1968.
601. *Woodger J. H.* Axiomatic Method in Biology. London, 1937.
602. *Wymore W.* A Mathematical Theory of Systems Engineering. New York, 1967.
603. *Young O. R.* A Survey of General System Theory.— «General Systems», vol. IX, 1964, p. 61—80.
604. *Young O. R.* The Impact of General Systems Theory on Political Science.— «General Systems», vol. IX, 1964, p. 239—253.
605. *Yourgrau W.* General System Theory and the Vitalism — Mechanism Controversy.— «Scientia», vol. 87, 1952, p. 307.
606. *Zadeh L. A.* Fuzzy Sets.— «Information and Control», vol. 8, 1965, N 3, p. 338—353.
607. *Zadeh L. A., Polak E.* (Eds). System Theory. New York, 1969.
608. *Zwicky F., Wilson A. G.* (Eds). New Methods of Thought and Procedure. New York, 1967.
609. *Zwicky Fr.* Discovery, Invention, Research. Through the Morphological Approach. Toronto, 1969.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение	5
Глава I. Системные исследования и системный подход . . .	15
§ 1. Общая характеристика современных системных исследований	15
§ 2. Основные сферы современных системных исследований	21
§ 3. К вопросу о сущности системного подхода	32
§ 4. Философская методология исследования сложных объектов и системный подход	44
Глава II. Теории систем и общая теория систем	51
§ 1. Специализированные представления системного подхода. Многообразие теорий систем	51
§ 2. Специфика задач общей теории систем (предварительные замечания)	57
§ 3. Один исторический урок: дилемма «научно-техническая теория или методологическая концепция»	62
§ 4. Общая теория систем как метатеория	71
Глава III. Понятие системы в рамках общей теории систем . .	77
§ 1. Принципиальные трудности определения понятия «система»	78
§ 2. Анализ семейства значений понятия «система»	82
§ 3. Некоторые результаты типологического исследования значений понятия «система»	92
§ 4. Отношение, множество, система	102
Глава IV. Общая теория систем — опыт систематического изложения	107
§ 1. Некоторые предварительные замечания	107
§ 2. Основы теоретико-множественной системной концепции. Система с отношениями	112
§ 3. Типы плотности связей элементов системы	120
§ 4. Способ действия (поведения) элементов и системы	135
§ 5. Терминальный и целенаправленный подходы в общей теории систем	154

§ 6. Основные принципы теории открытых систем	163
§ 7. Концепция «общей теории систем» Л. фон Берталанфи	171
§ 8. Параметрическая системная концепция	184
§ 9. Основные направления дальнейшего развития общей теории систем	191
§ 10. К дискуссии об общей теории систем как метатеории	195
Глава V. Специальные логико-методологические проблемы общей теории систем	204
§ 1. Схема логико-методологических задач системного исследования	205
§ 2. Специфические понятия системного подхода: их многообразие и упорядоченность	206
§ 3. Методологические аспекты определения понятия «среда системы»	211
§ 4. Об одном методе классификации систем	216
§ 5. Логико-методологическая экспликация отношения «часть — целое». Исчисление индивидов	225
Глава VI. Парадоксы системного мышления	232
§ 1. Общая характеристика системных парадоксов	232
§ 2. К интерпретации системных парадоксов	238
§ 3. Парадоксы системного мышления и специфика системного знания	240
Заключение	247
Литература	251

Вадим Николаевич Садовский
ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Утверждено к печати
Институтом истории естествознания
и техники АН СССР

Редактор *Л. М. Тарасова*
Художник *А. А. Кущенко*
Художественный редактор *Н. Н. Власик*
Технические редакторы *П. С. Кашина,*
Л. Н. Золотухина

Сдано в набор 12/XI 1973 г.
Подписано к печати 5/III-1974 г.
Формат 84×108¹/₃₂ Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 14,7. Уч.-изд. л. 15,9 Тираж 6700.
Т-01982. Тип. зак. 3179
Цена 1 р. 00 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука».
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

1 руб.